

GIZI KESEHATAN MASYARAKAT

PARADIGMA, KEBIJAKAN, INOVASI, DAN TRANSFORMASI GLOBAL

Prof. Dr. Andi Alim, SE., S.KM., M.Kes.

Dedeng Nurkholik Sidik Permana, SKM., S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.



Gizi Kesehatan Masyarakat:

**Paradigma, Kebijakan, Inovasi,
dan Transformasi Global**

Prof. Dr. Andi Alim, SE., S.KM., M.Kes.

Dedeng Nurkholik Sidik Permana, SKM., S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.



**Gizi Kesehatan Masyarakat:
Paradigma, Kebijakan, Inovasi, dan Transformasi Global**

Penulis:

Prof. Dr. Andi Alim, SE., S.KM., M.Kes.

Dedeng Nurkholik Sidik Permana, SKM., S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.

ISBN : 978-634-7556-62-2

Desain Sampul : Ivan Zumarano

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal & @optimal.penerbit

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ini sebagai salah satu upaya kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu gizi yang komprehensif dan kontekstual. Buku ini hadir di tengah tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, transisi gizi, serta meningkatnya beban ganda malnutrisi yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan lintas sektor. Gizi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan asupan makanan, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar gizi, pendekatan siklus hidup, metode penilaian status gizi individu dan populasi, hingga strategi intervensi berbasis masyarakat dan kebijakan. Penekanan diberikan pada pentingnya periode 1000 Hari Pertama Kehidupan, pemberdayaan komunitas, pemanfaatan inovasi pangan lokal, serta integrasi teknologi dan transformasi digital dalam mendukung program gizi yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, buku ini juga berupaya menjembatani teori dan praktik dengan menyajikan kerangka berpikir yang sistematis agar pembaca mampu membaca masalah gizi secara tajam mulai dari akar penyebab hingga rancangan solusi yang realistis di lapangan. Berbagai pendekatan yang dipaparkan mendorong pembaca untuk menggunakan data dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus tetap peka terhadap konteks sosial-budaya dan sumber daya lokal sehingga intervensi yang dirancang tidak bersifat “seragam”, melainkan tepat sasaran serta dapat diterima masyarakat. Dengan cara ini, buku diharapkan tidak hanya menjadi rujukan akademik, tetapi juga menjadi panduan praktis yang relevan bagi upaya perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bahan ajar sekaligus referensi akademik, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, tenaga kesehatan, peneliti, serta pengambil kebijakan dalam memahami isu gizi secara holistik. Harapannya, pembaca tidak hanya menguasai aspek teoritis, tetapi juga mampu merancang intervensi dan kebijakan berbasis bukti yang adaptif terhadap kearifan lokal serta tantangan global yang terus berkembang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
----------------------	------------

Daftar Isi	iv
-------------------------	-----------

BAB 1 Pengantar dan Paradigma Gizi Kesehatan Masyarakat.....1

A. Pendahuluan	1
B. Ruang Lingkup Gizi Kesehatan Masyarakat	3
1. Definisi dan Konsep Dasar	3
2. Ruang Lingkup pada Level Makro	4
3. Ruang Lingkup pada Level Meso	6
4. Ruang Lingkup pada Level Mikro	7
C. Integrasi Gizi Dengan Kesehatan Masyarakat	9
1. Perspektif Global	9
2. Perspektif Nasional	11
3. Integrasi dalam Pendidikan dan Penelitian	13
D. Contoh Inovasi Gizi Kesehatan Masyarakat.....	14
1. Pangan Fungsional Lokal.....	14
2. Aplikasi Digital untuk Edukasi dan Konseling Gizi (mHealth / e-Counseling)	15
3. Program Sekolah Sehat dan Ramah Gizi (<i>School Feeding & Education</i>)	15
4. Model intervensi pangan lokal untuk pencegahan/penurunan stunting (<i>community-based, culturally grounded</i>)	16
E. Kesimpulan	16
Daftar Pustaka	18

BAB 2 Determinan Sosial, Ekonomi, dan Budaya terhadap Gizi 21

A. Pendahuluan	21
B. Teori Determinan Sosial Kesehatan (SDOH) dalam Konteks Gizi	23
C. Pengaruh Status Sosial-Ekonomi, Budaya, dan Gender terhadap Status Gizi di Indonesia	24
1. Ruang Lingkup Faktor Sosial Ekonomi	24
2. Pengaruh Faktor Budaya	25
3. Ruang Lingkup Faktor Budaya	26
4. Faktor Gender	26
5. Ruang lingkup Faktor Gender.....	27
Daftar Pustaka	29

BAB 3 Epidemiologi Gizi dan Transisi Gizi..... 31

A. Pendahuluan	31
B. Konsep Epidemiologi Gizi dan Aplikasinya	33
1. Ruang Lingkup Epidemiologi Gizi	34
2. Metode dan Aplikasi	36

C. Transisi Gizi di Indonesia dan Dunia (<i>Triple Burden of Malnutrition</i>)	38
1. Pengertian Transisi Gizi	38
2. Tahapan Transisi Gizi	39
3. Triple Burden of Malnutrition	41
4. Determinan Transisi Gizi	43
D. Analisis Tren Gizi Berbasis Data Nasional dan Internasional	45
1. Tren Gizi Global	46
2. Tren Gizi Nasional (Indonesia)	47
3. Analisis Implikatif	49
E. Kesimpulan	51
Daftar Pustaka	53
 BAB 4 Kebijakan Kesehatan Gizi Masyarakat	57
A. Pengertian dan Hakikat Kebijakan Gizi Masyarakat	57
B. Perkembangan dan Tantangan Kebijakan Gizi di Indonesia	58
C. Prinsip Dasar dalam Kebijakan Gizi Kesehatan Masyarakat	59
D. Evolusi Kebijakan Gizi Nasional	59
E. Program Strategis Kebijakan Gizi Nasional	62
F. Analisis Kebijakan Gizi Berbasis <i>Evidence</i>	64
Daftar Pustaka	67
 BAB 5 Inovasi dan Teknologi Dalam Intervensi Gizi	69
A. Pendahuluan	69
B. Teknologi Informasi dalam Surveilans Gizi	70
1. Konsep Surveilans Gizi	70
2. Peran Teknologi Informasi	72
3. Manfaat dan Tantangan	73
C. Aplikasi Digital untuk Monitoring Status Gizi Masyarakat	76
1. Perkembangan Aplikasi Digital di Bidang Gizi	76
2. Fungsi dan Keunggulan Aplikasi Digital	77
3. Implementasi di Lapangan	79
D. Inovasi Pangan Fungsional dan Biofortifikasi Berbasis Potensi Lokal	80
1. Konsep Pangan Fungsional dan Biofortifikasi	80
2. Pemanfaatan Potensi Lokal	82
3. Dampak terhadap Ketahanan dan Kemandirian Gizi	84
E. Kesimpulan	86
Daftar Pustaka	87
 BAB 6 Gizi, Penyakit Tidak Menular, dan Penyakit Menular	89
A. Hubungan Gizi dengan Penyakit Tidak Menular (PTM)	90
B. Gizi dan Penyakit Menular	93
C. Implikasi Kebijakan Kesehatan dalam Penanggulangan PTM dan Gizi	96
Daftar Pustaka	98

BAB 7 Gizi Dalam Perspektif Global dan Sustainable Development Goals (SDGs)	99
A. Pendahuluan	99
B. Agenda Global: Sustainable Development Goals (SDGs) dan Gizi	101
1. Tujuan 2 SDGs: <i>Zero Hunger</i>	101
2. Tujuan 3 SDGs: <i>Good Health and Well-being</i>	102
C. Malnutrition in All Its Forms: Pendekatan Global WHO, FAO, dan UNICEF	103
1. Konsep Malnutrition in All Its Forms	103
2. Peran WHO dalam Penanganan Masalah Gizi Global	104
3. Kontribusi FAO dalam Ketahanan Pangan dan Gizi	105
4. Peran UNICEF dalam Perlindungan Gizi Ibu dan Anak	106
D. Strategi Internasional dan Peluang Kolaborasi Riset Lintas Negara	107
Daftar Pustaka	109
BAB 8 Penilaian Status Gizi dan Analisis Data Gizi	112
A. Pendahuluan	112
B. Metode Penilaian Status Gizi Individu dan Populasi	114
1. Konsep Dasar Penilaian Status Gizi	114
2. Metode Penilaian Status Gizi Individu	115
3. Metode Penilaian Status Gizi Populasi	123
C. Analisis Data Gizi	133
1. Analisis Data Antropometri	133
2. Analisis Data Konsumsi	139
3. Analisis Data Biokimia	141
4. Analisis Data Klinis	143
D. Penggunaan Big Data dan Machine Learning Dalam Penelitian Gizi	144
1. Konsep Big Data dalam Gizi	144
2. Penggunaan Machine Learning (ML)	147
3. Tantangan dan Peluang	150
E. Kesimpulan	153
Daftar Pustaka	154
BAB 9 Manajemen Program Gizi Kesehatan Masyarakat	158
A. Pendahuluan	158
B. Manajemen Program Gizi Kesehatan Masyarakat	160
C. Perencanaan, Implementasi, Monitoring, Evaluasi dalam Program Gizi Kesehatan Masyarakat	162
D. Manajemen Berbasis Hasil (<i>Results-Based Management</i>) dalam Program Gizi	164
Daftar Pustaka	172
BAB 10 Gizi Pada Kelompok Khusus	175
A. Pendahuluan	175
B. Ruang Lingkup Gizi Kelompok Khusus	176
C. Gizi Ibu, Bayi, dan Anak: 1000 Hari Pertama Kehidupan	178
D. Gizi Remaja dan Lansia	180

E. Intervensi Spesifik dan Sensitif pada Kelompok Rentan	182
F. Inovasi dan Kearifan Lokal dalam Praktik Gizi Kelompok Khusus	183
G. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Gizi.....	185
H. Potret Implementasi Program Gizi di Masyarakat.....	187
I. Model Implementasi Pengabdian Berbasis Riset.....	189
J. Kesimpulan	191
Daftar Pustaka	193
BAB 11 Ekonomi Gizi dan Analisis Biaya-Efektivitas.....	197
A. Pengantar Ekonomi Gizi	197
B. Cost-Effectiveness Analysis (CEA)	199
C. Cost-Benefit Analysis (CBA)	201
D. Cost Utility Analysis (CUA).....	202
E. Analisis Kebijakan Pangan dan Subsidi Gizi.....	203
F. Analisis Program Gizi Berbasis Anggaran Pemerintah	206
Daftar Pustaka	209
BAB 12 Gizi, Lingkungan, dan Keberlanjutan.....	213
A. Pendahuluan	213
B. Ketahanan Pangan Berkelanjutan	214
C. Hubungan Gizi dengan Perubahan Iklim dan Lingkungan	216
D. Pangan Lokal sebagai Basis Keberlanjutan Sistem Pangan Nasional	218
E. Kesimpulan	219
Daftar Pustaka	221
BAB 13 Multidisiplin dan Kolaborasi dalam Gizi	223
A. Pendahuluan	223
B. Pendekatan Multidisiplin dalam Gizi	225
C. Peran Lintas Sektor dalam Pembangunan Gizi.....	227
D. Model Kolaborasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Gizi	230
Daftar Pustaka	233
BAB 14 Arah dan Tantangan Masa Depan Gizi Kesehatan Masyarakat	238
A. Pendahuluan	238
B. Tantangan Global dalam Gizi Kesehatan Masyarakat	239
C. Future Thinking dalam Gizi Kesehatan Masyarakat.....	241
D. Roadmap Riset dan Inovasi Gizi Berbasis Kearifan Lokal dan Global	243
E. Penutup.....	245
Daftar Pustaka	246
Profil Penulis	248



BAB 1

Pengantar dan Paradigma Gizi Kesehatan Masyarakat

A. Pendahuluan

Masalah gizi merupakan determinan mendasar bagi status kesehatan populasi karena memengaruhi kerentanan terhadap penyakit menular dan tidak menular, perkembangan kognitif, produktivitas kerja, serta kapasitas pembangunan ekonomi pada tingkat rumah tangga dan nasional. Secara biologis, status gizi berkaitan langsung dengan asupan dan kebutuhan zat gizi, tetapi konteks kesejahteraan gizi (nutrition status) tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial-ekonomi, seperti pendidikan orang tua, pendapatan, akses pangan bergizi, serta dari kondisi lingkungan dan sistem kesehatan yang ada. Oleh karena itu, intervensi gizi yang efektif harus dilihat bukan sekadar pada perbaikan asupan individu, melainkan juga pada transformasi sistem pangan, akses layanan kesehatan, dan kebijakan sosial yang memengaruhi determinan sosial gizi (The Economist Intelligent Unit, 2022).

Dalam beberapa dekade terakhir dunia mengalami pergeseran pola gizi yang kompleks: negara dan komunitas yang sama kini sering menghadapi double burden of malnutrition, bersamaan munculnya kekurangan gizi (stunting, defisiensi mikronutrien, undernutrition) dan kelebihan gizi (overweight/obesitas dan penyakit tidak menular terkait). Transisi diet (pergeseran ke makanan olahan dan ultra-processed foods), urbanisasi cepat, serta perubahan gaya hidup menjelaskan sebagian tren ini, sehingga strategi gizi publik saat ini harus menangani spektrum luas masalah gizi dengan pendekatan multisektor dan berbasis bukti. Kondisi ini menuntut paradigma baru yang memadukan pencegahan primer, promosi kesehatan, serta regulasi lingkungan pangan untuk mengurangi paparan terhadap faktor risiko gizi buruk (Grebmer et al., 2023)

Pendekatan public health nutrition (Gizi Kesehatan Masyarakat) menempatkan fokus pada intervensi populasi, mulai dari kebijakan makro (mis. fortifikasi, subsidi pangan, regulasi pemasaran), hingga program komunitas (posyandu, sekolah sehat, program pangan lokal) dan layanan klinis pada level individu (konseling gizi, manajemen malnutrisi). Model ekosistem/sistem pangan menekankan bahwa hasil gizi adalah produk interaksi antara produksi pangan, distribusi, akses ekonomi, budaya konsumsi, dan pelayanan kesehatan; oleh sebab itu, upaya memperbaiki status gizi memerlukan kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pertanian, pendidikan, sosial, industri) serta pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk menyesuaikan intervensi dengan konteks lokal. Implementasi intervensi berbasis komunitas terbukti efektif dalam banyak studi ketika dikombinasikan dengan tindakan kebijakan yang mendukung (WHO, 1998).

Konteks nasional memberi contoh konkret bagaimana kerangka gizi publik diterjemahkan ke kebijakan dan program. Di Indonesia, percepatan penurunan stunting melalui rencana aksi nasional dan strategi berbasis keluarga (mis. RAN-PG dan program PIS-PK/GERMAS) menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan nasional, alokasi sumber daya, dan pelibatan aktor lokal untuk mencapai target gizi. Survei status gizi nasional (SSGI/Riskesdas dan survei terkait) menyediakan bukti epidemiologis untuk penentuan prioritas intervensi, misalnya penargetan wilayah berisiko, perhatian pada periode 1000 hari pertama kehidupan, serta penguatan intervensi sensitif (water, sanitation, social protection) dan spesifik (supplementation, counseling). Data dan pengalaman implementasi menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting memerlukan kombinasi intervensi jangka panjang yang berkelanjutan dan adaptif (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dengan memahami akar penyebab, dinamika transisi gizi, dan struktur kebijakan yang memengaruhi status gizi, Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat (GKM) muncul sebagai disiplin interdisipliner yang esensial. GKM menggabungkan ilmu dasar gizi dengan epidemiologi, promosi kesehatan, ilmu sosial, kebijakan publik, dan manajemen program untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi yang mampu meningkatkan status gizi populasi secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya bukti ilmiah, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang responsif terhadap konteks lokal, sehingga perbaikan gizi bukan sekadar target teknis, melainkan bagian integral dari agenda pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (The Economist Intelligent Unit, 2022).

B. Ruang Lingkup Gizi Kesehatan Masyarakat

1. Definisi dan Konsep Dasar

Gizi Kesehatan Masyarakat (*public health nutrition*) dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang menerapkan pengetahuan gizi untuk mencegah dan mengatasi masalah gizi pada tingkat populasi, bukan hanya pada individu, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, perkembangan, dan produktivitas komunitas secara luas. Pendekatan ini menekankan intervensi promotif, preventif, dan sistemik (mis. kebijakan fortifikasi, program suplementasi, edukasi massal), serta pemantauan status gizi melalui survei dan sistem informasi kesehatan. Konsep inti adalah bahwa hasil gizi (*nutrition outcomes*) merupakan produk interaksi antara asupan pangan, kebutuhan biologis, dan konteks sosial-ekonomi-politik yang membentuk akses dan pilihan pangan masyarakat (WHO, 2025).

Secara konseptual, Gizi Kesehatan Masyarakat menempatkan perhatian pada determinan gizi yang bersifat multisektoral, meliputi produksi dan sistem pangan, distribusi ekonomi, budaya makanan, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan kebijakan publik, karena perbaikan status gizi memerlukan perubahan di banyak titik dalam sistem pangan dan sistem kesehatan. Pemikiran sistem (*food systems thinking*) membantu memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling memengaruhi; misalnya, ketersediaan pangan bergizi di tingkat nasional tidak otomatis menjamin konsumsi bergizi pada rumah tangga tanpa intervensi subsidi, akses pasar, dan pendidikan gizi. Oleh karena itu, penentuan prioritas intervensi harus didasarkan pada analisis situasi yang menggabungkan data epidemiologis, ekonomi, dan sosial budaya (Lawrence et al., 2015).

Untuk memudahkan perencanaan dan evaluasi, ruang lingkup Gizi Kesehatan Masyarakat sering dibagi menurut tiga level analisis: makro (kebijakan nasional, sistem pangan, perdagangan, dan regulasi yang memengaruhi ketersediaan dan keamanan pangan), meso (organisasi, institusi lokal, layanan kesehatan tingkat kabupaten/kota, sekolah, pasar lokal, sebagai penyalur dan mediator kebijakan ke komunitas), dan mikro (perilaku individu dan keluarga, asupan diet, status gizi individu). Pendekatan tiga level ini tidak hanya membantu penargetan intervensi (mis. kebijakan fortifikasi di makro; program posyandu di meso; konseling individu di mikro), tetapi juga menegaskan perlunya sinkronisasi tindakan antar level untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan (Willging et al., 2021).

Gizi Kesehatan Masyarakat adalah disiplin interdisipliner: selain ilmu gizi klinis dan biokimia, ia memanfaatkan epidemiologi, ilmu perilaku, ilmu sosial,

ekonomi pangan, kebijakan publik, dan manajemen program untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi. Keberhasilan program publik gizi bergantung pada kemampuan untuk menerjemahkan bukti ilmiah menjadi kebijakan yang layak dilaksanakan, merangkul partisipasi komunitas, dan membangun sistem pemantauan yang responsif, sehingga intervensi dapat diadaptasi sesuai konteks lokal dan terukur dampaknya. Pendekatan ini menjadikan Gizi Kesehatan Masyarakat sebagai jembatan antara ilmu dasar gizi dan praktik kesehatan masyarakat yang berdampak populasi (Ridgway et al., 2019).

2. Ruang Lingkup pada Level Makro

Pada level makro, perhatian Gizi Kesehatan Masyarakat tertumpu pada kerangka kebijakan, sistem pangan, dan tata kelola yang membentuk lingkungan pangan-gizi suatu negara. Di sini pertanyaan yang paling relevan bukan hanya “apa yang dikonsumsi individu?”, melainkan “bagaimana aturan, struktur ekonomi, dan institusi (pemerintah, pasar, lembaga internasional) memengaruhi ketersediaan, akses, dan kualitas pangan untuk seluruh populasi?”. Kebijakan nasional (mis. RPJMN, RAN-PG) dan komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan memberi arah prioritas, alokasi sumber daya, dan mekanisme koordinasi antar-sektor untuk intervensi gizi skala besar, sehingga analisis makro menilai efektivitas regulasi, mekanisme pendanaan, dan kapasitas institusional untuk mencapai tujuan gizi nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Salah satu domain makro yang krusial adalah ketahanan pangan dan gizi, konsep yang mencakup ketersediaan pangan, akses ekonomi dan fisik, stabilitas pasokan, serta utilisasi (*safe & nutritious food*). Di tingkat nasional hal ini memerlukan kebijakan pertanian yang selaras dengan kebijakan kesehatan dan perdagangan, sistem logistik yang memadai, serta strategi proteksi sosial untuk kelompok rentan; kegagalan pada salah satu komponen dapat menimbulkan kerentanan gizi meskipun produksi pangan tinggi. Oleh karena itu, intervensi makro sering meliputi kebijakan subsidi, program pangan publik, peraturan impor/ekspor, dan strategi diversifikasi produksi untuk memastikan pasokan pangan bergizi (Fiat Panis (FAO), 2006).

Fenomena globalisasi dan *nutrition transition* juga menjadi perhatian level makro karena memengaruhi pola konsumsi pada skala populasi. Perdagangan internasional, pemasaran produk makanan olahan, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup mendorong pergeseran dari pola diet tradisional menuju konsumsi makanan tinggi energi tetapi rendah mikronutrien, kondisi yang berkontribusi pada munculnya *double burden of malnutrition* (koeksistensi undernutrition dan overweight/obesitas). Di ranah makro,

respons kebijakan dapat mencakup regulasi pemasaran makanan untuk anak, kebijakan fiskal (pajak/insentif) pada produk tidak sehat/produk sehat, dan norma pangan publik untuk mempengaruhi lingkungan makanan secara keseluruhan (Popkin & Ng, 2022).

Intervensi lintas sektor adalah ciri khas pendekatan makro yang efektif. Masalah gizi tidak diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan, perbaikan memerlukan sinergi kebijakan di bidang pertanian (produksi & diversifikasi pangan), pendidikan (kurikulum gizi, layanan sekolah), lingkungan dan sanitasi (WASH), perlindungan sosial (subsidi/transfer), serta regulasi industri pangan (fortifikasi, label gizi). Pada tataran nasional, perangkat kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dirancang untuk menyinergikan peran berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga intervensi sensitif dan spesifik gizi dapat diterapkan secara konvergen (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Contoh konkret kegiatan dan indikator evaluasi pada level makro meliputi perencanaan dan pendanaan program penurunan stunting nasional, penerapan kebijakan fortifikasi makanan, peluncuran program pangan publik berskala besar, serta survei nasional untuk memantau tren gizi (mis. Riskesdas/SSGI/SSGBI). Data-data surveilans nasional tidak hanya menunjukkan prevalensi masalah tetapi juga membuka bukti untuk penajaman kebijakan, misalnya target penurunan stunting yang ditetapkan dalam RPJMN atau peluncuran program makan gratis berskala nasional sebagai respons kebijakan terbaru. Keberhasilan pada level makro diukur melalui perubahan prevalensi gizi, cakupan intervensi prioritas, dan indikator sistem (ketersediaan anggaran, kapasitas pelaksana, tata kelola lintas-sektor) (TP2S, 2024).

Analisis makro harus memperhatikan dinamika eksternal seperti konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi yang berdampak pada keamanan pangan dan kapasitas negara untuk merespons. Laporan global terbaru menegaskan bahwa konflik dan krisis iklim memperburuk kerawanan pangan dan meningkatkan angka malnutrisi akut, membuat perencanaan makro perlu memasukkan elemen ketahanan dan respons darurat dalam strategi gizi nasional. Dengan demikian, penguatan tata kelola, investasi pada sistem pangan yang tahan guncangan, dan kebijakan pro-nutrisi yang adaptif menjadi prioritas pada level makro untuk menjamin perbaikan status gizi populasi secara berkelanjutan (Chopra, 2025).

3. Ruang Lingkup pada Level Meso

Pada level meso, fokus Gizi Kesehatan Masyarakat berpindah dari kebijakan dan sistem nasional ke unit komunitas, institusi lokal, dan jaringan pelayanan yang menjadi jembatan antara kebijakan makro dan perilaku mikro (individu/keluarga). Analisis meso mencakup pemetaan kapasitas institusi setempat (mis. puskesmas, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, sekolah, pasar, organisasi masyarakat sipil), alur layanan gizi di tingkat komunitas, serta determinan sosial budaya yang memengaruhi praktik pemberian makan dan akses pangan di wilayah tersebut. Pemetaan situasi gizi di tingkat kabupaten/kota, termasuk distribusi prevalensi stunting, wasting, anemia, serta determinan risiko, menjadi dasar penentuan prioritas program, alokasi sumber daya, dan strategi adaptasi intervensi nasional agar relevan secara lokal (Nurbani et al., 2019).

Sarana dan mekanisme pelayanan komunitas, seperti posyandu dan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM gizi) yang beroperasi melalui puskesmas, merupakan komponen sentral pada level meso. Posyandu berfungsi tidak hanya sebagai titik pemantauan pertumbuhan dan pemberian suplementasi tetapi juga sebagai platform edukasi, mobilisasi sosial, dan identifikasi dini kasus gizi buruk, peran ini telah terbukti meningkatkan cakupan dan partisipasi masyarakat bila kader dan tata kelola posyandu difasilitasi dengan baik. Penguatan kapasitas kader, integrasi registrasi gizi dengan sistem informasi lokal (mis. e-PPGBM), serta pendampingan teknis dari puskesmas meningkatkan efektivitas intervensi berbasis komunitas (Anwar et al., 2010).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi pangan lokal merupakan dimensi penting lain di level meso. Program yang melibatkan kelompok ibu, kelompok tani, atau Kelompok Usaha Bersama untuk menghasilkan pangan lokal bernutrisi (mis. pengolahan bahan lokal menjadi makanan pendamping tumbuh) tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan adopsi praktik makan sehat. Studi kasus pengembangan produk gizi berbasis bahan lokal menunjukkan bahwa intervensi yang menggabungkan pelatihan keterampilan, akses pasar, dan riset partisipatori mampu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima komunitas (Supriatiningrum et al., 2022).

Intervensi pada level meso sering kali berbentuk program berbasis institusi, sekolah, posyandu, pusat pembelajaran anak usia dini, serta kegiatan puskesmas, seperti program gizi berbasis sekolah (school feeding/PROGAS), edukasi gizi keluarga, dan pusat rehabilitasi gizi ringan. Program sekolah

memiliki potensi ganda: memperbaiki asupan anak sekolah serta menjadi sarana pendidikan gizi yang mempengaruhi perilaku jangka panjang. Namun keberhasilan inisiatif ini tergantung pada tata kelola lokal, pendanaan berkelanjutan, keterlibatan orangtua/guru, dan rantai pasok bahan makanan yang aman dan bergizi. Oleh karena itu, desain intervensi meso harus menilai kelayakan operasional serta membangun kemitraan antarsektor (pendidikan, koperasi lokal, dinas pertanian) untuk menjaga kesinambungan program (Sekiyama et al., 2018).

Kerja sama lintas sektor di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci untuk mensinergikan intervensi sensitif dan spesifik gizi. Forum koordinasi lokal yang menggabungkan perwakilan dari puskesmas, dinas sosial, dinas pertanian, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil memfasilitasi perencanaan bersama, misalnya mengintegrasikan program penyuluhan gizi dengan program sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Monitoring dan evaluasi pada level meso meliputi indikator cakupan layanan (mis. cakupan penimbangan posyandu, cakupan suplementasi), outcome gizi jangka menengah (mis. prevalensi gizi buruk di balita), serta indikator sistem (ketersediaan bahan PMT, fungsi rantai pasok lokal). Penggunaan data lokal dan mekanisme akuntabilitas komunitas memperkuat adaptasi program sesuai kebutuhan setempat (UNICEF, 2023).

Tantangan operasional di level meso meliputi variasi kapasitas institusional antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia (kualitas dan ketersediaan kader/petugas), masalah logistik bahan pangan bergizi, dan hambatan sosial-kultural yang memengaruhi penerimaan intervensi. Oleh karena itu, strategi penguatan meso yang efektif mencakup pelatihan berkelanjutan untuk tenaga lokal, penyederhanaan alat pemantauan, pemberdayaan ekonomi berbasis pangan lokal, serta mekanisme pembiayaan inovatif (mis. alokasi dana desa, skema koperasi sekolah). Pendekatan partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan serta evaluasi, terbukti meningkatkan kepemilikan program dan keberlanjutan intervensi gizi di komunitas (Supriatiningrum et al., 2022).

4. Ruang Lingkup pada Level Mikro

Pada level mikro, fokus kajian berada pada individu dan keluarga, yaitu unit terakhir di mana proses asupan, pemanfaatan, dan akibat biologis dari gizi terjadi. Penilaian status gizi individu adalah fondasi intervensi mikro; metode standar meliputi pengukuran antropometri (berat, tinggi/tingkat panjang, lingkaran lengan atas/MUAC), penilaian pola asuh dan asupan makanan (*dietary recall, food frequency*), pemeriksaan biokimia (mis. hemoglobin,

status mikronutrien tertentu) dan pemeriksaan klinis untuk tanda kekurangan atau kelebihan gizi. Pengukuran yang akurat dan interpretasi yang benar, menggunakan standar internasional seperti WHO Child Growth Standards, memungkinkan identifikasi dini gangguan nutrisi (*stunting, wasting, underweight, overweight*) dan perencanaan tindak lanjut klinis atau rujukan layanan (WHO, 2024).

Konseling gizi dan intervensi perilaku merupakan inti praktik mikro yang bersifat individual atau keluarga. Konseling terstruktur pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), konseling laktasi dan pemberian makanan pendamping ASI, atau konseling diet untuk pasien dengan diabetes/hipertensi ditujukan untuk mengubah pola konsumsi dan perilaku kesehatan melalui pesan yang kontekstual, praktis, dan berbasis bukti. Bukti riset menunjukkan bahwa konseling gizi yang diintegrasikan ke layanan antenatal dan posyandu dapat meningkatkan asupan energi/zat gizi yang diperlukan selama kehamilan, meningkatkan kepatuhan pola makan sehat, dan berdampak pada indikator kesehatan maternal–neonatal bila disampaikan secara berkala dan dipandu oleh tenaga yang terlatih. Kualitas konseling (keterampilan penyuluh, materi yang sesuai budaya, dan tindak lanjut) sangat memengaruhi hasilnya (WHO, 2023).

Edukasi gizi yang ditargetkan, misalnya program untuk balita, ibu hamil, remaja, atau lansia, membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis dan konteks sosial–kultural tiap kelompok. Untuk bayi dan balita, intervensi mikro meliputi promosi ASI eksklusif, pengenalan MP-ASI yang benar, pemantauan pertumbuhan rutin, serta penanggulangan malnutrisi akut dan defisiensi mikronutrien. Untuk ibu hamil fokus pada pemenuhan kebutuhan energi dan mikronutrien (termasuk suplementasi zat besi/folat dan intervensi pencegahan KEK); untuk lansia diperlukan perhatian pada kebutuhan protein, fungsi kognitif dan risiko malnutrisi terkait penyakit kronis. Materi edukasi idealnya dilandasi pedoman teknis internasional dan nasional (mis. panduan IYCF, pedoman pemantauan pertumbuhan) sehingga praktis dan terukur (WHO, 2021).

Di samping itu, level mikro memainkan peran sentral pada pencegahan dan manajemen penyakit tidak menular (PTM). Modifikasi perilaku, penurunan asupan garam, pengurangan konsumsi gula/lemak jenuh, peningkatan konsumsi buah dan sayur, serta peningkatan aktivitas fisik, merupakan intervensi gizi utama untuk menurunkan risiko kardiometabolik pada individu. Intervensi tersebut paling efektif bila dikemas dalam konseling yang bersifat personal (menggunakan goal-setting, self-monitoring) dan didukung oleh lingkungan (akses pangan sehat, label gizi, dukungan

keluarga). Peran tenaga kesehatan primer (puskesmas, posbindu) dalam deteksi dini, konseling dan rujukan memastikan intervensi mikro terhubung ke layanan lebih luas bila diperlukan (Budreviciute et al., 2020).

Operasionalisasi intervensi mikro memerlukan alat dan sistem pendukung: protokol penilaian gizi yang distandarisasi, alat rekam medis/perangkat pemantauan pertumbuhan (timbangan, stadiometer, kartu menuju sehat), modul konseling dan job aid untuk penyuluh, serta sistem rujukan yang jelas bila ditemui malnutrisi berat atau kondisi klinis lain. Evaluasi program mikro biasanya mengukur perubahan pada indikator proses (cakupan konseling, kepatuhan suplementasi, frekuensi timbang) dan *outcome individual* (perubahan antropometri, status mikronutrien, indeks kesehatan maternal/neonatal, kontrol glukosa atau tekanan darah pada pasien NCD). Partisipasi keluarga dan pendekatan sensitif budaya meningkatkan adopsi praktik sehat dan keberlanjutan perubahan perilaku pada level rumah tangga (Kemenkes RI, 2020).

C. Integrasi Gizi Dengan Kesehatan Masyarakat

1. Perspektif Global

Dalam konteks global, integrasi antara gizi dan kesehatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan gizi sebagai determinan utama kesejahteraan manusia, terutama dalam Tujuan 2 (*Zero Hunger*), Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*), serta Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*). Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa gizi tidak hanya persoalan konsumsi pangan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan, keberlanjutan sistem produksi, pola konsumsi, serta keadilan sosial-ekonomi dalam distribusi sumber daya pangan global ((United Nation, 2023); (WHO, 2020)).

Pendekatan global terhadap integrasi gizi dan kesehatan masyarakat telah berkembang dari fokus pada kekurangan gizi (*undernutrition*) menuju paradigma yang lebih luas, yaitu *triple burden of malnutrition*, yang mencakup kekurangan gizi, kelebihan gizi (obesitas), serta defisiensi mikronutrien. Fenomena ini mencerminkan nutrition transition, pergeseran pola makan dan gaya hidup akibat urbanisasi, industrialisasi pangan, dan perubahan ekonomi global. WHO (2020) menegaskan bahwa tantangan gizi saat ini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan isu kesehatan

non-komunikabel seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular, sehingga memerlukan intervensi lintas sektor dan lintas negara.

Organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan World Food Programme (WFP) memainkan peran strategis dalam menyatukan agenda gizi dengan kesehatan global melalui kebijakan, advokasi, serta program intervensi. WHO berfokus pada penguatan sistem kesehatan dan pengendalian penyakit berbasis gizi, sementara FAO menitikberatkan pada ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pangan global. UNICEF berperan dalam memperbaiki status gizi anak dan ibu melalui intervensi berbasis komunitas, sedangkan WFP mengoordinasikan bantuan pangan dan gizi di wilayah krisis kemanusiaan. Kolaborasi antar lembaga ini diwujudkan dalam inisiatif seperti Global Nutrition Targets 2025 dan UN Decade of Action on Nutrition (2016–2025) yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai perbaikan gizi yang berkelanjutan ((Food and Agriculture Organization, 2018); (Unicef, 2022)).

Lebih lanjut, pendekatan food systems atau sistem pangan berkelanjutan kini menjadi kerangka utama dalam integrasi gizi dan kesehatan masyarakat global. Pendekatan ini memandang bahwa setiap tahap rantai pangan, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga limbah, berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan manusia. Food systems approach menuntut perubahan struktural dalam kebijakan pertanian, industri pangan, transportasi, dan perdagangan agar dapat mendukung akses masyarakat terhadap pangan bergizi, aman, dan terjangkau. Hal ini selaras dengan hasil United Nations Food Systems Summit (2021) yang menekankan bahwa transformasi sistem pangan global merupakan kunci untuk menurunkan angka kelaparan dan memperbaiki kesehatan populasi dunia ((Fanzo & Davis, 2021); (The Economist Intelligent Unit, 2022)).

Selain itu, isu keadilan gizi global (global nutrition equity) juga menjadi perhatian penting. Ketimpangan distribusi pangan dan gizi masih mencolok antara negara maju dan negara berkembang, terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Globalisasi ekonomi dan perubahan iklim memperburuk ketimpangan ini melalui gangguan pada rantai pasok pangan, naiknya harga bahan pokok, serta meningkatnya kerentanan kelompok miskin terhadap krisis gizi. Oleh karena itu, komunitas global menekankan perlunya kebijakan berbasis hak asasi manusia (rights-based approach to nutrition), di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, dan aman sebagai bagian dari

hak dasar atas kesehatan ((Food and Agriculture Organization, 2018); (The Economist Intelligent Unit, 2022)).

Perspektif global dalam gizi kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanggulangan kekurangan gizi, tetapi juga mencakup transformasi sistem pangan, pengendalian penyakit tidak menular, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi gizi dalam kebijakan kesehatan global harus mencerminkan prinsip interconnectedness antara manusia, pangan, dan planet (One Health and Sustainable Nutrition). Pendekatan inilah yang menjadi dasar paradigma baru gizi kesehatan masyarakat dalam menjawab tantangan abad ke-21.

2. Perspektif Nasional

Di tingkat nasional, integrasi gizi ke dalam kebijakan kesehatan dan pembangunan tercermin lewat dokumen perencanaan dan mekanisme koordinasi yang menggabungkan intervensi kesehatan langsung (spesifik) dengan tindakan sensitif sektor lain. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG 2021–2024) misalnya menetapkan kerangka strategis untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bergizi serta memperkuat tata kelola lintas kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran RPJMN dan SDGs, dengan fokus pada konvergensi program, penguatan sistem informasi, dan jaring pengaman pangan. Dokumen RAN-PG memosisikan gizi sebagai isu multisektoral yang memerlukan intervensi di tingkat kebijakan, program dan sumber daya (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Pendekatan pelayanan primer yang berbasis keluarga menjadi salah satu instrumen implementasi kebijakan gizi di lapangan. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) melalui pendekatan profil kesehatan keluarga, kunjungan rumah, dan layanan terintegrasi di puskesmas. PIS-PK memfasilitasi identifikasi risiko gizi dalam keluarga, mis. KEK, malnutrisi anak, serta merujuk atau menindaklanjuti dengan paket intervensi lokal, sehingga program nasional dapat “mendarat” secara konkret di level layanan primer. Pelaksanaan PIS-PK membutuhkan sinergi lintas program (gizi, ibu & anak, imunisasi, WASH) dan penguatan kapasitas puskesmas serta sistem rujukan (Hartati et al., 2021).

Gerakan perubahan perilaku skala populasi juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dirancang untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk

konsumsi pangan sehat, aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan berkala, dan lingkungan higienis, yang semuanya berkontribusi pada pencegahan masalah gizi dan penyakit tidak menular. GERMAS berfungsi sebagai platform advokasi dan intervensi promotif yang mendukung upaya pencegahan serta mendorong lingkungan yang kondusif bagi pilihan pangan sehat pada tingkat komunitas (Kemenkes, 2022).

Percepatan penurunan stunting di Indonesia menggambarkan bagaimana kebijakan nasional menerapkan integrasi sensitif-spesifik. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dan strategi nasional menekankan kombinasi intervensi spesifik (fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan: suplementasi, IYCF, manajemen malnutrisi) dan intervensi sensitif (WASH, perlindungan sosial, pertanian, pemberdayaan ekonomi wanita) yang konvergen di tingkat kabupaten/kota. Pendekatan konvergensi ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi antar-dinasti/OPD, pemetaan risiko melalui data lokal, serta alokasi anggaran yang diarahkan pada prioritas gizi, karena perbaikan status gizi memerlukan upaya simultan pada banyak determinan sosial. Hasil pemantauan nasional menunjukkan penurunan prevalensi stunting secara bertahap, yang merefleksikan pengaruh kombinasi kebijakan dan intervensi multisektoral (TP2S, 2024).

Secara operasional, integrasi nasional menuntut beberapa elemen kunci: (1) tata kelola dan koordinasi lintas sektor (mekanisme konvergensi antar-kementerian serta forum koordinasi daerah), (2) kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya yang mendukung intervensi prioritas (mis. pembiayaan program gizi, bantuan pangan, fortifikasi), (3) sistem data dan pemantauan (survei gizi nasional, pemantauan berbasis keluarga) untuk menetapkan prioritas dan evaluasi, serta (4) penguatan kapasitas layanan primer dan komunitas agar intervensi spesifik dapat dijalankan berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa sinergi keempat komponen ini, kebijakan nasional berisiko bersifat sektoral dan kurang berdampak pada penurunan beban gizi (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Pengalaman nasional menegaskan bahwa gizi bukanlah urusan eksklusif tenaga gizi atau sektor kesehatan semata, melainkan tanggung jawab kolektif pembangunan. Integrasi gizi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pertanian, program pendidikan (mis. program sekolah sehat), dan skema perlindungan sosial memperbesar peluang terwujudnya lingkungan pangan yang mendukung pilihan sehat. Untuk tujuan jangka panjang, transformasi kebijakan nasional perlu menyeimbangkan respons jangka pendek (program bantuan pangan, suplementasi) dengan investasi

sistemik (ketahanan pangan, regulasi industri pangan, dan pendidikan gizi) agar perbaikan gizi bersifat berkelanjutan dan adil (Ali, 2021).

3. Integrasi dalam Pendidikan dan Penelitian

Integrasi gizi ke dalam pendidikan tinggi berarti merancang kurikulum yang menempatkan ilmu gizi tidak sebagai mata kuliah terisolasi, melainkan sebagai komponen yang terjalin dengan disiplin lain: promosi kesehatan, epidemiologi, kebijakan publik, ekonomi kesehatan, dan ilmu perilaku. Kurikulum semacam ini membekali lulusan dengan kemampuan analitis (mis. interpretasi data surveilans gizi), keterampilan program (desain intervensi komunitas, monitoring & evaluasi), serta pemahaman kebijakan yang dibutuhkan untuk menerjemahkan bukti menjadi praktik di tingkat layanan primer dan kebijakan. Pendekatan kurikuler juga semakin mengadopsi metode pembelajaran aktif, studi kasus, praktik lapangan di puskesmas/posyandu, dan proyek berbasis komunitas, agar mahasiswa mampu mengontekstualkan teori dalam situasi nyata (mis. integrasi IYCF, pemantauan pertumbuhan, dan intervensi sensitif sektor lain) (Xu et al., 2021).

Dalam ranah penelitian, Gizi Kesehatan Masyarakat menuntut pendekatan interdisipliner. Isu gizi, dari determinan sosial hingga aspek biokimia, membutuhkan kolaborasi antara ahli gizi, epidemiolog, sosiolog, ekonom pangan, dan teknologi pangan untuk menyusun penelitian yang komprehensif. Contohnya, studi tentang *nutrition transition* atau efektivitas program school-feeding memerlukan analisis pola konsumsi (survei asupan), dampak ekonomi (analisis biaya-manfaat), serta aspek produksi/distribusi pangan (studi sistem pangan lokal). Pendekatan interdisipliner memperkaya desain penelitian (mixed methods) sehingga hasilnya relevan untuk perumusan kebijakan, regulasi industri pangan, dan rancangan program berbasis bukti (Russell et al., 2022).

Pengajaran dan penelitian yang terintegrasi juga membuka ruang bagi inovasi metodologis dan teknologi, misalnya integrasi data surveilans elektronik, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan pertumbuhan atau edukasi gizi, serta kolaborasi dengan jurusan teknologi pangan untuk mengembangkan produk lokal bernutrisi. Contoh praktik di lapangan seperti program *Posyandu Plus* atau pusat pemberdayaan pangan lokal yang menjadi fokus skripsi/tesis menempatkan mahasiswa dalam peran aktif: melakukan evaluasi program, menyusun modul edukasi, dan menguji inovasi pangan lokal sebagai intervensi. Pengalaman ini mempercepat translasi ilmu (research-to-practice) dan mendorong solusi yang sensitif budaya dan berkelanjutan (Susanto et al., 2017).

Pengabdian masyarakat berbasis riset (*community-based participatory research*) merupakan bentuk penting integrasi akademik-praktik: dosen dan mahasiswa bermitra dengan komunitas untuk merancang, menguji, dan mengevaluasi intervensi gizi yang sesuai kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa intervensi tidak hanya berbasis bukti ilmiah tetapi juga mendapatkan legitimasi dan kepemilikan komunitas, misalnya pelibatan kader posyandu, kelompok ibu, dan pemangku kepentingan lokal dalam co-design modul MP-ASI berbasis bahan pangan lokal atau program edukasi remaja tentang pola makan sehat. Bukti ringkas menunjukkan intervensi berbasis komunitas yang didukung riset memiliki peluang keberlanjutan dan skalabilitas lebih tinggi bila didampingi analisis biaya, strategi pemasaran sosial, dan mekanisme monitoring yang baik (Oddo et al., 2022).

Secara strategis, perguruan tinggi yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bidang gizi kesehatan masyarakat berkontribusi pada kapasitas nasional: menghasilkan tenaga ahli yang mampu memimpin program gizi, menyediakan bukti kebijakan konteks-spesifik, dan menciptakan inovasi pangan/pendekatan intervensi. Untuk menegakkan integrasi ini diperlukan kebijakan fakultas/ universitas yang mendukung kolaborasi lintas-jurusan, alokasi waktu lapangan dalam kurikulum, serta insentif untuk penelitian terapan dan publikasi kebijakan-relevan, sehingga ilmu tidak berhenti di jurnal tetapi berdampak nyata pada perbaikan status gizi masyarakat (Xu et al., 2021).

D. Contoh Inovasi Gizi Kesehatan Masyarakat

1. Pangan Fungsional Lokal

(Contoh: pengembangan produk berbasis *mocaf* dan olahan lokal)

Inovasi pangan fungsional lokal menitikberatkan pengembangan produk olahan yang memanfaatkan bahan baku lokal, seperti *mocaf* (*modified cassava flour*), tepung umbi-umbian, kacang-kacangan lokal, atau hasil laut kecil, yang diformulasi untuk meningkatkan kepadatan gizi (mikronutrien, protein, serat) sekaligus mempertahankan daya terima sensorik masyarakat. Pengembangan produk semacam ini biasanya melibatkan analisis nilai gizi, fortifikasi mikro-skala (mis. penambahan zat besi atau vitamin), uji stabilitas, dan uji penerimaan konsumen. Keunggulan pendekatan ini adalah (a) memanfaatkan sumber daya lokal sehingga dapat menurunkan biaya dan memperkuat ekonomi komunitas; (b) meningkatkan akses pangan bergizi bagi keluarga rentan; dan (c) memberi peluang inkubasi usaha mikro/UKM yang menunjang keberlanjutan distribusi. Studi dan pilot di Indonesia menunjukkan potensi *mocaf* untuk

dijadikan bahan baku produk bernutrisi (mis. biskuit, mie, tepung gizi) dengan nilai gizi yang dapat diperbaiki melalui formulasi komplementer (mis. penambahan protein nabati atau hewani) (Triyono et al., 2019).

2. Aplikasi Digital untuk Edukasi dan Konseling Gizi (mHealth / e-Counselling)

Teknologi informasi, khususnya aplikasi mobile dan platform telekonseling, telah menjadi kanal penting untuk menyampaikan edukasi gizi, pemantauan asupan, serta menyediakan konseling jarak jauh. Aplikasi lokal (contoh: aplikasi edukasi dan layanan gizi di Play Store seperti Nutric.id, Jaga Sehat, atau aplikasi mHealth lain) dapat mendukung fungsi screening awal, pemberian pesan gizi yang disesuaikan, pengingat suplementasi, hingga pencatatan pertumbuhan anak secara digital. Bukti dari studi dan meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi berbasis smartphone/mHealth dapat meningkatkan pengetahuan, praktik pemberian ASI, kepatuhan suplementasi, dan beberapa indikator diet, dengan catatan akses digital dan desain yang sesuai konteks menjadi penentu keberhasilan. Integrasi aplikasi ini dengan layanan puskesmas/posyandu (mis. fitur rujukan atau dashboard pemantauan) memperbesar nilai program karena data yang dihasilkan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan di tingkat komunitas (Iskandarsyah et al., 2022).

3. Program Sekolah Sehat dan Ramah Gizi (School Feeding & Education)

Program makan di sekolah yang dirancang dengan prinsip gizi seimbang dan pemanfaatan bahan lokal (*school feeding*) memiliki manfaat ganda: meningkatkan asupan energi dan mikronutrien anak, serta menjadi wahana pendidikan gizi yang membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Di Indonesia, inisiatif seperti PROGAS dan program nasional Nutritious Meals (peluncuran besar-besaran sejak 2024–2025) menunjukkan upaya skala negara untuk menysasar anak sekolah dengan menu bergizi yang disiapkan menggunakan bahan lokal dan disertai komponen edukasi gizi. Evaluasi program sekolah global dan nasional menunjukkan perbaikan kehadiran, konsentrasi belajar, dan beberapa indikator gizi anak ketika program dilaksanakan dengan mutu rantai pasok yang baik, keterlibatan sekolah/orangtua, serta dukungan finansial berkelanjutan. Tantangan operasional mencakup logistik, jaminan kualitas makanan, dan koordinasi antar-instansi (pendidikan, kesehatan, produksi pangan lokal) (School Meals Coalition, 2025).

4. Model intervensi pangan lokal untuk pencegahan/penurunan stunting (*community-based, culturally grounded*)

Model intervensi yang menempatkan pangan lokal dan praktik budaya sebagai inti strategi telah banyak diuji sebagai bagian dari paket intervensi komunitas untuk menurunkan stunting. Pendekatan ini menggabungkan: (a) penguatan IYCF (pemberian ASI dan MP-ASI berbasis bahan lokal yang diperkaya), (b) pemberdayaan kelompok ibu/petani untuk produksi pangan bernutrisi, (c) pelatihan pengolahan dan pengawetan makanan, serta (d) integrasi dengan WASH dan proteksi sosial. Uji coba dan penilaian program *community-based* di Indonesia, termasuk studi besar yang mengevaluasi paket intervensi konvergen, menunjukkan bahwa intervensi holistik yang mengkombinasikan hibah pembangunan berbasis komunitas, pelatihan tenaga kesehatan, dan sanitasi lokal dapat menurunkan risiko stunting ketika diimplementasikan dengan baik dan didukung data pemantauan. Keberhasilan model ini bergantung pada keterlibatan komunitas, adaptasi budaya (*co-creation*), dan kesinambungan pembiayaan (Susanto et al., 2017).

Implikasi Praktik dan Skala-Up

Keempat contoh di atas menegaskan bahwa inovasi gizi yang efektif di level komunitas/daerah menggabungkan aspek teknis (formulasi gizi, bukti efektivitas), sosial-ekonomi (pemberdayaan UKM, keterlibatan kelompok rentan), dan sistem (integrasi dengan layanan primer, kebijakan lokal, serta mekanisme pembiayaan). Untuk skala-up, diperlukan bukti efektivitas biaya, model bisnis (untuk produk pangan lokal), interoperabilitas data (untuk aplikasi digital), serta tata kelola multi-pihak yang menghubungkan academia, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, setiap inovasi harus dinilai dari sisi keberlanjutan, ekonomi, lingkungan, dan sosial, agar dampak perbaikan gizi menjadi tahan lama. Studi-studi pilot di Indonesia memberi bukti awal yang menjanjikan, namun adaptasi kontekstual dan evaluasi jangka menengah/panjang tetap penting sebelum replikasi skala besar (Triyono et al., 2019).

E. Kesimpulan

Gizi Kesehatan Masyarakat (GKM) merupakan bidang ilmu interdisipliner yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan populasi melalui pencegahan dan penanggulangan masalah gizi secara sistemik. Paradigma GKM menempatkan gizi bukan hanya sebagai urusan individu, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus berbasis sistem dan melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan,

pertanian, pendidikan, serta perlindungan sosial agar mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan terhadap status gizi masyarakat.

Dalam konteks global, GKM berperan dalam menjawab tantangan *triple burden of malnutrition*, kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien, yang muncul akibat transisi pangan dan gaya hidup modern. Pendekatan berbasis sistem pangan berkelanjutan (*food systems approach*) menjadi kerangka utama dalam mengintegrasikan gizi dengan kebijakan kesehatan global. Melalui sinergi antara lembaga internasional seperti WHO, FAO, UNICEF, dan WFP, paradigma gizi modern diarahkan pada tercapainya keadilan gizi global, ketahanan pangan, serta keseimbangan antara kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Di tingkat nasional, GKM diimplementasikan melalui kebijakan lintas sektor seperti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Pendekatan konvergensi antara intervensi spesifik dan sensitif, terutama dalam program percepatan penurunan stunting, mewujudkan sinergi antara kebijakan, data, dan kapasitas daerah. Integrasi gizi dalam pembangunan nasional menegaskan bahwa perbaikan gizi merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya sektor kesehatan semata.

Selain itu, pendidikan dan penelitian di bidang GKM menjadi wadah penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi berperan strategis dalam mengintegrasikan teori dan praktik melalui kurikulum, penelitian terapan, serta pengabdian masyarakat berbasis bukti. Kolaborasi akademisi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas menjadi kunci terciptanya inovasi gizi yang relevan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Gizi Kesehatan Masyarakat bukan sekadar upaya memperbaiki status gizi, melainkan bagian integral dari pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Paradigma GKM yang holistik, multisektoral, dan berbasis bukti menjadi fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan inovasi lokal, GKM berperan sebagai pendorong utama tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, P. B. (2021). *Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tantangan & Kemajuan*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Anwar, F., Khomsan, A., Sukandar, D., Riyadi, H., & Mudjajanto, E. S. (2010). High Participation in the Posyandu Nutrition Program Improved Children Nutritional Status. *Nutrition Research and Practice*, 4(3), 208–214.
- Budreviciute, A., Damiani, S., Sabir, D. K., Onder, K., Schuller-Goetzburg, P., Plakys, G., Katileviciute, A., Khoja, S., & Kodzius, R. (2020). Management and Prevention Strategies for Non-Communicable Diseases (NCDs) and Their Risk Factors. *Frontiers in Public Health*, 8, 574111.
- Chopra, T. (2025). *Conflict and Climate Drive Record Global Hunger in 2024, UN Says*. Reuters.
- Doustmohammadian, A., Mohammadi-Nasrabadi, F., Keshavarz-Mohammadi, N., Hajjar, M., Alibeyk, S., & Hajigholam-Saryazdi, M. (2022). Community-Based Participatory Interventions to Improve Food Security: A Systematic Review. *Frontiers in Nutrition*, 9, 1028394.
- Fanzo, J., & Davis, C. (2021). Transformations Across Diets and Food Systems. In *Global Food Systems, Diets, and Nutrition: Linking Science, Economics, and Policy* (pp. 71–84). Springer.
- Fiat Panis (FAO). (2006). *Food Security (Policy Brief)*. Fiat Panis (FAO). <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2010.12.007>
- Food and Agriculture Organization. (2018). Better Nutrition Better Lives. *Second International Conference on Nutrition*. [https://doi.org/10.1016/0030-4220\(58\)90270-6](https://doi.org/10.1016/0030-4220(58)90270-6)
- Grebmer, K. Von, Bernstein, J., Wiemers, M., Reiner, L., Bachmeier, M., Hanano, A., Cheilleachair, R. N., Foley, C., Sheehan, T., Gitter, S., Laroque, G., & Fritschel, H. (2023). 2023 Global Hunger Index: The Power of Youth in Shaping Food Systems. *Global Hunger Index, Chapter 01*, 1–60.
- Hartati, N. S., Sulistiowati, E., & Susilawati, M. D. (2021). Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 31(3), 161–170.
- Iskandarsyah, A., Shabrina, A., & Siswadi, A. G. P. (2022). Usability and Acceptability of Jaga Sehat: Mobile Application to Improve Knowledge About Healthy Lifestyle. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15(Issu), 115–124. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S342913>
- Ismail, S. J., Immink, M., Mazar, I., & Nantel, G. (2003). *Community-Based Food and Nutrition Programmes: What Makes Them successful*. Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Kemenkes. (2022). *Germas-Healthy Living Community Movement*. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pemantauan Pertumbuhan*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021–2024*.
- Klemm, G. C., Kayanda, R., Kazoba, A., McCann, J., Nnally, L. P., & Dickin, K. L. (2022). Translating Multisectoral Nutrition Policy into Community Practice: Participation of Nutrition Officers in Tanzania Fosters Effective Collaborative Strategies to Improve Child Nutrition. *Current*

Developments in Nutrition, 6(4), nzac030. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzac030>

- Lawrence, M., Burlingame, B., Caraher, M., Holdsworth, M., Neff, R., & Timotijevic, L. (2015). Public Health Nutrition and Sustainability. *Public Health Nutrition*, 18(13), 2287–2292.
- Limketkai, B. N., Mauldin, K., Manitius, N., Jalilian, L., & Salonen, B. R. (2021). The Age of Artificial Intelligence: Use of Digital Technology in Clinical Nutrition. *Current Surgery Reports*, 9(7), 20.
- Nurbani, R. I., Hastuti, Widyaningsih, D., Fatah, A. R., Elmira, E., Toyamah, N., Rianto, L., & Christiantara, S. (2019). Review of Public Expenditure For Stunting Prevention At Regional Level: The Factors Influencing Stunting Prevalence Variation In Six Kabupaten/Kota In Indonesia. *The SMERU Research Institute*.
- Oddo, V. M., Roshita, A., Khan, M. T., Ariawan, I., Wiradnyani, L. A. A., Chakrabarti, S., Izwardy, D., & Rah, J. H. (2022). Evidence-Based Nutrition Interventions Improved Adolescents' Knowledge and Behaviors in Indonesia. *Nutrients*, 14(9), 1717.
- Popkin, B. M., & Ng, S. W. (2022). The Nutrition Transition To A Stage of High Obesity and Noncommunicable Disease Prevalence Dominated by Ultra-Processed Foods Is Not Inevitable. *Obesity Reviews*, 23(1), e13366.
- Prodi S1 Kesehatan Masyarakat UMBP. (2025). *Visi dan Misi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat*. Universitas Mega Buana Palopo.
- Ridgway, E., Baker, P., Woods, J., & Lawrence, M. (2019). Historical Developments and Paradigm Shifts in Public Health Nutrition Science, Guidance and Policy Actions: A Narrative Review. *Nutrients*, 11(3), 531.
- Russell, C., Schram, A., Salmon, L., Carrad, A., Barbour, L., Lacy-Nichols, J., Huse, O., Machado, P., Gilbert, J., & Zorbas, C. (2022). Interdisciplinary Insights on the Future of Food Systems Research: Perspectives from the Next Generation of Research Leaders. *Public Health Nutrition*, 25(11), 3235–3239.
- School Meals Coalition. (2025). *Press Release: Nutritious Meals Program to Reach Schools Today in Indonesia*.
- Sekiyama, M., Kawakami, T., Nurdiani, R., Roosita, K., Rimbawan, R., Murayama, N., Ishida, H., & Nozue, M. (2018). School Feeding Programs in Indonesia. *The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Supplement), S86–S97.
- Supriatiningrum, D. N., Ilahiyah, I., & Salimah, A. (2022). Community Empowerment in Nutrition Improvement With Nutrient-Dense Food Creations Based on Local Food in Gresik Regency. *Community Empowerment*, 7(6), 999–1005.
- Susanto, T., Sulistyorini, L., & Yudisianto, A. (2017). Local-Food-Based Complementary Feeding for the Nutritional Status of Children Ages 6–36 Months in Rural Areas of Indonesia. *Korean Journal of Pediatrics*, 60(10), 320.
- The Economist Intelligent Unit. (2022). Global Nutrition Report. In *Global Nutrition Report* (Issue June).
- TP2S. (2024). *Percepatan Penurunan Stunting*. Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden; Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden.
- Triyono, B., Handoyo, S., & Laili, N. (2019). Analysis for Development of Mocaf-Based Functional Food Industry in Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.31328/jsed.v2i2.1068>
- UMB. (2025a). *Tentang Kami – Prodi S3 Kesmas UMBP*. Universitas Mega Buana Palopo.

- UMBP. (2025b). *Visi dan Misi UMB Palopo*. Universitas Mega Buana Palopo.
- Unicef. (2022). *The State of the World's Children 2021: On My Mind—Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2023). *Delivering Essential Nutrition Services Through Community Action in Indonesia*.
- United Nation. (2023). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Universitas Mega Buana Palopo. (2020). *Panduan Kerjasama Universitas Mega Buana Palopo*. Universitas Mega Buana Palopo.
- WHO. (1998). *Management of Nutrition Programmes: Flexible Modules for Training, Nutrition in the Community*.
- WHO. (2020). Country Progress in Creating Enabling Policy Environments for Promoting Healthy Diets and Nutrition. In *Global Nutrition Policy Review 2016–2017*. World Health Organization.
- WHO. (2021). *Infant and Young Child Feeding Counselling: an Integrated Course: Trainer's Guide, 2nd ed*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Nutrition Counselling During Pregnancy*. World Health Organisation.
- WHO. (2024). *Child Growth Monitoring: A Technical Guide*. World Health Organisation.
- WHO. (2025). *Nutrition*. World Health Organisation.
- Willging, C. E., Jaramillo, E. T., Haozous, E., Sommerfeld, D. H., & Verney, S. P. (2021). Macro-and Meso-level Contextual Influences on Health Care Inequities Among American Indian Elders. *BMC Public Health*, 21(1), 636.
- Xu, Y. Y., Sawadogo-Lewis, T., King, S. E., Mitchell, A., & Roberton, T. (2021). Integrating Nutrition Into the Education Sector in Low-and Middle-Income Countries: A Framework for a Win-Win Collaboration. *Maternal & Child Nutrition*, 17(3), e13156.
- Yang, Q., Yuan, T., Yang, L., Zou, J., Ji, M., Zhang, Y., Deng, J., & Lin, Q. (2019). Household food insecurity, dietary diversity, stunting, and anaemia among left-behind children in poor rural areas of China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph16234778>



BAB 2

Determinan Sosial, Ekonomi, dan Budaya terhadap Gizi

A. Pendahuluan

Masalah gizi masih menjadi isu kesehatan masyarakat global yang kompleks dan multidimensional. Gizi buruk tidak hanya dipicu oleh kekurangan pangan atau penyakit infeksi semata, melainkan juga oleh lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang berhubungan dengan akses, pilihan dan pemanfaatan pangan. upaya pencapaian status gizi optimal dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, yang kini ditandai dengan fenomena Beban Gizi Ganda (*Double Burden of Malnutrition/DBM*).

DBM didefinisikan sebagai kondisi di mana masalah gizi kurang (*undernutrition*), seperti *stunting* dan *wasting*, terjadi secara simultan dengan masalah gizi lebih (*overnutrition*), yaitu *overweight* dan obesitas, baik pada tingkat populasi, rumah tangga, maupun individu (World Bank, 2015). Di Indonesia, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* menjadi 19,8%, namun di sisi lain, prevalensi obesitas sentral pada orang dewasa tetap menjadi perhatian serius (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Kondisi dilematis ini menandakan bahwa akar masalah gizi telah bergeser dari sekadar kekurangan pangan menjadi masalah struktural yang lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor non medis seperti pendidikan ibu, status ekonomi rumah tangga, kondisi lingkungan fisik dan sosial berkontribusi secara signifikan terhadap perbedaan status gizi di berbagai populasi. (Yang et al., 2019)

Secara fundamental, status gizi individu tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui asupan makanan atau infeksi semata. Paradigma saat ini beralih ke Model Determinan Sosial Kesehatan (*Social Determinants of Health/SDOH*), yang mengakui bahwa kondisi kesehatan dan gizi individu sangat dipengaruhi

oleh serangkaian faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk lingkungan hidup sehari-hari

Konsep *Social Determinants of Health (SDOH)* menegaskan bahwa kondisi sosial di mana individu lahir, tumbuh berkembang dan hidup sangat mempengaruhi kesehatan dan gizi mereka. Dalam konteks gizi, penyediaan pangan saja tidak cukup tetapi faktor lain seperti literasi gizi, distribusi pangan dalam keluarga, budaya makan, dan akses terhadap layanan kesehatan mempunyai peran penting. Sebagai contoh, di Indonesia studi melaporkan bahwa konsumsi pangan serta pola makan remaja dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, bukan hanya ketersediaan makanan. (Fathimah et al., 2024). Penerapan kerangka SDOH dalam gizi menunjukkan bahwa faktor-faktor distal seperti ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan ibu, dan akses terhadap sanitasi yang layak berperan sebagai penentu utama terhadap kerentanan malnutrisi, termasuk *stunting* (Indrastuty & Pujiyanto, 2018).

Dalam konteks Indonesia, determinan sosial ekonomi dan budaya ini sangat relevan. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* dan gizi buruk, masih terdapat kesenjangan antar daerah, antar kelompok sosial-ekonomi, dan antar budaya konsumsi pangan. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa transisi nutrisi akibat urbanisasi, modernisasi dan perubahan pola makan telah memperlebar disparitas gizi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. (Anyanwu et al., 2022). Oleh karena itu, memahami rangkaian determinan ini memungkinkan penyusunan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran bagi kelompok yang rentan.

Dengan demikian, memahami pengaruh determinan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap gizi menjadi sangat penting agar intervensi tidak hanya bersifat teknis (misalnya suplementasi atau pangan tambahan), tetapi juga berorientasi pada struktur sosial dan budaya. Intervensi yang mempertimbangkan konteks sosial ekonomi, akses pangan, budaya konsumsi serta literasi makanan memiliki potensi lebih besar untuk berkelanjutan dan efektif. Sebagai contoh, studi *stunting* di Indonesia menegaskan bahwa variabel seperti pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, dan pendapatan rumah tangga secara signifikan berhubungan dengan status gizi anak. (Siramaneerat et al., 2024). Pembahasan akan berfokus pada: a) landasan teori determinan sosial kesehatan dalam konteks gizi; b) analisis pengaruh variabel status sosial-ekonomi, budaya, dan gender terhadap status gizi; serta c) eksplorasi potensi kearifan lokal dan praktik tradisional sebagai solusi berbasis komunitas dalam ketahanan pangan dan gizi

B. Teori Determinan Sosial Kesehatan (SDOH) dalam Konteks Gizi

Determinan Sosial Kesehatan (*Social Determinants of Health*/SDOH) menyediakan kerangka kerja analitis yang esensial untuk memahami akar penyebab masalah gizi yang meluas, melampaui fokus tradisional pada kekurangan zat gizi mikro dan makro. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023) melaporkan bahwa lebih dari 50 % variasi status kesehatan dan gizi suatu populasi dipengaruhi oleh faktor non-medis seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Studi oleh Jiao (2024) dalam *Nutrients* menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan, literasi gizi, dan akses terhadap pangan berkualitas memiliki korelasi langsung dengan risiko malnutrisi dan penyakit tidak menular. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan gizi tidak hanya dapat diatasi melalui intervensi medis, tetapi harus melibatkan pendekatan sosial yang lebih luas.

Kerangka teori SDOH menempatkan masyarakat sebagai sistem kompleks di mana faktor struktural dan antara-individu saling berinteraksi. Marmot (2010) dalam *The Marmot Review* menjelaskan bahwa ketimpangan sosial menciptakan “gradient kesehatan”, yaitu semakin rendah status sosial seseorang, semakin buruk pula status kesehatannya—termasuk asupan gizi dan kapasitas metabolik. Dalam konteks gizi masyarakat, hal ini berarti bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan ibu, dan keterbatasan layanan kesehatan dasar berperan besar terhadap tingginya angka stunting dan anemia. Klemm menambahkan bahwa faktor sosial seperti kohesi komunitas, kepercayaan, dan norma budaya juga menentukan perilaku konsumsi gizi di masyarakat adat dan pedesaan. (Klemm et al., 2022)

Secara empiris, penerapan teori SDOH dalam konteks gizi di Indonesia tampak pada ketimpangan antara wilayah urban dan rural. Studi Anyanwu et al. (2022) menemukan bahwa perubahan struktur ekonomi dan urbanisasi memicu “transisi gizi” dari konsumsi pangan tradisional tinggi serat dan protein nabati menuju pangan ultra-proses tinggi gula dan lemak. Transisi ini memperlebar kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, menghasilkan beban ganda gizi (*double burden of malnutrition*). Siramaneerat et al. (2024) juga melaporkan bahwa pendidikan dan pendapatan keluarga berperan signifikan terhadap tinggi-badan-menurut-usia anak Indonesia, menegaskan relevansi konsep SDOH dalam memahami determinan gizi nasional.

Dengan demikian, teori SDOH memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi kebijakan gizi berkelanjutan. Pendekatan berbasis SDOH menuntut kolaborasi lintas sektor antara kesehatan, pendidikan, sosial, dan pertanian untuk mengatasi akar penyebab gizi buruk. Program seperti Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Makan Bergizi Gratis (2025) merupakan contoh implementasi strategi intersektoral yang berupaya memperbaiki lingkungan sosial dan ekonomi sebagai fondasi kesehatan gizi masyarakat. Upaya semacam ini sejalan dengan rekomendasi WHO (2024) agar kebijakan gizi berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

C. Pengaruh Status Sosial-Ekonomi, Budaya, dan Gender terhadap Status Gizi di Indonesia

Status gizi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosial-ekonomi, budaya, dan gender, yang semakin relevan di tengah fenomena terkini seperti penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 19,8% pada 2024 (dari 21,6% pada 2022), serta tantangan malnutrisi ganda (stunting bersamaan obesitas) yang naik hingga 5-7% di daerah urban akibat transisi nutrisi. Landasan teori seperti *Nutrition-Specific and Nutrition-Sensitive Interventions Framework* (Black et al., 2013) menekankan bahwa faktor-faktor ini memengaruhi akses pangan bergizi, dengan implikasi pada target SDG 2 (*Zero Hunger*) dan RPJPN 2025-2045 untuk Indonesia bebas stunting. Studi terkini menunjukkan disparitas regional, di mana kelompok rentan seperti anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) lebih terdampak, memerlukan kebijakan adaptif seperti MBG 2025 yang telah menjangkau 35,4 juta penerima hingga Oktober 2025.

Status sosial-ekonomi (SES) merupakan faktor dominan yang memengaruhi status gizi melalui akses terhadap pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Studi cross-sectional di Batam (2025) menemukan bahwa anak sekolah dasar dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki prevalensi stunting lebih tinggi ($p < 0.05$), dipengaruhi oleh faktor demografis seperti pendidikan orang tua dan perilaku makan. Fenomena terkini seperti *crowding out fiskal* MBG (Rp 71 triliun pada 2025) menunjukkan bahwa keluarga rendah SES masih bergantung pada subsidi pangan, di mana BPNT telah mengurangi kemiskinan 1,5% tetapi belum optimal di daerah rural.

1. Ruang Lingkup Faktor Sosial Ekonomi

a. Daya Beli dan Kualitas Diet

Status sosial-ekonomi (SSE) menentukan kemampuan rumah tangga mengakses pangan beragam dan bergizi. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menukar protein hewani dan buah/sayur dengan sumber karbohidrat murah atau pangan ultra-proses saat harga pangan naik. Analisis multi-negara dan tinjauan di *Nutrients* menunjukkan SSE berasosiasi kuat dengan asupan energi

berlebih namun kualitas diet rendah—menciptakan risiko ganda malnutrisi dan NCD. (Jiao, 2024; FAO, 2024)

b. Ketimpangan Pendidikan dan Literasi Gizi

Dimensi pendidikan—terutama pendidikan ibu—berkorelasi dengan literasi gizi, pemilihan makanan, dan praktik pemberian makan anak. Studi multilevel pada anak Indonesia melaporkan bahwa peningkatan pendidikan dan pendapatan keluarga menurunkan peluang stunting secara bermakna, menegaskan SSE sebagai determinan struktural status gizi anak. (Siramaneerat et al., 2024)

c. Urbanisasi, Harga Pangan dan Transisi Gizi

Urbanisasi mempercepat transisi dari pangan tradisional ke pangan siap saji/kemasan dengan densitas energi tinggi. Kajian konteks sosio-ekologis Indonesia memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga urban (biaya hunian/transport) dan paparan ritel modern memicu pola makan tinggi gula, garam, lemak, serta meningkatnya konsumsi ultra-processed foods—menggeser beban dari gizi kurang ke obesitas, terutama pada kelompok SSE menengah-bawah. (Anyanwu et al., 2022; Popkin et al., 2020)

2. Pengaruh Faktor Budaya

Faktor budaya memainkan peran kunci dalam membentuk pola makan dan praktik gizi, sering kali memperburuk disparitas status gizi melalui norma tradisional. Studi di komunitas Bugis (2025) menemukan bahwa kebiasaan budaya seperti pemberian makanan prelakteal (susu formula awal) berkorelasi dengan stunting pada anak 24–59 bulan ($p < 0.001$), dipengaruhi oleh keyakinan lokal tentang "makanan kuat". Fenomena terkini seperti Fornas Gizi 2025 menyoroti perlunya intervensi budaya-sensitif untuk atasi malnutrisi ganda di daerah adat.

Selain itu, penelitian di Sigi Regency (2025) mengungkap bahwa budaya patriarkal di rural membatasi akses perempuan terhadap pangan bergizi, mengakibatkan DDS rendah dan prevalensi anemia 32% pada remaja. Di tengah transisi diet 2025, budaya konsumsi makanan cepat saji di urban berkontribusi pada obesitas, sementara di *forested areas*, kebiasaan berburu tradisional mendukung asupan protein tetapi rentan terhadap *tree cover loss* (TCL). Teori *Socio-Cultural Influences* menekankan adaptasi kebijakan seperti edukasi MP-ASI berbasis kearifan lokal.

Studi etnografis di Lamongan (2025) menunjukkan bahwa ritual budaya seperti selamatan memengaruhi pola makan balita, di mana makanan tinggi gula tradisional berkontribusi pada *overweight* 5,3%. Fenomena terkini seperti keracunan massal MBG (11.566 korban hingga Oktober 2025)

menyoroti konflik antara budaya makan bersama dan standar keamanan pangan modern, memerlukan advokasi budaya dalam kebijakan seperti Germas untuk promosi 15 indikator gizi seimbang.

3. Ruang Lingkup Faktor Budaya

a. Norma Makan & Persepsi Kesehatan

Budaya membingkai “makanan baik/terlarang”, ukuran porsi, serta citra tubuh. Persepsi “anak gemuk = sehat” di lingkungan urban mendorong kelebihan asupan, sementara di beberapa komunitas, pantangan terhadap ikan/telur pada ibu hamil menurunkan asupan protein dan zat besi. Penelitian etnografi serta studi perilaku gizi di Indonesia menunjukkan hubungan nyata antara norma budaya dan tingginya stunting/anemia. (Frontiers—Ende-Nese, 2023; Journal of Ethnic Foods—Madurese, 2022)

b. Lingkungan Pangan & Tekanan Sosial

Jaringan sosial (teman sebaya, keluarga, media) membentuk kebiasaan jajan, *snacking*, dan exposure iklan. Studi pada remaja Indonesia menemukan preferensi *fast food* meningkat seiring pengaruh teman sebaya dan akses ritel, sementara keterikatan pada pangan tradisional menurun berdampak pada kualitas diet dan risiko *overweight*. (Briawan et al., 2023)

c. Revitalisasi Pangan Lokal

Kearifan lokal seperti kelor, singkong/sorgum, ikan air tawar, tempe memberi peluang perbaikan gizi dengan biaya rendah bila dikemas ulang secara modern (biskuit kelor, analog beras, olahan ikan sekolah). Literatur keberlanjutan pangan tradisional menunjukkan konsumsi berbasis lokal memperbaiki asupan mikronutrien, ketahanan pangan rumah tangga, serta penerimaan budaya. (Suwandi et al., 2023; Ishak & Arifin, 2019)

4. Faktor Gender

Faktor gender menciptakan ketidaksetaraan dalam status gizi, di mana perempuan sering mengalami beban ganda sebagai pengasuh dan pekerja. Studi di Bukittinggi (2025) menemukan bahwa remaja laki-laki lebih rentan terhadap *thinness* ($p=0.007$), sementara perempuan memiliki BMI normal lebih tinggi akibat pola makan yang dipengaruhi norma gender. Fenomena terkini seperti *preconception care* di StraNas Stunting menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender memperburuk anemia ibu hamil 27,7%.

Penelitian tentang pernikahan dini (2025) mengungkap bahwa norma gender patriarkal meningkatkan kemungkinan stunting pada anak ($OR=1.5$), di mana ibu muda memiliki bargaining power rendah dalam alokasi pangan

rumah tangga. Di Indonesia, gender norms memengaruhi nutrisi, dengan perempuan menyusui di *Southeast Asia* memiliki DDS lebih rendah akibat beban rumah tangga. Teori Gender *Bargaining Power* menekankan bahwa keputusan bersama mengurangi stunting hingga 15%.

Studi pada remaja (2025) menunjukkan bahwa edukasi nutrisi meningkatkan sikap dan praktik gizi pada perempuan ($p < 0.05$) tetapi norma gender membatasi akses mereka terhadap protein hewani. Fenomena terkini seperti food insecurity akibat *parental child marriage* (2025) memperburuk status gizi anak perempuan, memerlukan kebijakan *gender-sensitive* seperti integrasi dalam MBG untuk atasi double burden malnutrisi.

5. Ruang lingkup Faktor Gender

a. Ketidaksetaraan intra-rumah tangga

Norma gender dapat memengaruhi pembagian pangan (perempuan makan terakhir/porsi lebih kecil) dan kendali keputusan atas belanja makanan, sehingga WUS dan remaja putri berisiko KEK dan anemia. Review lintas populasi adat menegaskan bahwa ketimpangan kuasa perempuan dalam rumah tangga dan komunitas berkorelasi dengan kualitas diet lebih rendah. (Gyawali et al., 2024)

b. Siklus hidup perempuan

Kekurangan gizi pada remaja putri (anemia, asupan Fe rendah) berlanjut ke kehamilan (risiko BBLR) dan anak (stunting). Intervensi siklus hidup—suplementasi Fe-folat, edukasi gizi menstruasi, dan konseling 1000 HPK—terbukti menurunkan luaran buruk bila kepatuhan dan cakupan tinggi. (UNICEF, 2024; Bhutta et al., 2020)

c. Partisipasi kerja & waktu pengasuhan

Beban kerja ganda perempuan (publik-domestik) mengurangi waktu menyiapkan makanan rumah dan kunjungan layanan gizi. Studi di negara berpendapatan menengah (termasuk Indonesia) menunjukkan jam kerja panjang dan informalitas kerja berhubungan dengan peningkatan konsumsi makanan siap saji keluarga serta penurunan diversitas pangan anak. (ILO-UNICEF, 2023; Anyanwu et al., 2022)

Interaksi SSE–budaya–gender

Interaksi antara faktor sosial-ekonomi, budaya, dan gender memperkuat ketidaksetaraan gizi, di mana kelompok rendah SES dengan norma patriarkal mengalami stunting lebih tinggi. Fenomena terkini seperti Fornas Gizi 2025 merekomendasikan pendekatan HiAP untuk integrasi faktor ini dalam kebijakan nasional.

Pendekatan HiAP, atau *Health in All Policies*, merupakan strategi kebijakan publik yang secara sistematis mengintegrasikan pertimbangan kesehatan, kesejahteraan, dan kesetaraan ke dalam semua sektor kebijakan non-kesehatan, seperti pendidikan, pertanian, transportasi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan manfaat kesehatan, menghindari dampak negatif, dan menciptakan sinergi antar-sektor guna meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan

Faktor faktor ini tidak berdiri sendiri: kemiskinan memperkuat pantangan yang mengurangi asupan hewani; urbanisasi menambah tekanan pada remaja; norma gender membatasi keputusan pangan. Pendekatan kebijakan harus memetakan “masing-masing determinan” per wilayah (misalnya kantong urban miskin vs pedesaan terpencil) agar paket intervensi tepat sasaran. (Marmot, 2010; WHO-SDOH, 2023)

Daftar Pustaka

- Anyanwu, O. A., et al. (2022). The socio-ecological context of the nutrition transition in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9).
- Badan Kebijakan Kesehatan. (2025). *Fornas Gizi 2025*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/forum-nasional-gizi-2025-perkuat-sinergi-untuk-perbaikan-status-gizi-masyarakat-indonesia/>
- Book IP Internasional. (2025). *Buku ajar ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan global*. <https://book.ipinternasional.com/wp-content/uploads/2025/07/BUKU-AJAR-ILMU-KESEHATAN-MASYARAKAT-DAN-GLOBAL.pdf>
- Briawan, D., Khomsan, A., Alfiah, E., & Nasution, Z. (2023). Preference for and consumption of traditional and fast foods among adolescents in Indonesia. *Food Research*, 7(4), 211–226.
- FAO. (2024). *The state of food security and nutrition in the world 2024*. FAO.
- Fathimah, S., et al. (2024). Social determinants of food consumption patterns among Indonesian adolescents. *Journal of Public Health*, 46(4), e747.
- Frontiers in Sustainable Food Systems. (2023). Taboos, food avoidances and diseases among Coastal Ende-Nese, Eastern Indonesia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 977694.
- Gyawali, B., Mkoma, G. F., & Harsch, S. (2024). Social determinants influencing nutrition behaviors and cardiometabolic health in indigenous populations: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(7), 1113. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39203887>
- Health in All Policies (HiAP) Framework for Country Action. (2014). World Health Organization. <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/140120HPRHiAPFramework.pdf>
- Ishak, N., & Arifin, F. (2019). Indonesian food culture mapping: Promoting Indonesian culinary heritage. *Journal of Ethnic Foods*, 6, 19.
- Jiao, L. (2024). Social determinants of health, diet, and health outcome. *Nutrients*, 16(21), 3642.
- Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/393554511_Kebijakan_Makan_Bergizi_Gratis_Di_Indonesia_Belajar_Dari_Amerika_Serikat_Dan_Korea_Selatan
- Marmot, M. (2010). *Fair society, healthy lives: The Marmot review*. University College London.
- Pendidikan dan promosi kesehatan. (2022). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/362847346_Pendidikan_dan_Promosi_Kesehatan
- Policy assessment 2025 – Analisis implementasi program makan bergizi gratis. (2025). The Indonesian Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-analisis-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-sebagai-strategi-penurunan-stunting-di-indonesia/>
- Siramaneerat, I., et al. (2024). Examining determinants of stunting in urban and rural children in Indonesia: Multilevel analysis. *BMC Public Health*, 24, 18824.
- Stranas stunting 2025–2029. (n.d.). Eprints Poltekkes Adisutjipto. https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/1992/1/Stranas%20Stunting%202025-2029_V1.0.pdf
- The Four Pillars Model of Health in All Policies. (2025). ActionSDG. <https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2025/2025-Factsheet-GNHiAP-WHOFourPillarsModel.pdf>

UNICEF. (2024). *Adolescent nutrition in Indonesia: Situation update*. UNICEF.

World Health Organization. (2023). *Social determinants of health: Key concepts*. WHO.

World Health Organization. (2023/2024). *Social determinants of health – Key concepts; Nutrition & UHC policy briefs*. WHO.



BAB 3

Epidemiologi Gizi dan Transisi Gizi

A. Pendahuluan

Epidemiologi gizi adalah cabang ilmu yang mengkaji distribusi (*who, where, when*) dan determinan (*why, how*) dari masalah gizi pada populasi, serta menerapkan temuan tersebut untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat. Pendekatan epidemiologi gizi memadukan metode observasional dan eksperimental, mulai dari survei penggunaan pangan dan pengukuran antropometri hingga studi kohort dan uji coba terkontrol, dengan tujuan menyediakan bukti yang dapat dipakai dalam kebijakan dan praktik kesehatan publik. Peran ini sangat penting karena gizi memengaruhi rentang hasil kesehatan: dari mortalitas dan morbiditas infeksi sampai perkembangan kognitif anak, kesuburan, produktivitas ekonomi, dan beban penyakit tidak menular (Satija et al., 2015).

Dalam kerangka kesehatan masyarakat, epidemiologi gizi tidak hanya mencatat prevalensi kekurangan atau kelebihan zat gizi, melainkan juga menelaah determinan sosial-ekonomi, lingkungan, budaya, dan sistem pangan yang membentuk pilihan dan kemampuan konsumsi makanan bergizi. Dengan demikian, analisis epidemiologis memungkinkan identifikasi kelompok risiko, pemetaan spasial ketimpangan gizi, dan penentuan prioritas intervensi, misalnya menargetkan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk pencegahan stunting atau merancang program pencegahan obesitas pada populasi urban muda. Kualitas data surveilans dan metodologi penelitian (mis. validitas asupan, standar antropometri) menjadi faktor penentu nilai kebijakan yang dihasilkan (College of Public Health, 2025).

Fenomena transisi gizi menggambarkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang dialami banyak negara dalam beberapa dekade terakhir, perubahan dari pola kekurangan pangan menuju pola diet tinggi energi, tinggi lemak dan gula, serta meningkatnya perilaku sedentari. Transisi ini memicu bergesernya beban penyakit dari masalah infeksi dan defisiensi gizi ke penyakit tidak menular (diabetes, penyakit kardiovaskular) dan berkontribusi pada kondisi yang kini dikenal sebagai *double* atau *triple burden of malnutrition*, koeksistensi undernutrition, defisiensi mikronutrien (hidden hunger), dan overweight/obesitas dalam populasi yang sama, bahkan dalam keluarga yang sama. Pemahaman tentang dinamika transisi, meliputi faktor ekonomi, urbanisasi, pemasaran makanan olahan, dan perubahan sistem pangan, adalah kunci untuk merancang intervensi multisektoral yang tepat sasaran (Popkin & Ng, 2022).

Di tingkat nasional, termasuk Indonesia, gabungan epidemiologi gizi dan analisis transisi gizi menjadi landasan penting bagi perencanaan kebijakan. Survei nasional berulang (Riskesmas, SSGI/SSGI) dan sistem pemantauan gizi menyediakan bukti tren waktu yang dipakai untuk menilai keberhasilan program (mis. penurunan stunting) sekaligus mengidentifikasi masalah baru (mis. kenaikan obesitas dewasa atau tingginya prevalensi anemia pada perempuan usia subur). Data tersebut memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti: menentukan kombinasi intervensi spesifik (suplementasi, manajemen malnutrisi) dan intervensi sensitif (WASH, perlindungan sosial, pertanian) yang diperlukan untuk mengatasi beban gizi yang kompleks. Studi dan laporan kebijakan menekankan bahwa tanpa analisis epidemiologis yang kuat, kebijakan berisiko bersifat parsial dan kurang responsif terhadap dinamika gizi yang berubah cepat (Kemenkes RI, 2025).

Untuk mahasiswa dan praktisi kesehatan masyarakat, penguasaan epidemiologi gizi dan pemahaman tentang transisi gizi berarti kemampuan melakukan analisis data, menilai bukti, serta menerjemahkan temuan ke dalam intervensi, program, dan kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan. Ini mencakup keterampilan teknis (desain studi, penilaian asupan, analisis antropometri), kapasitas kritis (interpretasi bias, keterbatasan survei), dan kemampuan kebijakan (advokasi, desain program multisektoral). Pendahuluan ini menegaskan bahwa integrasi antara ilmu epidemiologi, ilmu gizi, dan pendekatan sistem pangan adalah prasyarat untuk merespons tantangan gizi abad ke-21 secara efektif dan adil (Global Nutrition Report, 2018).

B. Konsep Epidemiologi Gizi dan Aplikasinya

Epidemiologi gizi (*nutritional epidemiology*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara paparan gizi (*dietary exposures*) dan *outcome* kesehatan pada tingkat populasi, termasuk penyakit infeksi, tumbuh kembang anak, status mikronutrien, maupun penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Bidang ini memadukan prinsip-prinsip epidemiologi klasik (desain studi, kontrol bias, analisis sebab akibat) dengan pengetahuan gizi (komposisi pangan, kebutuhan gizi, fisiologi) untuk menghasilkan bukti yang relevan bagi kebijakan dan intervensi publik. Karena “diet” adalah eksposur yang kompleks, multi-dimensi, dan berubah-ubah, epidemiologi gizi mengembangkan metode khusus untuk mengukur eksposur, menangani kesalahan pengukuran, dan mengontrol konfonder (Thornton & Villamor, 2016).

Salah satu pilar metodologis adalah pengukuran paparan gizi. Metode penilaian asupan makanan yang umum dipakai meliputi *24-hour dietary recalls*, *food records/diaries*, dan *food frequency questionnaires (FFQ)*, masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan: misalnya 24-hour recall bagus untuk estimasi rata-rata populasi tetapi rentan variasi harian; FFQ lebih cocok untuk klasifikasi pola jangka panjang tetapi membutuhkan validasi lokal. Selain metode subyektif, biomarker (mis. konsentrasi serum vitamin, status besi, isotop untuk asupan protein) dipakai untuk mengurangi bias pelaporan dan menyediakan ukuran objektif tertentu, tetapi biomarker juga terbatas pada beberapa nutrien dan bisa dipengaruhi oleh faktor non-diet (inflamasi, infeksi). Pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan studi, sumber daya, serta karakteristik populasi (Shim et al., 2014).

Dari sisi desain penelitian, epidemiologi gizi menggunakan spektrum metode: studi deskriptif (survei prevalensi gizi), studi analitik observasional (cross-sectional, case-control, kohort) untuk menguji asosiasi, serta uji coba terkontrol acak (RCT) untuk menguji efektivitas intervensi gizi (mis. suplementasi, fortifikasi, program feeding). Cohort dan RCT memberikan bukti kuat terhadap hubungan diet–penyakit, tetapi keduanya memerlukan perhatian khusus pada sumber kesalahan, misalnya *confounding by lifestyle*, *reverse causation* (pada studi observasional), serta kepatuhan dan drop-out (pada RCT). Oleh karena itu, analisis statistik lanjutan (multivariat, propensity scoring, analisis sensitivitas) dan desain uji coba yang ketat menjadi penting untuk inferensi kausal (Satija et al., 2015).

Aspek kritis lain adalah penanganan bias dan konfonder. Diet berkaitan erat dengan status sosial-ekonomi, pendidikan, akses layanan kesehatan, dan perilaku lainnya, semua berpotensi menjadi konfonder. Nutritional

epidemiologists menekankan perlunya pengukuran covariate yang komprehensif, strategi pengendalian (stratifikasi, multivariat), serta pendekatan desain (mis. pengukuran ulang, kalibrasi asupan dengan sub-sample biomarker) untuk mengurangi error pengukuran. Selain itu, isu validitas internal dan eksternal harus selalu dievaluasi: apakah hasil dapat dipercaya dan dapat digeneralisasikan ke populasi sasaran? Literatur juga menyoroti pentingnya pelaporan transparan tentang metode penilaian diet dan langkah mitigasi bias (Satija et al., 2015).

Aplikasi praktis epidemiologi gizi sangat luas: (1) surveilans dan pemantauan (menggunakan survei nasional seperti Riskesdas/SSGI untuk memantau prevalensi stunting, obesitas, anemia); (2) evaluasi program (RCT atau studi quasi-eksperimental untuk menilai dampak suplementasi, fortifikasi, atau school-feeding); (3) penelitian etiologi (kohort prospektif untuk menguji hubungan pola diet dengan risiko penyakit kronik); dan (4) penelitian translasi (mengadaptasi temuan menjadi kebijakan, contoh: bukti fortifikasi gandum/garam yang mendorong kebijakan fortifikasi nasional). Keberhasilan aplikasi ini tergantung pada kualitas data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kemampuan menerjemahkan bukti ke kebijakan yang feasible (Christian et al., 2015).

Akhirnya, perkembangan teknologi dan metodologi membuka peluang baru bagi epidemiologi gizi: penggunaan *web-based recalls*, aplikasi pencatatan makanan, sensor/gambar makanan otomatis, serta analisis pola makan secara *dietary patterns* dan *machine learning* untuk mengurai hubungan kompleks antara diet dan kesehatan. Meskipun teknologi meningkatkan kapasitas pengukuran, para peneliti tetap harus menguji validitas alat baru di konteks lokal dan memperhatikan isu akses/ketimpangan digital agar data yang dihasilkan representatif. Integrasi pendekatan epidemiologi tradisional dengan inovasi metodologis inilah yang menjadikan nutritional epidemiology alat sentral bagi intervensi gizi berbasis bukti (Nature Research Intelligence, 2025).

1. Ruang Lingkup Epidemiologi Gizi

Ruang lingkup epidemiologi gizi dimulai dari deskripsi status gizi populasi: menggambarkan prevalensi dan distribusi masalah gizi (stunting, wasting, underweight, overweight/obesitas, dan defisiensi mikronutrien) menurut kategori demografis (usia, jenis kelamin), geografi (provinsi/kabupaten/kota), dan waktu (tren tahunan atau lintas-survei). Deskripsi ini bergantung pada surveilans dan survei representatif, misalnya survei nasional, pemantauan rutin puskesmas/posyandu, atau repositori data internasional, yang menyediakan gambaran dasar untuk

mengidentifikasi kelompok rentan dan perubahan temporal dalam masalah gizi. Data deskriptif yang baik juga penting untuk memetakan ketimpangan (inequalities) dan menilai kemajuan terhadap target program atau SDGs (WHO, 2025b).

Berlanjut dari deskripsi, epidemiologi gizi berfokus pada identifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan gizi. Faktor ini bersifat multi-determinan: mencakup determinan biologis (usia ibu, status kesehatan), sosial-ekonomi (pendapatan keluarga, pendidikan ibu), lingkungan (akses air bersih, sanitasi), budaya/pola asuh, serta aspek sistem pangan (ketersediaan dan akses pangan bergizi). Pendekatan analitik (cross-sectional, kohort, case-control) dan pemodelan multivariat digunakan untuk memisahkan efek faktor-faktor ini dan menentukan faktor mana yang paling menentukan untuk konteks tertentu, informasi yang sangat diperlukan untuk menargetkan intervensi (Al Jawaldeh et al., 2013).

Salah satu ruang lingkup sentral adalah analisis hubungan sebab-akibat antara konsumsi makanan (dan paparan gizi lain) dengan outcome kesehatan. Karena "diet" adalah eksposur kompleks, terdiri dari banyak nutrisi, pola makan, dan perilaku, studi dalam epidemiologi gizi mencakup pengukuran asupan (24-hour recall, FFQ, food records), pemakaian biomarker bila memungkinkan, serta desain studi yang mampu mendekati inferensi kausal (kohort prospektif, RCT untuk intervensi). Pengujian hipotesis kausal juga menuntut perhatian pada bias (misreporting, confounding) dan penggunaan strategi korektif (kalibrasi, analisis sensitivitas) sehingga rekomendasi kebijakan berdasar bukti yang kredibel (FAO, 2018).

Ruang lingkup terakhir yang tak kalah penting adalah evaluasi efektivitas intervensi gizi dan kebijakan publik. Epidemiologi gizi menyediakan metodologi untuk menilai apakah program seperti suplementasi, fortifikasi, school-feeding, atau paket konvergensi penurunan stunting berdampak pada outcome gizi yang diharapkan, serta bagaimana efek tersebut bervariasi menurut sub-populasi. Evaluasi ini bisa berbentuk trial terkontrol, studi quasi-eksperimental (difference-in-differences, propensity score matching), atau evaluasi implementasi yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil evaluasi tidak hanya mengukur efektivitas klinis, tetapi juga aspek implementasi (keterjangkauan, keterterimaan, kelestarian) yang penting untuk skala-up kebijakan (Global Nutrition Report, 2022a).

Secara ringkas, ruang lingkup epidemiologi gizi membentang dari deskripsi (siapa dan dimana masalah terjadi), melalui penentuan faktor risiko (mengapa masalah terjadi), menuju analisis kausal (bagaimana konsumsi dan paparan gizi mempengaruhi kesehatan), dan evaluasi intervensi/kebijakan (apakah tindakan yang diambil efektif dan layak diperluas). Kelangsungan fungsi ini mensyaratkan sistem surveilans yang andal, metodologi pengukuran gizi yang sesuai konteks (termasuk panduan FAO/WHO untuk penilaian asupan), dan kapasitas analitik untuk mengendalikan bias dan menginterpretasi data, sehingga bukti ilmiah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran. (FAO, 2018)

2. Metode dan Aplikasi

Penelitian dalam epidemiologi gizi menggunakan rangkaian desain yang saling melengkapi untuk menjawab pertanyaan berbeda: “berapa besar masalahnya?” (deskriptif), “apa faktor yang berkaitan?” (analitik), dan “apakah intervensi bekerja?” (eksperimental). Studi deskriptif, melalui survei potong lintang berskala populasi, adalah tahap awal yang memetakan prevalensi masalah seperti stunting, wasting, overweight, dan anemia menurut umur, jenis kelamin, wilayah, dan waktu. Survei ini menyediakan dasar bagi prioritas program dan pemantauan tren; misalnya, survei nasional dan repositori data internasional yang rutin dilaporkan dalam Global Nutrition Report merupakan sumber utama untuk melihat pergeseran beban gizi pada tingkat negara dan regional (Global Nutrition Report, 2025).

Untuk menguji hubungan antara paparan diet dan outcome kesehatan, epidemiologi gizi memanfaatkan **studi analitik**, cross-sectional untuk asosiasi lintas-bagian, case-control untuk hipotesis etiologi relatif jarang, dan kohort prospektif untuk melacak insiden penyakit terkait pola makan (mis. diabetes, penyakit kardiovaskular). Kohort dan desain longitudinal memberi kekuatan inferensial lebih kuat terhadap hubungan temporal, tetapi peneliti harus mengontrol confounding (mis. status sosial-ekonomi, aktivitas fisik) dan memperhitungkan kesalahan pengukuran asupan makanan. Teknik analitik seperti regresi multivariat, propensity score, dan analisis sensitivitas sering dipakai untuk memperkecil bias dan mendekati inferensi kausal (Sullivan & Rebholz, 2023).

Studi eksperimental (intervensi), termasuk uji coba terkontrol acak (RCT) dan studi quasi-eksperimental, digunakan untuk menilai efektivitas intervensi gizi spesifik seperti suplementasi zat besi, fortifikasi pangan, program school-feeding, atau paket konvergensi penurunan stunting. RCT tetap menjadi standar emas untuk bukti efektivitas sebab-akibat namun

menghadapi tantangan praktis di bidang gizi: masalah kepatuhan, efek kontaminasi (*spillover*), serta keterbatasan jangka waktu untuk melihat outcome yang lambat muncul. Oleh karena itu, desain pragmatis dan evaluasi implementasi (*implementation research*) kini sering digabungkan untuk menilai efektivitas dan kelayakan skala-up (Clarke et al., 2023).

Studi ekologi dan analisis pola populasi juga memberikan wawasan penting untuk memahami hubungan antara perubahan sistem pangan dan outcome kesehatan pada tingkat agregat (mis. korelasi antara urbanisasi, ketersediaan ultra-processed foods, dan tren obesitas). Meskipun desain ekologi rentan terhadap *ecological fallacy* dan tidak membuktikan kausalitas individu, analisis agregat berguna untuk hipotesis kebijakan dan untuk menghubungkan data makro (perdagangan, produksi pangan) dengan indikator gizi nasional, pendekatan yang sering tampil dalam laporan FAO/WHO dan Global Nutrition Report (Unicef, 2023a).

Sebuah aspek metodologis krusial dalam semua desain adalah **penilaian paparan (*dietary assessment*)**. Metode tradisional, *24-hour recall*, *food record/diary*, dan *food frequency questionnaire (FFQ)*, masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan (variabilitas harian, beban responden, kebutuhan kalibrasi). Untuk mengurangi bias pelaporan dan meningkatkan presisi, peneliti kini menggabungkan metode subjektif dengan biomarker (mis. hemoglobin, status vitamin), teknik kalibrasi sub-sample, atau teknologi baru (aplikasi perekam makanan, *ecological momentary assessment*, citra makanan otomatis). Pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan studi, sumber daya, dan karakteristik populasi studi (Shim et al., 2014).

Di tingkat aplikasi kebijakan, epidemiologi gizi sangat terlihat melalui survei-survei besar yang menjadi landasan perumusan program nasional. Di Indonesia, integrasi dan penyempurnaan Riskesdas dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ke dalam Survei Kesehatan Indonesia (SKI 2023) adalah contoh bagaimana data nasional disusun untuk memandu kebijakan, menyediakan bukti untuk prioritisasi intervensi penurunan stunting, program suplementasi, dan strategi pencegahan obesitas. Bukti dari survei-survei ini juga dipakai untuk evaluasi program dan alokasi anggaran lintas sektor (Kemenkes RI, 2023a).

Akhirnya, perkembangan metodologi (*mixed-methods*, implementasi *research*, pemodelan simulasi) dan teknologi (mHealth, metabolomik, *machine learning*) memperkaya kapasitas epidemiologi gizi untuk menjawab persoalan kompleks gizi modern. Namun, tantangan klasik tetap

ada: mengendalikan bias pengukuran diet, mengatasi confounding, dan menjamin generalisabilitas hasil. Oleh karena itu, penelitian gizi yang berkualitas mengombinasikan desain yang tepat, penilaian eksposur yang valid, kontrol konfonder yang memadai, serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa temuan ilmiah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan intervensi yang efektif (Clarke et al., 2023).

C. Transisi Gizi di Indonesia dan Dunia ***(Triple Burden of Malnutrition)***

1. Pengertian Transisi Gizi

Transisi gizi (*nutrition transition*) mengacu pada perubahan sistematis dalam pola konsumsi pangan, komposisi diet, dan tingkat aktivitas fisik yang terjadi seiring perubahan sosial-ekonomi, urbanisasi, dan integrasi pasar global. Perubahan ini biasanya melibatkan pergeseran dari pola makan tradisional berbasis pangan lokal, padat serat dan relatif rendah energi, menuju pola makan yang lebih tinggi energi tetapi rendah kepadatan mikronutrien, ditandai oleh peningkatan konsumsi minyak, gula, daging olahan, dan produk makanan ultra-proses (UPF). Popkin dan rekan menggambarkan transisi gizi sebagai fenomena bertahap yang juga terkait dengan perubahan demografi dan epidemiologi (penurunan mortalitas infeksi, peningkatan harapan hidup) sehingga meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular menjadi ciri khas fase lanjut transisi (Popkin & Ng, 2022).

Pendorong utama transisi gizi bersifat multi-dimensi: peningkatan pendapatan dan daya beli, urbanisasi cepat, perluasan ritel modern dan rantai pasok pangan, agresifnya pemasaran produk olahan, serta perubahan gaya hidup yang mengurangi aktivitas fisik. Faktor kebijakan dan struktur sistem pangan, termasuk liberalisasi perdagangan, investasi industri pengolahan pangan, dan ketersediaan pangan murah tetapi kurang bergizi, mempercepat perubahan pola konsumsi pada skala populasi. Beberapa studi longitudinal dan lintas-negara menunjukkan korelasi kuat antara urbanisasi/modernisasi dan kenaikan konsumsi UPF serta indeks massa tubuh rata-rata populasi (Ren et al., 2021).

Model transisi gizi sering dijelaskan dalam beberapa tahap (mis. Popkin: dari pengumpulan pangan → kelaparan → menurunnya kelaparan → dominasi penyakit gizi terkait gaya hidup → tahap konsolidasi pola makan sehat), namun laju dan pola perubahan berbeda antarnegara dan kelompok sosial, beberapa wilayah mengalami “percepatan” menuju fase obesogenik tanpa

terlebih dahulu menyelesaikan masalah kekurangan gizi. Hasilnya adalah munculnya *double burden* (koeksistensi undernutrition dan overweight/obesitas pada satu populasi atau bahkan dalam rumah tangga yang sama) dan pada banyak konteks kini dibicarakan pula *triple burden* yang menambahkan kekurangan mikronutrien sebagai komponen ketiga. Pemahaman tahap dan heterogenitas transisi ini penting untuk merancang intervensi kebijakan yang sesuai (Popkin & Ng, 2022).

Konsekuensi kesehatan dan sistem dari transisi gizi bersifat luas: peningkatan prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular (diabetes, penyakit kardiovaskular), bertambahnya beban ekonomi sistem kesehatan, serta tetap adanya stunting dan defisiensi mikronutrien pada kelompok rentan. Di tingkat populasi, transisi gizi juga menantang pencapaian target SDG terkait gizi dan kesehatan, karena program yang hanya menargetkan satu aspek (mis. suplementasi untuk defisiensi mikronutrien) tanpa mengatasi lingkungan makanan yang obesogenik akan kalah efektif. Oleh karena itu, literatur recente menekankan perlunya pendekatan sistem pangan yang komprehensif, menggabungkan regulasi pemasaran, fiskal (pajak dan subsidi), reformulasi produk, serta intervensi promosi konsumsi pangan sehat, untuk merespons transisi gizi secara efektif (Bodirsky et al., 2020).

Secara implikatif untuk kebijakan dan penelitian, memahami transisi gizi menuntut penggunaan data multi-sumber (survei konsumsi, data penjualan pangan, indikator obesitas/stunting, dan data sosial-ekonomi) serta pendekatan interdisipliner (ekonomi pangan, perilaku, epidemiologi, kebijakan publik). Respons yang efektif memerlukan kebijakan adaptif yang menyeimbangkan intervensi untuk mengatasi kekurangan gizi sekaligus membatasi paparan terhadap makanan tidak sehat, misalnya program fortifikasi bersama regulasi iklan makanan anak dan promosi konsumsi buah & sayur, dengan desain yang sensitif terhadap perbedaan konteks lokal (Breewood, 2018).

2. Tahapan Transisi Gizi

Transisi gizi adalah proses historis dan dinamis di mana pola konsumsi pangan, struktur produksi makanan, dan tingkat aktivitas fisik berubah seiring perkembangan sosial-ekonomi, teknologi, dan urbanisasi. Barry Popkin memformalkan konsep ini menjadi model bertahap yang menggambarkan bagaimana masyarakat bergerak dari kondisi berburu-mengumpul dan kelaparan menuju fase yang ditandai oleh dominasi penyakit kronis terkait diet; model ini membantu menjelaskan mengapa negara atau kelompok sosial dapat mengalami masalah defisiensi gizi dan

obesitas secara berurutan atau bahkan bersamaan. Popkin menekankan bahwa transisi berlangsung berbeda antardaerah tergantung pada faktor ekonomi, kebijakan pangan, dan kekuatan industri pengolahan makanan (Popkin & Ng, 2022).

Popkin (ringkasan modernnya) menguraikan lima tahapan transisi gizi yang sering dipakai sebagai kerangka konseptual: (1) fase pengumpulan pangan dan berburu (low energy availability, diet beragam dari sumber alam), (2) fase kelaparan/defisiensi (frekuensi kelaparan tinggi, keterbatasan pangan), (3) fase awal transisi atau “receding famine” di mana kelaparan menurun dan status gizi membaik, (4) fase dominasi penyakit kronis (diet tinggi energi, lemak, gula; rendah serat, peningkatan obesitas dan NCDs), dan (5) fase konsolidasi di mana terjadi pergeseran menuju pola makan sehat dan peningkatan aktivitas fisik, biasanya didorong oleh kesadaran kesehatan dan kebijakan publik. Kerangka lima tahap ini membantu menempatkan negara atau sub-populasi pada spektrum perubahan diet dan risiko kesehatan sehingga intervensi dapat disesuaikan tahapannya (Popkin & Ng, 2022).

Beberapa catatan penting ketika menggunakan model tahapan ini: pertama, laju dan urutan tahapan tidak seragam, beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami “percepatan” menuju fase obesogenik tanpa terlebih dahulu sepenuhnya menyelesaikan masalah undernutrition, sehingga muncul *double* atau *triple burden of malnutrition*. Kedua, transisi bersifat multi-sebab: selain peningkatan pendapatan, pendorong utamanya meliputi urbanisasi, perluasan ritel modern dan rantai pasok dingin, pemasaran agresif produk ultra-processed, serta perubahan pekerjaan dan gaya hidup yang menurunkan aktivitas fisik. Oleh karena itu, pemetaan tahapan harus memperhitungkan heterogenitas internal (urban vs rural, kaya vs miskin) serta konteks kebijakan pangan dan regulasi industri (Popkin, 2015).

Dari perspektif kebijakan dan penelitian, memahami tahapan transisi gizi berguna untuk merancang respons yang sesuai fase: negara pada fase receding famine masih memerlukan intervensi untuk mengeliminasi kekurangan dan meningkatkan akses pangan bergizi; negara yang memasuki fase obesogenik membutuhkan kebijakan lingkungan makanan (mis. regulasi pemasaran, reformulasi produk, pajak gula) dan program promosi pola makan sehat; sementara negara yang bergerak menuju konsolidasi perlu memperkuat sistem kesehatan dan kebijakan pencegahan yang menumbuhkan pilihan pangan sehat pada skala populasi. Global monitoring reports dan kajian ilmiah menekankan bahwa kombinasi

intervensi (double-duty actions) yang menargetkan determinan bersama dapat efektif menghadapi beban gizi ganda (WHO, 2016).

Secara praktis, model tahapan harus dipakai sebagai alat diagnosis bukan sebagai prediksi deterministik: pengukuran empiris (survei konsumsi, indikator antropometri, data penjualan makanan, dan indikator sosial-ekonomi) diperlukan untuk menilai posisi suatu populasi dalam transisi dan untuk memantau pergeseran dari waktu ke waktu. Lebih jauh, intervensi yang efektif sering memerlukan kombinasi kebijakan protektif (menjamin akses pangan bergizi bagi kelompok rentan) dan kebijakan preventif (membatasi paparan terhadap makanan tidak sehat), yang disesuaikan dengan tahap transisi serta kerentanan sosial-ekonomi masing-masing kelompok. Dengan demikian, kerangka lima tahapan Popkin tetap relevan sebagai peta konseptual untuk memahami dan merespons dinamika gizi abad ke-21 (Popkin & Ng, 2022).

3. Triple Burden of Malnutrition

Triple burden of malnutrition mengacu pada koeksistensi tiga bentuk utama malnutrisi dalam satu populasi, (1) *undernutrition* (kekurangan energi kronis seperti stunting, wasting, dan underweight), (2) *overnutrition* (kelebihan energi yang berujung pada overweight/obesitas dan peningkatan penyakit tidak menular), serta (3) *micronutrient deficiencies* atau *hidden hunger* (kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A, yodium, seng). Konsep ini memperluas gagasan “double burden” dan menekankan bahwa masalah gizi di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah bersifat multipel dan saling berkaitan, serta sering kali muncul secara bersamaan pada tingkat nasional, komunitas, atau bahkan dalam keluarga yang sama. Pengakuan terhadap triple burden mendorong kebutuhan tindakan “double-/triple-duty” yang dirancang untuk menangani beberapa bentuk malnutrisi sekaligus (Prentice, 2023).

Di Indonesia, bukti empiris menunjukkan gambaran triple burden yang nyata: survei nasional (Survei Kesehatan Indonesia/SKI 2023) melaporkan prevalensi stunting nasional sekitar 21.5%, yang menunjukkan penurunan namun masih jauh dari target nasional. Sementara itu, prevalensi overweight/obesitas pada orang dewasa meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, laporan analitik dan ringkasan UNICEF/WHO menggambarkan kenaikan prevalensi obesitas dewasa yang menjadi tantangan kesehatan publik baru. Untuk kekurangan mikronutrien, angka prevalensi anemia pada ibu hamil tercatat sangat tinggi di beberapa survei, Riskesdas 2018 melaporkan angka ~48.9% untuk ibu hamil, sedangkan data SKI/analisis lebih baru menunjukkan angka yang lebih rendah namun masih

berarti (laporan SKI 2023/analisis menyebutkan kisaran ~24–28% tergantung definisi dan sampel). Perbedaan ini menegaskan perlunya berhati-hati membaca data, tergantung sumber, tahun, definisi (mis. ambang Hb), dan metodologi survei (Kemenkes RI, 2023b).

Penyebab triple burden bersifat kompleks dan saling terkait. Pada level populasi, kemiskinan dan kerawanan pangan mendasari undernutrition dan kekurangan mikronutrien, sedangkan urbanisasi, peningkatan akses ke makanan ultra-proses, pemasaran agresif produk tidak sehat, perubahan pola kerja dan turunnya aktivitas fisik mendorong lonjakan overweight/obesitas dan PTM. Selain itu, struktur sistem pangan (ketersediaan, harga, rantai pasok), ketimpangan gender dan pendidikan ibu, serta infrastruktur kesehatan (akses pelayanan antenatal, suplementasi, dan program pengendalian penyakit) memperkuat kompleksitas masalah. Karena akar permasalahan tumpang tindih, intervensi yang silo-sektoral cenderung kurang efektif; pendekatan multisektoral dan kebijakan yang menargetkan determinan bersama (mis. double-duty actions) lebih diprioritaskan (Global Nutrition Report, 2021).

Dampak kesehatan dan sosial-ekonomi dari triple burden besar: kombinasi beban gizi ini meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas (baik akibat malnutrisi tingkat rendah maupun penyakit tidak menular), mengurangi kapasitas produktif tenaga kerja, dan membebani sistem pelayanan kesehatan dengan biaya pengobatan jangka panjang. Di tingkat rumah tangga, keluarga miskin dapat menghadapi paradoks ganda, kekurangan mikronutrien pada ibu atau anak bersamaan dengan obesitas pada anggota keluarga lain, yang menuntut paket intervensi yang simultan dan sensitif konteks. Laporan internasional (Global Nutrition Report, WHO, FAO) merekomendasikan kebijakan yang menggabungkan perlindungan gizi rentan (mis. suplementasi, jaminan akses pangan bergizi) dengan regulasi lingkungan makanan (reformulasi produk, fiskal, pembatasan pemasaran) untuk menurunkan paparan makanan tidak sehat (Global Nutrition Report, 2021).

Secara praktis, respons terhadap triple burden memerlukan (1) surveilans gizi berkualitas tinggi dan rutin untuk menangkap tren berbagai bentuk malnutrisi (dan mengklarifikasi perbedaan antar-survei), (2) paket intervensi konvergen yang menggabungkan intervensi spesifik (mis. suplementasi zat besi, fortifikasi) dan intervensi sensitif (WASH, perlindungan sosial, pendidikan dan ketahanan pangan), serta (3) kebijakan lingkungan makanan yang menurunkan ketersediaan dan daya beli terhadap produk ultra-proses. Di Indonesia, inisiatif kebijakan seperti RAN-PG, program percepatan

penurunan stunting, dan program makan bergizi di sekolah merupakan contoh langkah arah kebijakan; namun efektivitas jangka panjang bergantung pada koordinasi lintas sektor, pembiayaan berkelanjutan, dan pemanfaatan data untuk penyesuaian program (Global Nutrition Report, 2017).

4. Determinan Transisi Gizi

Transisi gizi didorong kuat oleh **urbanisasi dan perubahan pola kerja**. Perpindahan besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan mengubah akses masyarakat terhadap jenis pangan (lebih banyak ritel modern dan makanan siap saji), waktu tersedia untuk memasak (lebih sedikit waktu karena jam kerja yang panjang), serta tingkat aktivitas fisik (pekerjaan semakin sedentari). Urbanisasi juga mengubah struktur keluarga dan jaringan sosial yang selama ini mendukung praktik pangan tradisional. Analisis FAO dan studi lintas-negara menunjukkan bahwa urbanisasi secara konsisten terkait dengan diversifikasi diet tetapi juga peningkatan konsumsi produk ultra-processed dan minuman bergula, faktor yang menggeser profil risiko gizi populasi (Unicef, 2023c).

Peningkatan **pendapatan dan daya beli** tidak otomatis memperbaiki gizi; seringkali ia mendorong konsumsi pangan olahan yang lebih murah, mudah diperoleh, dan “bergengsi”, sehingga pola makan bergeser menuju energi tinggi tetapi kepadatan mikronutrien rendah. Perubahan permintaan ini diperkuat oleh perkembangan rantai pasok dan ritel modern (supermarket, convenience stores, platform online), sehingga makanan ultra-processed menjadi lebih tersedia dan terjangkau di banyak konteks. Studi kajian sistem pangan menegaskan hubungan antara kenaikan pendapatan, transformasi food environment, dan kenaikan konsumsi produk olahan yang berkaitan dengan peningkatan obesitas dan NCD (De Bruin & Holleman, 2023).

Perubahan **sistem produksi pangan dan perdagangan global** juga merupakan determinan penting. Liberalisasi perdagangan, investasi industri pengolahan makanan, dan global supply chains mempermudah masuknya produk olahan dan bahan baku murah (mis. minyak nabati terhidrogenasi, gula olahan) ke pasar lokal. Perubahan ini mengubah pilihan yang tersedia bagi konsumen dan menekan produsen lokal kecil untuk bersaing. Literatur menyoroti bagaimana transformasi sistem pangan, bukan sekadar preferensi individu, membentuk lingkungan yang memfasilitasi pola makan yang tidak sehat (Bodirsky et al., 2020).

Perubahan nilai dan perilaku konsumsi, dipengaruhi oleh pemasaran pangan, norma sosial, dan aspirasi gaya hidup, mempercepat pergeseran ke pola “fast food” dan produk siap saji. Industri makanan menggunakan strategi pemasaran yang kuat, termasuk iklan kepada anak-anak, sponsor budaya/pop, dan promosi harga yang menurunkan hambatan membeli produk tidak sehat. Bukti epidemiologis dan review sistematis menunjukkan asosiasi antara paparan pemasaran UPF (ultra-processed foods) dan peningkatan konsumsi serta risiko kesehatan, sehingga regulasi pemasaran menjadi salah satu opsi kebijakan yang direkomendasikan (Elizabeth et al., 2020).

Akhirnya, **minimnya edukasi gizi dan penurunan aktivitas fisik** melengkapi kerangka determinan. Kurangnya literasi gizi membuat konsumen sulit membedakan produk sehat dari yang tampak sehat karena pemasaran; sekaligus urbanisasi dan perubahan pekerjaan menurunkan tingkat aktivitas harian. Intervensi promotif, pendidikan gizi di sekolah, kampanye perilaku, serta penciptaan lingkungan kota yang mendukung aktivitas fisik, dibutuhkan bersamaan dengan kebijakan lingkungan makanan agar perubahan perilaku menjadi mungkin. WHO, FAO dan ulasan ilmiah menegaskan bahwa kombinasi kebijakan (fiskal, regulasi pemasaran, reformulasi produk) dan program edukasi/lingkungan adalah pendekatan paling menjanjikan untuk mengatasi determinan ini secara sistemik (WHO, 2020).

Singkatnya: determinan transisi gizi bersifat multisektoral dan saling memperkuat, urbanisasi dan pekerjaan, peningkatan daya beli yang diarahkan ke produk olahan, transformasi sistem pangan global, pemasaran agresif dan perubahan nilai konsumsi, serta kurangnya edukasi dan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik. Oleh karena itu, respons kebijakan harus lintas-sektor (pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, perencanaan kota) dan menggabungkan tindakan pada level *supply* (reformulasi, regulasi), lingkungan (food environments), serta *demand* (edukasi dan insentif perilaku) (Unicef, 2023c).

D. Analisis Tren Gizi Berbasis Data Nasional dan Internasional

Analisis tren gizi merupakan pendekatan penting dalam epidemiologi gizi untuk memahami dinamika perubahan status gizi dan pola konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan (*surveillance*), tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, evaluasi program, serta perencanaan intervensi yang berbasis bukti. Analisis tren memungkinkan pemerintah dan peneliti untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan dalam program gizi, seperti penurunan stunting, peningkatan obesitas, atau pergeseran asupan gizi makro dan mikro di tingkat populasi (Beaglehole et al., 2004).

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah sumber data utama yang menjadi fondasi dalam analisis tren gizi. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), yang dilakukan secara berkala oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, menyediakan data representatif nasional mengenai status gizi masyarakat, termasuk prevalensi stunting, wasting, anemia, dan obesitas. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang lebih berfokus pada indikator gizi balita, membantu memantau capaian target nasional seperti penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dan pengeluaran rumah tangga yang berhubungan dengan kecukupan energi dan protein. Integrasi berbagai survei ini memungkinkan analisis lintas waktu dan wilayah, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan antarprovinsi dan kelompok sosial-ekonomi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Secara global, lembaga seperti WHO, FAO, UNICEF, dan World Bank mengembangkan berbagai basis data gizi internasional yang menjadi rujukan dalam analisis komparatif antarnegara. WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition, misalnya, digunakan untuk menilai prevalensi stunting, wasting, dan overweight pada anak-anak di seluruh dunia. FAO melalui *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI)* memantau ketahanan pangan global dan tren kelaparan. Global Nutrition Report (GNR) juga menyediakan pemantauan komprehensif terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 2 (*Zero Hunger*) dan SDG 3 (*Good Health and Well-being*), termasuk indikator kemajuan terhadap *Global Nutrition Targets 2025* ((WHO, 2023b); (Global Nutrition Report, 2022b).

Analisis data lintas waktu dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, tengah menghadapi transisi gizi yang kompleks. Data Riskesdas (2013–2023) memperlihatkan

penurunan bertahap prevalensi stunting dari 37,2% menjadi 21,5%, namun di sisi lain obesitas dewasa meningkat dari 14,8% menjadi 28,7%. Tren ini menegaskan adanya triple burden of malnutrition, di mana kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien terjadi secara bersamaan dalam satu populasi. Analisis tren juga memperlihatkan perbedaan pola antarwilayah, misalnya prevalensi obesitas lebih tinggi di perkotaan, sedangkan stunting lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia ((Unicef, 2023b); (Kementerian Kesehatan RI, 2023)).

Secara metodologis, analisis tren gizi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan statistik dan epidemiologis, mulai dari *time-series analysis*, *regression modeling*, hingga *spatial mapping*. Pendekatan ini memungkinkan analisis prediktif terhadap arah perubahan status gizi di masa depan, serta mengidentifikasi determinan yang paling berpengaruh, seperti pendapatan, pendidikan, ketersediaan pangan, dan perilaku konsumsi. Dalam konteks kebijakan, hasil analisis tren menjadi dasar perumusan program seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan intervensi spesifik maupun sensitif untuk menurunkan stunting.

Dengan demikian, analisis tren gizi berbasis data nasional dan internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran kebijakan. Ia memungkinkan Indonesia beradaptasi terhadap perubahan global dalam sistem pangan, menghadapi tantangan epidemiologi baru seperti obesitas dan penyakit tidak menular, serta memperkuat upaya menuju pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

1. Tren Gizi Global

Secara global, tren stunting anak di bawah 5 tahun menunjukkan perbaikan yang nyata dalam dua dekade terakhir. Data gabungan dari laporan internasional menunjukkan bahwa prevalensi stunting global turun dari sekitar 33% pada tahun 2000 menjadi 22,3% pada 2022, sebuah penurunan bermakna yang mencerminkan kemajuan dalam akses pangan, perbaikan sanitasi, dan intervensi gizi berskala besar di banyak negara. Meski demikian, angka absolut anak yang terkena stunting tetap tinggi (puluhan juta anak) dan bebannya sangat terkonsentrasi di wilayah Afrika dan Asia, sehingga pekerjaan mempercepat penurunan masih jauh dari selesai (Unicef, 2023a).

Di sisi lain, masalah kelebihan gizi tumbuh pesat. Overweight dan obesitas pada anak dan remaja meningkat di banyak kawasan, termasuk Asia Tenggara, sehingga negara-negara yang sebelumnya berfokus pada undernutrition kini juga menghadapi lonjakan anak kelebihan berat badan.

Kenaikan ini tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga cepat, membawa konsekuensi jangka panjang karena anak yang mengalami overweight berisiko lebih tinggi menderita obesitas dewasa dan penyakit tidak menular (NCD) terkait (Global Nutrition Report, 2020).

Untuk obesitas pada orang dewasa, bukti global menunjukkan lonjakan dramatis sejak era 1990-an: prevalensi obesitas dewasa telah lebih dari dua kali lipat di banyak negara dan dalam analisis global terbaru jumlah orang dengan obesitas kini melebihi satu miliar. Kenaikan ini konsisten di sebagian besar region dan didorong oleh perubahan lingkungan pangan, urbanisasi, dan gaya hidup yang kurang aktif. Dampak kesehatan masyarakat dari tren ini sangat besar, kenaikan beban penyakit kardiometabolik, diabetes tipe 2, dan biaya layanan kesehatan jangka panjang (NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), 2024).

Sementara itu, kekurangan mikronutrien (hidden hunger) tetap menjadi masalah yang meluas di negara berpendapatan rendah dan menengah. Meskipun beberapa indikator makro (mis. penurunan stunting) membaik, proporsi populasi dengan asupan mikronutrien yang tidak adekuat tetap tinggi untuk nutrisi penting seperti zat besi, vitamin A, yodium, dan seng, kondisi yang berdampak pada perkembangan kognitif, produktivitas, dan ketahanan terhadap infeksi. Analisis pemodelan dan survei makanan menunjukkan bahwa banyak populasi masih belum mendapatkan diet yang cukup beragam untuk menutup kebutuhan mikronutrien tanpa intervensi (fortifikasi, suplementasi, diversifikasi) (Passarelli et al., 2024).

Kesimpulannya, tren gizi global tampak sebagai pola “pergeseran ganda”: kemajuan nyata pada beberapa indikator undernutrition (mis. penurunan stunting) berjalan bersamaan dengan krisis kelebihan gizi yang berkembang cepat dan kegigihan kekurangan mikronutrien. Gambaran ini menggarisbawahi kebutuhan strategi gizi yang multidimensi, menggabungkan perlindungan kelompok rentan terhadap defisiensi, aksi preventif terhadap obesogenik food environments, dan upaya sistemik seperti reformulasi produk, kebijakan fiskal, regulasi pemasaran, serta program fortifikasi dan suplementasi, agar kemajuan menjadi inklusif dan berkelanjutan (Unicef, 2023a).

2. Tren Gizi Nasional (Indonesia)

Perkembangan status gizi Indonesia selama periode 2018–2023 menunjukkan pergeseran yang signifikan tetapi beragam antar-indikator. Survei nasional besar pada 2018 (Riskesdas/Riset Kesehatan Dasar) melaporkan prevalensi stunting anak bawah lima sebesar 30,8%, yang

kemudian menurun secara bertahap dalam survei lanjutan, data SSGI/SSGI dan ringkasan nasional menunjukkan angka stunting turun ke kisaran 21–22% pada 2021–2022 dan laporan operasional pemerintah/SSGI menyebut angka sekitar 21–21,6% pada 2022–2023. Penurunan ini menggambarkan kemajuan program gizi dan intervensi multisektoral, namun prevalensi masih jauh dari target ideal (<20%) sehingga upaya konvergensi dan kualitas implementasi tetap menjadi fokus (Flynn et al., 2021).

Untuk indikator wasting (kurus akut) dan underweight, data menunjukkan variasi tetapi secara umum wasting tetap menjadi masalah tersisa: SSGI 2022/analisis nasional melaporkan prevalensi wasting di kisaran 7,7%, angka yang relatif stabil namun mengindikasikan kebutuhan intervensi gizi terapeutik dan deteksi dini yang masih penting di beberapa wilayah. Distribusi masalah ini tidak merata; beberapa provinsi dan kelompok rumah tangga menunjukkan beban wasting yang lebih tinggi, sehingga pendekatan berbasis wilayah dan penajaman program layanan primer (identifikasi-rujukan-manajemen) diperlukan (Andriani et al., 2023).

Sisi lain tren nasional yang mengkhawatirkan adalah kenaikan overweight/obesitas pada dewasa dan anak. Riskesdas 2018 mencatat prevalensi obesitas dewasa pada level nasional sekitar 21,8% (bervariasi menurut definisi dan cut-off yang dipakai), dan data terbaru dari survei nasional SKI/SSGI 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut pada kelebihan berat badan/obesitas anak dan dewasa (laporan ringkasan SKI 2023 dan analisis UNICEF memetakan lonjakan terutama pada kelompok anak usia sekolah dan remaja serta peningkatan prevalensi pada orang dewasa). Perbedaan angka antar-sumber (mis. 23–28% pada beberapa ringkasan nasional untuk kelompok dewasa) menunjukkan bahwa estimasi akhir tergantung pada definisi (cut-off WHO vs cut-off lokal), metodologi, dan tahun survei, tetapi arah umum jelas: beban gizi lebih meningkat dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan (Ayuningtyas et al., 2022).

Masalah anemia pada ibu hamil tetap tinggi dan menjadi perhatian serius program reproduksi dan gizi. Riskesdas 2018 melaporkan prevalensi anemia pada ibu hamil sekitar 48,9%, angka yang mencerminkan masalah defisiensi zat besi dan tantangan suplementasi serta layanan antenatal. Beberapa studi regional dan analisis berikutnya menunjukkan variasi antar-daerah dan sedikit perbaikan di lokasi tertentu, tetapi angka nasional masih berada pada level yang menunjukkan masalah kesehatan masyarakat besar ($\geq 40\%$). Pendekatan peningkatan cakupan suplementasi zat besi/folat,

penguatan deteksi dan pengobatan, serta intervensi sensitif (ketahanan pangan, sanitasi) tetap prioritas (Pasaribu et al., 2024).

Implikasi kebijakan dari tren yang beragam ini cukup jelas: Indonesia menghadapi tantangan kembar (dan bahkan *triple burden*), mengurangi stunting dan kekurangan mikronutrien pada kelompok rentan sekaligus menekan laju kenaikan overweight/obesitas dan penyakit tidak menular. Oleh karena itu strategi nasional menekankan konvergensi intervensi spesifik (MP-ASI, suplementasi, manajemen malnutrisi) dengan intervensi sensitif (WASH, perlindungan sosial, diversifikasi pangan) serta kebijakan lingkungan makanan yang menurunkan paparan terhadap makanan ultra-processed (mis. reformulasi produk, regulasi pemasaran, kebijakan fiskal). Pemantauan berkelanjutan melalui SKI/SSGI/Riskesdas dan analisis berbasis daerah sangat penting untuk menargetkan sumber daya dan menilai efektivitas program (Andriani et al., 2023).

Catatan penting tentang data: angka prevalensi bisa berbeda tergantung sumber (Riskesdas vs SSGI vs SKI), tahun survei, definisi indikator (mis. cut-off IMT untuk obesitas), dan metode sampling. Saat mengutip angka untuk tujuan akademik atau kebijakan, gunakan sumber primer (laporan resmi Kemenkes/BKPK/BPS) dan jelaskan definisi serta tahun survei agar interpretasi tepat. Jika Anda mau, saya bisa menyiapkan: (a) tabel ringkasan indikator (stunting, wasting, overweight/obesitas, anemia) dengan sumber, tahun, definisi cut-off; atau (b) grafik tren 2013–2023 yang memvisualkan perubahan stunting vs obesitas menggunakan data Riskesdas/SSGI/SKI, ingin yang mana? (Flynn et al., 2021).

3. Analisis Implikatif

Tren transisi gizi menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase lanjut dari perubahan pola gizi, dengan penurunan stunting di satu sisi dan kenaikan overweight/obesitas serta penyakit tidak menular (PTM) di sisi lain, maka konsekuensi kesehatannya berskala luas. Dari sisi klinis dan kesehatan masyarakat, meningkatnya prevalensi obesitas dan pola makan obesogenik mendorong kenaikan insiden PTM seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan kanker tertentu; PTM ini tidak hanya menambah morbiditas dan mortalitas tetapi juga mengubah profil layanan kesehatan yang dibutuhkan negara (deteksi dini, manajemen kronis, rehabilitasi). Data nasional dan ulasan lintas-negara menegaskan bahwa NCD sudah menjadi penyebab utama kematian dan beban penyakit di Indonesia, sehingga sistem kesehatan perlu beradaptasi untuk menangani beban jangka panjang ini (Arifin et al., 2022).

Dari perspektif ekonomi, kenaikan PTM dan obesitas membawa biaya langsung dan tidak langsung yang besar. Biaya langsung mencakup pembiayaan layanan kesehatan, rawat inap, obat-obatan, intervensi bedah dan manajemen komplikasi, sementara biaya tidak langsung muncul dari hilangnya produktivitas, cuti sakit, dan menurunnya kapasitas kerja produktif. Estimasi ekonomis untuk negara-negara berpengaruh menunjukkan kerugian triliunan dolar dalam output ekonomi jika NCD tidak dikendalikan; kajian khusus untuk Indonesia memperkirakan biaya ekonomi besar akibat beban NCD selama beberapa dekade ke depan, menekankan urgensi investasi preventif dan kebijakan fiskal yang meminimalkan paparan terhadap faktor risiko diet-berkaitan (Bloom et al., 2015).

Dampak sosial-budaya juga signifikan: urbanisasi, pemasaran makanan olahan, dan perubahan gaya hidup membentuk norma baru konsumsi (mis. makanan cepat saji sebagai simbol modernitas) serta mengikis praktik pangan tradisional yang biasanya lebih beragam dan bernutrisi. Perubahan ini memperlebar kesenjangan internal, kota vs desa, kaya vs miskin, karena akses dan kemampuan membeli pangan sehat berbeda antar-grup. Selain itu, adanya triple burden (coexistence undernutrition, micronutrient deficiencies, and overweight) dalam satu populasi atau rumah tangga mempersulit intervensi karena solusi untuk satu masalah (mis. bantuan pangan berenergi) dapat mendorong masalah lain (overnutrition) jika tidak dirancang konvergen dan sensitif konteks (Unicef, 2022).

Implikasi kebijakan dari temuan-temuan ini menuntut sinergi lintas sektor dan perubahan dari pendekatan program-sektoral menjadi strategi sistem pangan yang holistik. Intervensi tunggal tidak cukup: diperlukan kombinasi kebijakan protektif untuk kelompok rentan (suplementasi, fortifikasi, jaring pengaman pangan), kebijakan preventif yang membentuk lingkungan makanan sehat (reformulasi produk, pajak pada minuman bergula atau insentif untuk buah & sayur, pembatasan pemasaran ke anak), serta investasi pada pendidikan gizi dan infrastruktur pendukung (WASH, transportasi, pasar lokal). Laporan FAO, Global Nutrition Report, dan analisis regional merekomendasikan rencana aksi multisektoral yang terbiayai, sistem pemantauan yang kuat, dan keterlibatan aktor non-kesehatan (pertanian, perdagangan, pendidikan, perencanaan kota) untuk mengubah determinan struktural transisi gizi (WHO, 2023a).

Akhirnya, analisis implikatif menunjukkan perlunya pendekatan double-/triple-duty, intervensi yang dirancang untuk menangani beberapa beban malnutrisi sekaligus, sebagai strategi efisien dan aman. Contoh tindakan double-duty termasuk promosi ASI eksklusif (mengurangi stunting dan

mencegah obesitas masa kanak), fortifikasi makanan pokok yang memperbaiki mikronutrien tanpa menambah energi berlebih, dan regulasi pemasaran makanan anak yang mengurangi paparan produk tidak sehat. Keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan bukti lokal (analisis data), kapasitas tata kelola lintas-sektor, serta mekanisme evaluasi yang cepat agar program dapat disesuaikan menurut bukti yang muncul. Dengan demikian, respons kebijakan harus simultan, mengatasi dampak kesehatan saat ini sambil mengubah sistem yang memicu transisi gizi ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan (Global Nutrition Report, 2022b).

E. Kesimpulan

Epidemiologi gizi menyediakan landasan ilmiah yang kritis untuk memahami siapa yang menderita masalah gizi, di mana dan mengapa hal itu terjadi, serta bagaimana intervensi dan kebijakan bekerja dalam kenyataan lapangan. Dengan memadukan surveilans (survei nasional dan internasional), desain penelitian (kohort, RCT, kajian ekologi), dan metodologi penilaian gizi yang terus berkembang, epidemiologi gizi memungkinkan perumusan intervensi yang berbasis bukti, pemantauan berkala terhadap outcome, serta evaluasi efektivitas program pada berbagai level (individu, komunitas, nasional). Peran ini menjadi semakin penting ketika bentuk-bentuk malnutrisi bercampur (undernutrition, hidden hunger, dan overnutrition) sehingga intervensi harus diarahkan tidak hanya pada satu masalah tetapi juga memperhitungkan dampak lintas-beban (Satija et al., 2015).

Dalam konteks transisi gizi global dan nasional, analisis tren yang kuat, menggabungkan data dari Riskesdas/SSGI/SUSENAS di tingkat nasional serta laporan global seperti SOFI (FAO) dan Global Nutrition Report, menunjukkan kemajuan pada beberapa indikator (mis. penurunan stunting) bersamaan dengan kenaikan masalah kelebihan gizi dan besarnya masalah kekurangan mikronutrien di banyak negara. Oleh sebab itu, pemahaman yang disintesisakan melalui epidemiologi gizi harus diarahkan pada desain double- atau triple-duty actions, intervensi yang secara simultan mengurangi risiko undernutrition, mengatasi defisiensi mikronutrien, dan menurunkan paparan terhadap faktor obesogenik dalam lingkungan makanan. Langkah-langkah ini termasuk kombinasi proteksi sosial, fortifikasi/suplementasi terarah, regulasi lingkungan makanan, dan program pendidikan gizi yang kontekstual (WHO, 2023b).

Dari sisi kebijakan dan tata kelola, bukti epidemiologi harus mendorong sinergi lintas sektor, pertanian, perdagangan, pendidikan, perencanaan kota, dan kesehatan, karena determinan gizi bersifat multisektoral. Implementasi

kebijakan efektif memerlukan kapasitas institusional untuk koordinasi, sistem pemantauan yang terintegrasi (menghubungkan data konsumsi, status gizi, dan indikator sosial-ekonomi), serta mekanisme pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan harus bersifat adaptif: memanfaatkan data waktu nyata/periodik untuk menilai dampak, menajamkan target intervensi, dan mengoreksi kebijakan yang tidak bekerja sesuai harapan. Upaya ini juga perlu memasukkan pendekatan hak asasi (rights-based), memastikan akses pangan bergizi bagi kelompok paling rentan (United Nations Sustainable Development, 2018).

Akhirnya, tantangan pindah dari bukti ke aksi menuntut investasi berkelanjutan pada sistem informasi gizi, penguatan kapasitas penelitian lapangan (termasuk kemampuan metodologis epidemiologi gizi), dan translasi ilmu ke praktik melalui kemitraan akademik-pemerintah-masyarakat. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional berperan penting dalam menghasilkan bukti berkualitas, mendukung evaluasi program implementasi, serta melatih tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan untuk memanfaatkan hasil penelitian dengan cara yang etis dan efektif. Jika langkah-langkah ini dijalankan dan dipantau secara konsisten, epidemiologi gizi akan menjadi alat utama untuk menavigasi transisi gizi dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait pangan dan kesehatan (WHO, 2025a).

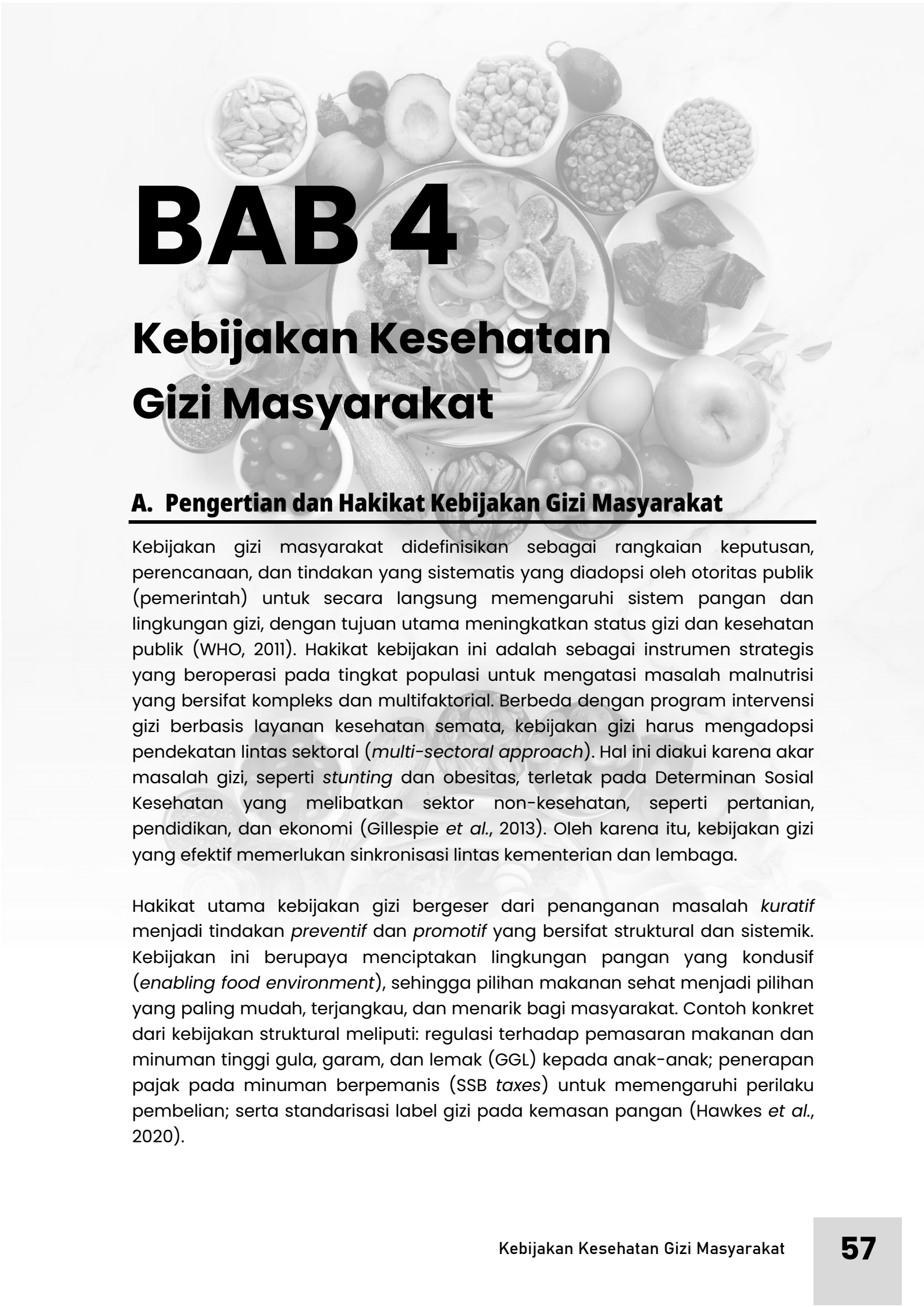
Daftar Pustaka

- Al Jawaldeh, A., Osman, D., Tawfik, A., & Organization, W. H. (2013). *Food and Nutrition Surveillance Systems: Technical Guide for the Development of A Food and Nutrition Surveillance System for Countries in the Eastern Mediterranean Region*. World Health Organization.
- Andriani, H., Friska, E., Arsyi, M., Sutrisno, A. E., Waits, A., & Rahmawati, N. D. (2023). A Multilevel Analysis of the Triple Burden of Malnutrition in Indonesia: Trends and Determinants from Repeated Cross-Sectional Surveys. *BMC Public Health*, 23(1), 1836.
- Arifin, H., Chou, K.-R., Ibrahim, K., Fitri, S. U. R., Pradipta, R. O., Rias, Y. A., Sitorus, N., Wiratama, B. S., Setiawan, A., & Setyowati, S. (2022). Analysis of Modifiable, Non-Modifiable, and Physiological Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Indonesia: Evidence from the 2018 Indonesian Basic Health Research. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 2203–2221.
- Ayuningtyas, D., Kusuma, D., Amir, V., Tjandrarini, D. H., & Andarwati, P. (2022). Disparities in Obesity Rates Among Adults: Analysis of 514 Districts in Indonesia. *Nutrients*, 14(16), 3332.
- Beaglehole, R., Bonita, R., Horton, R., Adams, O., & McKee, M. (2004). Public Health in the New Era: Improving Health Through Collective Action. *The Lancet*, 363(9426), 2084–2086.
- Bloom, D. E., Chen, S., McGovern, M., Prettnner, K., Candeias, V., Bernaert, A., & Cristin, S. (2015). *Economics of Non-Communicable Diseases in Indonesia*. Harvard Educational Review.
- Bodirsky, B. L., Dietrich, J. P., Martinelli, E., Stenstad, A., Pradhan, P., Gabrysch, S., Mishra, A., Weindl, I., Le Mouél, C., & Rolinski, S. (2020). The Ongoing Nutrition Transition Thwarts Long-Term Targets for Food Security, Public Health and Environmental Protection. *Scientific Reports*, 10(1), 19778.
- Breewood, H. (2018). What is Malnutrition? (Foodsource: Building Blocks). In *Food Climate Research Network*. <https://foodsource.org.uk/building-blocks/what-malnutrition>
- Christian, P., Shaikh, S., Shamim, A. A., Mehra, S., Wu, L., Mitra, M., Ali, H., Merrill, R. D., Choudhury, N., & Parveen, M. (2015). Effect of Fortified Complementary Food Supplementation on Child Growth in Rural Bangladesh: A Cluster-Randomized Trial. *International Journal of Epidemiology*, 44(6), 1862–1876.
- Clarke, E. D., Ferguson, J. J. A., Stanford, J., & Collins, C. E. (2023). Dietary Assessment and Metabolomic Methodologies in Human Feeding Studies: A Scoping Review. *Advances in Nutrition*, 14(6), 1453–1465.
- College of Public Health. (2025). *Nutritional Epidemiology*. University of Nebraska Medical Center.
<https://www.unmc.edu/publichealth/departments/biostatistics/research/nutritional-epidemiology.html>

- De Bruin, S., & Holleman, C. (2023). *Urbanization is Transforming Agrifood Systems Across the Rural–Urban Continuum Creating Challenges and Opportunities to Access Affordable Healthy Diets: Background Paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Food & Agriculture Org.
- Elizabeth, L., Machado, P., Zinöcker, M., Baker, P., & Lawrence, M. (2020). Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. *Nutrients*, 12(7), 1955.
- FAO. (2018). *Dietary Assessment: A Resource Guide to Method Selection and Application in Low Resource Settings*. Food and Agriculture Organization.
- Flynn, J., Alkaff, F. F., Sukmajaya, W. P., & Salamah, S. (2021). Comparison of WHO Growth Standard and National Indonesian Growth Reference in Determining Prevalence and Determinants of Stunting and Underweight in Children Under Five: A Cross-Sectional Study from Musi Sub-District. *F1000Research*, 9(MAY), 1–20. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.23156.4>
- Global Nutrition Report. (2017). *Indonesia – Global Nutrition Report*. Global Nutrition Report. www.globalnutritionreport.org
- Global Nutrition Report. (2018). *Introduction – Global Nutrition Report*. Global Nutrition Report. <https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/introduction/>
- Global Nutrition Report. (2020). *Country Nutrition Profiles – Global Nutrition Report*. Global Nutrition Report; Global Nutrition Report. <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-america-and-caribbean/south-america/ecuador/%0Ahttps://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/indonesia/%0Ahttps://globalnutritionreport.org/resou>
- Global Nutrition Report. (2021). The Burden of Malnutrition – Global Nutrition Report. In *Global Nutrition Report*. <https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/burden-malnutrition/#note-source-b2a67844-29>
- Global Nutrition Report. (2022a). *Global Nutrition Report: Stronger Commitments for Greater Action*. Global Nutrition Report.
- Global Nutrition Report. (2022b). *Global Nutrition Report: Stronger Commitments for Greater Action*.
- Global Nutrition Report. (2025). *Global Nutrition Report (Stronger commitments. Stronger action. Stronger accountability)*. Global Nutrition Report. <https://globalnutritionreport.org/>
- Kemenkes RI. (2023a). *Indonesian Health Survey (IHS) 2023*. Ministry of Health of the Republic of Indonesia. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Kemenkes RI. (2023b). *Stunting di Indonesia dan Determinannya (Stunting in Indonesia and Its Determinants)* (pp.1–2).

- Kemenkes RI. (2025). *SSGI 2024 Reveals Challenges and Solutions to Stunting*. Health Development Policy Agency. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-ungkap-tantangan-dan-solusi-stunting/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Suvei Kesehatan Indonesia (SKI). In *Laporan Tematik SKI 2023*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/laporan-tematik-ski/>
- Nature Research Intelligence. (2025). *Nutritional Epidemiology: Methods and Emerging Tools*. Nature Research Intelligence. <https://www.nature.com/research-intelligence/nri-topic-summaries/nutritional-epidemiology-for-l3-420208>
- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). (2024). Worldwide Trends in Underweight and Obesity from 1990 to 2022: A Pooled Analysis of 3663 Population-Representative Studies with 222 Million Children, Adolescents, and Adults. *Lancet (London, England)*, 403(10431), 1027–1050. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
- Pasaribu, R. D., Aritonang, E., Sudaryati, E., & Zuska, F. (2024). Anemia in Pregnancy: Study Phenomenology. *Portuguese Journal of Public Health*, 42(1), 6–14.
- Passarelli, S., Free, C. M., Shepon, A., Beal, T., Batis, C., & Golden, C. D. (2024). Global Estimation of Dietary Micronutrient Inadequacies: A Modelling Analysis. *The Lancet Global Health*, 12(10), e1590–e1599.
- Popkin, B. M. (2015). Nutrition Transition and the Global Diabetes Epidemic. *Current Diabetes Reports*, 15(9), 64.
- Popkin, B. M., & Ng, S. W. (2022). The Nutrition Transition To A Stage of High Obesity and Noncommunicable Disease Prevalence Dominated by Ultra-Processed Foods Is Not Inevitable. *Obesity Reviews*, 23(1), e13366.
- Prentice, A. M. (2023). The Triple Burden of Malnutrition in the Era of Globalization. *Nestle Nutr Inst Workshop Ser*, 97, 51–61.
- Ren, Y., Castro Campos, B., Peng, Y., & Glauben, T. (2021). Nutrition Transition with Accelerating Urbanization? Empirical Evidence from Rural China. *Nutrients*, 13(3), 921.
- Satija, A., Yu, E., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2015). Understanding Nutritional Epidemiology and its Role in Policy. *Advances in Nutrition*, 6(1), 5–18.
- Shim, J.-S., Oh, K., & Kim, H. C. (2014). Dietary Assessment Methods in Epidemiologic Studies. *Epidemiology and Health*, 36, e2014009.
- Sullivan, V. K., & Rebholz, C. M. (2023). Nutritional Epidemiology and Dietary Assessment for Patients with Kidney Disease: A Primer. *American Journal of Kidney Diseases*, 81(6), 717–727.
- Thornton, K., & Villamor, E. (2016). *Nutritional Epidemiology* (B. Caballero, P. M. Finglas, & F. B. T.-E. of F. and H. Toldrá (Eds.); pp. 104–107). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00494-3>
- Unicef. (2022). *Landscape Analysis of Overweight and Obesity in Indonesia*. United Nations Children. S Fund.

- Unicef. (2023a). The State of Nutrition: Progress Towards Global Nutrition Targets. In *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. UNICEF.
- Unicef. (2023b). *The State of The World's Children 2023 For Every Child, Vaccination*. UNICEF.
- Unicef. (2023c). Urbanization Affects Agrifood Systems, Creating Challenges and Opportunities to Ensure Access to Affordable Healthy Diets. In *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. UNICEF.
- United Nations Sustainable Development. (2018). *Goal 2: Zero Hunger*. United Nations Sustainable Development. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/>
- WHO. (2016). *The Double Burden of Malnutrition: Policy Brief*. World Health Organization.
- WHO. (2020). Policy Opportunities and Challenges for the Who European Region in Reducing Salt and Sugar in the Diet. In *Improving Dietary Intake and Achieving Food Product Improvement*.
- WHO. (2023a). *Asia and the Pacific–Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022*. FAO.
- WHO. (2023b). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across the Rural–Urban Continuum* (Vol. 2023). Food & Agriculture Org.
- WHO. (2025a). *Nutrition*. World Health Organisation. <https://www.who.int/health-topics/nutrition>
- WHO. (2025b). *Nutrition (Overview & Surveillance Resources)*. World Health Organization; World Health Organization.



BAB 4

Kebijakan Kesehatan Gizi Masyarakat

A. Pengertian dan Hakikat Kebijakan Gizi Masyarakat

Kebijakan gizi masyarakat didefinisikan sebagai rangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang sistematis yang diadopsi oleh otoritas publik (pemerintah) untuk secara langsung memengaruhi sistem pangan dan lingkungan gizi, dengan tujuan utama meningkatkan status gizi dan kesehatan publik (WHO, 2011). Hakikat kebijakan ini adalah sebagai instrumen strategis yang beroperasi pada tingkat populasi untuk mengatasi masalah malnutrisi yang bersifat kompleks dan multifaktorial. Berbeda dengan program intervensi gizi berbasis layanan kesehatan semata, kebijakan gizi harus mengadopsi pendekatan lintas sektoral (*multi-sectoral approach*). Hal ini diakui karena akar masalah gizi, seperti *stunting* dan obesitas, terletak pada Determinan Sosial Kesehatan yang melibatkan sektor non-kesehatan, seperti pertanian, pendidikan, dan ekonomi (Gillespie *et al.*, 2013). Oleh karena itu, kebijakan gizi yang efektif memerlukan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

Hakikat utama kebijakan gizi bergeser dari penanganan masalah *kuratif* menjadi tindakan *preventif* dan *promotif* yang bersifat struktural dan sistemik. Kebijakan ini berupaya menciptakan lingkungan pangan yang kondusif (*enabling food environment*), sehingga pilihan makanan sehat menjadi pilihan yang paling mudah, terjangkau, dan menarik bagi masyarakat. Contoh konkret dari kebijakan struktural meliputi: regulasi terhadap pemasaran makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) kepada anak-anak; penerapan pajak pada minuman berpemanis (SSB taxes) untuk memengaruhi perilaku pembelian; serta standarisasi label gizi pada kemasan pangan (Hawkes *et al.*, 2020).

Intervensi makro ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan gizi (*nutritional inequity*) yang timbul dari disparitas sosial-ekonomi, serta memastikan bahwa akses terhadap makanan bergizi adalah hak dasar dan bukan hanya hak istimewa.

Kebijakan gizi masyarakat merupakan perwujudan dari komitmen politik tingkat tinggi dan prioritas pembangunan nasional. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari indikator kesehatan tradisional (misalnya, penurunan prevalensi *stunting* atau anemia), tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDGs 3 (Kesehatan yang Baik) (IFPRI, 2018). Kebijakan gizi yang kredibel haruslah berbasis bukti ilmiah (*evidence-based*), adaptif terhadap konteks sosial-budaya setempat termasuk kearifan lokal, serta memastikan akuntabilitas dan partisipasi publik. Dengan demikian, kebijakan gizi yang kuat merupakan investasi fundamental untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun ketahanan nasional jangka panjang (World Bank, 2015).

B. Perkembangan dan Tantangan Kebijakan Gizi di Indonesia

Sejak 1970-an, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan gizi, mulai dari pendekatan berbasis intervensi spesifik hingga sensitif. Program awal seperti Posyandu (1984) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di tingkat komunitas. Memasuki era reformasi, kebijakan diperluas dengan fortifikasi pangan nasional (garam beryodium, tepung terigu berzat besi, minyak goreng bervitamin A) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap pangan bergizi. (BPOM, 2022).

Namun, tantangan tetap besar: prevalensi *stunting* masih 19,8% (SSGI, 2024), obesitas meningkat pada remaja (11,5%), dan kesenjangan antar wilayah timur-barat belum tertangani merata. WHO (2023) menilai kebijakan gizi Indonesia perlu memperkuat sistem monitoring, pendanaan lintas sektor, dan keterlibatan akademisi dalam evaluasi kebijakan. Tahun 2025 menjadi momentum penting dengan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (PMG), yang berpotensi menjadi model integrasi kebijakan gizi berbasis bukti, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (Kemenkes, 2025; FAO, 2024)

C. Prinsip Dasar dalam Kebijakan Gizi Kesehatan Masyarakat

Kebijakan gizi harus berpijak pada empat prinsip utama:

1. Berbasis bukti ilmiah (Evidence-Based Policy), setiap keputusan dan intervensi didasarkan pada hasil riset nasional seperti *Riskesdas*, *SSGI*, atau *Indonesia Family Life Survey (IFLS)*. (WHO, 2023; Jiao, 2024)
2. Berorientasi lintas sektor karena keberhasilan kebijakan gizi sangat bergantung pada koordinasi antar sektor pangan, pertanian, pendidikan, dan perlindungan sosial. (Marmot, 2010)
3. Berfokus pada keadilan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, geografis, dan kearifan lokal dalam implementasi (misalnya pemanfaatan kelor, ikan air tawar, dan pangan lokal lain sebagai strategi ketahanan gizi daerah). (Gyawali et al., 2024)
4. Menjamin keberlanjutan dengan memperhatikan dimensi ekologi dan sosial agar program tidak berhenti pada siklus politik tahunan.

D. Evolusi Kebijakan Gizi Nasional

Kebijakan gizi nasional Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era pasca-kemerdekaan, berevolusi dari pendekatan reaktif terhadap krisis gizi buruk menjadi strategi proaktif multisectoral yang berfokus pada pencegahan malnutrisi kronis dan promosi ketahanan pangan berkelanjutan, berikut ini periode dalam evolusi kebijakan gizi nasional

Periode I – 1950–1979

(Masa Awal Kesadaran Gizi dan Penanggulangan Gizi Buruk)

Periode awal kebijakan gizi di Indonesia dimulai pada masa pasca-kemerdekaan ketika masalah utama bangsa adalah kekurangan pangan dan tingginya prevalensi gizi buruk, terutama di kalangan ibu hamil dan anak balita. Kebijakan pemerintah masih bersifat karitatif (focus pada bantuan langsung) dan berorientasi medis, misalnya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak sekolah dan balita serta promosi Empat Sehat Lima Sempurna (1952) yang diperkenalkan oleh Prof. Poerwo Soedarmo sebagai upaya membangun kesadaran konsumsi pangan seimbang di tingkat rumah tangga. Pada Tahun 1963, pemerintah membentuk Lembaga Gizi Nasional (LGN) yang menjadi cikal bakal Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi (Balitbangkes). Kebijakan gizi pada masa ini menekankan pada perbaikan status gizi secara langsung, meskipun belum menyentuh aspek sosial-ekonomi dan budaya. Menurut Soekirman (2011), fase ini disebut *the foundation era* karena fokus utamanya adalah penyediaan pangan dan pengobatan gizi buruk tanpa memperhitungkan determinan sosial dan ketahanan pangan yang lebih luas.

Periode II – 1980–1998

(Pendekatan Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat)

Pada dekade 1980-an hingga akhir 1990-an, kebijakan gizi Indonesia memasuki fase baru dengan munculnya pendekatan berbasis masyarakat. Pemerintah orde baru mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang kemudian melahirkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Tahun 1984. Posyandu menjadi inovasi besar dalam sejarah kebijakan gizi nasional karena mengintegrasikan layanan kesehatan ibu-anak, imunisasi, penimbangan berat badan, dan penyuluhan gizi di tingkat desa dengan melibatkan kader lokal. Menurut Anwar et al. (2010), partisipasi tinggi dalam kegiatan Posyandu berhubungan signifikan dengan peningkatan status gizi anak balita. Selain itu, kampanye ASI eksklusif, program PMT-AS, dan integrasi gizi dengan program Keluarga Berencana memperkuat paradigma bahwa gizi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Era ini menandai pergeseran paradigma dari pelayanan medis menuju pemberdayaan komunitas yang menjadi model bagi banyak negara berkembang lainnya (WHO, 2023).

Periode III – 1999–2010

(Reformasi dan Penguatan Sistem Pangan Nasional)

Setelah masa reformasi, kebijakan gizi di Indonesia mengalami perubahan mendasar. Pemerintah mulai mengadopsi pendekatan sistemik dengan memperkuat kebijakan pangan nasional dan intervensi multisektor. Fokusnya bergeser dari penyaluran bantuan gizi menjadi peningkatan kualitas dan keberlanjutan sistem pangan melalui program fortifikasi dan regulasi keamanan pangan. Sejumlah kebijakan penting lahir dalam periode ini, seperti fortifikasi garam beryodium (1994) untuk mencegah gondok endemik, fortifikasi tepung terigu dengan zat besi (2002), serta fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A (2003). Selain itu, pemerintah membentuk Gerakan Nasional Perbaikan Gizi Masyarakat (GNPG) dan memasukkan indikator gizi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut Soekirman (2011) dan laporan FAO (2024), masa ini disebut sebagai era transisi menuju *food system approach*, di mana gizi mulai dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun demikian, urbanisasi dan perubahan pola konsumsi juga menimbulkan tantangan baru berupa meningkatnya obesitas dan penyakit tidak menular di perkotaan, sehingga Indonesia mulai menghadapi fenomena *double burden of malnutrition*.

Periode IV – 2011–2019

(Integrasi Lintas Sektor dan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan)

Memasuki dekade 2010-an, pemerintah Indonesia mulai menekankan kebijakan gizi yang terintegrasi lintas sektor dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*). Tahun 2013 ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menargetkan intervensi gizi spesifik pada ibu hamil dan balita. Momentum penting lainnya adalah lahirnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) yang mengatur sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta mendorong daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Menurut Anyanwu et al. (2022), pendekatan multisektor ini terbukti efektif menurunkan prevalensi stunting, terutama di daerah yang menerapkan RAD-PG secara konsisten. Evaluasi World Bank (2021) juga menegaskan bahwa penggunaan data nasional seperti Riskesdas dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) meningkatkan efisiensi kebijakan gizi berbasis bukti di tingkat daerah. Periode ini merupakan tonggak modernisasi kebijakan gizi nasional, di mana koordinasi, data, dan pembelajaran lintas sektor menjadi pilar utama.

Periode V – 2020–Sekarang

(Transformasi Digital, Ketahanan Gizi, dan Pangan Lokal)

Era terkini memperlihatkan transformasi kebijakan gizi menuju pendekatan digital, inklusif, dan berbasis kemandirian pangan lokal. Pandemi COVID-19 menjadi momentum penting yang mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan layanan gizi berbasis teknologi. Pemerintah meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (PMG) pada Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan gizi antarwilayah dan memperkuat sistem pangan daerah. Fokus kebijakan kini tidak hanya pada asupan gizi, tetapi juga pada *food environment* dan keberlanjutan produksi pangan lokal seperti tempe, ikan air tawar, kelor, serta sumber protein nabati. Menurut Siramaneerat et al. (2024), kebijakan berbasis komunitas dan pangan lokal terbukti menurunkan risiko stunting dan anemia pada anak usia dini. WHO (2023) juga merekomendasikan digitalisasi layanan gizi seperti e-Posyandu, Dashboard Gizi Daerah, serta integrasi data lintas sektor untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan gizi Indonesia kini berorientasi pada keadilan sosial, ketahanan pangan berkelanjutan, dan transformasi digital sebagai bagian dari pencapaian SDGs 2030 (Zero Hunger).

E. Program Strategis Kebijakan Gizi Nasional

Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pilar utama kebijakan gizi nasional Indonesia sejak diluncurkan secara nasional pada Tahun 1984 sebagai bagian dari Kampung Keluarga Berencana (KB), berevolusi dari model pemantauan antropometri sederhana menjadi pusat intervensi gizi komunitas yang terintegrasi dengan surveilans digital. Awalnya, pada era Repelita IV-VI (1984-1999), Posyandu difokuskan pada pemantauan berat badan balita, imunisasi, dan edukasi gizi untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak (AKI/AKB), mencapai 250.000 unit nasional dengan cakupan 80% desa, meskipun retensi kader sukarela menjadi tantangan utama. Evolusi ini didorong oleh krisis moneter Tahun 1998 yang menurunkan cakupan, sehingga revitalisasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 43/2019 mengintegrasikan Posyandu dengan e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk akurasi data 90%, mendeteksi stunting dini, dan memantau hemoglobin untuk anemia.

Dalam konteks multisectoral, Posyandu berevolusi menjadi ekosistem data gizi komunitas yang mendukung stranas stunting 2018-2024, dengan peran sebagai garda terdepan dalam deteksi 60% kasus stunting dan integrasi dengan MBG 2025 melalui 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk distribusi makanan bergizi. Saat ini, dengan lebih dari 260.000 unit aktif, Posyandu berkontribusi pada penurunan stunting 1,7% tahunan, meskipun tantangan seperti akurasi data (70% di daerah terpencil) dan retensi kader (70% aktif) memerlukan pelatihan berbasis aplikasi untuk keberlanjutan, selaras dengan target RPJMN 2020-2024.

PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah berevolusi dari intervensi suplemen dasar pada 1970-an menjadi strategi berbasis pangan lokal yang adaptif terhadap konteks nutrisi Indonesia, dengan fokus pada pencegahan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil dan *undernutrition* pada balita. Awalnya, PMT bagian dari posyandu untuk distribusi energi-protein pada kelompok rentan, dengan panduan teknis Tahun 2012 menargetkan pemulihan gizi buruk melalui durasi 90-120 hari, mengurangi wasting dari 13,9% (2013) menjadi 8,5% (2023).

Evolusi signifikan terjadi pada Permenkes No. 28/2019 yang merevisi PMT menjadi berbahan lokal (seperti ubi dan tempe), integrasi dengan fortifikasi untuk atasi anemia ibu hamil dari 48,9% pada Tahun 2018 menjadi 27,7% pada Tahun 2023, dengan cakupan 75% balita *underweight*. Pada Tahun 2025, Juknis

PMT Lokal edisi ketiga memperkuat pendekatan nusantara, dengan alur deteksi di posyandu, konfirmasi puskesmas, dan pemberian 14-56 hari untuk balita serta 120 hari untuk ibu hamil, memenuhi 30-50% kebutuhan harian energi (500-700 kcal) dan protein (15-20g), berkontribusi 20% reduksi stunting melalui edukasi konseling. PMT kini terintegrasi dengan MBG untuk 82,9 juta penerima, meskipun tantangan seperti adherensi/kepatuhan rendah (41% pada balita) dan akses di 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memerlukan kolaborasi UMKM lokal untuk keberlanjutan, selaras dengan target stranas stunting Tahun 2025-2029.

Fortifikasi

Fortifikasi pangan telah berevolusi dari inisiatif sukarela pada Tahun 1990-an menjadi kebijakan wajib nasional untuk mengatasi defisiensi mikronutrien, dengan landasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pengayaan zat gizi pada makanan massal. Awalnya, fortifikasi garam yodium pada Tahun 1994 (Perpres No. 69/1994) mengurangi gondok endemik dari 12% menjadi <10% pada Tahun 2020, diikuti fortifikasi tepung terigu dengan besi dan asam folat (Permenperin No. 47/2001) serta minyak goreng dengan vitamin A (2003), mengurangi anemia ibu hamil dari 37% (2001) menjadi 24% (2013). Evolusi pada Tahun 2010-an melibatkan kolaborasi *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) untuk perluasan ke susu dan beras, dengan SNI 9314:2024 mewajibkan fortifikasi beras dengan besi dan seng, mencapai cakupan 90% rumah tangga pada Tahun 2025.

Dalam konteks Fortifikasi Pangan Nasional (FPN) Tahun 2025-2045, kebijakan ini menargetkan peningkatan konsumsi garam beriodium SNI, tepung terigu fortifikasi, dan minyak goreng, dengan biofortifikasi (tanaman kaya gizi) diperluas hingga 700.000 hektar sawah pada Tahun 2045 untuk atasi anemia dan *zinc deficiency*. Fortifikasi kini terintegrasi dengan MBG melalui Keputusan BGN No. 63/2025, diharapkan berkontribusi pada reduksi defisiensi mikronutrien 35% dalam enam bulan, meskipun kepatuhan industri 78% pada Tahun 2025 akibat tantangan iklim memerlukan penguatan Forum Koordinasi FPN untuk monitoring dan advokasi.

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berevolusi dari subsidi pangan tradisional seperti Raskin (sejak Tahun 1979) menjadi mekanisme digital berbasis voucher untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi keluarga miskin, dengan landasan Undang-Undang No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Awalnya diluncurkan pada 2017 di 44 kota pilot dengan nilai Rp 110.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BPNT menggantikan Raskin pada 2019 untuk menjangkau 15,2 juta KPM secara nasional, mengurangi kemiskinan ekstrem

1,5% melalui e-warung untuk belanja pangan seimbang seperti beras dan telur. Evolusi pada masa pandemi COVID-19 (2020-2024) meningkatkan nilai menjadi Rp 400.000 per bulan, fokus pada pangan lokal untuk tingkatan asupan kalori 10%, dengan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akurasi penargetan 47,46%.

Pada Tahun 2025, BPNT tahap 3 (Juli-September) mencairkan Rp 600.000 per KPM untuk 20 juta penerima, sinergi dengan MBG untuk rantai pasok lokal, meskipun jadwal pencairan bertahap menyesuaikan kesiapan daerah dan mitra seperti Bank Himbara. BPNT kini berkontribusi pada ketahanan gizi rumah tangga melalui pendekatan sensitif, dengan tantangan verifikasi DTKS di 3T yang memerlukan digitalisasi untuk inklusi, selaras dengan target stranas stunting Tahun 2025-2029.

F. Analisis Kebijakan Gizi Berbasis *Evidence*

Kebijakan gizi berbasis *evidence* adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang menjadikan bukti ilmiah terbaik sebagai dasar Keputusan yang dipadukan dengan konteks sosial, ekonomi, dan nilai lokal agar layak diterapkan. Secara teoritis, pendekatan ini bersandar pada *Social Determinants of Health* (SDOH) dan model sosio-ekologis, yang memandang status gizi dipengaruhi faktor non-medis (pendapatan, pendidikan, lingkungan pangan, kebijakan) dari level individu hingga struktur makro. WHO menegaskan mandat pengembangan pedoman gizi berbasis bukti untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi seperti *wasting*, sekaligus menata kebijakan lintas sektor agar lebih efektif dan adil. Dengan demikian, “berbasis *evidence*” bukan hanya soal uji klinis, tetapi juga penerjemahan bukti menjadi kebijakan yang sensitif konteks dan berorientasi kesetaraan.

Analisis kebijakan gizi berbasis *evidence* merupakan proses sistematis yang memanfaatkan data empiris, studi ilmiah, dan metrik kinerja untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan intervensi gizi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bukti dari survei nasional seperti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, yang mencatat penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8% dari 21,6% pada Tahun 2022, sebagai dasar untuk mengukur dampak program seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fenomena terkini seperti keracunan massal MBG yang mencapai 11.566 korban hingga Oktober Tahun 2025 menekankan urgensi analisis ini untuk mengidentifikasi kegagalan koordinasi lintas sektor dan mencegah risiko

kesehatan masyarakat. Secara umum, analisis ini memastikan kebijakan gizi tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif dalam mengatasi *triple burden* malnutrisi, yaitu gizi kurang, defisiensi mikronutrien, dan gizi lebih

Landasan teori *Multiple Streams Framework* (MSF) oleh John Kingdon menjelaskan bahwa analisis kebijakan gizi terbentuk dari konvergensi tiga aliran: masalah seperti prevalensi stunting tinggi, solusi seperti fortifikasi pangan, dan peluang politik seperti dukungan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk MBG. Teori ini memudahkan pemahaman bagaimana bukti empiris dari SSGI Tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, sehingga mengurangi stunting hingga 7,8% di tingkat sekolah dasar seperti yang diproyeksikan dalam evaluasi MBG. Fenomena terkini seperti *crowding out* anggaran MBG (Rp 71 triliun pada Tahun 2025) mengilustrasikan aplikasi MSF, di mana analisis *evidence based* membantu mengidentifikasi peluang realokasi sumber daya untuk keseimbangan fiskal. Dengan demikian, MSF memastikan analisis kebijakan gizi berbasis fakta, bukan asumsi, untuk adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi.

Nutrition-Specific and Nutrition-Sensitive Interventions Framework oleh Black et al. menjadi pondasi lain, yang membedakan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan/PMT yang berkontribusi 20–30% reduksi stunting, dengan intervensi sensitif, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT yang menyumbang 70% melalui faktor sosial. Teori ini mudah dipahami sebagai resep gizi yang seimbang, di mana bukti dari evaluasi stranas stunting menunjukkan PMT meningkatkan praktik MP-ASI hingga 79,8% ($p < 0,001$). Fenomena terkini seperti penurunan anemia hingga 5,4% melalui MBG mencerminkan keberhasilan framework ini, tetapi juga menyoroti risiko *ultra-processed food* (UPF) yang memerlukan analisis *evidence-based* untuk modifikasi kebijakan. Framework ini menjamin analisis kebijakan gizi holistik, dengan fokus pada bukti empiris untuk pencegahan malnutrisi ganda.

Praktiknya mengikuti siklus kebijakan antara lain: (a) definisi masalah menggunakan indikator nasional (stunting, wasting, anemia, kualitas diet) dan peta ketimpangan; (b) perumusan opsi yang selaras KSPG/Perpres 83/2017 dan diturunkan dalam RAN-PG/RAD-PG; (c) implementasi melalui platform layanan dan regulasi; (d) monitoring–evaluasi (M&E) dengan indikator kinerja yang terverifikasi. Program percepatan penurunan stunting Indonesia mengadopsi *disbursement-linked indicators* (DLI)—menginspirasi *culture of results* karena pembayaran berbasis kinerja kunci (cakupan layanan prioritas, koordinasi, kualitas data). Inilah contoh nyata bagaimana bukti, tata kelola, dan insentif fiskal disatukan dalam satu kerangka analisis kebijakan.

Analisis kebijakan gizi yang kuat bertumpu pada tiga sumber: (i) *evidence* ilmiah (pedoman/publikasi WHO, *systematic review*, studi dampak), (ii) *evidence* surveilans (SSGI, Riskesdas, SUSENAS) untuk memotret tren dan ketimpangan, serta (iii) *evidence* implementasi (evaluasi program, DLI, audit mutu). Contohnya, SSGI Tahun 2024 menjadi basis evaluasi capaian nasional; pedoman WHO memberi *benchmark* intervensi yang efektif; sementara dokumen evaluasi Bank Dunia memverifikasi capaian kinerja melalui indikator DLI di prioritas kabupaten/kota. Kombinasi ini memindahkan keputusan dari asumsi menuju keputusan berbasis data yang dapat ditagih hasilnya.

Analisis kebijakan berbasis *evidence* di Indonesia juga memperhatikan transisi gizi yaitu urbanisasi dan globalisasi pangan menggeser konsumsi ke produk *ultra-processed* dan praktik memasak tidak sehat, sehingga risiko penyakit tidak menular meningkat meski masalah gizi kurang belum hilang. Pandangan pakar lintas disiplin di Indonesia menegaskan dampak negatif transisi ini pada lingkungan pangan dan perilaku makan; maka kebijakan diperlukan terkait lingkungan pangan tidak sehat seperti label, pemasaran, pajak minuman berpemanis, serta mengarustamakan pangan lokal dan edukasi lintas usia. Pada titik ini, “berbasis *evidence*” berarti menyatukan data SDOH, bukti intervensi, dan evaluasi implementasi agar kebijakan gizi lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anyanwu, O. A., et al. (2022). *The Socio-Ecological Context of the Nutrition Transition in Indonesia*. *IJERPH*, 19(9), 5594.
- Anwar, F., et al. (2010). *High participation in the Posyandu nutrition program and nutritional status of children under five years old*. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 19(1), 58–64.
- BPOM RI. (2022). *Kebijakan Fortifikasi Pangan Nasional*.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Laporan Pelaksanaan BPNT dan Integrasi dengan MBG*. Jakarta: BGN.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Fortifikasi Pangan Nasional 2025–2045: Rencana Strategis*. Jakarta: BGN.
- FAO. (2024). *Global Food and Nutrition Security Report 2024*. Rome: FAO.
- FAO. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. Rome: FAO.
- FAO/IFAD/UNICEF/WFP/WHO. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 (SOFI)*. [UNICEF DATA](#)
- Gillespie, S., Haddad, L., Cornelius, L., & Isaza, A. (2013). The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. *The Lancet*, 382(9891), 552–569.
- Gyawali, B., Mkoma, G. F., & Harsch, S. (2024). *Social Determinants Influencing Nutrition Behaviors and Cardiometabolic Health in Indigenous Populations*. *IJERPH*, 21(7), 1113.
- International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2018). *Global Nutrition Report 2018: Shining a Light to Spur Action on Nutrition*. IFPRI, Washington, D.C.
- Jiao, L. (2024). *Social Determinants of Health, Diet, and Health Outcome*. *Nutrients*, 16(21), 3642.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021–2025*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Panduan Teknis Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 3*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Evaluasi Program BPNT Pasca-Pandemi*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Makanan Tambahan*. Jakarta: Kemenkes RI. (Sitasi: [22])

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Juknis PMT Lokal Edisi Ketiga*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. *SSGI 2024: Prevalensi stunting 19,8% (rilis resmi)* & Portal Stunting.go.id (2025). [Kementerian Kesehatan RI+1](#)
- Marmot, M. (2010). *Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review*. London: UCL.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi. (2019). *Pembangunan Gizi di Indonesia*. Repository STIKes Persada Bireuen.
- Siramaneerat, I., et al. (2024). *Examining Determinants of Stunting in Urban and Rural Children in Indonesia*. *BMC Public Health*, 24:18824.
- Soekirman. (2011). *Taking the Indonesian nutrition history to leap into betterment of the future generation*. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 20(3), 447–451.
- Stunting.go.id. (2020). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Pemerintah Indonesia
- UNICEF Indonesia. *Landscape Analysis of Large-Scale Food Fortification in Indonesia* (2024) + Executive Summary. [UNICEF+1](#)
- World Bank. (2015). *The State of Stunting in Indonesia*. World Bank, Washington, D.C.
- World Health Organization (WHO). (2011). *The political and commercial determinants of health*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Social Determinants of Health: Key Concepts*. Geneva: WHO.
- World Bank. (2021). *How Indonesia's Districts Reduce Stunting: Effects of Food Price and Social Protection*. Washington DC: World Bank.
- World Health Organization. (2023). *Social Determinants of Health: Key Concepts*. Geneva: WHO.
- Walt, G., & Gilson, L. (2014). *Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis*. *Health Policy and Planning*, 29(Suppl 2), ii5–iii1.
- World Bank. (2021). *How Indonesia's Districts Reduce Stunting: Effects of Food Price and Social Protection*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization. (2023). *Evidence-informed Nutrition Policy and Social Determinants of Health*. Geneva: WHO.
- WHO. *Nutrition – Health topics; Evidence-informed guidelines; Guideline on prevention & management of wasting (2023)*.
- WHO. *Social determinants of health – Fact sheet (2025)*. [Organisasi Kesehatan Dunia](#)
- World Bank. [World Bank+1](#)



BAB 5

Inovasi dan Teknologi Dalam Intervensi Gizi

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan bioteknologi telah membawa perubahan besar dalam pendekatan intervensi gizi. Saat ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai komponen inti dalam sistem pengambilan keputusan berbasis data. Melalui penggunaan teknologi digital seperti perangkat mobile, sistem informasi geografis (GIS), serta analisis big data, proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data gizi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan status gizi masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika masalah gizi di berbagai wilayah ((WHO, 2021); (Food and Agriculture Organization, 2021)).

Teknologi informasi juga mendorong transformasi peran masyarakat dalam sistem intervensi gizi. Dengan adanya inovasi digital seperti aplikasi pemantauan status gizi, platform edukasi daring, dan sistem pelaporan berbasis masyarakat, partisipasi publik dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi dapat meningkat secara signifikan. Aplikasi seperti *e-PPGBM* (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Indonesia, misalnya, telah memungkinkan pengumpulan data status gizi balita secara real time di tingkat posyandu, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perencanaan intervensi lokal (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Transformasi digital ini memperkuat sistem surveilans gizi nasional dan mendukung prinsip intervensi berbasis bukti (Unicef, 2023).

Selain di bidang pemantauan, kemajuan teknologi juga berkontribusi dalam pengembangan pangan fungsional dan biofortifikasi. Biofortifikasi—yaitu peningkatan kandungan zat gizi mikro dalam tanaman pangan melalui

pemuliaan konvensional atau rekayasa genetika—telah diakui sebagai salah satu strategi berkelanjutan untuk mengatasi defisiensi zat gizi mikro, terutama di negara berkembang (HarvestPlus, 2021a). Contohnya adalah pengembangan padi biofortifikasi tinggi zat besi dan seng serta ubi jalar oranye yang kaya beta-karoten, yang terbukti dapat meningkatkan asupan mikronutrien di komunitas rentan ((Bhutta et al., 2013); (Food and Agriculture Organization, 2021)). Inovasi tersebut juga mendukung peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya domestik.

Namun, penerapan teknologi dalam intervensi gizi juga menghadapi sejumlah tantangan. Isu seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan data pribadi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses digitalisasi program gizi (WHO, 2021). Selain itu, integrasi lintas sektor yang melibatkan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan industri pangan menjadi kunci keberhasilan implementasi inovasi gizi secara berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang efektif dan tata kelola data yang baik, teknologi berisiko menciptakan ketimpangan baru antara wilayah yang memiliki akses dan yang tidak (Unicef, 2023).

Oleh karena itu, inovasi dan teknologi dalam intervensi gizi perlu dikembangkan secara kontekstual dan inklusif. Pendekatan yang ideal tidak hanya berorientasi pada efektivitas teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal. Integrasi teknologi dengan partisipasi masyarakat dan potensi lokal dapat menciptakan intervensi yang adaptif, berkelanjutan, serta berkeadilan. Dengan demikian, penerapan inovasi dan teknologi di bidang gizi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan gizi masyarakat secara global ((Food and Agriculture Organization, 2021); (WHO, 2021)).

B. Teknologi Informasi dalam Surveilans Gizi

1. Konsep Surveilans Gizi

Surveilans gizi adalah suatu proses sistematis yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyebaran data terkait status gizi, determinan gizi, dan faktor risiko yang relevan secara berkelanjutan untuk mendukung tindakan kesehatan masyarakat (WHO, 2021). Fokus utama surveilans gizi bukan sekadar mendapatkan titik data tunggal, melainkan memantau perubahan temporal dan spasial sehingga program gizi dapat mendeteksi dini pergeseran status gizi—misalnya peningkatan kejadian malnutrisi akut atau tren defisiensi mikronutrien—dan merespons dengan

intervensi yang tepat waktu. Dengan kata lain, surveilans gizi berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan sebagai dasar bukti untuk perencanaan, alokasi sumber daya, serta evaluasi kebijakan dan program gizi (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Komponen utama surveilans gizi meliputi indikator yang dipantau (misalnya indikator antropometri seperti prevalensi stunting, wasting, dan underweight; indikator konsumsi pangan dan asupan mikronutrien; indikator biologis seperti kadar hemoglobin; serta indikator kontekstual seperti keamanan pangan dan status sanitasi), mekanisme pengumpulan data (misalnya sensus, survei rumah tangga, pemantauan rutin di fasilitas kesehatan, sentinel sites, dan pelaporan berbasis komunitas), serta mekanisme analitik dan pelaporan yang memastikan data diolah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti ((Food and Agriculture Organization, 2021); (WHO, 2021). Pentingnya memilih indikator yang valid, sensitif terhadap perubahan, dan feasible untuk dikumpulkan dalam konteks sumber daya yang ada menjadi pertimbangan sentral dalam desain sistem surveilans (Bhutta et al., 2013).

Metodologi surveilans gizi telah berkembang seiring kemajuan teknologi. Pendekatan tradisional yang mengandalkan survei berkala yang memerlukan waktu dan biaya besar kini dapat dilengkapi atau dipercepat dengan pemanfaatan teknologi informasi —misalnya pengumpulan data elektronik melalui perangkat mobile, integrasi data dari sistem informasi kesehatan rutin, penggunaan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk analisis spasial, dan analitik big data untuk mendeteksi pola risiko kompleks—yang memungkinkan pelaporan lebih cepat dan analisis lebih dinamis ((Food and Agriculture Organization, 2021); (Unicef, 2023). Namun, inovasi metodologis ini menuntut perhatian pada kualitas data (validitas, reliabilitas), representativitas sampel, serta kemampuan analitik untuk menginterpretasi sinyal yang muncul dari berbagai sumber data.

Selain aspek teknis, surveilans gizi juga memerlukan tata kelola data dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas agar informasi menjadi dasar tindakan nyata. Proses surveilans yang efektif menghubungkan sirkuit data dengan siklus kebijakan—yakni pengumpulan → analisis → rekomendasi → implementasi → evaluasi—dengan penanggung jawab yang jelas di tingkat komunitas, fasilitas kesehatan, dan dinas kesehatan (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Partisipasi komunitas dan transparansi pelaporan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa hasil surveilans diterjemahkan menjadi intervensi yang kontekstual dan diterima oleh masyarakat setempat.

Meskipun surveilans gizi adalah instrumen yang ampuh untuk pengendalian masalah gizi, ada tantangan nyata yang harus ditangani agar sistem ini efektif dan adil. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur (mis. konektivitas dan perangkat), kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengumpulan serta analisis data, isu privasi dan keamanan data individu, serta potensi bias dalam pelaporan berbasis komunitas ((WHO, 2021); (Unicef, 2023)). Oleh karena itu, desain sistem surveilans harus mempertimbangkan aspek teknis sekaligus etis, dan disertai pembangunan kapasitas serta kebijakan tata kelola data yang kuat agar manfaat surveilans dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan.

2. Peran Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam surveilans gizi telah mengubah kualitas dan kecepatan aliran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan program. Dengan peralihan dari pencatatan manual ke sistem elektronik, pengumpulan data antropometri, konsumsi pangan, dan indikator biologis dapat dilakukan secara lebih terstandar, terverifikasi, dan real-time sehingga memungkinkan respons intervensi yang lebih cepat terhadap pergeseran status gizi populasi (WHO, 2021). Selain itu, penyimpanan data dalam basis data digital memfasilitasi integrasi sumber data lintas sektor (kesehatan, pertanian, pendidikan) sehingga analisis determinan gizi menjadi lebih komprehensif dan mendukung perencanaan kebijakan yang berbasis bukti (Food and Agriculture Organization, 2021).

Teknologi informasi juga memperluas cakupan surveilans melalui penggunaan perangkat mobile, platform berbasis web, dan sistem pelaporan komunitas yang terhubung. Penggunaan aplikasi mobile untuk pencatatan posyandu atau fasilitas kesehatan memungkinkan petugas lapangan merekam data secara langsung di lokasi—mengurangi kesalahan entri dan keterlambatan pelaporan—serta mengaktifkan fitur validasi dan feedback otomatis untuk meningkatkan kualitas data (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Pada level program, dashboard analytics dan visualisasi interaktif membantu pengambil keputusan melihat tren temporal dan pola spasial (mis. clustering stunting atau daerah dengan prevalensi anemia tinggi) sehingga alokasi sumber daya dapat difokuskan pada area prioritas ((WHO, 2021); (Food and Agriculture Organization, 2021)).

Lebih jauh lagi, integrasi Sistem Informasi Geografis (GIS) dengan data gizi membuka kemungkinan analisis spasial yang mengaitkan status gizi dengan determinan lingkungan—seperti akses pasar pangan, sanitasi, dan kerawanan iklim—yang sebelumnya sulit diukur secara simultan (Food and Agriculture Organization, 2021). Analitik lanjutan, termasuk machine learning dan model

prediktif, mulai diterapkan untuk memproyeksikan area dengan risiko peningkatan malnutrisi atau untuk mengidentifikasi pola multi-faktorial yang mendasari masalah gizi, sehingga intervensi dapat dirancang lebih presisi dan proaktif (Bhutta et al., 2013). Namun, penerapan teknik ini menuntut kualitas data yang tinggi dan kapasitas analitik yang memadai di tingkat institusi.

Beberapa contoh konkret penerapan TI dalam konteks Indonesia meliputi sistem elektronik pencatatan berbasis komunitas dan sistem informasi terintegrasi, antara lain:

- e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebagai sarana pencatatan status gizi balita oleh kader dan pelaporan ke level puskesmas.
- Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI Terpadu) yang mengintegrasikan data dari puskesmas, posyandu, rumah sakit, dan dinas kesehatan untuk analisis lintas sumber.
- Dashboard analytics dan GIS untuk visualisasi sebaran stunting, wasting, dan indikator mikronutrien yang membantu prioritas wilayah intervensi (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Walau banyak manfaatnya, peran TI juga menimbulkan tantangan implementasi yang nyata: masalah interoperabilitas antar-sistem, keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan analisis data, serta isu privasi dan keamanan data kesehatan individu yang harus diatur secara ketat ((WHO, 2021); (Unicef, 2023). Oleh karena itu, desain dan skala implementasi teknologi harus disertai kebijakan tata kelola data, standar interoperabilitas, program pelatihan berkelanjutan, serta pendekatan yang memastikan inklusivitas bagi komunitas yang rentan terhadap digital divide.

Teknologi informasi memainkan peran multifaset dalam surveilans gizi: mempercepat dan memperbaiki kualitas data, memungkinkan analisis spasial dan prediktif, serta memfasilitasi integrasi lintas sektor. Keberhasilan pemanfaatan TI bergantung pada kualitas desain sistem, kapasitas analitik institusi, dan kebijakan pendukung yang menjamin keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan penggunaan teknologi tersebut.

3. Manfaat dan Tantangan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam surveilans gizi membawa sejumlah manfaat strategis yang dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi. Pertama, TI mempercepat deteksi dini perubahan status gizi melalui pengumpulan dan transmisi data secara real-time atau near-real-time, sehingga pengambil keputusan dapat merespons lebih cepat dibandingkan

dengan survei periodik tradisional (WHO, 2021). Kedua, integrasi data lintas sumber—misalnya data antropometri, status biologis (hemoglobin), konsumsi pangan, dan indikator konteks sosial ekonomi—memungkinkan analisis determinan gizi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti untuk perencanaan intervensi yang terfokus (Food and Agriculture Organization, 2021). Ketiga, penggunaan dashboard visualisasi dan GIS memudahkan identifikasi kluster masalah gizi dan pemetaan prioritas wilayah, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan efisiensi yang lebih tinggi (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Selain itu, TI berpotensi memberdayakan komunitas dan memperkuat keterlibatan warga dalam upaya pencegahan gizi buruk. Aplikasi mobile, sistem pelaporan berbasis komunitas, dan platform edukasi digital dapat meningkatkan literasi gizi, mendorong kepatuhan terhadap program (mis. kunjungan posyandu, pemberian makanan suply), serta mempercepat rujukan kasus gizi rentan ke layanan kesehatan (Unicef, 2023). Secara ekonomi, digitalisasi juga dapat menurunkan biaya operasional jangka panjang dengan mengurangi kebutuhan akan entri data manual dan penggandaan formulir, sehingga memperbesar nilai tambah dari investasi teknologi bila didukung oleh skala dan pemeliharaan yang baik (Bhutta et al., 2013).

Namun demikian, penerapan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan teknis, sosial, dan etis yang perlu ditangani agar manfaatnya dapat diakses secara adil. Salah satu tantangan utama ialah keterbatasan infrastruktur digital: konektivitas internet yang buruk, pasokan listrik yang tidak stabil, serta ketersediaan perangkat di daerah terpencil dapat menghambat pengumpulan data elektronik dan sinkronisasi basis data (WHO, 2021). Tantangan kedua adalah kapasitas sumber daya manusia—terutama petugas lapangan, kader posyandu, dan analis data—yang sering kali memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk memasukkan data dengan benar, memahami indikator gizi, serta menggunakan alat analitik dan dashboard (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Isu interoperabilitas dan standar data menjadi tantangan lain yang krusial: banyak sistem dikembangkan secara silo (aplikasi daerah, aplikasi program tertentu) sehingga data tidak mudah digabung atau dibandingkan tanpa standar format, kode indikator, dan protokol pertukaran data yang jelas (Food and Agriculture Organization, 2021). Hal ini menghambat kemampuan untuk melakukan analisis lintas sektor yang komprehensif. Selain itu, masalah kualitas data—termasuk kesalahan pengukuran antropometri, bias pelaporan, dan ketidaklengkapan data—dapat menghasilkan sinyal palsu yang menyesatkan

perencanaan jika tidak ada mekanisme validasi dan audit data yang memadai (Bhutta et al., 2013).

Aspek privasi dan keamanan data juga memerlukan perhatian serius. Data kesehatan dan status gizi bersifat sensitif; tanpa kebijakan tata kelola, enkripsi, kontrol akses, dan mekanisme persetujuan yang jelas, penerapan TI berisiko melanggar privasi individu atau mengekspos komunitas terhadap diskriminasi ((WHO, 2021); (Unicef, 2023)). Terakhir, risiko memperlebar kesenjangan (digital divide) harus diperhatikan: kelompok paling rentan secara ekonomi atau wilayah yang kurang terlayani bisa tertinggal dari manfaat inovasi digital, sehingga intervensi berbasis TI harus dirancang dengan strategi inklusif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi mitigasi dapat diterapkan. Pertama, desain sistem hybrid yang menggabungkan pendekatan digital dengan opsi offline atau kertas-backup membantu menjaga kesinambungan pengumpulan data pada kondisi konektivitas terbatas. Kedua, investasi dalam pelatihan berkelanjutan dan program pendampingan (mentoring) untuk petugas lapangan dan analis sangat penting untuk memastikan kualitas input dan penggunaan data yang tepat. Ketiga, penerapan standar interoperabilitas (mis. format data, kode indikator, API terbuka) dan integrasi bertahap ke dalam arsitektur kesehatan nasional meningkatkan kemampuan pertukaran data lintas program dan sektor (Food and Agriculture Organization, 2021). Keempat, penguatan tata kelola data—meliputi kebijakan privasi, enkripsi, pembatasan akses, serta prosedur persetujuan informed consent—membantu menjaga kepercayaan publik dan memenuhi kewajiban etik (WHO, 2021).

Pendekatan yang berfokus pada keadilan digital dan kearifan lokal sangat penting: program harus dirancang untuk menutup celah akses (mis. penyediaan perangkat atau titik akses komunitas), melibatkan masyarakat dalam desain solusi (co-creation), serta memadukan teknologi dengan intervensi non-teknis sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan populasi. Dengan penanganan tantangan ini secara sistematis, teknologi informasi dapat benar-benar meningkatkan efektivitas surveilans gizi dan berdampak positif pada perbaikan status gizi populasi secara berkelanjutan ((Bhutta et al., 2013); (Unicef, 2023)).

C. Aplikasi Digital untuk Monitoring Status Gizi Masyarakat

1. Perkembangan Aplikasi Digital di Bidang Gizi

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selama dua dekade terakhir telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi digital yang menargetkan aspek-aspek berbeda dari status gizi — mulai dari pencatatan asupan makanan, pemantauan berat badan dan indikator antropometri, pelacakan aktivitas fisik, hingga edukasi dan intervensi perilaku gizi. Evolusi ini dipicu oleh tiga tren utama: penetrasi ponsel pintar yang luas, kemampuan komputasi awan untuk menyimpan dan menganalisis data skala besar, serta kemajuan dalam antarmuka pengguna yang memudahkan entri data oleh pengguna awam ((WHO, 2021); (Food and Agriculture Organization, 2021)). Akibatnya, aplikasi gizi kini tersedia dalam berbagai bentuk — aplikasi self-monitoring untuk individu, alat bantu untuk tenaga kesehatan di lapangan, dan platform aggregator yang digunakan oleh program kesehatan untuk pemantauan populasi.

Secara fungsional, aplikasi digital di bidang gizi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok: (1) aplikasi analisis konsumsi pangan dan perhitungan kebutuhan gizi individual; (2) aplikasi pemantauan pola makan dan aktivitas fisik; (3) platform pelaporan komunitas dan rujukan kesehatan; serta (4) sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data dari posyandu, puskesmas, dan program lintas sektor. Contoh perangkat lunak untuk analisis konsumsi pangan meliputi NutriSurvey dan i-Nutri yang menyediakan alat input konsumsi makanan, konversi porsi, serta perhitungan kecukupan zat gizi berdasarkan basis data komposisi pangan. Di ranah pemantauan perilaku, aplikasi populer seperti MyFitnessPal dan FatSecret memungkinkan pengguna mencatat makanan harian dan aktivitas fisik untuk tujuan manajemen berat badan dan perubahan perilaku ((Food and Agriculture Organization, 2021); (WHO, 2021)).

Di tingkat lokal dan programmatic, muncul pula solusi yang dirancang sesuai konteks wilayah. Contoh Indonesia adalah SI-MAYA (Sistem Informasi Makanan dan Aktivitas Yogyakarta)—sebuah inisiatif yang mengadaptasi fungsi pemantauan konsumsi dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan komunitas setempat, termasuk integrasi dengan program posyandu dan edukasi gizi berbasis komunitas. Model pengembangan aplikasi semacam ini (contextualized, co-created) menunjukkan bahwa aplikasi yang mempertimbangkan bahasa, makanan lokal, dan pola budaya lebih mungkin digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan petugas lapangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ((Kementrian Kesehatan RI, 2013); (Unicef, 2023))).

Bukti empiris mengenai efektivitas aplikasi digital dalam meningkatkan status gizi relatif bervariasi: beberapa studi menemukan peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi, penurunan berat badan berlebih, atau peningkatan frekuensi kunjungan posyandu setelah penggunaan aplikasi dan reminder digital, sedangkan studi lain menyoroti keterbatasan efek jangka panjang bila aplikasi tidak disertai dukungan layanan tatap muka atau intervensi multisektoral ((Bhutta et al., 2013); (WHO, 2021)). Oleh karena itu, aplikasi digital sering dipandang paling efektif bila diintegrasikan ke dalam ekosistem layanan kesehatan yang lebih luas—misalnya dipadukan dengan pelatihan kader, jalur rujukan yang jelas, dan integrasi data ke sistem informasi kesehatan nasional.

Sementara manfaat potensialnya besar, perkembangan aplikasi juga menimbulkan tantangan implementasi yang perlu diperhatikan dalam desain dan skalanya. Tantangan tersebut meliputi kualitas dan relevansi basis data komposisi pangan lokal untuk menghitung asupan secara akurat, kebutuhan penyesuaian antarmuka untuk pengguna dengan literasi rendah, interoperabilitas dengan sistem lain, serta isu etika seperti privasi data dan kepemilikan data pengguna ((Food and Agriculture Organization, 2021); (WHO, 2021)). Selain itu, tanpa strategi adopsi yang inklusif, inovasi digital berisiko memperkuat kesenjangan kesehatan—kelompok rentan dengan akses terbatas ke ponsel pintar atau internet mungkin gagal memperoleh manfaat dari solusi digital (Unicef, 2023).

Perkembangan aplikasi digital di bidang gizi telah membuka jalur baru untuk pemantauan dan intervensi yang lebih responsif, personal, dan terjangkau. Namun, untuk mencapai dampak yang signifikan pada status gizi populasi, aplikasi digital perlu dirancang secara kontekstual, berbasis bukti, diintegrasikan ke layanan kesehatan yang ada, dan disertai kebijakan tata kelola data serta strategi inklusi digital yang kuat.

2. Fungsi dan Keunggulan Aplikasi Digital

Aplikasi digital untuk gizi berperan sebagai alat operasional dan strategis dalam pemantauan status gizi, mulai dari level individu hingga populasi. Secara fungsional, aplikasi memungkinkan pemantauan status gizi individu atau kelompok secara real time melalui input data antropometri, indikator biologis (mis. hemoglobin), dan laporan asupan harian. Kemampuan untuk menampung data berulang (time-series) memungkinkan tenaga kesehatan dan peneliti melihat tren perkembangan nutrisi, mengevaluasi respons terhadap intervensi, serta memicu peringatan dini bila muncul kecenderungan penurunan status gizi ((WHO, 2021); (Food and Agriculture Organization, 2021)).

Salah satu fitur teknis yang menonjol adalah kemudahan pengumpulan data konsumsi pangan: beberapa aplikasi telah mengintegrasikan input otomatis, foto makanan, atau barcode scanning untuk mempercepat dan meminimalkan kesalahan entri data. Metode input otomatis dan kemampuan pengenalan makanan (image recognition) atau pemindaian kode batang memperkaya data kuantitatif tentang porsi dan komposisi makanan, sehingga perhitungan kecukupan zat gizi menjadi lebih akurat dibandingkan catatan manual tradisional ((Food and Agriculture Organization, 2021); (Unicef, 2023)). Selain itu, aplikasi yang memanfaatkan database komposisi pangan lokal mampu menyesuaikan hasil analisis dengan keanekaragaman makanan tradisional sehingga relevansi saran gizi meningkat.

Aplikasi digital juga berfungsi sebagai repositori riwayat kesehatan dan pola makan individu, memungkinkan penyimpanan longitudinal yang berguna untuk konseling gizi, pemantauan program klinis (mis. pasien diabetes, ibu hamil), dan penelitian. Data yang tersimpan dapat dipanggil kembali untuk analisis retrospektif, pembuatan laporan, atau integrasi ke rekam medis elektronik (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Fitur penyimpanan ini mendukung personalisasi intervensi—misalnya rekomendasi menu berbasis kekurangan mikronutrien yang terdeteksi pada periode sebelumnya—sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.

Dari perspektif sistem kesehatan, aplikasi digital memungkinkan pelaporan cepat ke petugas gizi di puskesmas atau dinas kesehatan dan integrasi ke dashboard monitoring populasi. Mekanisme pelaporan otomatis dan sinkronisasi data mempercepat aliran informasi dari komunitas ke pembuat kebijakan, sehingga tindakan responsif (mis. kampanye suplementasi, pengiriman bantuan pangan) dapat difokuskan pada wilayah prioritas ((WHO, 2021); (Kementrian Kesehatan RI, 2013)). Keunggulan tambahan termasuk kemampuan analisis cepat (otomatisasi perhitungan kecukupan gizi, visualisasi tren), skalabilitas (penambahan pengguna dan wilayah), serta potensi integrasi dengan ekosistem data kesehatan nasional (big data), yang secara kolektif memperkuat dasar bukti untuk perumusan kebijakan publik (Food and Agriculture Organization, 2021).

Keunggulan teknis ini harus dibaca bersamaan dengan persyaratan tata kelola dan mutu: akurasi hasil sangat bergantung pada kualitas basis data komposisi pangan, validitas algoritma pengenalan makanan, dan kepatuhan pengguna dalam memasukkan data. Selain itu, interoperabilitas dengan sistem lain, perlindungan privasi, dan inklusivitas akses menjadi syarat guna memastikan bahwa manfaat aplikasi tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga adil dan berkelanjutan ((Unicef, 2023); (Bhutta et al., 2013)). Ketika dirancang dan

diimplementasikan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut—termasuk pelatihan pengguna, validasi alat, dan kebijakan data—aplikasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketepatan intervensi gizi dan mempercepat pencapaian target kesehatan masyarakat.

3. Implementasi di Lapangan

Implementasi aplikasi digital untuk pemantauan gizi di lapangan melibatkan rangkaian langkah operasional dan organisatoris yang kompleks—mulai dari desain kontekstual, pengujian lapangan, pelatihan pengguna, hingga integrasi ke arsitektur data kesehatan yang lebih besar. Di Indonesia, kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan pengembang teknologi telah menjadi pendorong utama adopsi aplikasi di tingkat posyandu dan puskesmas. Inisiatif seperti pengembangan aplikasi pencatatan posyandu elektronik dan integrasi data gizi ke dalam Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI) memperlihatkan bahwa kemitraan institusional mempermudah akses sumber daya teknis dan legitimasi program sehingga mempercepat skala adopsi ((Kementrian Kesehatan RI, 2013); (WHO, 2021)).

Keberhasilan pada tahap implementasi sangat bergantung pada pendekatan desain yang partisipatif (co-creation) dan kontekstualisasi fitur aplikasi. Aplikasi yang efektif adalah yang menyesuaikan bahasa, menu makanan lokal, unit porsi, serta alur kerja petugas lapangan—sehingga tidak memaksa pengguna mengubah praktik kerja secara drastis. Uji coba pilot (pilot testing) di berbagai tipe lokasi—perkotaan, peri-urban, dan terpencil—diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan teknis (mis. konektivitas, baterai perangkat), serta masalah usability yang memengaruhi kepatuhan pencatatan ((Food and Agriculture Organization, 2021); (Unicef, 2023)). Pendekatan iteratif dengan mekanisme umpan balik dari kader, bidan, dan keluarga penerima manfaat meningkatkan kemungkinan bahwa aplikasi akan digunakan secara berkelanjutan setelah fase proyek.

Aspek sumber daya manusia menjadi penentu utama: pelatihan intensif, modul pembelajaran berjenjang, dan pendampingan terapan (on-site mentoring) perlu disiapkan untuk petugas lapangan dan analis data. Pelatihan tidak hanya fokus pada penggunaan teknis aplikasi, tetapi juga pada pemahaman indikator gizi, prosedur pengukuran antropometri yang standar, serta interpretasi data untuk tindakan lokal (Kementrian Kesehatan RI, 2013). Selain itu, strategi mempertahankan tenaga terlatih—mis. insentif non-moneter, pengakuan kinerja, dan integrasi tugas ke dalam beban kerja resmi—membantu mencegah putusnya kesinambungan program ketika dukungan proyek berakhir (Bhutta et al., 2013).

Dari sisi teknis, pendekatan “offline-first” dan sinkronisasi periodik menjadi penting untuk konteks dengan konektivitas tidak stabil. Rancangan arsitektur yang mengutamakan interoperabilitas—mis. penggunaan standar data, API, dan kode indikator yang sama—memfasilitasi integrasi data ke level kabupaten/provinsi serta ke sistem kesehatan nasional sehingga menghindari silo informasi (Food and Agriculture Organization, 2021). Selain itu, tata kelola data yang jelas (data governance), termasuk persetujuan partisipan, enkripsi, kontrol akses, dan kebijakan retensi data, wajib ada untuk menjaga privasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital ((WHO, 2021); (Unicef, 2023)).

Evaluasi implementasi perlu mencakup indikator proses dan hasil: tingkat keterlibatan pengguna, kelengkapan dan kualitas data (validitas antropometri), waktu pelaporan, serta dampak program terhadap keputusan layanan (mis. peningkatan penjangkauan suplementasi atau rujukan kasus). Pendekatan mixed-methods (kuantitatif + kualitatif) membantu memahami mengapa suatu aplikasi efektif di satu lokasi tetapi tidak di lokasi lain—memetakan peran faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam adopsi teknologi (Bhutta et al., 2013). Terakhir, keberlanjutan finansial harus dipertimbangkan sejak awal: transisi dari pendanaan proyek ke pembiayaan pemerintah daerah atau model kemitraan publik-swasta sering kali diperlukan agar layanan digital tetap berjalan jangka panjang.

Implementasi aplikasi digital di lapangan menuntut kombinasi desain kontekstual, penguatan kapasitas manusia, solusi teknis yang adaptif terhadap kondisi lokal, tata kelola data yang kuat, dan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Pelajaran utama dari pengalaman di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup — keberhasilan bergantung pada integrasi teknologi dengan sistem layanan, keterlibatan komunitas, dan kebijakan pendukung yang menjamin akses dan keadilan manfaat bagi seluruh populasi ((Kementrian Kesehatan RI, 2013);(WHO, 2021); (Unicef, 2023)).

D. Inovasi Pangan Fungsional dan Biofortifikasi Berbasis Potensi Lokal

1. Konsep Pangan Fungsional dan Biofortifikasi

Pangan fungsional merujuk pada kelompok pangan utuh, bahan pangan, atau produk pangan olahan yang selain memberikan kebutuhan gizi dasar juga mengandung komponen bioaktif yang memberikan manfaat kesehatan tambahan di luar pemenuhan energi dan makronutrien. Komponen ini dapat berupa serat larut dan tak larut, prebiotik, probiotik, antioksidan (misalnya polifenol), asam lemak esensial, peptida bioaktif, dan mikronutrien dalam

bentuk bioavailable yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker ((Bhutta et al., 2013); (Food and Agriculture Organization, 2021)). Konsep pangan fungsional menggeser fokus dari sekadar kecukupan energi/protein ke kualitas pangan dan peran bahan pangan dalam modulasi proses fisiologis—misalnya mengurangi peradangan, memperbaiki profil lipid, atau meningkatkan kesehatan usus—serta mempromosikan penuaan sehat dan pencegahan penyakit tidak menular (Food and Agriculture Organization, 2021).

Biofortifikasi adalah strategi ilmiah dan praktik agronomi yang bertujuan meningkatkan kandungan mikronutrien penting (mis. provitamin A, zat besi, seng) dalam tanaman pangan pokok melalui pendekatan pemuliaan tanaman konvensional, seleksi genetik, atau teknik bioteknologi (mis. rekayasa genetik) serta melalui praktik agronomi tertentu (mis. aplikasi mikro-nutrien pada tanah atau foliar). Berbeda dari fortifikasi pasca-panen (penambahan nutrien pada makanan selama pengolahan industri) atau suplementasi (pemberian tablet/pasta mikronutrien), biofortifikasi menaruh nutrien langsung di dalam bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari sehingga menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan menjangkau rumah tangga yang kurang terlayani oleh pasar formal ((HarvestPlus, 2021a); (H. E. Bouis & Saltzman, 2017)). Contoh nyata meliputi ubi jalar oranye tinggi beta-karoten, padi atau gandum dengan konsentrasi zat besi lebih tinggi, dan varietas jagung dengan peningkatan provitamin A.

Secara mekanistik, pangan fungsional bekerja melalui komponen bioaktif yang memodulasi jalur biokimiawi tubuh—misalnya serat fermentabel yang meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek oleh mikrobiota usus sehingga memperbaiki homeostasis metabolik dan fungsi imun; atau antioksidan tanaman yang menurunkan stres oksidatif pada jaringan vaskular—yang kemudian diterjemahkan menjadi efek klinis jangka menengah atau panjang (Food and Agriculture Organization, 2021). Biofortifikasi, sementara itu, meningkatkan ketersediaan nutrien esensial pada level makanan pokok sehingga konsumsi rutin oleh populasi rentan dapat menaikkan asupan rata-rata secara populasi dan menurunkan prevalensi defisiensi mikronutrien tanpa memerlukan perubahan besar pada kebiasaan makan ((H. E. Bouis & Saltzman, 2017); (HarvestPlus, 2021a)).

Dari perspektif sistem pangan dan kebijakan gizi, kedua pendekatan ini saling melengkapi: pangan fungsional menawarkan peluang inovasi produk (mis. pengembangan pangan lokal diperkaya prebiotik/probiotik atau produk olahan dari bahan lokal kaya antioksidan) yang dapat meningkatkan kualitas pola makan, sementara biofortifikasi menyediakan solusi berbasis pasokan

untuk masalah defisiensi mikronutrien yang tersebar luas dan sulit ditangani hanya melalui perubahan diet atau program suplementasi (Bhutta et al., 2013). Namun, efektivitas keduanya bergantung pada konteks: keberhasilan biofortifikasi mensyaratkan adopsi varietas oleh petani, penerimaan sensorik oleh konsumen, dan kesinambungan rantai pasok; keberhasilan pangan fungsional memerlukan validasi ilmiah terhadap klaim kesehatan, jaminan mutu, serta strategi pemasaran yang sensitif budaya.

Adapun batasan dan pertimbangan penting meliputi kebutuhan bukti klinis yang kuat untuk klaim manfaat kesehatan pangan fungsional (agar tidak menyesatkan konsumen), potensi trade-offs agronomis pada varietas biofortifikasi (mis. hasil panen, ketahanan terhadap hama/penyakit), serta isu akses dan keadilan—yaitu memastikan inovasi tidak hanya dinikmati kelompok berpendapatan lebih tinggi tetapi juga menjangkau kelompok paling rentan ((WHO, 2021); (HarvestPlus, 2021a)). Selain itu, integrasi inovasi ini dengan kearifan lokal—mis. memanfaatkan bahan pangan tradisional yang kaya bioaktif atau mempromosikan varietas lokal yang dimodifikasi secara biofortifikasi—dapat memperkuat keberterimaan sosial dan keberlanjutan intervensi gizi berbasis komunitas.

Pangan fungsional dan biofortifikasi adalah dua pilar inovasi nutrisi yang menawarkan pendekatan saling melengkapi: pangan fungsional meningkatkan kualitas kesehatan melalui komponen bioaktif dan produk bernilai tambah, sedangkan biofortifikasi memperbaiki ketersediaan mikronutrien pada level produksi pangan pokok. Keduanya, bila dikembangkan dan diimplementasikan secara berbasis bukti dan kontekstual—dengan memperhatikan aspek teknis, sensorik, sosial, dan kebijakan—memiliki potensi besar untuk mempercepat perbaikan status gizi populasi, khususnya bila dipadukan dengan intervensi non-teknis seperti pendidikan gizi, distribusi pangan, dan kebijakan pangan nasional ((H. E. Bouis & Saltzman, 2017); (Food and Agriculture Organization, 2021); (HarvestPlus, 2021a)).

2. Pemanfaatan Potensi Lokal

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya pangan yang luas — suatu kondisi ideal untuk mengembangkan solusi gizi berbasis potensi lokal. Dengan basis konsumsi pangan pokok yang relatif homogen di beberapa wilayah (mis. konsumsi beras tinggi), strategi biofortifikasi tanaman pangan pokok seperti beras yang diperkaya zinc/besi menjadi intervensi yang menjanjikan untuk menurunkan defisiensi mikronutrien pada skala populasi (HarvestPlus, 2021b). Program dan kemitraan antara lembaga riset, pemerintah, dan organisasi internasional telah mendorong pengembangan dan pengujian varietas beras biofortifikasi serta strategi skalanya di Indonesia, sehingga

potensi dampak pada peningkatan asupan seng dan zat besi pada kelompok rentan relatif besar bila adopsi varietas dilakukan secara luas ((HarvestPlus, 2021b); (HarvestPlus, 2024).

Sumber daya lokal non-pokok juga menawarkan peluang penting untuk pengayaan pola pangan. Ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas*) misalnya kaya akan antosianin—sebuah kelas antioksidan—yang menunjukkan aktivitas antioksidan dan efek protektif dalam beberapa studi laboratorium dan uji klinis terbatas ((Herawati et al., 2020); (El Husna et al., 2013). Pemanfaatan ubi jalar ungu dalam bentuk bahan pangan olahan (tepung, puree, minuman fungsional, atau camilan) memungkinkan nilai tambah gizi (antioksidan, serat) sekaligus membuka peluang diversifikasi pangan lokal yang dapat meningkatkan kualitas pola makan masyarakat.

Produk fermentasi tradisional Indonesia seperti tempe memegang peranan ganda: sebagai sumber protein nabati yang lokal dan sebagai matriks potensial untuk probiotik. Riset terkini menunjukkan bahwa tempe tidak hanya kaya akan isoflavon dan peptida bioaktif, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai produk probiotik (mis. melalui inokulasi bakteri asam laktat tertentu) yang mendukung kesehatan usus dan status imun (Subali et al., 2023). Pengembangan tempe probiotik berbasis kedelai lokal atau kacang-kacangan adaptif menjadi strategi bernilai tambah: memanfaatkan kearifan fermentasi tradisional sambil meningkatkan fungsi kesehatan produk.

Daun kelor (*Moringa oleifera*) merupakan contoh lain pemanfaatan potensi lokal dengan aplikasi langsung pada masalah defisiensi zat besi. Daun kelor mengandung konsentrasi mikronutrien yang tinggi, termasuk zat besi dan beberapa vitamin, dan telah diteliti dalam bentuk tepung atau ekstrak untuk meningkatkan status hemoglobin pada kelompok rentan (studi intervensi pada remaja putri/ibu hamil menunjukkan peningkatan hemoglobin setelah suplementasi atau pemberian produk berbasis kelor) (Satria et al., 2024). Pengolahan—misalnya pengeringan dan pembuatan tepung—memungkinkan integrasi kelor ke dalam produk pangan untuk ibu hamil dan anak (biskuit, bubur fortifikasi) sehingga memperbaiki ketersediaan gizi pada tingkat rumah tangga.

Namun, pemanfaatan potensi lokal perlu mempertimbangkan sejumlah aspek teknis dan implementasi agar berdampak nyata. Pertama, bukti ilmiah yang kuat diperlukan untuk klaim kesehatan; untuk beberapa bahan lokal, bukti berasal dari studi laboratorium atau uji lapang awal—perlunya uji klinis terkontrol dan studi efektivitas populasi agar intervensi dapat direkomendasikan secara luas. Kedua, aspek sensorik dan penerimaan

konsumen adalah penentu adopsi: varietas biofortifikasi atau produk berbasis kelor/ubi ungu harus memenuhi preferensi rasa, tekstur, dan penampilan agar dapat diterima oleh konsumen lokal. Ketiga, tantangan agronomi dan rantai pasok—mis. hasil panen varietas biofortifikasi, ketersediaan bibit, praktik pengolahan yang mempertahankan kandungan gizi, serta kebijakan harga dan akses pasar—harus diatasi melalui dukungan kebijakan dan kemitraan dengan sektor pertanian dan pemasaran ((H. E. Bouis & Saltzman, 2017); (HarvestPlus, 2021b)).

Selanjutnya, integrasi inovasi berbasis potensi lokal dengan program gizi dan sistem layanan kesehatan diperlukan untuk skala dan keberlanjutan. Contohnya: memperkenalkan beras zinc melalui program pangan sekolah atau distribusi beras bersubsidi; memasukkan tepung kelor ke formulasi makanan pendamping untuk ibu hamil/anak di program intervensi; atau mempromosikan tempe probiotik sebagai alternatif pangan berprotein tinggi dalam upaya pencegahan malnutrisi. Implementasi semacam ini memerlukan koordinasi lintas sektor (kesehatan, pertanian, pendidikan, industri pangan), standar mutu dan keamanan pangan, serta strategi komunikasi gizi yang sensitif budaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat ((Food and Agriculture Organization, 2021); (Bhutta et al., 2013)).

Pemanfaatan potensi lokal di Indonesia—melalui biofortifikasi beras, pemanfaatan ubi jalar ungu, pengembangan tempe probiotik, dan produk berbasis daun kelor—menawarkan jalur strategis untuk meningkatkan kecukupan mikronutrien dan kualitas pola makan. Untuk mencapai dampak kesehatan masyarakat yang nyata, inovasi ini harus didukung oleh bukti ilmiah, desain produk yang sesuai selera, rantai pasok yang andal, kebijakan pendukung, serta integrasi ke program gizi yang ada sehingga solusi menjadi berkelanjutan dan adil.

3. Dampak terhadap Ketahanan dan Kemandirian Gizi

Inovasi pangan yang memanfaatkan potensi lokal —baik melalui pengembangan pangan fungsional dari bahan tradisional maupun melalui biofortifikasi tanaman pokok—memiliki potensi langsung untuk memperkuat ketahanan gizi pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Dengan meningkatkan kandungan mikronutrien dalam bahan pangan pokok (mis. padi biofortifikasi dengan zat besi/zinc) atau dengan menambah nilai gizi pada produk olahan lokal (mis. tepung daun kelor, produk ubi jalar ungu), akses harian terhadap nutrien esensial menjadi lebih mungkin tanpa memerlukan perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat ((H. E. Bouis & Saltzman, 2017); (H. Bouis et al., 2025). Pendekatan ini efektif secara populasi karena mengangkat kualitas gizi dari makanan yang sudah dikonsumsi secara rutin,

sehingga dampaknya terhadap prevalensi defisiensi mikronutrien dapat muncul pada skala luas jika adopsi dan distribusi berhasil ditingkatkan (H. E. Bouis & Saltzman, 2017).

Di tingkat sistem pangan, inovasi berbasis lokal membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan atau produk yang difortifikasi secara industri. Ketika varietas biofortifikasi diadopsi oleh petani lokal, atau ketika usaha mikro-kecil menyiapkan produk pangan fungsional berbasis bahan baku domestik, rantai pasok menjadi lebih pendek dan lebih tahan terhadap gangguan global (mis. fluktuasi harga internasional atau gangguan logistik). Hal ini memperkuat kemandirian pangan karena produksi, pengolahan, dan konsumsi terjadi secara lebih terlokalisasi, sekaligus menumbuhkan peluang agribisnis bernilai tambah di tingkat komunitas ((Food and Agriculture Organization, 2021); (H. Bouis et al., 2025)).

Dampak ekonomi dari inovasi pangan lokal juga penting untuk kemandirian gizi jangka panjang. Pengembangan produk lokal bernutrisi membuka peluang pendapatan bagi petani, produsen kecil, dan pelaku usaha mikro, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli keluarga terhadap pangan bergizi. Ketika model rantai nilai inklusif diterapkan —mis. akses terhadap benih biofortifikasi, pelatihan pengolahan, dan akses pasar—nilai ekonomi lokal meningkat dan insentif bagi produksi pangan bergizi tumbuh, menciptakan umpan balik positif antara kesejahteraan ekonomi dan perbaikan gizi ((Bhutta et al., 2013); (Food and Agriculture Organization, 2021)).

Selain aspek ketersediaan dan ekonomi, inovasi berbasis potensi lokal mendukung ketahanan gizi melalui diversifikasi diet dan pelestarian keanekaragaman hayati. Promosi bahan lokal kaya nutrisi (mis. ubi jalar ungu, daun kelor, sayuran lokal) mendorong konsumsi beragam sumber makanan, yang esensial untuk kestabilan asupan mikronutrien dan ketahanan terhadap guncangan pasokan satu jenis pangan. Penguatan produksi varietas lokal yang bernilai gizi juga membantu mempertahankan agro-biodiversitas, yang pada gilirannya meningkatkan resiliensi agroekosistem terhadap perubahan iklim dan hama ((Food and Agriculture Organization, 2021); (H. E. Bouis & Saltzman, 2017)).

Namun, potensi tersebut hanya dapat terealisasi bila didukung oleh kebijakan, tata kelola, dan intervensi sistemik. Keberhasilan skalabilitas biofortifikasi dan pangan fungsional memerlukan investasi dalam pengembangan varietas/produk yang sesuai agronomi dan sensorik, mekanisme distribusi (mis. program pangan sekolah atau program bantuan sosial), standar mutu dan keamanan pangan, serta kampanye komunikasi yang membangun

penerimaan konsumen ((H. Bouis et al., 2025); (WHO, 2021)). Tanpa dukungan pasar dan kebijakan, inovasi berisiko tetap berada di tingkat pilot dan gagal mencapai populasi rentan yang membutuhkannya paling besar.

Aspek keadilan dan keterlibatan komunitas adalah kunci untuk memastikan bahwa inovasi memperkuat —bukan memperlebar— kesenjangan gizi. Program yang berhasil melibatkan petani kecil, perempuan (sebagai pengelola pangan rumah tangga), dan kelompok rentan dalam desain, produksi, dan distribusi cenderung menciptakan manfaat yang lebih merata. Monitoring dan evaluasi yang mencakup indikator gizi, ekonomi, dan aksesibilitas harus mengawal implementasi agar perubahan yang dihasilkan aman, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang ((Bhutta et al., 2013); (Unicef, 2023)).

E. Kesimpulan

Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam intervensi gizi merupakan langkah strategis yang mampu menguatkan kapasitas sistem kesehatan masyarakat untuk merespons dinamika determinan gizi secara lebih cepat, efisien, dan berbasis bukti. Teknologi informasi dan aplikasi digital memfasilitasi pengumpulan data yang lebih frekuentif dan terstandar, memungkinkan deteksi dini perubahan status gizi, serta mempercepat alur informasi dari level komunitas ke pembuat kebijakan (WHO, 2021); (Food and Agriculture Organization, 2021). Dengan demikian, keputusan program dan kebijakan dapat diarahkan oleh sinyal epidemiologis yang real-time, bukan semata hasil survei periodik, sehingga tindakan intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan responsif.

Di level layanan dan komunitas, aplikasi digital memperkuat peran masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pemantauan mandiri dan tindak lanjut kasus gizi. Aplikasi yang terdesain baik—yang menggabungkan fungsi pencatatan antropometri, penilaian konsumsi pangan, pelaporan rujukan, dan materi edukasi—mendorong keterlibatan aktif keluarga dan kader serta mendukung kontinuitas pelayanan di posyandu dan puskesmas ((Kementrian Kesehatan RI, 2013); (Unicef, 2023)). Namun, manfaat ini hanya akan terwujud secara merata apabila disertai investasi pada infrastruktur digital, penguatan kapasitas SDM, dan kerangka tata kelola data yang melindungi privasi serta memastikan interoperabilitas sistem (WHO, 2021).

Inovasi pangan fungsional dan biofortifikasi yang berbasis potensi lokal menawarkan jalur suplementer untuk meningkatkan kecukupan mikronutrien dan kualitas diet tanpa harus mengubah pola konsumsi secara drastis. Biofortifikasi tanaman pokok dan pengembangan produk lokal bernilai gizi

(mis. bahan pangan kaya antioksidan atau produk fermentasi fungsional) dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi pada tingkat rumah tangga dan menambah nilai ekonomi bagi rantai pasok lokal—dengan konsekuensi positif pada ketahanan dan kemandirian gizi ((H. E. Bouis & Saltzman, 2017); (H. Bouis et al., 2025)). Keberhasilan pendekatan ini mensyaratkan bukti klinis yang memadai, adopsi oleh petani dan konsumen, serta dukungan kebijakan untuk skala dan keberlanjutan.

Kendati prospek positif, integrasi inovasi teknologi dan pangan harus dilaksanakan dengan pendekatan inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya. Tantangan seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan kapasitas teknis di lapangan, isu mutu dan penerimaan sensorik produk biofortifikasi, serta risiko privasi data harus diantisipasi melalui desain program yang partisipatif, regulasi tata kelola data, standar mutu produk, serta strategi komunikasi yang adaptif ((Bhutta et al., 2013); (Food and Agriculture Organization, 2021)). Pendekatan multisektoral—menghubungkan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan perdagangan—menjadi syarat agar inovasi tersebut dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan adil.

Integrasi teknologi informasi, aplikasi digital, dan inovasi pangan fungsional/biofortifikasi membentuk paket strategi yang saling melengkapi untuk memperkuat intervensi gizi berbasis bukti. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan perhatian pada keadilan akses, kearifan lokal, tata kelola data, dan kesinambungan pendanaan, kombinasi pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mempercepat perbaikan status gizi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat komunitas dan nasional ((WHO, 2021); (H. Bouis et al., 2025); (Unicef, 2023)).

Daftar Pustaka

- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., Black, R. E., & Group, L. N. I. R. (2013). Evidence-Based Interventions for Improvement of Maternal and Child Nutrition: What Can Be Done and At What Cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477.
- Bouis, H. E., & Saltzman, A. (2017). Improving Nutrition Through Biofortification: A Review of Evidence from HarvestPlus, 2003 through 2016. *Global Food Security*, 12, 49–58.
- Bouis, H., Foley, J., Lividini, K., Jumrani, J., Reinke, R., Van Der Straeten, D., Zagado, R., Boy, E., Brown, L. R., Mudyahoto, B., Alioma, R., Hussain, M., & Pfeiffer, W. H. (2025). *Biofortification: Future Challenges for a Newly Emerging Technology to Improve Nutrition Security Sustainably*. HarvestPlus. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104478>

- El Husna, N., Novita, M., & Rohaya, S. (2013). Kandungan Antosianin dan Aktivitas Antioksidan Ubi Jalar Ungu Segar dan Produk Olahannya. *Agritech*, 33(3), 296–302.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *Digital Technologies in Agriculture and Nutrition: Opportunities and Challenges*. Food and Agriculture Organization. <https://doi.org/10.1017/S0020818300006160>
- HarvestPlus. (2021a). *Biofortification: Using Plant Breeding to Improve Nutrition*. HarvestPlus. <https://www.harvestplus.org/>
- HarvestPlus. (2021b). *HarvestPlus Partners with Indonesia Govt. to Scale Up Zinc-Biofortified Rice*. HarvestPlus. <https://www.harvestplus.org/harvestplus-partners-with-indonesia-govt-to-scale-up-zinc-biofortified-rice/>
- HarvestPlus. (2024). *Potential Impact of Zinc-enriched Rice on Zinc Intakes in Bangladesh, Indonesia, and the Philippines*. HarvestPlus. [harvestplus.org/potential-impact-of-zinc-enriched-rice-on-zinc-intakes-in-bangladesh-indonesia-and-the-philippines/](https://www.harvestplus.org/potential-impact-of-zinc-enriched-rice-on-zinc-intakes-in-bangladesh-indonesia-and-the-philippines/)
- Herawati, E. R. N., Santosa, U., Sentana, S., & Ariani, D. (2020). Protective Effects of Anthocyanin Extract from Purple Sweet Potato (*Ipomoea Batatas* L.) on Blood MDA Levels, Liver and Renal Activity, and Blood Pressure of Hyperglycemic Rats. *Preventive Nutrition and Food Science*, 25(4), 375.
- Kementrian Kesehatan RI. (2013). *Panduan Sistem Informasi Gizi (SIGIZI) Aplikasi Capaian Indikator Kegiatan Pembinaan Gizi*. Kementerian Kesehatan RI Ditjen Bina Gizi Dan KIA Direktorat Bina Gizi.
- Satria, D. S. J., Triyandi, R., Iqbal, M., & Andrifianie, F. (2024). Suplementasi Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* L.) Terhadap Anemia Defisiensi Besi: Artikel Review. *Medical Profession Journal of Lampung*, 14(2), 395–399.
- Subali, D., Christos, R. E., Givianty, V. T., Ranti, A. V., Kartawidjajaputra, F., Antono, L., Dijaya, R., Taslim, N. A., Rizzo, G., & Nurkolis, F. (2023). Soy-Based Tempeh Rich in Paraprobiotics Properties as Functional Sports Food: More than A Protein Source. *Nutrients*, 15(11), 2599.
- Unicef. (2023). *Leveraging Nutrition and Social Protection Programming to address Malnutrition and Poverty, including in Fragile and Humanitarian Contexts*. Unicef. <https://www.unicef.org/documents/leveraging-nutrition-and-social-protection-programming>
- WHO. (2021). *Global Strategy on Digital Health 2020–2025*. World Health Organization.



BAB 6

Gizi, Penyakit Tidak Menular, dan Penyakit Menular

Gizi adalah pondasi kesehatan sejak kita lahir hingga lanjut usia. Apa yang kita makan, cukup energi dan protein, porsi lemak dan karbohidrat yang tepat, serta vitamin dan mineral akan mempengaruhi tumbuh kembang, kekuatan daya tahan tubuh, stamina belajar dan bekerja, sampai risiko kita mengalami penyakit.

Pilihan makan juga tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi kondisi sekitar: kemampuan ekonomi keluarga, pengetahuan dan pendidikan, serta mudah tidaknya kita menemukan makanan sehat di lingkungan. Karena itu, persoalan gizi sebaiknya dipahami sebagai pertemuan antara faktor pribadi dan faktor struktural.

Kerangka sosio ekologis membantu kita melihat gambaran besarnya. Pada tingkat kebijakan (makro), aturan dan program menentukan harga, ketersediaan, dan promosi pangan. Di tingkat komunitas (meso), sekolah, posyandu, tempat kerja, dan budaya setempat membentuk kebiasaan makan. Lalu di tingkat rumah tangga dan individu (mikro), keputusan sehari-hari mulai dari belanja, cara memasak, hingga porsi akhirnya menentukan status gizi. Ketiga tingkat ini saling terhubung dan bersama-sama membentuk pola makan dan kesehatan gizi kita.

Gizi dan infeksi saling berhubungan, saat tubuh kekurangan gizi, pertahanan alami dan adaptif melemah maka kita lebih mudah tertular, gejala cenderung lebih berat, dan pemulihan lebih lama. Sebaliknya, ketika sedang sakit infeksi, kebutuhan energi dan protein meningkat, sementara nafsu makan turun dan penyerapan zat gizi sering terganggu. Dampaknya, berat badan menurun dan kekurangan gizi makin dalam.

Hubungan antara malnutrisi dan infeksi ini terlihat jelas pada penyakit TB, HIV, dan infeksi kronis lain. Asupan yang tidak memadai memperpanjang masa sakit, menaikkan risiko komplikasi, dan menurunkan keberhasilan terapi. Karena itu, penanganan infeksi sebaiknya selalu dibarengi dukungan gizi: menu berenergi dan berprotein cukup, cairan terpenuhi, serta komposisi mikronutrien sesuai anjuran tenaga kesehatan. Dengan pendekatan ganda dengan obat yang tepat dan gizi yang baik maka peluang sembuh lebih cepat dan kekambuhan dapat ditekan.

Begitu juga dengan Penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus dan hipertensi sangat dipengaruhi apa yang kita makan setiap hari. Pola makan modern yang banyak gula tambahan, garam (natrium), dan lemak jenuh, kurang serat, buah, dan sayur membuat berat badan naik dan metabolisme mudah terganggu. Didalam tubuh, kondisi ini memicu resistensi insulin, peradangan ringan yang terus-menerus, gangguan fungsi pembuluh darah, dan stres oksidatif. Lama-kelamaan, risiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung meningkat.

A. Hubungan Gizi dengan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti obesitas, Diabetes Melitus (DM), dan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar dan paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Data terbaru dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa PTM bertanggung jawab atas sekitar 71% dari total kematian yang terjadi secara global (WHO, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa PTM bukan hanya merupakan masalah kesehatan individu, melainkan juga tantangan besar bagi sistem kesehatan publik. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perkembangan PTM adalah pola gizi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan dalam pola makan, terutama konsumsi makanan tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula, dapat memicu terjadinya obesitas, yang merupakan salah satu faktor risiko utama bagi perkembangan DM dan hipertensi di kalangan populasi.

Obesitas, yang sering didefinisikan sebagai kelebihan berat badan akibat penumpukan lemak berlebih dalam tubuh, kini telah mencapai tingkat epidemi global. Menurut data yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia, prevalensi obesitas pada orang dewasa telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak Tahun 1975, menyoroti seberapa cepat masalah ini berkembang (WHO, 2021). Obesitas tidak hanya merupakan masalah estetika, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan. Kondisi ini erat kaitannya dengan resistensi insulin, yang dapat mengarah pada perkembangan DM tipe 2. Penelitian yang dipublikasikan oleh Hu et al. (2018) menyebutkan bahwa

individu dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) di atas 30, yang menunjukkan obesitas, memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan DM tipe 2 jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki IMT dalam rentang normal.

Obesitas erat kaitannya dengan resistensi insulin, yang dapat mengarah pada perkembangan DM tipe 2, atau diabetes melitus tipe 2, adalah bentuk diabetes yang paling umum terjadi dan biasanya terkait dengan faktor gaya hidup dan genetik. Penelitian yang dipublikasikan oleh Hu et al. (2018) memberikan wawasan yang sangat penting mengenai hubungan antara obesitas dan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa individu yang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) di atas 30, yang merupakan indikator utama dari obesitas, mengalami peningkatan risiko yang signifikan untuk mengembangkan diabetes melitus tipe 2.

Peningkatan berat badan dan akumulasi lemak berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan salah satu penyebab utama dari diabetes tipe 2. Selain itu, individu yang obesitas sering kali menghadapi berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti hipertensi dan dislipidemia, yang juga dapat memperburuk risiko mereka terhadap pengembangan diabetes. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya menjaga berat badan yang sehat, tetapi juga menunjukkan perlunya kesadaran akan gaya hidup, pola makan yang seimbang, dan aktivitas fisik yang cukup. Dengan memahami hubungan antara indeks massa tubuh dan risiko diabetes tipe 2, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi individu yang mungkin berada di bawah ancaman dan merancang intervensi yang tepat untuk mencegah perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, pengelolaan berat badan yang efektif dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian diabetes tipe 2 di masyarakat.

Diabetes melitus (DM), khususnya tipe 2, adalah masalah gizi-kesehatan masyarakat yang tumbuh cepat di negara berpendapatan menengah. Ia tidak hanya berkaitan dengan asupan gula, tetapi dengan kualitas pola makan, lingkungan pangan, aktivitas fisik, dan faktor sosial ekonomi. Dalam kelas kesehatan masyarakat, DM dilihat sebagai hasil interaksi antara biologi individu (genetik, hormon, mikrobiota usus) dan konteks yang lebih luas: harga pangan, iklan, akses ruang aktivitas, hingga kebijakan sekolah/kerja.

Di tingkat sel, DM tipe 2 dipicu oleh resistensi insulin (jaringan tidak lagi merespons sinyal insulin) dan diikuti disfungsi sel β pankreas. Adipositas visceral (lemak perut) melepaskan mediator inflamasi (mis. IL-6, TNF- α) dan adipokin yang mengganggu pengaturan glukosa-lipid. Pola makan tinggi gula

tambahan/tepung olahan serta lemak jenuh mempercepat glukosa- dan lipotoksitas, sementara diet berbasis pangan utuh (serat, kacang, ikan, lemak tak jenuh) menurunkan inflamasi dan memperbaiki sensitivitas insulin. Mikrobiota usus, tidur, dan stres kronis ikut memodulasi jalur ini.

Di sisi lain, hipertensi, yang dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi, menunjukkan hubungan yang sangat jelas dengan pola gizi yang diterapkan individu. Hipertensi bukan hanya masalah kesehatan tunggal, tetapi lebih merupakan indikator dari gaya hidup secara keseluruhan, dan pola makan menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi tingkat tekanan darah. Konsumsi natrium yang berlebihan, terutama yang sering terdapat dalam makanan olahan, seperti makanan cepat saji, makanan kaleng, dan berbagai produk siap saji lainnya, dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh He et al. (2017) menunjukkan bahwa dengan mengurangi asupan natrium, individu dapat menurunkan risiko hipertensi mereka hingga 30%.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kesadaran individu akan asupan natrium dalam diet sehari-hari mereka. Selain itu, pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, serta produk susu rendah lemak terbukti efektif dalam membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung yang sering menyertai hipertensi. Buah-buahan dan sayuran tidak hanya menyediakan vitamin dan mineral yang penting, tetapi juga mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Dalam konteks ini, diet yang seimbang, seperti pendekatan *Dietary Approaches to Stop Hypertension* (DASH), terus menjadi rekomendasi utama bagi mereka yang ingin mengendalikan tekanan darah mereka. Lebih lanjut, penting untuk menyadari bahwa pola gizi yang baik tidak hanya terbatas pada pengurangan natrium dan peningkatan konsumsi buah dan sayur. Memperhatikan proporsi lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, juga berkontribusi terhadap keseimbangan tekanan darah yang sehat.

Disamping itu, menjaga pola makan yang teratur dan seimbang, diiringi dengan aktivitas fisik yang cukup, juga dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif terhadap hipertensi. Akhirnya, kombinasi dari semua elemen ini—reduksi konsumsi natrium, peningkatan asupan makanan yang kaya gizi, dan gaya hidup aktif—berperan penting dalam mencegah hipertensi dan masalah kesehatan lainnya yang berhubungan. Edukasi tentang pola gizi yang sehat dan kesadaran akan efek jangka panjang dari makanan yang kita konsumsi

dapat membantu individu mengambil langkah-langkah yang tepat menuju kesehatan yang optimal.

Oleh karena itu, pentingnya menjaga gizi seimbang dalam pencegahan PTM tidak dapat diabaikan. Salah satu pola makan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko PTM adalah Diet Mediterania, yang kaya akan lemak sehat, serat, dan antioksidan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sofi et al. (2010) mengungkapkan bahwa individu yang mengikuti prinsip-prinsip Diet Mediterania memiliki risiko yang lebih rendah terhadap penyakit jantung dan stroke. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM, dan harus menjadi bagian integral dari strategi kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan antara gizi dan PTM adalah fenomena yang kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif, termasuk edukasi tentang gizi dan perubahan perilaku, sangat penting untuk mengurangi prevalensi PTM di kalangan masyarakat. Kebijakan kesehatan juga perlu mendukung akses terhadap makanan sehat dan pendidikan mengenai gizi sebagai prioritas dalam upaya pengendalian PTM.

B. Gizi dan Penyakit Menular

Penyakit menular, seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, dan infeksi kronis lainnya, merupakan masalah kesehatan global yang serius. Salah satu faktor yang sering diabaikan dalam pengelolaan penyakit ini adalah status gizi individu. Ketidakcukupan gizi dapat berkontribusi pada melemahnya sistem kekebalan tubuh, yang membuat individu lebih rentan terhadap infeksi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana gizi dan penyakit menular saling mempengaruhi dan bagaimana intervensi gizi dapat meningkatkan hasil kesehatan.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10 juta orang terinfeksi TB setiap tahunnya, dan malnutrisi menjadi salah satu faktor risiko utama (WHO, 2020). Penelitian oleh Kahn et al. (2019) menunjukkan bahwa individu yang mengalami kekurangan gizi memiliki kemungkinan 3 hingga 4 kali lebih besar untuk terinfeksi TB dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa gizi yang buruk tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan individu, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya infeksi menular.

Kondisi gizi yang buruk juga berperan dalam meningkatkan keparahan penyakit. Sebagai contoh, Koul et al. (2020) menemukan bahwa intervensi gizi

yang diberikan kepada pasien TB dapat meningkatkan hasil pengobatan dan mengurangi angka kematian. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap status gizi dalam pengelolaan penyakit menular. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan ini sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang efektif.

Sebuah studi oleh Kahn et al. (2019) menunjukkan bahwa malnutrisi dapat meningkatkan risiko infeksi TB secara signifikan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa individu yang mengalami kekurangan gizi memiliki kemungkinan 3 hingga 4 kali lebih besar untuk terinfeksi TB dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi yang baik.

Selain itu, HIV/AIDS juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan status gizi. Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4. Tanpa terapi, HIV dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), ditandai dengan penurunan drastis imunitas dan munculnya infeksi oportunistik. Saat ini, HIV tidak lagi dianggap sebagai penyakit fatal, melainkan penyakit kronis yang dapat dikendalikan dengan terapi antiretroviral (ART) jangka panjang. Pendekatan terapi modern menekankan prinsip U=U (*Undetectable = Untransmittable*), yaitu jika jumlah virus ditekan hingga tidak terdeteksi, maka penularan tidak akan terjadi.

Secara global, tren HIV menunjukkan penurunan kasus baru di banyak negara, namun peningkatan masih ditemukan pada kelompok muda dan populasi berisiko tinggi. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah ODHA terus bertambah, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia produktif (20–39 tahun). Perbedaan geografis juga signifikan: provinsi dengan urbanisasi dan mobilitas tinggi memiliki prevalensi lebih besar. Program nasional menargetkan 95–95–95, yaitu 95% ODHA mengetahui statusnya, 95% di antaranya menjalani terapi ART, dan 95% dari yang diobati mencapai supresi virus.

Dari perspektif gizi masyarakat, kekurangan energi dan protein pada ODHA dapat mempercepat progresi penyakit, sementara status gizi baik mendukung pemulihan dan respon imun. Oleh karena itu, pendekatan penanganan HIV harus mencakup intervensi gizi: edukasi makan seimbang, suplementasi mikronutrien, dan pemantauan berat badan secara rutin.

Perkembangan positif ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi diagnostik dan perluasan akses ART. Meski demikian, tantangan besar tetap ada: ketimpangan sosial-ekonomi, stigma terhadap populasi kunci, serta

beban gizi yang tidak seimbang pada ODHA. Gizi yang baik berperan penting dalam mendukung keberhasilan ART karena status nutrisi yang optimal dapat memperbaiki respon imun, menekan efek samping obat, dan mencegah infeksi oportunistik.

Menurut studi oleh Fawzi et al. (2018), individu yang terinfeksi HIV dan mendapatkan dukungan gizi yang memadai menunjukkan hasil kesehatan yang lebih baik dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima dukungan gizi tersebut. Ini menunjukkan bahwa asupan gizi yang baik sangat penting untuk mendukung kesehatan individu yang hidup dengan HIV/AIDS.

Infeksi kronis lainnya, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) salah satu penyakit pada anak. Meskipun bersifat sementara, namun ketika terjadi berulang terutama pada anak-anak, hal ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kekebalan tubuh yang lebih dalam. Anak dengan sistem imun lemah cenderung mudah terserang infeksi virus atau bakteri yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah. Jika tidak tertangani dengan baik, ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia kronis, yaitu peradangan paru yang berlangsung lama dan sering kambuh.

Dari sisi gizi, malnutrisi—khususnya kekurangan vitamin A dan zink—memiliki peran penting dalam meningkatkan kerentanan terhadap ISPA. Kedua zat gizi ini berperan dalam menjaga integritas selaput lendir dan sistem imun. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh lebih rendah, sehingga lebih mudah terkena ISPA berat dan berulang. Program suplementasi vitamin A dan fortifikasi pangan bergizi seimbang terbukti menurunkan kejadian ISPA pada balita di berbagai daerah.

Selain itu ada juga yang menderita diare kronis, yaitu kondisi buang air besar cair yang berlangsung lebih dari dua minggu. Penyebabnya sering kali adalah infeksi parasit, bakteri, atau virus yang menetap akibat sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan air minum tidak layak atau praktik cuci tangan yang tidak konsisten berisiko tinggi mengalami diare berkepanjangan.

Kaitan dengan gizi sangat kuat. Anak yang malnutrisi memiliki daya tahan tubuh rendah, sehingga dinding ususnya menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan proses penyembuhan lebih lambat. Di sisi lain, diare kronis menyebabkan kehilangan cairan, elektrolit, dan zat gizi secara terus-menerus—terutama zink, kalium, dan natrium—yang memperparah kondisi kekurangan gizi. Terjadilah lingkaran setan antara infeksi dan malnutrisi: anak yang kurang gizi lebih mudah sakit, sementara penyakit memperburuk kekurangan gizinya.

Pendekatan terbaik mencakup rehidrasi, pemberian zink selama 10–14 hari, makanan tinggi energi-protein, serta perbaikan sanitasi rumah tangga.

Infeksi lain yang berhubungan dengan gizi adalah Kecacingan yang merupakan infeksi parasit di saluran pencernaan yang bersifat menahun dan masih sering dijumpai di daerah dengan kebersihan lingkungan rendah. Cacing seperti *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan cacing tambang hidup di usus dan menyerap nutrisi dari makanan inangnya. Akibatnya, tubuh kehilangan zat gizi penting seperti zat besi, protein, dan vitamin A, yang berujung pada anemia, berat badan rendah, dan gangguan tumbuh kembang pada anak.

Dari perspektif gizi masyarakat, kecacingan menjadi masalah gizi kronis karena dampaknya luas terhadap produktivitas dan prestasi belajar anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemberian obat cacing massal setiap 6 bulan pada anak usia sekolah, disertai edukasi kebersihan diri seperti mencuci tangan dan menggunakan alas kaki. Intervensi ini perlu didukung oleh perbaikan sanitasi (WASH), akses air bersih, serta penyediaan makanan bergizi agar anak dapat tumbuh sehat dan bebas dari infeksi berulang.

Secara keseluruhan, hubungan antara gizi dan penyakit menular menunjukkan bahwa perbaikan status gizi dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengendalian dan pencegahan infeksi. Kebijakan kesehatan yang mengintegrasikan intervensi gizi dalam program penanggulangan penyakit menular sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

C. Implikasi Kebijakan Kesehatan dalam Penanggulangan PTM dan Gizi

Kebijakan kesehatan yang efektif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah gizi dan PTM secara bersamaan. Pemerintah serta lembaga kesehatan harus berupaya mengembangkan program yang tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pencegahan yang berkelanjutan melalui edukasi gizi dan promosi pola makan sehat. Dalam hal ini, sebuah studi yang dilakukan oleh Swinburn et al. (2019) menekankan pentingnya kebijakan makanan yang mendukung akses terhadap makanan sehat dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan merumuskan kebijakan yang pro-aktif terhadap pola makan sehat, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber gizi yang baik.

Salah satu langkah penting dalam kebijakan kesehatan yang efektif adalah pengaturan iklan makanan yang tidak sehat, terutama yang ditujukan kepada anak-anak. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa iklan makanan cepat saji dan minuman manis dapat memengaruhi pilihan makanan anak-anak, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap munculnya masalah obesitas di kalangan mereka (Harris et al., 2019). Dengan menerapkan regulasi yang ketat terhadap iklan tersebut, diharapkan dapat mengurangi konsumsi makanan tidak sehat dan meningkatkan pola makan yang lebih baik di kalangan generasi muda.

Program intervensi gizi berbasis komunitas juga harus diperkuat dan diperluas. Program-program ini dapat mencakup penyuluhan gizi, pelatihan memasak, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap bahan makanan sehat. Menurut penelitian oleh Ruel et al. (2017), intervensi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan mengubah perilaku makan menjadi lebih sehat. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan kesehatan juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap gizi yang baik. Misalnya, pengembangan program subsidi untuk makanan sehat dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk membeli makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Sebuah studi oleh Drewnowski dan Almiron-Roig (2010) menunjukkan bahwa harga makanan sehat seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan makanan olahan, sehingga subsidi dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi makanan sehat, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Akhirnya, kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat. Program pendidikan gizi di sekolah-sekolah dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan makan yang baik sejak dini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan prevalensi PTM dan masalah gizi dapat ditekan secara signifikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, I. A. (2025). *Tuberculosis in Indonesia: Burden and risk factors (smoking, malnutrition, diabetes mellitus)*.
- AP News. (2025). *Indonesia launches Free Nutritious Meal program*.
- Drewnowski, A., & Almiron-Roig, E. (2010). Human perceptions and preferences for fat-rich foods. In J. P. Montmayeur & J. le Coutre (Eds.), *Fat detection: Taste, texture, and post ingestive effects* (pp. 265–285). CRC Press.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). *The state of food security and nutrition in the world 2024 (SOFI 2024): Cost and affordability of a healthy diet*. FAO.
- Franco, J. V. A., et al. (2024). Undernutrition as a risk factor for tuberculosis. [Nama Jurnal/PMC jika tersedia].
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023: Laporan nasional*. Kementerian Kesehatan RI.
- Sofi, F., et al. (2010). Adherence to Mediterranean diet and health status: Meta-analysis. *BMJ*, 340, b517.
- UNAIDS. (2024, Mei). *Indonesia executive summary*. UNAIDS.
- UNICEF. (2019). *The state of the world's children 2019: Children, food and nutrition*. UNICEF.
- World Health Organization. (2020). *Global tuberculosis report 2020*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Noncommunicable diseases country profiles 2021*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Global tuberculosis report 2024*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Tackling noncommunicable diseases: Best buys (update)*. WHO.
- World Health Organization. (2025, May 7). *Obesity and overweight: Fact sheet*. WHO.
- World Health Organization. (2025). *Sodium reduction: Fact sheet*. WHO.
- World Health Organization. (2025). *Reducing population sodium intake (target <2,000 mg/day)*. WHO.



BAB 7

Gizi Dalam Perspektif Global dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

A. Pendahuluan

Isu gizi merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat paling kompleks dan multidimensional di tingkat global. Permasalahan gizi tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan zat gizi, tetapi juga mencakup kelebihan gizi, ketidakseimbangan pola makan, serta dampaknya terhadap kesehatan, produktivitas, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, transisi demografi, perubahan sistem pangan, urbanisasi, dan krisis iklim semakin memperkuat urgensi pendekatan gizi yang terintegrasi lintas sektor dan lintas negara. Transisi demografis, perubahan dalam sistem pangan, urbanisasi, serta krisis iklim semakin memperkuat urgensi untuk menerapkan pendekatan gizi yang terintegrasi lintas sektor dan lintas negara (Klemm et al., 2022) (Bennett et al., 2018), (Coile et al., 2021).

Pendekatan multisektoral menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai determinan malnutrisi. Negara-negara di berbagai belahan dunia telah menerapkan kebijakan dan program untuk mengintegrasikan upaya gizi dalam sektor-sektor lain, termasuk kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Misalnya, di Tanzania, kolaborasi multisektoral yang melibatkan petugas gizi di komunitas terbukti dapat mendorong strategi kolaboratif dalam meningkatkan gizi anak (Klemm et al., 2022). Demikian pula, Ethiopia telah memperlihatkan kemajuan melalui kebijakan gizi multisektoral yang menjadikan gizi sebagai prioritas politik, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara sektor-sektor terkait (Bach et al., 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan gizi dan memastikan bahwa program tersebut menjangkau semua anggota

Masyarakat (Busse et al., 2020), (Korir et al., 2025). Penelitian di Burkina Faso juga menunjukkan bahwa pendekatan multisektoral yang melibatkan pemangku kepentingan dapat memperkuat perencanaan dan respons terhadap malnutrisi (Doudou et al., 2018).

Agenda pembangunan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan gizi sebagai isu strategis yang beririsan dengan berbagai tujuan pembangunan. Gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman gizi dalam perspektif global menjadi penting bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan agar mampu melihat keterkaitan antara masalah gizi, kebijakan internasional, dan peluang kolaborasi global.

Disamping itu juga Agenda pembangunan global yang diusung oleh Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan gizi sebagai isu strategis yang beririsan dengan sejumlah tujuan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalila et al., SDGs dirancang untuk mengatasi masalah global, termasuk eradikasi kemiskinan dan perlindungan lingkungan, dengan gizi yang baik sebagai fondasi utama bagi kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan sistem Kesehatan (Khalila et al., 2024). Dalam konteks ini, pemahaman gizi dalam perspektif global menjadi kunci bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan untuk mengenali keterkaitan antara masalah gizi, kebijakan internasional, dan peluang kolaborasi global (Crovella et al., 2022).

Agenda pembangunan global yang diusung oleh Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan gizi sebagai isu strategis yang beririsan dengan sejumlah tujuan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalila et al., SDGs dirancang untuk mengatasi masalah global, termasuk eradikasi kemiskinan dan perlindungan lingkungan, dengan gizi yang baik sebagai fondasi utama bagi kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan sistem kesehatan (Khalila et al., 2024). Dalam konteks ini, pemahaman gizi dalam perspektif global menjadi kunci bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan untuk mengenali keterkaitan antara masalah gizi, kebijakan internasional, dan peluang kolaborasi global (Crovella et al., 2022).

B. Agenda Global: Sustainable Development Goals (SDGs) dan Gizi

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 2015 untuk dicapai hingga Tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengatasi tantangan global, termasuk kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Gizi tidak berdiri sebagai tujuan tersendiri, tetapi terintegrasi secara lintas tujuan, mencerminkan sifatnya yang multidimensional (Nasrullah et al., 2021)

Sektor gizi dan keamanan pangan berhubungan langsung dengan banyak SDGs, khususnya Tujuan 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan Tujuan 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik). Penelitian menunjukkan bahwa sistem pangan yang aman sangat penting untuk mencapai tidak hanya ketahanan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang baik (Chaudhary et al., 2018). Defisit dalam integrasi aspek keamanan pangan dalam program pembangunan dapat menghambat pencapaian SDGs di negara tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam konteks Rwanda di mana makanan yang aman tidak dipertimbangkan secara memadai dalam kebijakan pembangunan pertanian dan keamanan pangan (Hagenimana, 2022).

Melihat SDGs sebagai kerangka kerja yang terintegrasi berarti memahami bahwa setiap tujuan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Gizi dan keamanan pangan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai tujuan, yang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor, kemajuan menuju pencapaian SDGs tetap tergantung pada kesisteman dan komitmen bersama dalam merespons tantangan tersebut.

Pendekatan SDGs menekankan prinsip *universality*, *integration*, dan *leaving no one behind*, yang berarti bahwa perbaikan status gizi harus menjangkau seluruh kelompok populasi, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dan masyarakat miskin.

1. Tujuan 2 SDGs: Zero Hunger

Tujuan 2 SDGs bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Dalam konteks gizi, tujuan ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kualitas diet, keberagaman pangan, dan akses terhadap pangan bergizi sepanjang daur kehidupan.

Keberagaman diet merupakan indikator penting dari status gizi dan kesehatan, yang dapat mencegah masalah malnutrisi, baik berupa kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Definisi diet yang beragam mencakup konsumsi berbagai kelompok makanan yang menyuplai nutrisi yang diperlukan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dalam komunitas (Yasuoka et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa keberagaman pangan berhubungan erat dengan kesejahteraan anak, dan program peningkatan keberagaman diet telah berhasil meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, seperti yang terlihat dalam kajian terhadap anak-anak perempuan di Malawi (Gelli et al., 2018)

Target Tujuan 2 mencakup penghapusan segala bentuk malnutrisi, termasuk stunting dan wasting pada anak, pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok lanjut usia. Selain itu, SDGs menekankan pentingnya sistem pangan yang berkelanjutan, yang mampu menyediakan pangan bergizi tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam.

2. Tujuan 3 SDGs: Good Health and Well-being

Tujuan 3 SDGs berfokus pada menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua usia. Gizi berperan sentral dalam pencapaian tujuan ini karena status gizi yang baik berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kematian ibu dan anak, pencegahan penyakit menular, serta pengendalian penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan obesitas.

Status gizi yang baik berhubungan erat dengan penurunan angka kematian ibu dan anak. Malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, dapat memengaruhi hasil kesehatan ibu dan anak. Dimbuene et al. menyatakan bahwa status gizi maternal, khususnya obesitas, berhubungan langsung dengan angka kematian anak, menegaskan pentingnya intervensi nutrisi pada wanita hamil untuk meminimalisir risiko ini (Dimbuene et al., 2025). Lassi et al. juga menunjukkan bahwa intervensi nutrisi selama kehamilan dapat meningkatkan hasil kesehatan neonatal dan anak, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) (Lassi et al., 2020).

Dalam menghadapi tantangan nutrisi yang kompleks, seperti adanya gizi ganda (*double burden of malnutrition*), negara-negara harus merancang program kesehatan yang komprehensif. Menyikapi kenyataan bahwa banyak anak menderita stunting, yang berpengaruh jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif, studi menunjukkan bahwa perbaikan status gizi ibu selama kehamilan dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan anak dan perkembangan di tahun-tahun awal kehidupan (Smith, 2018). Selain

itu, intervensi pendidikan tentang gizi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan mengenai kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan dan setelahnya (Thandar et al., 2019).

Integrasi intervensi gizi dalam sistem kesehatan menjadi strategi kunci dalam pencapaian Tujuan 3. Pendekatan ini mencakup promosi gizi seimbang, suplementasi mikronutrien, pencegahan anemia, serta penguatan layanan gizi dalam perawatan primer dan komunitas.

Keterkaitan Gizi dengan Tujuan SDGs Lainnya

Selain Tujuan 2 dan 3, gizi memiliki keterkaitan erat dengan tujuan SDGs lainnya, seperti Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Status gizi yang buruk dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial, sementara perbaikan gizi berkontribusi pada peningkatan capaian pendidikan dan produktivitas ekonomi.

C. Malnutrition in All Its Forms: Pendekatan Global WHO, FAO, dan UNICEF

1. Konsep Malnutrition in All Its Forms

Malnutrisi mencakup spektrum kondisi yang luas, mulai dari kekurangan gizi (*undernutrition*), kekurangan mikronutrien, hingga kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas). Konsep "*malnutrition in all its forms*" menegaskan bahwa masalah gizi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan hadir secara bersamaan dalam satu negara, komunitas, bahkan rumah tangga. Fenomena beban ganda dan beban tiga gizi (*undernutrition*, *mikronutrien deficiency*, dan *overnutrition*) menjadi tantangan utama kesehatan global, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sedang mengalami transisi gizi.

Beban ganda malnutrisi, yang didefinisikan sebagai tingginya prevalensi kekurangan gizi (*undernutrition*) yang bersamaan dengan masalah kelebihan gizi (*overnutrition*), telah mengubah lanskap kesehatan masyarakat di banyak negara (Chilot et al., 2023). Di Ethiopia, misalnya, penelitian menunjukkan adanya tingginya prevalensi beban ganda malnutrisi di kalangan pasangan ibu-anak, di mana ibu mengalami kelebihan berat badan sementara anaknya mengalami kekurangan gizi (Tarekegn et al., 2022). Data serupa juga ditemukan di Ghana dan India, di mana polanya menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang gizi dapat hidup dengan orang tua yang kelebihan berat badan, menciptakan tantangan baru dalam pendekatan kesehatan masyarakat.

Beberapa faktor menyumbang munculnya beban ganda ini. Pertama, adanya transisi diet yang cepat yang menggantikan pola makan tradisional yang sehat dengan makanan tinggi kalori dan rendah gizi. Selain itu, kebijakan yang kurang efektif dalam mengatasi masalah gizi juga memperburuk situasi ini, karena tidak adanya pendekatan holistik untuk menangani baik kekurangan maupun kelebihan gizi dalam satu kerangka kerja.

Lebih jauh lagi, konsep beban tiga gizi melibatkan keberadaan tiga bentuk malnutrisi: kekurangan gizi, kekurangan mikronutrien, serta kelebihan gizi, yang sering kali terlihat dalam satu rumah tangga. Penelitian di Nepal menunjukkan bahwa terdapat ibu yang mengalami kelebihan berat badan dan anak yang tidak hanya mengalami kekurangan gizi, tetapi juga anemia, yang menunjukkan adanya beban malnutrisi yang lebih kompleks (Sunuwar et al., 2020).

2. Peran WHO dalam Penanganan Masalah Gizi Global

World Health Organization (WHO) berperan sebagai otoritas global dalam menetapkan standar, pedoman, dan rekomendasi berbasis bukti terkait gizi dan kesehatan. WHO menekankan pendekatan daur kehidupan (*life-course approach*) dalam intervensi gizi, mulai dari periode prakonsepsi hingga usia lanjut.

WHO menekankan pentingnya intervensi gizi yang tepat selama fase-fase kritis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, sekitar 50% kematian anak di bawah lima tahun disebabkan oleh malnutrisi, yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Nutrisi yang baik selama masa kanak-kanak dan remaja, terutama pada perempuan yang berpotensi hamil, sangat penting untuk mencegah kondisi malnutrisi yang dapat berdampak jangka panjang (Wickramasinghe et al., 2021). Kelemahan gizi pada tahap ini dapat menyebabkan konsekuensi serius pada kesehatan dan potensi sosio-ekonomi individu di masa depan.

Seiring dengan bertambahnya kasus kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak secara global terutama di negara berkembang dan maju WHO merekomendasikan peningkatan konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik di kalangan anak-anak dan remaja untuk memerangi obesitas dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ini mencakup penguatan program-program yang mempromosikan diet seimbang dan aktivitas fisik di sekolah-sekolah.

Strategi WHO dalam penanganan malnutrisi meliputi promosi pemberian ASI eksklusif, pencegahan dan pengendalian obesitas, penurunan konsumsi gula, garam, dan lemak trans, serta integrasi layanan gizi dalam sistem kesehatan universal.

3. Kontribusi FAO dalam Ketahanan Pangan dan Gizi

Food and Agriculture Organization (FAO) berfokus pada penguatan sistem pangan dan pertanian sebagai determinan utama status gizi. FAO mempromosikan pendekatan *food systems for nutrition*, yang menekankan keterkaitan antara produksi pangan, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan lingkungan.

Food and Agriculture Organization (FAO) secara konsisten menekankan bahwa sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan merupakan determinan utama status gizi masyarakat. Konsep *food systems for nutrition* mendorong integrasi antara berbagai elemen yang membentuk produk pangan, distribusi, konsumsi, serta aspek keberlanjutan lingkungan dalam sistem pangan. Pendekatan ini semakin penting di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor pangan global, termasuk dampak pandemi Covid-19, yang menunjukkan betapa rentannya sistem pangan negara-negara seperti Indonesia dalam menjaga ketahanan gizi (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020).

Peningkatan status gizi tidak hanya bergantung pada surplus pangan, tetapi juga pada cara pangan tersebut didistribusikan dan dikonsumsi. Di Indonesia, meskipun beberapa daerah mengalami surplus pangan, prevalensi ketidakcukupan gizi masih tinggi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sistem pangan yang inklusif dan terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, dan distribusi. Riset menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah permasalahan yang kompleks yang memerlukan upaya menyeluruh untuk memastikan akses terhadap pangan yang bergizi dan beragam. Fenomena ini tercermin dalam model sistem ketahanan pangan berbasis *inclusive closed loop* yang dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian pangan di masyarakat pedesaan (Fitriana et al., 2024).

Keseluruhan pendekatan *food systems for nutrition* yang diajukan oleh FAO menggarisbawahi pentingnya integrasi antara produksi pangan, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan lingkungan dalam membentuk status gizi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, transformasi sistem pangan yang berkelanjutan yang memperhatikan kerentanan dan tantangan lokal sangat diperlukan untuk memastikan akses pangan yang bergizi bagi semua lapisan masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor

swasta adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Melalui kebijakan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal, dan perlindungan mata pencaharian petani kecil, FAO berkontribusi dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi bagi populasi global.

4. Peran UNICEF dalam Perlindungan Gizi Ibu dan Anak

United Nations Children's Fund (UNICEF) memusatkan upayanya pada pemenuhan hak anak atas gizi yang optimal. UNICEF memprioritaskan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan fase kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Merujuk pada penelitian yang ada, periode 1000 HPK memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif dan kesehatan mental jangka panjang anak. Nutrisi yang didapat selama masa ini telah terbukti dapat mencegah berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes yang mungkin diprogram sejak dini oleh status gizi anak. Dalam konteks ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada konsumsi kalori dan nutrisi penting lainnya seperti protein, zinc, iodida, dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan otak anak (Byrd et al., 2022) .

UNICEF, melalui program-programnya, berupaya untuk mengedukasi orang tua dan komunitas mengenai pentingnya nutrisi yang baik, termasuk dukungan terhadap menyusui eksklusif dan pengenalan makanan pendamping yang bergizi pada waktu yang tepat. Dengan memberikan pelatihan dan informasi kepada ibu dan keluarga, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang terbaik bagi anak mereka dalam hal nutrisi. (Priharwanti et al., 2023) Program UNICEF mencakup pencegahan stunting dan wasting, penanggulangan anemia, serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam praktik pemberian makan anak yang tepat.

D. Strategi Internasional dan Peluang Kolaborasi Riset Lintas Negara

Permasalahan gizi bersifat lintas batas negara dan dipengaruhi oleh faktor global seperti perdagangan pangan, perubahan iklim, dan migrasi. Oleh karena itu, kolaborasi riset lintas negara menjadi penting untuk menghasilkan bukti ilmiah yang komprehensif dan relevan secara global.

Perdagangan pangan memiliki dampak yang luas terhadap gizi di berbagai negara. Sistem perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan keragaman makanan. Misalnya, makanan yang diimpor sering kali dipengaruhi oleh standar keamanan pangan di negara asal dan tujuan. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang berasal dari negara dengan regulasi yang lebih ketat dapat menawarkan proteksi lebih baik terhadap patogen seperti *Vibrio parahaemolyticus*, yang dapat mengakibatkan penyakit makanan. Dalam konteks ini, aliansi global yang kuat dalam regulasi perdagangan pangan harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas gizi di seluruh dunia (Liu et al., 2024) (Wang et al., 2025).

Perubahan iklim memiliki potensi besar untuk mempengaruhi produksi makanan dan, pada gilirannya, status gizi global. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu global dapat memperpanjang musim tanam di beberapa daerah, tetapi juga dapat mengurangi hasil panen di lainnya, terutama di negara berkembang yang memiliki ketahanan pangan yang rendah. Proyek kolaboratif internasional diperlukan untuk mengkaji bagaimana perubahan iklim mengubah pola distribusi penyakit tanaman dan hewan, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi. Upaya untuk memahami dan mengatasi dampak ini harus melibatkan keahlian lintas disiplin dan kerjasama di tingkat internasional (Doutchi et al., 2024)

Migrasi, baik yang disebabkan oleh konflik, perubahan iklim, atau pencarian peluang ekonomi, juga berkontribusi terhadap dinamika gizi. Migran sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses makanan bergizi dan pelayanan kesehatan, akibat pergeseran sosial dan ekonomi yang dialami di daerah baru. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan dan gizi harus memperhitungkan kebutuhan spesifik populasi migran agar mereka dapat memperoleh akses ke gizi yang cukup (Righard & Spång, 2020). Ini juga menciptakan kebutuhan untuk pendekatan lintas negara dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang inklusif bagi semua warga negara dan migran (Doutchi et al., 2024).

Riset lintas negara menjadi sangat penting dalam memahami interaksi antara ketiga faktor ini perdagangan pangan, perubahan iklim, dan migrasi. Studi yang menggabungkan perspektif dari berbagai negara dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap tantangan gizi yang dihadapi. Misalnya, analisis tentang bagaimana struktur sosial dan ekonomi di berbagai negara mempengaruhi prevalensi penyakit gizi dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi internasional dalam penelitian akan mendukung pengembangan alat dan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global di arena kesehatan dan gizi (Manduchi & Moore, 2021)

Permasalahan gizi adalah isu kompleks yang memerlukan strategi lintas batas negara. Dengan pengaruh dari perdagangan pangan, perubahan iklim, dan migrasi, sangat jelas bahwa pendekatan kolaboratif dalam riset dan kebijakan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dengan efektif. Melalui kemitraan internasional dan penelitian yang berfokus pada bukti, solusi inovatif dapat diperoleh untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara global.

Strategi global dalam penanganan gizi meliputi penguatan kebijakan berbasis bukti, investasi pada intervensi gizi yang cost-effective, serta integrasi gizi dalam agenda pembangunan dan perubahan iklim. Pendekatan multisektoral menjadi kunci untuk menjembatani sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kolaborasi riset dapat dilakukan melalui berbagai model, seperti penelitian multi-center, joint publication, capacity building, dan program pertukaran akademik. Lembaga internasional, universitas, dan donor global berperan penting dalam memfasilitasi kemitraan riset yang berkelanjutan. Bagi akademisi dan praktisi di negara berkembang, kolaborasi internasional membuka peluang untuk meningkatkan visibilitas riset, memperluas jejaring ilmiah, serta berkontribusi pada solusi global berbasis konteks lokal. Keterlibatan aktif dalam konsorsium riset global juga mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Gizi dalam perspektif global dan SDGs menuntut pemahaman yang komprehensif dan pendekatan yang terintegrasi. Agenda global, pendekatan internasional dalam menangani berbagai bentuk malnutrisi, serta kolaborasi riset lintas negara merupakan pilar utama dalam upaya mencapai perbaikan status gizi yang berkelanjutan. Melalui buku ajar ini, diharapkan mahasiswa dan praktisi mampu mengembangkan perspektif global yang kritis dan aplikatif dalam menghadapi tantangan gizi di tingkat lokal, nasional, dan global.

Daftar Pustaka

- Bach, A., Gregor, E., Sridhar, S., Fekadu, H., & Fawzi, W. (2020). Multisectoral Integration of Nutrition, Health, and Agriculture: Implementation Lessons From Ethiopia. *Food and Nutrition Bulletin*, 41(2), 275–292. <https://doi.org/10.1177/0379572119895097>
- Bennett, S., Glandon, D., & Rasanathan, K. (2018). Governing Multisectoral Action for Health in Low-Income and Middle-Income Countries: Unpacking the Problem and Rising to the Challenge. *BMJ Global Health*, 3(Suppl 4), e000880. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000880>
- Busse, H., Covic, N., Aakesson, A., & Jogo, W. (2020). What Is the Role of Civil Society in Multisectoral Nutrition Governance Systems? A Multicountry Review. *Food and Nutrition Bulletin*, 41(2), 244–260. <https://doi.org/10.1177/0379572119877348>
- Byrd, K., Shieh, J., Mork, S., Pincus, L., O'Meara, L., Atkins, M., & Thilsted, S. H. (2022). Fish and Fish-Based Products for Nutrition and Health in the First 1000 Days: A Systematic Review of the Evidence From Low and Middle-Income Countries. *Advances in Nutrition*, 13(6), 2458–2487. <https://doi.org/10.1093/advances/nmac102>
- Chaudhary, A., Gustafson, D. I., & Mathys, A. (2018). Multi-Indicator Sustainability Assessment of Global Food Systems. *Nature Communications*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03308-7>
- Chilot, D., Belay, D. G., Merid, M. W., Kibret, A. A., Alem, A. Z., Asratie, M. H., Teshager, N. W., & Aragaw, F. M. (2023). Triple Burden of Malnutrition Among Mother–child Pairs in Low-Income and Middle-Income Countries: A Cross-Sectional Study. *BMJ Open*, 13(5), e070978. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-070978>
- Coile, A., Wun, J., Kothari, M. T., Hemminger, C., Fracassi, P., & Dio, D. Di. (2021). Scaling Up Nutrition Through Multisectoral Planning: An Exploratory Review of 26 National Nutrition Plans. *Maternal and Child Nutrition*, 17(4). <https://doi.org/10.1111/mcn.13225>
- Crovella, T., Bhuiyan, M. A., Pontrandolfo, A., & Lagioia, G. (2022). *Implementing SDGs for Sustainable Tourism Development*. <https://doi.org/10.24818/basiq/2022/08/086>
- Dimbuene, Z. T., Nzuzi, R. M., & Matondo, S. M. (2025). The Relationship Between Maternal Age, Obesity and Child Mortality: A Cross-Sectional Study Using 2013–2014 Demographic and Health Survey in Democratic Republic of the Congo at National, and Sub-National Levels. *Public Health Nutrition*, 28(1). <https://doi.org/10.1017/s1368980024002647>
- Doudou, M. H., Ouédraogo, O., Ouaro, B., Bidault, N., & Reinhardt, K. (2018). Mapping Nutrition Interventions, a Key Analytical Tool for Informing the Multisectoral Planning Process: Example From Burkina Faso. *Food and Nutrition Bulletin*, 39(3), 449–464. <https://doi.org/10.1177/0379572118782881>
- Doutchi, M., Ghoumane, A., Zampaligre, F., Moussa, B., Ishagh, E. K., Marc, O. T., Oumarou, B., Kaya, M. S., Diawara, G. A., Camara, A. M., Moussa, S., Bienvenu, K., Toko, J., Harouna, H., Moussa, H., Kofi, N., Tamuzi, J. L., Katoto, P. D. M. C., Wiysonge, C. S., & Anya, B.-P. M. (2024). Health Transformation Toward Universal Healthcare

- Coverage Amidst Conflict: Examining the Impact of International Cooperation in Niger. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1303168>
- Fitriana, W., Martius, E., Analia, D., Agustar, A., Syarfi, I. W., Jorie, D. G., & Aprilia, D. (2024). Model Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Inclusive Closed Loop. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (Jace)*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.32530/jace.v7i1.743>
- Gelli, A., Margolies, A., Santacroce, M., Roschnik, N., Twalibu, A., Katundu, M., Moestue, H., Alderman, H., & Ruel, M. T. (2018). Using a Community-Based Early Childhood Development Center as a Platform to Promote Production and Consumption Diversity Increases Children's Dietary Intake and Reduces Stunting in Malawi: A Cluster-Randomized Trial. *Journal of Nutrition*, 148(10), 1587–1597. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy148>
- Hagenimana, T. (2022). *Food Safety Priority, a Critical Gap and a Window for Effective Food, Nutrition Security and Sustainable Development in Rwanda*. Vol. 10 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.21423/jrs-v10i1hagenimana>
- Khalila, N. R. A. B. M., Sagar, S. A. L. S., & Basar, M. F. (2024). An Overarching Summary of the Sustainable Development Goals (SDGs). *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(1), 1234–1240. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0124.0209>
- Klemm, G. C., Kayanda, R., Kazoba, A., McCann, J. K., Nnally, L., & Dickin, K. L. (2022). Translating Multisectoral Nutrition Policy Into Community Practice: Participation of Nutrition Officers in Tanzania Fosters Effective Collaborative Strategies to Improve Child Nutrition. *Current Developments in Nutrition*, 6(4), nzac030. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzac030>
- Korir, J., Gichohi-Wainaina, W. N., Park, O., Kwon, S., Colwell, M. J., & Oldewage-Theron, W. (2025). Mapping the Drivers of Multisectoral Nutrition Governance and Its Link to Nutrition Outcomes in Kenya: A Qualitative Inquiry. *Nutrients*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.3390/nu17020209>
- Lassi, Z. S., Padhani, Z. A., Rabbani, A., Rind, F., Salam, R. A., Das, J. K., & Bhutta, Z. A. (2020). Impact of Dietary Interventions During Pregnancy on Maternal, Neonatal, and Child Outcomes in Low- And Middle-Income Countries. *Nutrients*, 12(2), 531. <https://doi.org/10.3390/nu12020531>
- Liu, D., Zhou, L., Zhang, Z., Zhang, Y., Wang, Z., Li, S., Zhu, Y., Zheng, H., Zhang, Z., & Tian, Z. (2024). Epidemiological and Genomic Analysis of *Vibrio Parahaemolyticus* Isolated From Imported Travelers at the Port of Shanghai, China (2017–2019). *BMC Microbiology*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12866-024-03303-7>
- Manduchi, E., & Moore, J. H. (2021). Leveraging Automated Machine Learning for the Analysis of Global Public Health Data: A Case Study in Malaria. *International Journal of Public Health*, 66. <https://doi.org/10.3389/ijph.2021.614296>
- Nasrullah, N., Purnomo, E. P., Salleh, A. Z., Murad, A. A. H. bin A. H., Putra, A., & Siregar, R. H. (2021). Regulatory Framework and Initiatives for Realizing SDGs in Achieving

- Sustainable Forest Management: A Comparison Between Indonesia and Malaysia. *E3s Web of Conferences*, 316, 4018. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604018>
- Priharwanti, A., Maheswara, A., & Nugraheni, D. (2023). Pregnant Women Kesti: Assistance Program “Pregnant Women Know Stunting” as an Effort to Prevent Stunting and Accidents in Bandengan, Pekalongan City. *Indonesian Journal of Society Development*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55927/ijsd.v2i2.3717>
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>
- Smith, A. D. (2018). Maternal and Infant Vitamin B12 Status and Development. *Pediatric Research*, 84(5), 591–592. <https://doi.org/10.1038/s41390-018-0110-0>
- Sunuwar, D. R., Singh, D. R., & Pradhan, P. M. S. (2020). Prevalence and Factors Associated With Double and Triple Burden of Malnutrition Among Mothers and Children in Nepal: Evidence From 2016 Nepal Demographic and Health Survey. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8356-y>
- Tarekegn, B. T., Assimamaw, N. T., Atalell, K. A., Kassa, S. F., Muhye, A. B., Techane, M. A., Alemu, T. G., Wubneh, C. A., Belay, G. M., Tamir, T. T., Kassie, D. G., Wondim, A., Terefe, B., Ali, M. S., Fentie, B., Gonete, A. T., Tekeba, B., Desta, B. K., Dessie, M. T., & Ayele, A. D. (2022). *Double and Triple Burdens of Malnutrition Among Child-Mother Pairs in Ethiopia: Spatial and Survey Regression Analysis*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1214721/v1>
- Thandar, M. M., Kiriya, J., Shibanuma, A., Ong, K. I. C., Tin, K. N., Win, H. H., & Jimba, M. (2019). Women’s Knowledge on Common Non-Communicable Diseases and Nutritional Need During Pregnancy in Three Townships of Ayeyarwaddy Region, Myanmar: A Cross-Sectional Study. *Tropical Medicine and Health*, 47(1). <https://doi.org/10.1186/s41182-019-0137-x>
- Wang, C., Huang, S., Lassi, N., & Zhang, X. (2025). A Decade of China’s Health Silk Road: Policy Review for Global Health Governance and SDG Partnerships. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1676960>
- Wickramasinghe, K., Chatterjee, S., Williams, J., Weber, M. W., Rito, A. I., Rippin, H., & Breda, J. (2021). Childhood Overweight and Obesity Abatement Policies in Europe. *Obesity Reviews*, 22(S6). <https://doi.org/10.1111/obr.13300>
- Yasuoka, J., Yi, S., Okawa, S., Tuot, S., Murayama, M., Huot, C., Chhoun, P., Yem, S., Yuzuriha, K., Mizutani, T., & Kikuchi, K. (2020). *Nutritional Status and Dietary Diversity of School-Age Children Living With HIV: A Cross-Sectional Study in Phnom Penh, Cambodia*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-15568/v2>



BAB 8

Penilaian Status Gizi dan Analisis Data Gizi

A. Pendahuluan

Penilaian status gizi merupakan langkah awal dan fondasi bagi seluruh rangkaian kebijakan, perencanaan, dan intervensi gizi di tingkat individu maupun populasi. Tanpa gambaran status gizi yang akurat, baik prevalensi stunting, wasting, underweight, maupun obesitas dan defisiensi mikronutrien, penentu kebijakan tidak dapat memprioritaskan sumber daya, merancang intervensi yang tepat sasaran, atau mengevaluasi efektivitas program yang sedang berjalan. Misalnya, penggunaan standar pertumbuhan WHO (*WHO Child Growth Standards*) memungkinkan perbandingan lintas-waktu dan lintas-wilayah sehingga prevalensi gangguan pertumbuhan anak dapat diestimasi secara konsisten untuk kebutuhan surveilans dan evaluasi program (WHO, 2025).

Penilaian status gizi yang komprehensif menggabungkan beberapa pendekatan, antropometri, asupan pangan (konsumsi), pemeriksaan biokimia, dan penilaian klinis, karena masing-masing metode menangkap aspek berbeda dari keadaan gizi. Antropometri (misalnya berat, tinggi, IMT, lingkaran lengan atas) memberikan indikator kuantitatif yang mudah diukur dan bermanfaat untuk survei populasi serta pemantauan pertumbuhan individu. Metode konsumsi (*24-hour recall*, FFQ, *food diary*) memberi informasi tentang pola asupan dan kecukupan zat gizi, tetapi rentan terhadap bias pelaporan sehingga sering dikombinasikan dengan biomarker biokimia (misalnya hemoglobin, ferritin, serum retinol) untuk validasi. Oleh karena itu pendekatan penilaian harus bersifat multimodal dan saling melengkapi untuk menghasilkan interpretasi yang valid (Casadei & Kiel, 2019).

Penilaian individu umumnya ditujukan pada diagnosis klinis, perencanaan terapi nutrisi, dan pemantauan respons terapi, sehingga memerlukan ketelitian pengukuran, riwayat diet, dan pemeriksaan laboratorium. Sebaliknya, penilaian pada tingkat populasi difokuskan pada estimasi prevalensi, identifikasi determinan risiko, dan perumusan kebijakan publik; oleh karena itu aspek metodologis seperti desain sampling (misalnya *multistage sampling*), ukuran sampel, standar pengukuran, dan *quality control* menjadi sangat krusial agar hasil dapat digeneralisasi. Pedoman pelaksanaan survei nasional dan standar antropometri harus diikuti (termasuk standar nasional/Permenkes dan pedoman surveilans status gizi) agar data yang diperoleh dapat dipakai untuk perbandingan antar wilayah maupun pemantauan kecenderungan temporal (Kemenkes RI, 2018).

Kualitas data penilaian gizi menjadi penghambat utama bila tidak ditangani sejak tahap perencanaan: kesalahan pengukuran antropometri, recall bias pada penilaian konsumsi, pengaruh inflamasi pada *biomarker* (misalnya ferritin), serta kelengkapan data demografis semuanya dapat memengaruhi interpretasi. Oleh karena itu prosedur standar, pelatihan enumerator, kalibrasi alat ukur, penggunaan *cut-off* dan *z-score* yang tepat, serta pemeriksaan kualitas data (misalnya pendeteksian nilai *z-score* yang *implausibel*), harus menjadi bagian wajib dari survei maupun studi penelitian. Memahami keterbatasan metode juga penting ketika menyusun rekomendasi kebijakan agar tidak menarik kesimpulan yang berlebihan dari data yang lemah (WHO, 2019).

Perkembangan data besar, termasuk data rekam medis elektronik, data klaim asuransi, aplikasi pelacakan diet, citra makanan, data geospasial, dan data pasar pangan, membuka peluang baru untuk memperkaya penilaian status gizi dan analisis determinan gizi pada skala yang lebih besar dan real-time. Metode *machine learning* (ML) dapat membantu memodelkan hubungan non-linier, mengidentifikasi pola diet kompleks, memprediksi risiko gizi buruk atau obesitas, serta mengotomasi pengenalan jenis makanan dari citra. Namun, aplikasi ML dalam gizi menuntut kehati-hatian: kualitas dan representativitas data, risiko *overfitting*, kebutuhan untuk validasi eksternal, dan aspek etika/privasi harus ditangani dengan serius agar temuan dapat dipercaya dan berguna untuk kebijakan. Integrasi pendekatan modern ini harus selaras dengan konteks lokal, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber data nasional, sehingga menghasilkan solusi yang relevan dan berdampak (Kirk et al., 2022).

B. Metode Penilaian Status Gizi Individu dan Populasi

1. Konsep Dasar Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi menggambarkan keseimbangan dinamis antara asupan nutrisi, penggunaan/metabolisme zat gizi, dan kondisi kesehatan individu atau kelompok. Pada tingkat biologis hal ini tercermin dalam indikator konkret, seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, kadar biomarker dalam darah, yang merepresentasikan hasil jangka pendek dan jangka panjang dari interaksi antara konsumsi makanan, kebutuhan fisiologis, penyakit infeksi, dan faktor lingkungan. Karena pertumbuhan dan status gizi anak-anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, standar pertumbuhan internasional (misalnya WHO *Child Growth Standards*) digunakan untuk menilai deviasi yang bermakna dari pertumbuhan yang diharapkan (WHO, 2025).

Tujuan praktis penilaian status gizi terbagi menjadi beberapa fungsi terukur: (1) menentukan tingkat masalah kesehatan masyarakat (misalnya prevalensi stunting, wasting, obesitas) untuk prioritas intervensi; (2) mengembangkan kebijakan gizi berbasis bukti yang menargetkan determinan yang paling berkontribusi; (3) mengarahkan intervensi yang tepat sasaran pada kelompok rentan; dan (4) mengukur keberhasilan program melalui monitoring dan evaluasi. Variasi tujuan ini menuntut pilihan metode yang sesuai, misalnya survei populasi berlapis untuk estimasi prevalensi versus pengukuran klinis mendalam untuk diagnosis individual, serta pemahaman terhadap batasan masing-masing indikator. Penggunaan *cut-off* dan *z-score* standar memfasilitasi perbandingan lintas waktu dan lintas wilayah (De Onis et al., 2019).

Pendekatan holistik dalam penilaian status gizi berarti penggabungan empat pilar utama data: (a) antropometri untuk pengukuran fisik; (b) konsumsi/pola diet untuk mengevaluasi asupan energi dan zat gizi (menggunakan metode seperti *24 hour recall*, FFQ atau *food diary*); (c) biokimia untuk mengkonfirmasi defisiensi atau kelebihan mikronutrien; dan (d) penilaian klinis untuk tanda klinis defisiensi atau penyakit terkait gizi. Setiap pilar menawarkan kekuatan dan keterbatasan, misalnya antropometri efisien untuk survei besar tetapi tidak spesifik terhadap etiologi; penilaian konsumsi rentan *recall* bias; *biomarker* memerlukan fasilitas laboratorium, oleh karena itu kombinasi multimodal meningkatkan validitas interpretasi (Bailey, 2021).

Selain aspek biomedis, penilaian status gizi yang bermakna harus memasukkan determinan sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan: ketersediaan pangan lokal, pola konsumsi tradisional, status ekonomi rumah tangga, akses layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan ibu, dan faktor kebijakan

publik. Komisi WHO tentang *Social Determinants of Health* menegaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi membentuk distribusi risiko penyakit, termasuk masalah gizi, sehingga analisis gizi yang mengabaikan determinan ini berisiko menghasilkan rekomendasi yang kurang efektif atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu penilaian yang komprehensif mensyaratkan pengumpulan data demografis dan kontekstual untuk memahami akar penyebab dan merancang intervensi lintas-sektor (WHO & WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008).

Akhirnya, kualitas data dan tata kelola survei merupakan prasyarat untuk kesimpulan yang dapat dipercaya: pelatihan enumerator, kalibrasi alat, desain sampling yang tepat, kontrol kualitas lapangan, dan prosedur analisis statistik (misalnya deteksi nilai *z-score implausibel*, penyesuaian untuk inflamasi pada *biomarker*) sangat menentukan validitas temuan. Di era modern juga tersedia peluang memperkaya penilaian tradisional dengan sumber baru (misalnya data rekam medis elektronik, surveilans berbasis komunitas, data geospasial), namun integrasi data besar tersebut tetap harus memperhatikan representativitas, privasi, dan validasi metodologis agar hasilnya dapat dipakai untuk kebijakan (Bailey, 2021).

2. Metode Penilaian Status Gizi Individu

Penilaian status gizi individu adalah proses klinis dan epidemiologis yang bertujuan mengevaluasi keadaan gizi seseorang secara menyeluruh untuk diagnosis, perencanaan penatalaksanaan nutrisi, dan pemantauan respons terapi. Pada tingkat individu, fokusnya bukan hanya pada satu indikator tunggal, tetapi pada kombinasi data antropometri, asupan makanan, biomarker biokimia, dan pemeriksaan klinis yang saling melengkapi. Pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar lengan atas (LILA), lingkar kepala (pada bayi), dan indeks massa tubuh (IMT) menyediakan gambaran kuantitatif tentang status energi-protein dan pertumbuhan; hasil ini harus diplot terhadap standar pertumbuhan atau referensi umur-jenis-kelamin (misalnya WHO *Growth Standards* atau WHO *Anthro/AnthroPlus*) untuk interpretasi yang valid. Penggunaan perangkat lunak standar (misalnya WHO *Anthro/AnthroPlus*) serta prosedur kalibrasi dan pelatihan operator penting untuk mengurangi kesalahan pengukuran (Casadei & Kiel, 2019).

Selain antropometri, penilaian konsumsi makanan individual (*dietary assessment*) merupakan pilar penting: metode seperti *24-hour recall*, *food frequency questionnaire* (FFQ), dan *food diary/record* memberikan informasi mengenai jenis, jumlah, frekuensi, serta pola makan yang menjadi sumber asupan energi dan mikronutrien. Namun setiap metode memiliki keterbatasan,

misalnya 24 hour *recall* baik untuk estimasi rata-rata populasi tetapi kurang memadai untuk menilai kebiasaan individu tanpa pengulangan; FFQ efektif untuk pola jangka panjang tetapi bergantung pada daftar makanan yang cocok secara budaya, oleh karena itu pemilihan metode harus disesuaikan tujuan klinis dan sumber daya lokal. Penggunaan alat bantu visual (porsi gambar), wawancara terlatih, dan perangkat lunak analisis gizi membantu meningkatkan akurasi estimasi asupan (WHO & FOD, 1997).

Penilaian biokimia (*laboratory biomarkers*) melengkapi informasi dari antropometri dan konsumsi dengan menunjukkan bukti defisiensi atau kelebihan mikronutrien serta gangguan metabolik. Indikator seperti hemoglobin, serum ferritin (untuk cadangan besi), CRP/AGP (untuk menilai inflamasi yang mempengaruhi interpretasi *biomarker*), serum retinol, dan profil lipid dipakai sesuai kecurigaan klinis dan tujuan pemeriksaan. Penting untuk menyesuaikan interpretasi *biomarker* dengan adanya inflamasi (misalnya koreksi ferritin menggunakan pendekatan BRINDA atau pengukuran CRP/AGP), serta memastikan standar akreditasi laboratorium dan kalibrasi kit agar hasil dapat dibandingkan antar waktu dan lokasi (WHO, 2023b).

Pemeriksaan klinis gizi, pencatatan tanda fisik defisiensi (misalnya pallor untuk anemia, lesi mukosa untuk kekurangan vitamin B, Bitot spot untuk defisiensi vitamin A, goiter untuk kekurangan yodium) dan temuan fungsional, berguna untuk mengonfirmasi temuan biokimia dan memberikan konteks bagi intervensi segera. Pemeriksaan klinis harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, karena banyak tanda klinis bersifat sensitif namun kurang spesifik, dan seringkali muncul pada tahap lanjut defisiensi. Kombinasi riwayat medis, pengukuran antropometri, wawancara diet, dan pemeriksaan klinis membentuk dasar keputusan terapeutik individual (Parida et al., 2023).

Akhirnya, validitas penilaian gizi individu sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan: instruksi standar operasi, pelatihan dan re-kalibrasi petugas (mengukur kesalahan intra dan inter pengukur), penggunaan alat ukur yang terkalibrasi, dan dokumentasi lengkap. Di setting klinis, integrasi data, misalnya dari rekam medis elektronik, hasil laboratorium, dan catatan diet, memfasilitasi pemantauan jangka panjang dan evaluasi respons terapi; sementara di setting penelitian kasus individu, prosedur *quality control* memastikan data dapat dipakai untuk inferensi yang dapat dipercaya. Selain itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan kebiasaan lokal (misalnya variasi porsi, makanan tradisional) meningkatkan relevansi dan keberterimaan intervensi gizi pada individu (Nhanes, 2007).

a. Antropometri

Antropometri merupakan metode penilaian status gizi yang paling banyak digunakan dalam praktik kesehatan masyarakat karena memiliki sejumlah keunggulan, seperti biaya yang relatif murah, prosedur pengukuran yang sederhana, tidak invasif, serta reliabilitas yang tinggi ketika dilakukan dengan prosedur standar. Antropometri menilai dimensi dan komposisi tubuh manusia untuk mengidentifikasi kondisi gizi kurang, gizi berlebih, maupun risiko kesehatan terkait komposisi tubuh. Menurut *World Health Organization* (WHO), antropometri menjadi metode utama dalam pemantauan pertumbuhan anak dan deteksi dini masalah gizi pada berbagai kelompok umur (WHO, 2006).

Pengukuran antropometri dapat mencakup berbagai parameter tubuh sesuai usia dan tujuan penilaian. Pada anak, indikator seperti berat badan (BB), tinggi/panjang badan (TB/PB), lingkaran kepala, dan lingkaran lengan atas (LILA) sangat penting untuk menilai pola pertumbuhan, mendeteksi *stunting*, *wasting*, *underweight*, maupun *overweight*. Lingkaran kepala, misalnya, digunakan pada bayi dan anak kecil sebagai indikator perkembangan otak yang sensitif terhadap gangguan gizi dan kesehatan pada masa awal kehidupan (WHO, 2007). Pada dewasa, indikator seperti lingkaran pinggang, lingkaran pinggul, rasio pinggang-pinggul, serta Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk menilai risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular.

Selain pengukuran linier dan lingkaran, metode lipatan kulit (*skinfold thickness*) digunakan untuk memperkirakan lemak subkutan dan komposisi tubuh. Pengukuran ini membutuhkan alat seperti kaliper dan keterampilan teknis yang lebih baik, tetapi memberikan gambaran lebih mendalam mengenai distribusi lemak tubuh. Metode ini banyak digunakan pada populasi dewasa maupun remaja dalam penelitian gizi dan kebugaran (Lohman & Roche, 1988).

Interpretasi hasil antropometri harus mengacu pada standar baku internasional atau referensi lokal. Standar WHO *Child Growth Standards* digunakan secara global untuk anak usia 0–5 tahun, sedangkan WHO Growth Reference digunakan untuk anak usia 5–19 tahun. Untuk dewasa, klasifikasi IMT WHO (IMT <18,5 untuk gizi kurang, 18,5–24,9 normal, ≥25 overweight, ≥30 obesitas) menjadi rujukan utama. Penggunaan standar ini memastikan hasil penilaian yang konsisten dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarwaktu (WHO, 2006). Pada beberapa negara atau kelompok etnis, referensi lokal mungkin lebih relevan, terutama untuk indikator seperti lingkaran pinggang yang terkait dengan distribusi lemak visceral.

Dengan demikian, antropometri bukan hanya sekadar teknik pengukuran fisik, tetapi merupakan pendekatan ilmiah yang terstandardisasi untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, dan kondisi kesehatan individu. Penggunaan antropometri secara tepat mendukung identifikasi masalah gizi sejak dini, perencanaan intervensi yang tepat, serta pemantauan efektivitas program gizi di berbagai tingkat pelayanan.

b. Biokimia/Biokimiawi

Biomarker biokimiawi adalah ukuran langsung pada cairan tubuh (biasanya serum/plasma, urin) yang memberikan bukti biologis tentang kecukupan atau kekurangan zat gizi serta gangguan metabolik yang tidak tampak pada pemeriksaan fisik semata. Pada praktik klinis dan penelitian gizi individu, *biomarker* dipilih berdasarkan tujuan klinis: misalnya hemoglobin untuk menilai anemia; ferritin dan *soluble transferrin receptor* (sTfR) untuk mengevaluasi cadangan besi; serum retinol untuk status vitamin A; kadar zinc serum untuk menilai status seng; profil lipid untuk risiko penyakit kardiometabolik; serta glukosa darah dan HbA1c untuk kontrol glikemik dan diagnosis diabetes. *Biomarker* ini memberikan informasi yang bersifat kuantitatif dan, jika diinterpretasikan dengan benar, lebih spesifik terhadap etiologi kekurangan atau kelebihan dibandingkan indikator antropometri semata (WHO, 2023a).

Namun, interpretasi biomarker memerlukan pemahaman tentang faktor biologis dan konteks yang memengaruhi nilai laboratorium. Contoh paling penting adalah ferritin: sebagai protein penyimpan besi, ferritin meningkat sebagai respons akut terhadap inflamasi/infeksi sehingga dapat menyamarkan defisiensi besi bila tidak dikoreksi; oleh karena itu praktik kontemporer merekomendasikan pengukuran bersamaan biomarker inflamasi (misalnya C-reactive protein, CRP, α -1-acid glycoprotein, AGP) dan penyesuaian nilai ferritin menggunakan metode seperti yang dikembangkan oleh proyek BRINDA sebelum menilai prevalensi kekurangan besi. Demikian pula, kadar serum retinol dipengaruhi inflamasi, sementara zinc serum sensitif terhadap status nutrisi jangka pendek dan kondisi peradangan sehingga interpretasinya memerlukan kehati-hatian. Untuk hemoglobin sendiri, WHO telah menetapkan *cut-off* yang direkomendasikan untuk berbagai kelompok umur dan fisiologis (misalnya anak, wanita hamil), dan revisi terbaru memperjelas beberapa *cut-off* untuk memperbaiki diagnosis anemia (Namaste et al., 2017).

Kualitas hasil *biomarker* juga sangat tergantung pada aspek pra-analitik dan analitik: metode pengambilan sampel (puasa atau tidak), jenis tabung dan penanganan (waktu penyimpanan, suhu), teknik laboratorium (metode analitik yang tervalidasi), serta program kontrol mutu internal dan eksternal. Untuk

biomarker seperti HbA1c, hanya *assay* yang terstandardisasi dan disertifikasi (mengikuti referensi internasional) yang boleh dipakai untuk tujuan diagnosis, WHO dan asosiasi diabetes menekankan pentingnya jaminan mutu laboratorium agar nilai A1c dapat diandalkan. Demikian pula, survey *micronutrient* populasi disarankan menggunakan protokol laboratorium yang terakreditasi dan kit yang telah teruji untuk menjaga konsistensi antar-survei dan antar-negara (WHO, 2011a).

Keterbatasan operasional harus dipertimbangkan saat merencanakan pemeriksaan biomarker di setting klinik atau lapangan. Pemeriksaan biokimia memerlukan fasilitas laboratorium, rantai dingin (*cold chain*) bila perlu, dan tenaga teknis terlatih, faktor yang dapat membatasi cakupan di wilayah terpencil. Untuk tujuan program, pengambilan sampel yang representatif, biaya, dan waktu *turnaround* juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu dalam praktik gizi individu sering dipakai pendekatan bertingkat: indikator cepat/*field-friendly* (misalnya hemoglobin menggunakan HemoCue) digunakan untuk skrining, sedangkan panel laboratorium penuh dipakai untuk konfirmasi dan manajemen klinis yang lebih kompleks. Selain itu, interpretasi hasil *biomarker* hendaknya selalu dikaitkan dengan data klinis, riwayat diet, dan antropometri agar diagnosis dan rekomendasi nutrisi menjadi tepat sasaran (WHO, 2024b).

Akhirnya, perkembangan metodologi analisis dan pedoman global meningkatkan kemampuan menilai status mikronutrien dan gangguan metabolik dengan lebih akurat, misalnya alat bantu analisis survei mikronutrien WHO dan pedoman penggunaan ferritin yang direvisi, tetapi penggunaannya menuntut pelatihan, kapasitas analitik, serta prosedur koreksi (misalnya untuk inflamasi) agar data yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan intervensi dan evaluasi program. Integrasi hasil biokimia dengan indikator lain (antropometri, konsumsi, konteks sosial-ekonomi) tetap menjadi prinsip utama untuk menghasilkan gambaran status gizi yang valid dan berguna bagi pengambilan keputusan klinis maupun kebijakan (WHO, 2020b).

c. Klinis (*Clinical Assessment*)

Penilaian klinis adalah pemeriksaan fisik sistematis yang bertujuan mengidentifikasi tanda-tanda defisiensi atau kelebihan gizi yang mungkin tidak tampak hanya dari data antropometri atau laporan konsumsi. Pemeriksaan klinis meliputi inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan fungsional (misalnya kapasitas menelan, penglihatan, atau gejala kelelahan) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Hasil pemeriksaan klinis harus selalu ditafsirkan berdampingan dengan riwayat diet, riwayat medis, dan

pemeriksaan laboratorium untuk mengonfirmasi etiologi gizi dan merencanakan intervensi (Shashidhar, 2025).

Edema nutrisi, terutama pada kondisi gizi buruk berat tipe kwashiorkor, terlihat sebagai pembengkakan pitting bilateral pada ekstremitas bawah, periorbital, atau seluruh tubuh pada kasus berat. Edema terkait malnutrisi menggambarkan gangguan status protein dan keseimbangan cairan yang serius dan merupakan tanda klinis yang menetapkan klasifikasi malnutrisi berat pada anak kecil bila disertai indikator antropometri lain (misalnya MUAC atau *weight-for-height*). Penting membedakan edema nutrisi dari edema akibat penyebab non-nutrisi (gagal jantung, penyakit ginjal, sirosis) melalui anamnese dan pemeriksaan tambahan (Titi-Lartey & Daley., 2025).

Bitot spots adalah plak berbusa/keratin pada konjungtiva bulbar yang khas pada xeroftalmia akibat kekurangan vitamin A kronis. Kehadiran *Bitot spots* sangat sugestif terhadap defisiensi vitamin A dan sering diikuti gejala lain seperti night blindness; respon terhadap suplementasi vitamin A cukup cepat pada banyak kasus. Namun, ada laporan bahwa lesi serupa kadang ditemukan pada kondisi non-defisiensi sehingga konfirmasi melalui riwayat klinis dan, jika perlu, ukuran status vitamin A atau konteks epidemiologis tetap penting (Ahh et al., 2025). Lesi atau *fissura* pada sudut mulut (stomatitis angularis) dapat berhubungan dengan defisiensi vitamin B-kompleks (termasuk riboflavin, niacin, B12/folat) serta kekurangan zat besi atau kondisi lokal (infeksi jamur/bakteri). Karena etiologi stomatitis angularis bersifat multifaktorial, nutrisi, infeksi, kelembapan, obat, pemeriksaan klinis harus disertai penilaian status mikronutrien, riwayat pembedahan/GI, dan pemeriksaan mikrobiologis bila diperlukan (Federico et al., 2023).

Pembesaran kelenjar tiroid (*goiter*) sering merupakan indikator paling awal dari defisiensi yodium pada populasi; secara klinis tampak sebagai pembengkakan anterior leher yang dapat bersifat difus atau nodular. Meski demikian, tidak semua *goiter* berasal dari kekurangan yodium, penyebab lain termasuk gangguan autoimun, nodul tiroid, dan faktor genetik, oleh karena itu pemeriksaan klinis perlu dilengkapi pengukuran kadar yodium urin, fungsi tiroid, atau pemeriksaan pencitraan bila diagnosis masih samar (Can & Rehman, 2020).

Penumpukan lemak *visceral* yang terukur dengan lingkar pinggang (*waist circumference*) atau rasio pinggang-pinggul adalah tanda klinis penting yang mengindikasikan peningkatan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. *Cut-off* lingkar pinggang bervariasi menurut populasi (misalnya IDF/WHO memberikan nilai berbeda untuk Asia); oleh karena itu

penafsiran harus menyesuaikan standar lokal atau regional untuk menentukan siapa yang berisiko tinggi dan memerlukan tindakan pencegahan atau rujukan klinis (Ogawa et al., 2010).

Pemeriksaan klinis sensitif terhadap pengalaman pemeriksa dan kondisi pasien (misalnya pigmentasi kulit yang memengaruhi tampilan tanda), sehingga pelatihan, standar pemeriksaan, dan dokumentasi sistematis diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas. Banyak tanda klinis bersifat sensitif tetapi kurang spesifik, misalnya stomatitis dapat muncul pada berbagai defisiensi atau kondisi non-nutrisi, sehingga temuan klinis idealnya divalidasi dengan antropometri dan *biomarker* (misalnya hemoglobin, ferritin, retinol, TSH) sebelum memutuskan intervensi jangka panjang. Untuk tujuan program, pemeriksaan klinis juga berguna sebagai skrining lapangan yang cepat dan murah untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang memerlukan evaluasi lanjutan (Titi-Lartey & Daley., 2025).)

d. Dietary/Konsumsi

Metode penilaian konsumsi individu bertujuan menangkap apa, berapa, dan seberapa sering seseorang makan, informasi krusial untuk menilai kecukupan energi dan zat gizi serta pola makan yang berisiko. Empat metode *retrospektif/prospektif* yang paling sering dipakai adalah *24-hour recall*, *Food Frequency Questionnaire* (FFQ), *food record/food diary*, dan *diet history interview*. Pemilihan metode bergantung pada tujuan penelitian/klinis, beban responden, sumber daya, dan kebutuhan ketepatan (misalnya estimasi rata-rata populasi vs penilaian kebiasaan individu) (NIH, 2014).

24-hour recall adalah wawancara terstruktur yang meminta responden menjelaskan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi pada 24 jam terakhir (*midnight-midnight*). Kekuatan utama metode ini adalah detail (bahan, ukuran porsi, cara pengolahan) dan cocok untuk survei populasi bila dilakukan berulang pada sampel yang representatif untuk mengestimasi asupan rata-rata. Keterbatasannya meliputi recall bias, hari yang tidak tipikal (harus dilakukan pada beberapa hari termasuk akhir minggu), dan kebutuhan enumerator terlatih untuk probing dan penggunaan alat bantu porsi. Untuk tujuan individu, *24-hour recall* berulang (beberapa hari) diperlukan agar bisa mendekati asupan biasanya (NIH, 2014).

Food Frequency Questionnaire (FFQ) menanyakan frekuensi konsumsi daftar makanan selama periode tertentu (misalnya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun) dan sering bersifat semi-kuantitatif (menanyakan porsi). FFQ efisien untuk memetakan pola diet jangka panjang dalam studi epidemiologi besar karena beban responden relatif ringan dan mudah diproses, tetapi sensitif terhadap

konstruk daftar makanan yang ditanyakan dan cenderung mengandung kesalahan sistematis (*over/underestimation* untuk jenis makanan tertentu). Oleh karena itu FFQ wajib divalidasi terhadap metode referensi lokal (misalnya *24 hour recalls* berulang atau biomarker) sebelum digunakan pada populasi baru (NIH, 2014).

Food record/food diary (weighed atau estimated) meminta peserta mencatat/menimbang semua yang mereka makan selama beberapa hari secara prospektif. Ini adalah salah satu metode paling akurat untuk menangkap asupan individu nyata (terutama bila ditimbang), tetapi mahal, memerlukan tingkat kepatuhan tinggi, dan keberadaan metode ini sendiri dapat mengubah perilaku makan (*reactivity*). *Diet history* interview menggabungkan informasi *recall* jangka panjang dan rincian harian untuk merekonstruksi kebiasaan makan, berguna bila tujuan adalah menilai pola makan biasa namun membutuhkan interviewer yang sangat terlatih (Oshaug, 2009).

Setelah data konsumsi dikumpulkan, langkah penting berikutnya adalah konversi makanan menjadi nilai gizi menggunakan *food composition tables* (tabel komposisi pangan) atau perangkat lunak analisis gizi. Di Indonesia dan banyak penelitian akademik, perangkat lunak seperti *NutriSurvey/NutriSurvey-ID* sering digunakan karena memuat database pangan lokal dan fitur perhitungan kecukupan gizi; alternatif lain termasuk paket analisis berbasis R/Python atau *software* komersial. Penting untuk memastikan sinkronisasi antara daftar pangan yang dipakai responden dan isi *database* (penyesuaian resep lokal, status pengolahan, dan nama lokal), serta melakukan *quality control* (misalnya pengecekan porsi ekstrim, *implausible energy intake*). Hasil analisis biasanya dilaporkan dalam total energi, makronutrien, dan zat gizi mikro serta dibandingkan dengan angka kecukupan/*guideline* (misalnya AKG/DRI) untuk menilai kecukupan (Erhardt, 2007).

Setiap metode konsumsi memiliki bias dan sumber kesalahan tersendiri, *recall bias* (24-HR), kesalahan frekuensi/porsi (FFQ), reaktivitas dan beban tinggi (*food diary*), serta kompleksitas analisis (*diet history*). Oleh karena itu praktik terbaik merekomendasikan kombinasi metode (misalnya FFQ untuk pola jangka panjang + 24-HR berulang untuk kuantifikasi) dan penggunaan validasi lokal serta penyesuaian statistik (misalnya pemodelan usual intake, koreksi energi, atau penggunaan biomarker bila tersedia). Selain itu, adaptasi kultural (gambar porsi lokal, istilah makanan lokal, hari pasar/musiman) dan pelatihan enumerator sangat penting untuk meningkatkan kualitas data konsumsi di setting Indonesia (Bailey, 2021).

3. Metode Penilaian Status Gizi Populasi

Penilaian status gizi pada tingkat populasi bertujuan menghasilkan estimasi yang dapat digeneralisasi ke satu wilayah atau kelompok sasaran (misalnya kota, provinsi, negara) sehingga hasilnya dapat dipakai untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, prioritas intervensi, dan evaluasi program. Karena tujuan ini, aspek desain sampling menjadi pijakan utama: pemilihan sampel harus probabilistik (misalnya simple random, stratified, cluster, atau multistage sampling) dengan kerangka sampel yang valid, ukuran sampel yang menghitung prevalensi yang diharapkan, margin kesalahan yang dapat diterima, dan penyesuaian untuk *design effect* ketika menggunakan cluster sampling. Perencanaan sampling juga harus memperhitungkan stratifikasi yang relevan (urban/rural, provinsi, kelompok umur/gender) agar dapat melakukan analisis sub-populasi yang informatif (BPS, 2017); (Kemenkes RI, 2023).

Indikator yang dipilih untuk survei populasi harus jelas, standar, dan berdasarkan tujuan kebijakan. Untuk anak balita indikator utama biasanya adalah prevalensi stunting (tinggi usia < -2 z), *wasting* (berat-tinggi < -2 z), dan *underweight* (berat-usia < -2 z) menurut standar WHO, serta prevalensi overweight/obesitas bila relevan. Untuk dewasa indikator umum mencakup IMT, lingkaran pinggang, dan prevalensi obesitas sentral. Selain antropometri, survei populasi sering memasukkan modul konsumsi (misalnya *24 hour recall subsample* atau *Household Food Insecurity Access Scale*), pengukuran *biomarker* (anemia, yodium urin, ferritin pada *subsample*), serta indikator determinan sosial ekonomi (pendidikan ibu, sanitasi, akses pelayanan kesehatan). Konsistensi definisi dan cut-off sangat penting agar hasil dapat dibandingkan lintas waktu dan lintas wilayah (WHO, 2006).

Pelaksanaan lapangan (*fieldwork*) memerlukan standar operasi yang ketat: pelatihan dan sertifikasi pengukur, kalibrasi alat ukur (timbangan, stadiometer, pita ukur), prosedur pengambilan data terstandar (cara menimbang/menimbang ulang, aturan pengukuran panjang vs tinggi), serta quality control lapangan seperti *repeated measures*, *supervisory visits*, dan pengumpulan catatan metadata. Metodologi survei standar yang sering dipakai program/generik termasuk protokol SMART (*Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transitions*) untuk setting darurat dan survei rapid, pedoman WHO Anthro/AnthroPlus untuk pengukuran antropometri anak, serta protokol nasional seperti Riskesdas (Indonesia) yang memuat standar operasi survei nasional. Penggunaan alat elektronik (tablet/ODK) dengan validasi input di lapangan dapat menurunkan kesalahan entry dan mempercepat monitoring kualitas (WHO, 2006).

Dari sisi analisis, perlu memperhatikan aspek statistik spesifik survei populasi: penggunaan *survey weights* untuk memperbaiki representativitas, penyesuaian varians berdasarkan desain sampling (cluster, strata) sehingga estimasi interval kepercayaan dan uji hipotesis valid, serta penanganan nilai ekstrim atau z-score yang implausibel (data cleaning berdasarkan pedoman WHO). Perhitungan prevalensi z-score, analisis distribusi z-score, dan estimasi tren temporal membutuhkan perangkat lunak yang mendukung analisis survey (misalnya R dengan paket *survey*, Stata *svy*, SPSS *complex samples*). Selain itu, analisis determinan (multivariat, model multilevel) sering dipakai untuk mengeksplor hubungan antara determinan sosial-ekonomi dan outcome gizi (SMART, 1982); (WHO, 2006).

Kualitas data dan interpretasi hasil menuntut perhatian khusus pada bias potensial: *selection bias* bila kerangka sampel tidak mutakhir, *nonresponse bias* bila tingkat non-respon tinggi atau berbeda menurut kelompok, serta *measurement bias* dari kesalahan pengukuran. Koreksi dan transparansi (misalnya laporan responden, penurunan sampel, alasan nonresponse, prosedur quality control) wajib dicatat dalam laporan survei. Etika survei (persetujuan informasi, privasi data, rujukan kasus gizi berdampak serius) juga harus ditegakkan, termasuk prosedur rujukan bagi anak dengan malnutrisi berat atau kasus klinis lainnya yang ditemukan selama survei.

Akhirnya, integrasi data tradisional survei dengan sumber data baru membuka peluang peningkatan informasi: *routine health information systems*, rekam medis elektronik, data klaim asuransi, data geospasial, serta data besar (big data) seperti data pasar pangan atau data aplikasi pelacakan makanan. Integrasi ini dapat memperkaya analisis determinan dan mempercepat deteksi pola, namun memerlukan perhatian pada representativitas, validasi silang, perlindungan privasi, dan kapasitas analitik. Untuk kebijakan daerah, pemanfaatan data lokal (misalnya survei kabupaten, survei sekolah) yang diselaraskan dengan standar nasional akan meningkatkan relevansi intervensi dan kemampuan monitoring.

a. Survei Antropometri Populasi

Survei antropometri populasi adalah metode terstandar untuk mengukur beban masalah gizi pada tingkat komunitas, kabupaten, provinsi, atau nasional. Untuk anak balita fokus utama adalah prevalensi stunting (tinggi usia < -2 SD), wasting (berat tinggi < -2 SD) dan underweight (berat-usia < -2 SD), karena ketiga indikator ini merefleksikan kekurangan zaman panjang, kekurangan energi protein akut, dan status gizi keseluruhan. Untuk populasi dewasa yang menjadi sasaran survei, indikator umum adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk menilai gizi lebih/kurang dan lingkar pinggang atau rasio

pinggang–pinggul untuk menilai obesitas sentral dan risiko kardiometabolik. Penggunaan standar internasional (misalnya WHO *Child Growth Standards* untuk anak) memastikan hasil dapat dibandingkan lintas waktu dan wilayah (WHO, 2023a).

Karakteristik kunci survei antropometri populasi adalah kebutuhan desain sampling yang probabilistik sehingga estimasi prevalensi dapat digeneralisasi ke populasi sasaran. Praktik umum adalah multistage (bertahap) random sampling dengan *Probability Proportional to Size* (PPS) pada tahap cluster (blok sensus/RW) lalu sampling rumah tangga dan individu dalam cluster terpilih, pendekatan yang dipakai dalam survei nasional seperti Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Indonesia dan DHS. Perencanaan ukuran sampel harus mempertimbangkan prevalensi yang diharapkan, margin error yang dapat diterima, serta *design effect* karena cluster sampling; stratifikasi (misalnya urban/rural, provinsi) sering dipakai untuk memastikan estimasi sub-nasional yang andal (Kemenkes RI, 2013a).

Pelaksanaan lapangan menuntut protokol pengukuran yang ketat dan quality control intensif. Hal-hal penting meliputi: training dan sertifikasi pengukur (*standardisation exercises*), kalibrasi alat (timbangan, stadiometer, pita ukur), prosedur pengukuran standar (cara menimbang, pengukuran panjang vs tinggi), *repeated measures* pada sub-sampel untuk menilai reliabilitas, serta *supervisory visits* dan *data checks* harian. Metodologi SMART dan pedoman WHO/DHS menyediakan modul pelatihan dan *checklists* untuk meningkatkan kualitas data antropometri pada survei cepat maupun survei besar. Selain itu, penggunaan perangkat perekaman elektronik (*tablet/ODK*) dengan validasi input mengurangi kesalahan entry dan mempercepat deteksi masalah kualitas (SMART, 2017).

Analisis data antropometri survei memerlukan langkah pembersihan dan penilaian kualitas sebelum menghasilkan prevalensi. Ini termasuk perhitungan *z-score* berdasarkan referensi WHO menggunakan perangkat lunak (WHO Anthro/AnthroPlus), pendeteksian dan penanganan nilai *z-score implausibel* menurut pedoman WHO, penggunaan *survey weights* untuk menyelaraskan sampel dengan populasi, serta penyesuaian *varians* berdasarkan desain sampling (*cluster/strata*) saat menghitung interval kepercayaan. Selain analisis prevalensi, distribusi *z-score*, dan tren temporal, analisis determinan (misalnya model multivariat atau multilevel) sering dipakai untuk mengidentifikasi faktor risiko dan target intervensi. Pedoman DHS/SMART menekankan bahwa data antropometri harus dievaluasi kualitasnya (misalnya *digit preference*, SD *z-score*) sebelum dipublikasikan (Conkle et al., 2017).

Terakhir, ada aspek interpretasi dan tindak lanjut program: survei antropometri memberikan snapshot prevalensi yang harus dipadukan dengan informasi tentang determinan (konsumsi pangan, sanitasi, layanan kesehatan, status ekonomi) untuk merancang respons yang tepat. Di konteks nasional seperti Indonesia, hasil survei (misalnya Riskesdas) digunakan untuk memprioritaskan intervensi gizi, alokasi sumber daya, dan evaluasi kebijakan. Untuk konteks lokal, survei lebih kecil (misalnya survei kabupaten/kota) yang mengikuti standar nasional memungkinkan pengambilan keputusan program yang lebih terarah, tetapi keandalan tetap bergantung pada kualitas sampling dan pelaksanaan lapangan (Kemenkes RI, 2013b).

b. Survei Konsumsi Pangan Populasi

Survei konsumsi pangan pada tingkat populasi bertujuan mengukur pola asupan pangan dan kecukupan zat gizi di antara kelompok sasaran sehingga hasilnya dapat dipakai untuk perencanaan intervensi pangan-gizi, pemantauan kecukupan gizi, dan evaluasi program. Fokus utama survei ini biasanya meliputi: (1) estimasi tingkat konsumsi energi dan zat gizi (makro dan mikro) untuk menilai prevalensi kecukupan/defisiensi; (2) pemetaan pola makan populasi (misalnya pola konsumsi makanan pokok, sumber protein, lemak, gula/garam); dan (3) pengukuran keragaman pangan (*Dietary Diversity Scores*) sebagai proxy kualitas diet dan akses terhadap beragam bahan pangan. Karena tujuan kebijakan sering berkaitan dengan kebutuhan populasi (bukan hanya individu), desain survei harus memastikan representativitas yang memadai untuk unit analisis yang diinginkan (nasional, provinsi, kabupaten/kota).

Metode pengumpulan data konsumsi yang umum pada survei populasi adalah 24-hour recall (satu atau lebih hari, sering kali pada subsample), repeated 24 hour recalls untuk estimasi usual intake, dan FFQ untuk menggambarkan kebiasaan jangka panjang. Pilihan metode dipengaruhi *trade off* antara ketepatan dan biaya: 24 hour recall (jika diulang) memberikan estimasi kuantitatif yang lebih baik untuk energi dan zat gizi, tetapi lebih mahal dan memerlukan enumerator terlatih; FFQ lebih murah dan cocok untuk studi besar yang menilai pola relatif, tetapi kurang akurat untuk estimasi kuantitatif absolut kecuali divalidasi secara lokal. Selain itu, survei populasi sering menggabungkan modul *household food consumption/expenditure* (untuk melihat ketersediaan/pola pembelian) dan indikator *food security* (misalnya *Household Food Insecurity Access Scale*) untuk memahami determinan ketersediaan dan akses pangan (Kennedy et al., 2011).

Konversi dari data konsumsi makanan menjadi estimasi energi dan zat gizi memerlukan tabel komposisi pangan yang sesuai (memuat pangan lokal dan resep tradisional) atau perangkat lunak analisis gizi yang dilengkapi database lokal. Penting untuk menyesuaikan resep rumah tangga, porsi lokal, dan kehilangan selama pengolahan. Pada tahap analisis, perlu diterapkan metode statistik untuk memperkirakan usual intake (misalnya metode pemodelan untuk mengurangi variabilitas harian) bila tujuan adalah menilai proporsi populasi yang tidak memenuhi kecukupan gizi. Penyajian hasil sering meliputi rata-rata konsumsi energi/ zat gizi dan proporsi yang di bawah/di atas rekomendasi (misalnya AKG/DRI), distribusi konsumsi, serta analisis pola makan (cluster analysis, PCA untuk *dietary patterns*).

Kualitas data konsumsi pada survei populasi sangat dipengaruhi oleh aspek pelaksanaan: pelatihan intensif enumerator (probing yang benar), penggunaan alat bantu porsi (gambar porsi lokal, alat ukur sederhana), penjadwalan pengambilan data agar mencakup hari kerja dan akhir pekan serta musim jika relevan, serta prosedur quality control untuk mendeteksi nilai *implausible* (misalnya energy intake yang terlalu rendah/tinggi). Penanganan bias pelaporan (under-reporting pada kelompok obesitas, recall bias) harus diperhitungkan, misalnya melalui penggunaan *cut offs plausibility*, pemeriksaan energi terhadap kebutuhan basal estimasi, atau pemanfaatan biomarker nutrisi bila tersedia (misalnya *doubly-labelled water* untuk validasi energi pada studi kecil). Selain itu, penyesuaian analitik untuk faktor sosial-demografis, *weighting*, dan perancangan sampling adalah mutlak agar estimasi mencerminkan populasi target.

Dari sudut kebijakan, survei konsumsi populasi menyediakan bukti langsung untuk merancang intervensi: program fortifikasi (dengan mengetahui kontribusi makanan tertentu terhadap asupan mikronutrien), kebijakan keamanan pangan dan pendidikan gizi (berdasarkan pola konsumsi gula/lemak/garam), serta perencanaan program proteksi sosial (misalnya subsidi pangan berbasis kebutuhan). Penggabungan hasil survei konsumsi dengan data antropometri, biomarker, dan determinan sosial-ekonomi memberi gambaran yang lengkap tentang hubungan antara asupan, status gizi, dan akar penyebab, membantu merancang intervensi lintas-sektor yang efektif.

c. Survei Biokimia Populasi

Survei biokimia populasi adalah studi terstandar yang dirancang untuk mengukur prevalensi gangguan nutrisi yang dapat diidentifikasi melalui biomarker, misalnya anemia (hemoglobin), kekurangan besi (ferritin, sTfR), status vitamin A (retinol/RBP), status yodium (urinary iodine concentration),

kadar seng, serta indikator metabolik seperti profil lipid dan glukosa, pada sampel yang representatif dari populasi target. Tujuan utamanya adalah memberikan estimasi yang dapat digeneralisasi untuk kebutuhan perencanaan program, pemantauan intervensi (misalnya fortifikasi, suplementasi), dan kajian kebijakan publik. Panduan teknis WHO tentang survei mikronutrien menjabarkan struktur umum survei, indikator prioritas, dan rancangan studi yang disarankan (WHO, 2020a).

Pemilihan biomarker dan jenis spesimen (*venous blood, capillary blood/HemoCue, dried blood spots, DBS, urine*) harus disesuaikan dengan tujuan survei, kapasitas laboratorium, dan logistik lapangan. Misalnya, pengukuran hemoglobin untuk estimasi anemia sering dilakukan menggunakan *HemoCue* di lapangan untuk skrining cepat, tetapi survei nasional yang ingin ketepatan tinggi semakin direkomendasikan menggunakan darah vena dan analyzer hematologi otomatis bila memungkinkan. Untuk mikronutrien lain (ferritin, retinol, sTfR), darah vena serum/plasma tetap menjadi standar referensi, walaupun DBS menawarkan keuntungan logistik di setting lapangan (lebih sedikit kebutuhan cold chain) tetapi memerlukan validasi analitik untuk tiap biomarker. Pemilihan metode harus mempertimbangkan trade-off antara akurasi, biaya, dan feasibility (WHO & Unisef, 2024).

Aspek kualitas laboratorium dan penanganan spesimen (pra-analitik) sangat krusial: protokol sampling, penanganan, penyimpanan (*cold chain*), transport, serta akreditasi/*quality control* laboratorium menentukan validitas hasil. WHO dan mitra menyarankan standar kuat untuk *quality assurance*, termasuk penggunaan kit dan metode tervalidasi, partisipasi dalam program eksternal QC, serta dokumentasi lengkap chain-of-custody. Untuk survei besar, perlu ada pusat laboratorium rujukan yang bertanggung jawab atas analisis biomarker kunci, sementara laboratorium lapangan hanya melakukan analisis skrining bila diperlukan (WHO, 2020a).

Interpretasi biomarker populasi memerlukan penyesuaian terhadap faktor biologis yang memengaruhi nilai, terutama inflamasi dan infeksi. Contoh penting: ferritin sebagai indikator cadangan besi meningkat saat inflamasi sehingga dapat menyamarkan defisiensi besi; proyek BRINDA (*Biomarkers Reflecting Inflammation and Nutritional Determinants of Anemia*) dan publikasinya merekomendasikan metode koreksi (misalnya *regression correction* atau kategori inflamasi menggunakan CRP/AGP) untuk mengestimasi prevalensi defisiensi besi yang lebih akurat. Demikian pula, interpretasi retinol dan beberapa *biomarker* lain perlu mempertimbangkan efek inflamasi. Oleh karena itu survei biokimia populasi yang baik biasanya

mengukur *biomarker* inflamasi (CRP, AGP) bersamaan dengan *biomarker* mikronutrien (Namaste et al., 2017).

Desain survei dan analisis statistik juga harus memerhatikan representativitas dan varian sampling: pengambilan sampel probabilistik (*multistage, stratified*) dan ukuran sampel yang direncanakan untuk presisi indikator biokimia (karena prevalensi dan variabilitas *biomarker* berbeda dengan antropometri) adalah wajib. Analisis melibatkan pembersihan data, pemeriksaan plausibilitas, penyesuaian berat sampel (*survey weights*), penyesuaian inflamasi bila relevan, serta perhitungan interval kepercayaan yang memperhitungkan desain sampling. WHO menyediakan alat bantu analisis (*Micronutrient Survey Analyser*) dan manual teknis yang memfasilitasi langkah-langkah analitik dan pelaporan hasil survei mikronutrien (WHO, 2020a).

Logistik, etika, dan aspek praktis lapangan harus diperhatikan: prosedur informed consent (termasuk untuk pengambilan darah), penanganan temuan klinis (rujukan untuk kasus anemia berat atau status mikronutrien kritis), serta perlindungan data partisipan. Selain itu, biaya survei biokimia populasi biasanya lebih tinggi daripada survei antropometri karena kebutuhan peralatan laboratorium, consumables, dan tenaga ahli, itulah sebabnya banyak survei menyusun subsampling biomarker (misalnya biomarker pada subsampel rumah tangga) untuk menyeimbangkan presisi dan biaya. Terakhir, integrasi hasil survei biokimia dengan data antropometri, konsumsi, dan determinan sosial-ekonomi memberikan gambaran holistik yang diperlukan untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif (Sangha & Fort, 1966).

d. Survei Klinis Populasi

Survei klinis populasi adalah kegiatan sistematis yang bertujuan mengukur prevalensi tanda dan gejala klinis yang berkaitan dengan gangguan gizi atau kondisi kesehatan terkait gizi pada suatu populasi representatif. Tidak seperti pemeriksaan klinis individual yang berfokus pada diagnosis dan tata laksana pasien, survei klinis populasi memusatkan perhatian pada frekuensi tanda klinis (misalnya edema nutrisi, tanda xerophthalmia, pembesaran kelenjar tiroid, lesi mulut, tanda rakhitis, luka yang lambat sembuh, tanda kekurangan mikronutrien lain) dan distribusinya menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan strata sosial-ekonomi. Hasil survei klinis membantu mengidentifikasi beban penyakit klinis yang mungkin tidak tercermin sepenuhnya oleh data antropometri atau biomarker saja, serta menjadi dasar untuk intervensi segera (misalnya kampanye suplementasi, fortifikasi, rujukan ke layanan kesehatan).

Karena tanda klinis seringkali bersifat subjektif dan peka terhadap keterampilan pemeriksa, survei klinis populasi idealnya dilakukan bersamaan

dengan survei antropometri dan/atau biokimia sehingga temuan dapat ditafsirkan dalam konteks data kuantitatif lain. Integrasi ini memungkinkan triangulasi bukti, misalnya konfirmasi defisiensi vitamin A bila ditemukan *night blindness/Bitot spots* bersama dengan kadar retinol rendah, atau memperkuat diagnosis malnutrisi berat bila edema ditemukan bersamaan dengan z-score berat-tinggi yang ekstrem. Pelaksanaan bersama juga efisien secara logistik karena tim lapangan sudah berada pada rumah tangga atau fasilitas yang sama, namun menuntut perencanaan waktu dan alur kerja yang baik agar setiap modul (antropometri, biokimia, klinis) dilaksanakan sesuai standar tanpa mengganggu kualitas satu sama lain.

Prosedur lapangan untuk survei klinis memerlukan standar operasi (SOP) yang jelas dan pelatihan intensif bagi pemeriksa klinis. Kegiatan kunci meliputi definisi tanda klinis yang operasional (misalnya bagaimana menilai edema pitting, deskripsi *Bitot spot*, kriteria goiter palpasi tingkat I/II), standardisasi pemeriksa (*standardisation exercises* untuk menilai kesepakatan antar-pemeriksa), penggunaan alat bantu diagnostik sederhana bila perlu (lampu senter untuk pemeriksaan mata, pita ukur leher untuk goiter), dan dokumentasi foto bila etis dan sesuai regulasi. Quality control lapangan, seperti pemeriksaan ulang oleh supervisor pada persentase sampel tertentu dan revisi catatan harian, membantu mengurangi bias pengukuran dan meningkatkan reliabilitas data klinis.

Dari sisi desain survei, pemilihan sampel harus mengikuti prinsip probabilistik yang sama seperti survei antropometri/biokimia agar estimasi prevalensi klinis dapat digeneralisasi. Ukuran sampel harus mempertimbangkan prevalensi tanda klinis yang diharapkan (yang sering lebih rendah dibandingkan indikator antropometri umum), sehingga survei biokimia atau klinis sering memakai *subsample* terstratifikasi untuk mengendalikan biaya dan beban lapangan. Analisis data klinis biasanya melaporkan prevalensi menurut kelompok umur/jenis kelamin, interval kepercayaan yang disesuaikan untuk desain sampling, dan, jika relevan, analisis hubungan antara temuan klinis dan determinan (konsumsi pangan, status ekonomi, akses layanan). Penting pula melaporkan indeks kualitas data klinis (misalnya *agreement kappa* antar-pemeriksa) pada publikasi survei.

Aspek etika dan tindak lanjut praktis sangat penting dalam survei klinis populasi. Pengambilan data klinis, terutama ketika melibatkan pemeriksaan fisik anak-anak atau pengambilan foto, memerlukan *informed consent* yang jelas, perlindungan privasi, dan mekanisme rujukan bila ditemukan kasus gizi yang memerlukan penanganan segera (misalnya malnutrisi berat, anemia berat, tanda infeksi berat). Karena survei lapangan sering menemukan individu

yang memerlukan perawatan, tim survei harus terhubung dengan fasilitas kesehatan setempat dan memiliki protokol rujukan serta komunikasi hasil kepada otoritas kesehatan setempat. Selain itu, pelaporan hasil survei harus disusun sehingga dapat dipakai sebagai bukti tindakan program, misalnya penargetan suplementasi, intervensi gizi darurat, atau program perbaikan layanan kesehatan ibu-anak.

Terakhir, tantangan operasional survei klinis populasi meliputi kebutuhan pelatihan pemeriksa yang berkualitas, potensi variasi antar-pemeriksa, beban waktu lapangan, dan biaya relatif terhadap manfaat informasi klinis. Untuk mengatasi ini, rekomendasi praktik terbaik mencakup: (1) pengembangan SOP yang jelas dan alat bantu identifikasi tanda klinis; (2) standardisation exercises dan re-kalibrasi berkala pemeriksa; (3) pengambilan subsample bila prevalensi rendah; (4) integrasi data klinis dengan antropometri dan biokimia untuk validasi silang; dan (5) penyiapan jalur rujukan dan komunikasi hasil. Dengan pendekatan ini, survei klinis populasi menjadi komponen penting yang melengkapi gambaran status gizi dan mendukung perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

e. Integrasi Kearifan Lokal

Integrasi kearifan lokal berarti memasukkan pengetahuan, praktik, dan konteks budaya masyarakat setempat ke dalam seluruh siklus penilaian gizi: perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan tindak lanjut program. Pendekatan ini tidak sekadar “mengadaptasi bahasa” instrumen survei, melainkan mengakui bahwa apa yang dimakan, bagaimana makanan disiapkan, kapan makanan dikonsumsi, serta nilai-nilai budaya di balik pilihan pangan memengaruhi data yang diperoleh dan relevansi intervensi. Dengan mempertimbangkan jenis pangan lokal, kebiasaan makan, tabu dan anjuran makanan, serta siklus musiman pangan, penilaian menjadi lebih akurat (mengurangi misclassification), lebih diterima oleh komunitas, dan hasilnya lebih mudah diterjemahkan menjadi kebijakan dan intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Praktik konkret untuk mengintegrasikan kearifan lokal dimulai pada tahap desain studi melalui *formative research*, yakni Focus Group Discussions (FGD), wawancara informan kunci (KII), observasi pasar/rumah tangga, dan pembuatan seasonal food calendars. Kegiatan ini mengidentifikasi nama pangan lokal (termasuk sinonim), resep rumah tangga, cara pengolahan yang mengubah nilai gizi, pola konsumsi hari biasa vs hari istimewa, serta praktik pemberian makanan kepada bayi dan balita. Hasil *formative research* dipakai untuk menyusun daftar makanan (*food list*) pada FFQ, menyusun contoh porsi bergambar yang relevan, dan menyesuaikan *food composition database*

dengan resep lokal, sehingga konversi makanan → zat gizi menjadi lebih valid. Pendekatan ini juga membantu memilih hari pengambilan data agar mewakili musim panen atau musim paceklik bila konsumsi menunjukkan variasi musiman signifikan.

Dalam pelaksanaan lapangan, keterlibatan tokoh lokal dan tenaga enumerator yang fasih budaya setempat meningkatkan kualitas data. Enumerator lokal lebih mampu menggali detail (*probing*) tentang bahan campuran dalam masakan tradisional, kebiasaan camilan, atau praktik pengolahan yang mempengaruhi kandungan zat gizi (misalnya pengupasan, perendaman, fermentasi). Selain itu, melibatkan kader kesehatan desa, petugas Puskesmas, atau pemangku adat dalam desain dan sosialisasi survei meningkatkan partisipasi responden dan menurunkan non-response bias. Aspek sensitif seperti makanan tabu (misalnya larangan selama kehamilan) harus ditangani secara etis dan non-judgemental dalam wawancara agar data reflektif dari praktik riil, bukan jawaban sosial yang diinginkan.

Analisis dan interpretasi data juga harus “berkultur”: hasil konsumsi yang dibandingkan dengan rekomendasi standar (misalnya AKG/DRI) perlu dikaitkan dengan kontribusi makanan lokal terhadap kecukupan mikronutrien. Contoh praktis: jika ikan kecil dimakan utuh di suatu komunitas (tulang dan organ termakan), kontribusi terhadap kalsium dan zat besi bisa jauh lebih besar dibandingkan pencatatan bahan baku yang serupa di tempat lain. Demikian pula, seasonal food calendars dapat menjelaskan fluktuasi prevalensi defisiensi mikronutrien sepanjang tahun dan membantu merancang jadwal suplementasi atau fortifikasi yang lebih tepat sasaran (misalnya suplementasi saat musim paceklik). Untuk tujuan kebijakan, pelaporan survei sebaiknya menyertakan bagian kontekstual yang menjelaskan faktor budaya dan musiman yang relevan sehingga pembuat kebijakan memahami keterbatasan dan peluang intervensi.

Etika, pemberdayaan, dan keberlanjutan adalah elemen penting dari integrasi kearifan lokal. Pendekatan partisipatif, mencakup pengembalian hasil survei kepada komunitas dalam bentuk ringkasan yang dapat dipahami, workshop bersama, dan co-design intervensi, mendorong kepemilikan lokal dan meningkatkan kemungkinan adopsi intervensi. Selain itu, memanfaatkan pengetahuan lokal dalam perancangan intervensi (misalnya mempromosikan sumber pangan lokal kaya nutrisi, memperkuat praktik pengawetan tradisional yang sehat) mendukung tujuan universitas untuk “memanfaatkan potensi lokal” dan memastikan solusi yang sesuai budaya. Catatan penting: integrasi kearifan lokal harus dilakukan tanpa mengukuhkan praktik yang berbahaya; bila praktik tradisional merugikan (misalnya larangan gizi penting

selama kehamilan), intervensi harus dilakukan dengan pendekatan edukasi yang sensitif budaya dan bukti-berbasis.

Untuk mempermudah operasionalisasi, berikut langkah ringkas yang direkomendasikan untuk tim survei/populasi:

- 1) Lakukan *rapid formative assessment* (FGD, KII, market survey, seasonal calendar) sebelum finalisasi instrumen.
- 2) Kustomisasi food lists, gambar porsi, dan resep ke dalam database komposisi pangan lokal.
- 3) Rekrut dan latih enumerator lokal; gunakan bahasa/istilah lokal dalam kuesioner.
- 4) Jadwalkan pengumpulan data untuk menangkap variasi musiman bila relevan.
- 5) Sertakan modul pertanyaan tentang praktik pemberian makanan, tabu, dan sumber pangan lokal.
- 6) Kembalikan hasil (community feedback) dan libatkan masyarakat dalam perancangan intervensi berbasis temuan.

C. Analisis Data Gizi

1. Analisis Data Antropometri

a. Balita

Penilaian antropometri pada balita (anak <5 tahun) bergantung pada konsep *z-score* (standard deviation score) yang mengukur jarak nilai pengukuran anak dari median rujukan populasi, dinyatakan dalam satuan standar deviasi. *Z-score* memungkinkan perbandingan lintas usia dan jenis kelamin: misalnya *height-for-age z-score* (HAZ/TB/U) mengevaluasi linear growth relatif terhadap standar, *weight-for-age z-score* (WAZ/BB/U) merefleksikan status gizi umum, dan *weight-for-height z-score* (WHZ/BB/TB atau BB/PB) menangkap defisit energi-protein akut (*wasting*) maupun *overweight* akut. Untuk anak >2 tahun/sampai 5 tahun juga dapat digunakan *BMI-for-age z-score* (BAZ/IMT/U) sebagai tambahan penilai status kelebihan berat badan. Penggunaan *z-score* lebih unggul dibandingkan *cut-off* absolut karena memperhitungkan variasi normal menurut usia dan jenis kelamin (WHO, 2025).

Standar yang direkomendasikan secara internasional untuk anak balita adalah WHO *Child Growth Standards* (2006), hasil *Multicentre Growth Reference Study*, yang menyediakan kurva dan parameter untuk menghitung *z-score* pada indikator panjang/tinggi-usia, berat-usia, berat-panjang/tinggi, dan BMI-usia. WHO juga menyediakan perangkat lunak dan alat bantu (WHO Anthro untuk 0–5 tahun dan WHO AnthroPlus untuk kontinuitas ke 5–19 tahun) yang

memfasilitasi perhitungan *z-score*, deteksi nilai *implausible*, dan pelaporan indikator prevalensi. Penggunaan software resmi WHO membantu standarisasi perhitungan dan meminimalkan kesalahan manual pada analisis data antropometri (WHO, 2006).

Interpretasi kategori gizi pada balita menurut *cut-off z-score* WHO umumnya adalah: stunting jika HAZ < -2 SD (dengan stunting berat jika HAZ < -3 SD); *wasting* jika WHZ < -2 SD (*wasting* berat jika < -3 SD); *underweight* jika WAZ < -2 SD; dan *overweight/obesity* pada balita biasanya didefinisikan sebagai WHZ > +2 SD (obesitas jika > +3 SD). Untuk BMI-for-age, pengelompokan risiko juga mengikuti *threshold* WHO (misalnya at risk of overweight: BAZ > +1; overweight: BAZ > +2; obesity: BAZ > +3) pada beberapa pedoman yang melengkapi WHZ terutama pada anak yang lebih besar atau untuk kesinambungan ke kelompok usia sekolah. Interpretasi ini memungkinkan klasifikasi individu dan perhitungan prevalensi pada populasi untuk pemetaan beban gizi (WHO, 2023a).

Selain klasifikasi individu, epidemiologi gizi menggunakan ambang prevalensi untuk menilai tingkat keparahan masalah gizi pada populasi (misalnya apakah prevalensi stunting pada sebuah wilayah adalah “rendah”, “sedang”, “tinggi”, atau “sangat tinggi”). Literatur terkini merekomendasikan ambang yang diusulkan de Onis dan kolega (2018/2019) untuk stunting, wasting, dan *overweight*; misalnya untuk stunting: *very low* <2.5%, *low* ≈2.5–<8%, *medium* ≈8–<20% (rentang ambang berbeda bergantung publikasi), sedangkan untuk *wasting/overweight* ada skema ambang yang analog. Ambang-ambang ini membantu pembuat kebijakan memprioritaskan intervensi dan menilai urgensi program di wilayah tertentu (De Onis et al., 2019).

Kualitas data antropometri balita menentukan validitas analisis: praktis terbaik meliputi pelatihan dan standardisation exercise bagi pengukur, kalibrasi timbangan dan stadiometer, prosedur pengukuran panjang vs tinggi (anak <24 bulan diukur berbaring/panjang, >24 bulan berdiri/tinggi), pencatatan ulang (*duplicate measures*), dan pemeriksaan nilai *z-score* implausible sesuai pedoman WHO sebelum analisis. Di tingkat analitik, pengaplikasian survey weights, penyesuaian varians untuk desain sampling (*cluster/strata*), serta pemeriksaan distribusi *z-score* (misalnya SD *z-score*, *digit preference*) penting sebelum menyimpulkan prevalensi. Kegagalan kontrol kualitas dapat menghasilkan estimasi prevalensi yang salah dan keputusan kebijakan yang kurang tepat (WHO, 2011b).

Aplikasi praktis hasil analisis antropometri balita meliputi: pemetaan prevalensi stunting/*wasting/underweight* untuk prioritas lokasi intervensi; penargetan program suplementasi dan fortifikasi; evaluasi dampak program gizi sensitif

dan spesifik; serta analisis determinan (multivariat dan multilevel) untuk merumuskan intervensi lintas-sektor. Penting pula menggabungkan hasil antropometri dengan data konsumsi, biomarker, dan determinan sosial-ekonomi agar rekomendasi program menjadi tepat sasaran dan berkelanjutan (Sinha et al., 2018).

b. Dewasa

Analisis antropometri pada kelompok dewasa menilai status tubuh yang berkaitan dengan risiko penyakit kronis dan status gizi (kekurangan atau kelebihan). Indikator antropometri yang paling sering dipakai adalah Indeks Massa Tubuh (IMT atau BMI), lingkaran pinggang (waist circumference) dan rasio pinggang–panggul (waist-to-hip ratio, WHR). Ketiga indikator ini saling melengkapi: IMT memberi gambaran umum tentang kelebihan/kurang massa tubuh, sedangkan lingkaran pinggang/WHR lebih spesifik menangkap penumpukan lemak visceral (obesitas sentral) yang berkaitan erat dengan risiko kardiometabolik. Pemahaman yang benar tentang definisi, cara pengukuran, batas interpretasi, serta keterbatasan masing-masing indikator penting untuk analisis yang valid dan pengambilan keputusan program atau klinis.

1) Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI)

IMT dihitung sebagai berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m^2): $IMT = \text{berat (kg)} \div [\text{tinggi (m)}]^2$. Kategori yang umum dipakai secara internasional adalah: $< 18,5 \text{ kg/m}^2$ (kurus/underweight), $18,5\text{--}24,9 \text{ kg/m}^2$ (normal), $25,0\text{--}29,9 \text{ kg/m}^2$ (overweight), $\geq 30,0 \text{ kg/m}^2$ (obesitas). IMT sangat berguna untuk surveilans populasi karena mudah dihitung dan memiliki asosiasi kuat dengan morbiditas/mortalitas pada level populasi. Namun IMT tidak membedakan komposisi tubuh (massa lemak vs otot), sehingga atlet berotot bisa memiliki IMT tinggi tanpa berlebih lemak, dan orang tua dengan penurunan massa otot mungkin tampak “normal” IMT meskipun lemak tubuh relatif tinggi. Untuk populasi Asia, WHO Expert Consultation merekomendasikan titik tindakan publik kesehatan yang lebih rendah (misalnya IMT $\approx 23 \text{ kg/m}^2$ sebagai peningkatan risiko, dan $\approx 27,5 \text{ kg/m}^2$ sebagai risiko tinggi) karena bukti bahwa risiko kardiometabolik meningkat pada IMT yang lebih rendah dibanding populasi Euroid. Oleh karena itu, interpretasi IMT harus mempertimbangkan konteks etnis dan tujuan (screening klinis vs surveilans).

2) Lingkaran pinggang dan rasio pinggang–panggul (WHR)

Lingkaran pinggang (waist circumference) diukur pada titik standar (misalnya bagian tengah antara tepi bawah tulang iga terakhir dan puncak crista iliaca menurut protokol WHO/IDF, diambil pada akhir napas normal) dan

hip circumference diukur pada titik terlebar bokong untuk menghitung WHR. Cut-off yang banyak dipakai untuk menilai risiko kardiometabolik berbeda menurut organisasi dan populasi: *cut-off* IDF/WHO untuk orang Europid sering disebut ≥ 94 cm (pria) dan ≥ 80 cm (wanita) sebagai *threshold* risiko sentral; untuk beberapa populasi Asia dipakai nilai yang lebih rendah (misalnya ≥ 90 cm pria dan ≥ 80 cm wanita) karena pola akumulasi lemak visceral yang meningkatkan risiko pada IMT lebih rendah. WHR cut-off tradisional WHO adalah $>0,90$ untuk pria dan $>0,85$ untuk wanita sebagai indikator obesitas sentral yang berisiko. Lingkar pinggang dan WHR berkorelasi lebih kuat dengan risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dibandingkan IMT pada banyak studi, sehingga kerap digunakan sebagai indikator screening tambahan.

3) Prosedur pengukuran dan kualitas data

Agar hasil dapat diandalkan, pengukuran harus mengikuti SOP yang jelas: pengukuran berat badan dengan timbangan terkalibrasi (berpakaian ringan, tanpa alas kaki), tinggi dengan stadiometer tegak, dan lingkar pinggang diukur pada titik yang konsisten (midpoint antara iga dan crista iliaca atau sesuai protokol nasional) dengan pita ukur fleksibel yang tidak menekan kulit, diambil pada akhir ekspirasi normal. Lakukan minimal dua pengukuran dan rata-rata atau ambil nilai kedua jika ada perbedaan melebihi batas toleransi; catat alat, kondisi, dan kalibrasi. Dalam survei, gunakan training dan standardisation exercises untuk mengurangi kesalahan antar-pengukur (*inter-observer*) dan intra-pengukur.

4) Interpretasi praktis, keterbatasan, dan pemanfaatan gabungan indikator

- **Kelebihan IMT:** sederhana, baik untuk gambaran populasi; **Keterbatasan:** tidak membedakan lemak vs otot, kurang sensitif untuk distribusi lemak.
- **Kelebihan lingkar pinggang/WHR:** lebih mencerminkan lemak visceral dan risiko kardiometabolik; **Keterbatasan:** hasil sensitif terhadap titik pengukuran dan teknik pengukur.

Karena itu praktik terbaik adalah menggunakan kombinasi indikator (misalnya IMT + waist circumference) untuk penapisan risiko. Pada analisis populasi, laporkan prevalensi overweight/obesitas berdasarkan IMT, serta prevalensi obesitas sentral berdasarkan lingkar pinggang/WHR, dan lakukan stratifikasi menurut usia, jenis kelamin, urban/rural. Dalam interpretasi untuk populasi Asia/Indonesia, gunakan threshold yang disesuaikan atau laporkan hasil menurut lebih dari satu cut-off (misalnya global dan cut-off Asia) agar pembuat kebijakan dapat memilih tindakan yang tepat.

5) Implikasi untuk kebijakan dan penelitian

Hasil analisis antropometri dewasa digunakan untuk memetakan beban obesitas dan risiko kardiometabolik, menargetkan intervensi pencegahan (promosi pola makan sehat, aktivitas fisik), merancang program skrining kesehatan, dan memantau tren epidemiologis. Untuk penelitian, indikator ini sering dikaitkan dengan biomarker (glukosa, lipid), tekanan darah, dan determinan sosial-ekonomi untuk mengidentifikasi faktor risiko dan intervensi yang efektif. Selalu laporkan metode pengukuran dan cut-off yang dipakai secara eksplisit agar hasil dapat dibandingkan lintas studi dan waktu.

c. Lansia

Penilaian antropometri pada populasi lansia memiliki tujuan yang berbeda dan tantangan yang khas dibandingkan pada anak atau orang dewasa muda. Pada lansia, perhatian utama bukan sekadar menentukan overweight/underweight menurut standar umum, melainkan mengidentifikasi malnutrisi (energi/protein) dan kehilangan massa otot (sarkopenia) yang berdampak pada fungsi, kekuatan, mobilitas, dan risiko morbiditas/mortalitas. Karena proporsi lemak tubuh dan distribusi jaringan berubah seiring penuaan (peningkatan lemak visceral, penurunan massa otot), indikator sederhana seperti BMI menjadi kurang sensitif untuk mendeteksi kekurangan massa otot atau risiko malnutrisi pada lansia. Oleh sebab itu rekomendasi praktik baik menekankan penggunaan indikator antropometri khusus yang memfokuskan pada ukuran jaringan lunak (misalnya LILA/MUAC, calf circumference) dan kombinasi dengan ukuran fungsional (misalnya kekuatan genggaman tangan).

Dua indikator lapangan yang sering dipakai dalam penilaian gizi lansia adalah Lingkar Lengan Atas (LILA/MUAC) dan Calf Circumference (lingkar betis). LILA (Mid-Upper Arm Circumference) mudah diukur, tidak membutuhkan timbangan atau stadiometer, sehingga sangat berguna di setting komunitas/rumah perawatan. Pada lansia, nilai MUAC berkorelasi dengan massa otot dan status protein-energi; beberapa studi menggunakan cut-off MUAC < 21–23 cm untuk menandai risiko malnutrisi, walau nilai threshold bervariasi menurut jenis kelamin dan populasi, oleh karena itu penentuan cut-off lokal atau pelaporan rentang nilai sangat dianjurkan. Calf circumference juga menjadi indikator praktis untuk memperkirakan massa otot bawah tubuh dan sering dipakai sebagai surrogate untuk kehilangan massa otot; nilai calf circumference < 31 cm sering dipakai dalam pedoman geriatrik/sarkopenia sebagai tanda kemungkinan massa otot rendah (screening), namun nilai ini juga dapat memerlukan penyesuaian populasi. Kedua ukuran ini berguna

sebagai skrining cepat: bila rendah, dilanjutkan dengan penilaian lebih komprehensif (MNA, pemeriksaan fungsi).

Salah satu masalah penting pada lansia adalah penurunan tinggi badan akibat perubahan rangka (kompresi vertebra, kifosis/kyphosis, degenerasi intervertebral, osteoporosis). Akibatnya, tinggi yang diukur saat berdiri sering meremehkan tinggi sebenarnya yang dipakai untuk perhitungan BMI, sehingga BMI dapat menyesatkan (seolah berat normal menjadi “lebih tinggi BMI”). Untuk mengatasi hal ini, metode pengukuran alternatif direkomendasikan: arm span, knee height, atau estimasi tinggi dari rumus yang disesuaikan menurut umur dan jenis kelamin. Misalnya, pengukuran *knee height* (tinggi lutut) relatif dapat diandalkan pada lansia yang tidak bisa berdiri tegak, nilai tersebut dimasukkan ke rumus prediksi tinggi badan. Protokol pengukuran harus terdokumentasi (metode yang digunakan, sisi tubuh, posisi) agar analisis dan interpretasi konsisten.

Dalam interpretasi data, penting menekankan bahwa tidak ada satu indikator tunggal yang sempurna pada lansia. Praktik terbaik adalah pendekatan kombinasi: (1) skrining awal dengan MUAC/calf circumference dan/atau singkat screening tool (contoh: *Mini Nutritional Assessment, short form*, MNA-SF); (2) konfirmasi dengan penilaian nutrisi lengkap (MNA lengkap atau clinical assessment termasuk riwayat penurunan berat badan yang tidak diinginkan, asupan makanan, penyakit akut/kronis); (3) penilaian fungsi seperti kekuatan genggaman tangan (handgrip strength) dan performa fisik (timed-up-and-go, gait speed) untuk menilai dampak sarkopenia; dan (4) bila tersedia, pengukuran komposisi tubuh (bioelectrical impedance analysis, DXA) untuk kuantifikasi massa otot, khususnya dalam penelitian atau klinik rujukan. Integrasi ini memungkinkan diagnosis yang lebih bermakna: membedakan antara lansia yang “ringan” karena kehilangan massa otot dan yang “ringan” karena ukuran tubuh kecil sejak muda.

Standardisasi prosedur (pelatihan pengukur, penggunaan pita ukur fleksibel non-stretch, pengukuran diametral dua kali dan pencatatan rata-rata atau pengukuran kedua jika beda > toleransi), serta perhatian pada kondisi klinis (edema, asites, yang dapat menaikkan ukuran ekstremitas) sangat penting. Untuk tujuan survei populasi, pelaporan sebaiknya mencantumkan metode pengukuran tinggi alternatif (arm span/knee height) dan cut-off yang dipakai untuk MUAC/calf, serta rekomendasi tindak lanjut (rujukan nutrisi, intervensi rehabilitasi fisik) untuk mereka yang teridentifikasi berisiko. Karena nilai cut-off bersifat sensitif terhadap populasi, dianjurkan validasi lokal dan pelaporan rentang serta indikator fungsional pendamping agar hasil dapat diterjemahkan menjadi intervensi yang tepat.

2. Analisis Data Konsumsi

Analisis data konsumsi bertujuan mengubah catatan makanan, apa, berapa, dan seberapa sering, menjadi informasi nutrisi yang dapat dipakai untuk menilai kecukupan zat gizi, memetakan pola makan, dan merancang intervensi. Langkah utama meliputi: (1) konversi resep/porsi menjadi kandungan energi dan zat gizi menggunakan tabel komposisi pangan atau perangkat lunak; (2) penentuan apakah asupan individu/populasi memenuhi pedoman (misalnya AKG/DRI); dan (3) analisis pola atau kluster konsumsi untuk melihat pola diet yang muncul di populasi. Keakuratan analisis bergantung pada kualitas pengumpulan data (metode *24-hour recall* berulang vs FFQ vs *food diary*), penyesuaian porsi/resep lokal, dan prosedur pemodelan untuk menangani variabilitas harian (Kennedy et al., 2011).

a. Total energi dan zat gizi; kecukupan terhadap AKG/DRI.

Langkah dasar adalah menghitung total energi (kcal) dan asupan zat gizi (makro dan mikro) per individu per hari. Setelah konversi makanan→nutrien, nilai ini dibandingkan dengan standar kebutuhan, misalnya Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional atau Dietary Reference Intakes (DRI), untuk menentukan proporsi populasi yang berisiko defisit atau kelebihan. Untuk tujuan populasi, penting mengestimasi *usual intake* (kecenderungan jangka panjang) bukan hanya asupan satu hari; oleh karena itu analitik harus menggunakan pengulangan 24-HR atau metode pemodelan (misalnya metode NCI) untuk memperkirakan distribusi *usual intake* dan proporsi di bawah/di atas *cut-off* kecukupan (NIH, 2014).

b. Analisis pola makan (*dietary pattern analysis*) dan analisis kluster.

Selain menilai kecukupan zat gizi satu-per-satu, pendekatan pola makan empiris membantu menangkap kombinasi makanan yang biasanya dikonsumsi bersama dan hubungannya dengan risiko kesehatan. Teknik umum meliputi Principal Component Analysis (PCA)/Factor Analysis untuk mengekstrak *dietary patterns* (misalnya *western*, *prudent*) dan *Cluster Analysis* untuk mengelompokkan individu menurut profil konsumsi mereka. Metode-metode ini berguna untuk mengidentifikasi target pola diet yang berisiko atau melindungi, tetapi hasilnya sensitif terhadap cara pengelompokan makanan, transformasi variabel (misalnya energi-adjustment), dan karakteristik populasi, oleh karena itu interpretasi harus hati-hati dan kontekstual (Zhao et al., 2021).

c. Food Variety Score dan Dietary Diversity Score.

Indikator sederhana namun informatif untuk kualitas diet populasi adalah skor keragaman: *Food Variety Score* (jumlah jenis makanan berbeda yang dikonsumsi) dan *Dietary Diversity Scores* (misalnya *Minimum Dietary*

Diversity for Women, MDD-W). Keragaman seringkali berkorelasi dengan kecukupan beberapa mikronutrien dan menjadi indikator berguna di setting lapangan/monitoring karena mudah diukur dari satu 24-HR. Namun, skor keragaman adalah proxy, meskipun praktis, dan harus dilengkapi dengan analisis kuantitatif bila tujuan adalah menentukan defisiensi mikronutrien spesifik (Gupta, 2016).

d. Analitik lanjutan: usual intake modelling dan koreksi energi.

Untuk menilai prevalensi kecukupan mikronutrien atau energi, perlu mengoreksi variabilitas harian antar-individu. Metode statistik (misalnya *NCI method*, *Iowa State method*) mengestimasi distribusi *usual intake* dari data 24-HR berulang dan memungkinkan estimasi proporsi yang tidak tercukupi. Selain itu, untuk hubungan kesehatan-outcome, sering dilakukan *energy-adjustment* (*residual method* atau *density method*) untuk mengendalikan pengaruh total energi terhadap hubungan antara nutrien spesifik dan risiko penyakit. Metode-metode ini memerlukan perangkat lunak statistik (SAS/R) dan pemahaman statistik yang memadai (NIH, 2014).

e. Quality control dan isu umum (bias pelaporan, porsi lokal, seasonal).

Analisis harus mengatasi bias umum: *under-reporting* (sering pada obesitas), *over-reporting*, dan kesalahan estimasi porsi. Penggunaan alat bantu porsi bergambar yang dikembangkan untuk konteks lokal, validasi FFQ terhadap recall atau biomarker bila memungkinkan, dan penjadwalan pengambilan data untuk menutup variasi musiman meningkatkan validitas. Selain itu, harus diterapkan pemeriksaan plausibility (misalnya *cut-offs energy intake ekstrem*) dan pencatatan resep lokal agar konversi bahan → nutrien akurat (Kennedy et al., 2011).

f. Perangkat lunak dan workflow praktis.

Untuk konversi makanan ke nutrien dan laporan kecukupan, perangkat lunak seperti NutriSurvey (dengan varian lokal NutriSurvey-Indonesia) banyak digunakan di setting akademik dan program di Indonesia karena kemampuan menyimpan food list lokal dan menghasilkan laporan kecukupan. Alternatif modern termasuk aplikasi mobile/online seperti iNutriTracker dan penggunaan R/SPSS untuk analisis statistik lanjutan (pemodelan usual intake, PCA, cluster analysis). Alur praktis umumnya: pembersihan data → konversi makanan → nutrien (database terlokalisasi) → energy adjustment/usual intake modelling → analisis pola (PCA/cluster) → pelaporan (mean, proporsi <AKG, pola dominan, skor keragaman). Pastikan dokumentasi database komposisi pangan dan versi perangkat lunak tercantum dalam laporan agar reproduksibilitas terjaga (Erhardt, 2007).

3. Analisis Data Biokimia

a. Hemoglobin, *cut-off* WHO dan konteks penggunaannya

Hemoglobin (Hb) tetap menjadi ukuran skrining utama untuk anemia pada survei dan praktik klinis. WHO menerbitkan panduan terbaru tentang haemoglobin cutoffs (2024) yang memperbarui dan menjelaskan penggunaan ambang Hb untuk berbagai kelompok umur dan fisiologis (misalnya anak balita, anak sekolah, remaja, wanita hamil, wanita non-hamil, pria). Dalam analisis populasi, penting menggunakan cut-off yang sesuai kelompok sasaran dan memastikan metode pengukuran standar (misalnya HemoCue terkalibrasi untuk skrining lapangan; analyzer hematologi di laboratorium rujukan untuk presisi lebih tinggi). Selain itu pedoman WHO menekankan perlunya mempertimbangkan variabel yang memengaruhi Hb (altitude, merokok, kehamilan) saat menafsirkan prevalensi anemia (WHO, 2024a).

b. Ferritin (cadangan besi), interpretasi dan koreksi untuk inflamasi

Ferritin serum adalah indikator cadangan besi yang banyak dipakai dalam survei dan studi klinis, tetapi nilainya dipengaruhi kuat oleh inflamasi dan infeksi (ferritin bersifat acute-phase reactant). Oleh karena itu interpretasi ferritin harus memperhitungkan biomarker inflamasi seperti CRP dan AGP. Proyek BRINDA (Namaste et al.) mengembangkan dan mengevaluasi metode koreksi untuk menyesuaikan konsentrasi ferritin pada populasi dengan tingkat inflamasi yang beragam; pendekatan ini (misalnya regression correction atau kategorisasi inflamasi) kini banyak direkomendasikan untuk menghasilkan estimasi prevalensi kekurangan besi yang lebih akurat. WHO juga mengeluarkan rekomendasi praktis (ELENA) bahwa pada konteks infeksi/inflamasi luas, peningkatan cut-off ferritin atau koreksi statistik perlu dipertimbangkan agar tidak meremehkan defisiensi besi. Jadi analisis biokimia populasi sebaiknya melaporkan ferritin mentah, profil inflamasi, dan metode koreksi yang digunakan (Namaste et al., 2017).

c. Vitamin A, threshold batas defisiensi yang umum digunakan

Untuk status vitamin A, ukuran yang sering dipakai di survei adalah konsentrasi serum/plasma retinol (atau retinol-binding protein, RBP, sebagai surrogate). WHO menggunakan ambang serum retinol < 0.70 $\mu\text{mol/L}$ untuk menandai defisiensi subklinis pada anak dan dewasa (dengan nilai < 0.35 $\mu\text{mol/L}$ mengindikasikan defisiensi berat). Sama seperti ferritin, retinol juga dipengaruhi inflamasi sehingga pengukuran CRP/AGP dan interpretasi kontekstual diperlukan. Dalam pelaporan populasi, prevalensi nilai < 0.70 $\mu\text{mol/L}$ biasanya dipakai untuk menilai apakah

defisiensi vitamin A merupakan masalah kesehatan masyarakat (WHO, 2023a).

d. Profil lipid dan penilaian risiko metabolik

Panel lipid (total cholesterol, LDL-C, HDL-C, triglycerides dan non-HDL-C) digunakan untuk memantau risiko kardiometabolik pada populasi dewasa. Untuk tujuan survei, nilai deskriptif (mean, distribusi) dan proporsi yang melewati cut-off risiko (misalnya total cholesterol ≥ 200 mg/dL sebagai “tinggi/tertinggi” menurut NCEP/ATP III; LDL target berbeda menurut level risiko individual menurut pedoman AHA/ACC) biasa dilaporkan. Pedoman manajemen lipida modern menekankan bahwa target LDL bergantung pada profil risiko kardiovaskular pasien (lebih agresif untuk kelompok risiko tinggi/very-high). Dalam konteks gizi publik, profiling lipid membantu menilai beban penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola makan dan obesitas. Perlu dicatat pula faktor pra-analitik (puasa vs non-puasa untuk trigliserida, metode analitik) memengaruhi interpretasi; dokumentasikan protokol laboratorium dalam laporan survei (Grundy et al., 2019).

e. Aspek pra-analitik, kualitas laboratorium, dan pilihan spesimen

Validitas analisis biokimia bergantung besar pada fase pra-analitik: cara pengambilan (vena vs kapiler), status puasa, jenis tabung, waktu penyimpanan, suhu transport (cold chain), serta prosedur pemrosesan serum/plasma. Banyak survei besar mengandalkan darah vena ke laboratorium rujukan; alternatif seperti dried blood spots (DBS) dapat dipertimbangkan untuk logistik lapangan tetapi memerlukan validasi analitik per biomarker. Program survei harus menerapkan quality assurance/internal-external QC, partisipasi pada proficiency testing, dan dokumentasi chain-of-custody untuk menjamin konsistensi antar-run dan antar-laboratorium. WHO menyediakan panduan teknis untuk survei mikronutrien yang merinci aspek-aspek ini (WHO, 2024a).

f. Rekomendasi analitik dan pelaporan praktis

Dalam laporan survei/penelitian biokimia gizi: (a) selalu laporkan metode analitik, cut-off yang dipakai, dan versi kit/assay; (b) laporkan indikator inflamasi (CRP/AGP) dan jika melakukan koreksi, jelaskan metode koreksi (misalnya BRINDA regression, kategori/inflamasi); (c) sajikan hasil mentah + hasil setelah koreksi (jika dilakukan) sehingga pembaca dapat melihat dampaknya; (d) untuk biomarker diabetes/metabolik (HbA1c, glukosa puasa), gunakan pedoman diagnostik yang relevan; dan (e) jangan mengandalkan satu biomarker saja, gabungkan interpretasi dengan

antropometri dan data konsumsi untuk keputusan program yang lebih kuat.

4. Analisis Data Klinis

Analisis data klinis dalam studi gizi pada umumnya bersifat deskriptif sebagai langkah awal: mendokumentasikan prevalensi tanda klinis (misalnya edema, Bitot spots, goiter, stomatitis), distribusinya menurut usia/jenis kelamin/strata sosial-ekonomi, dan pola spasial (wilayah/desa). Deskripsi ini mencakup frekuensi absolut dan proporsi (dengan interval kepercayaan yang memperhitungkan desain sampling pada survei), serta karakteristik demografis pasien yang menunjukkan tanda klinis. Visualisasi sederhana (bar chart, peta tematik, tabel rangkuman) sangat membantu untuk menyajikan temuan klinis kepada pembuat kebijakan dan tim lapangan.

Namun analisis klinis yang bermakna tidak berhenti pada deskripsi; triangulasi dengan data antropometri, konsumsi, dan biomarker sangat penting untuk menafsirkan etiologi dan menentukan tindakan. Contohnya: prevalensi Bitot spots yang tinggi akan lebih meyakinkan sebagai bukti defisiensi vitamin A bila dipadukan dengan kadar retinol rendah dan pola konsumsi rendah vitamin A; edema yang ditemukan pada anak perlu diverifikasi terhadap WHZ/BB/TB dan MUAC untuk membedakan kwashiorkor dari edema akibat penyakit sistemik lain. Oleh karena itu tabel crosstab dan matriks kontingensi (misalnya % edema menurut kategori WHZ dan status infeksi) adalah alat dasar yang wajib dilakukan sebelum analisis multivariat.

Untuk menjawab pertanyaan penyebab dan determinan, peneliti kemudian menggunakan analisis asosiatif: regresi logistik (bivariate lalu multivariat) untuk outcome biner (misalnya hadir/tidaknya tanda klinis), regresi multinomial untuk outcome multinomial (misalnya tidak ada/ ringan/berat), dan model multilevel untuk memperhitungkan clustering (individu dalam rumah tangga/cluster wilayah). Dalam model ini penting memasukkan variabel kovariat yang relevan: indikator antropometri (z-score, MUAC), biomarker (Hb, ferritin, retinol), asupan (energi/ zat gizi kunci atau pola diet/score keragaman), dan determinan sosial-ekonomi (pendidikan ibu, sanitasi, akses layanan). Analisis interaksi (misalnya antara infeksi dan status gizi) dapat mengungkap mekanisme kompleks, misalnya bagaimana inflamasi memoderasi hubungan antara asupan besi dan anemia klinis. Jika data longitudinal tersedia, model kohort (Cox proportional hazards atau mixed models) dapat digunakan untuk mengevaluasi outcome klinis terhadap perubahan status gizi dari waktu ke waktu.

Kualitas data klinis sering menjadi tantangan: tanda klinis bisa bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman pemeriksa, sehingga standardisasi (standardisation exercises) dan penilaian agreement antar-pemeriksa (kappa statistic, percent agreement) perlu dilakukan dan dilaporkan. Dokumentasikan definisi operasional setiap tanda klinis, hasil standardisation (misalnya kappa >0.6 dianggap memadai), dan prosedur quality control (supervisory re-checks, foto dokumentasi bila etis). Selain itu, data klinis sering mengandung missingness non-random (misalnya kasus berat dirawat sehingga tidak terukur), sehingga strategi penanganan missing data (analisis sensitivitas, multiple imputation bila valid) harus dipertimbangkan.

Dari sisi etika dan tindak lanjut program, analisis data klinis harus disertai protokol rujukan yang jelas: survei yang menemukan anemia berat, malnutrisi akut, atau tanda klinis yang membahayakan wajib disertai mekanisme merujuk individu ke layanan kesehatan. Pelaporan hasil juga harus menyajikan rekomendasi tindakan praktis (targeting intervensi, edukasi komunitas, program suplementasi/fortifikasi) berdasarkan bukti triangulasi, misalnya bila prevalensi klinis dan biomarker menunjukkan masalah mikronutrien, rencana fortifikasi atau peningkatan suplai pangan kaya mikronutrien harus diprioritaskan.

Dalam pelaporan ilmiah dan ringkasan kebijakan, susun hasil klinis menjadi: (1) ringkasan deskriptif (prevalensi menurut kelompok), (2) hasil triangulasi (tabel silang dengan antropometri/biokimia/konsumsi), (3) model asosiatif (estimasi adjusted odds ratios atau risk ratios dengan interval kepercayaan), (4) indikator kualitas data (kappa, % repeated measures), dan (5) rekomendasi program/rujukan. Sertakan juga limitation section yang jelas, misalnya keterbatasan subjektivitas klinis atau bias nonresponse, agar pembuat kebijakan memahami kekuatan dan batasan bukti.

D. Penggunaan Big Data dan Machine Learning Dalam Penelitian Gizi

1. Konsep Big Data dalam Gizi

a. Definisi dan karakteristik

Big data dalam konteks gizi adalah kumpulan data skala besar yang berasal dari berbagai sumber (surveilans rutin, aplikasi digital, klaim asuransi, transaksi pasar, citra/ruang-lingkup geospasial, dan data sosial media) yang memiliki karakteristik *volume* (sangat besar), *velocity* (mengalir cepat, real-time atau hampir real-time), *variety* (beragam format: angka, teks, citra, lokasi), *veracity* (tingkat keandalan yang bervariasi) dan *value* (potensi informasi yang tinggi bila dianalisis dengan

benar). Sifat heterogen ini membuka peluang besar untuk pemantauan status gizi yang lebih responsif, pemetaan determinan gizi, dan evaluasi kebijakan, tetapi juga menimbulkan tantangan metodologis dan etis tersendiri (Morgenstern et al., 2021).

b. Sumber-sumber big data gizi, apa yang mereka berikan dan contoh pemanfaatan

- 1) Sistem surveilans gizi nasional (contoh: e-PPGBM Indonesia). Aplikasi seperti e-PPGBM mengumpulkan data pencatatan balita, status gizi, dan kegiatan posyandu secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas, sehingga berpotensi menghasilkan panel data lokal untuk pemantauan tren dan deteksi dini kluster masalah gizi. Namun data operasional ini sering memerlukan pembersihan, deduplikasi, dan penyesuaian kualitas sebelum dipakai untuk analisis risiko/populasi (Ipa, 2024).
- 2) Telemedicine dan aplikasi pelacakan diet (diet tracking apps). Aplikasi konsumen (diet trackers, fitness apps) menghasilkan jejak konsumsi makanan, pola aktivitas, dan data longitudinal individu yang, jika terakses secara agregat dan anonim, dapat membantu penelitian pola makan harian, respons perilaku terhadap intervensi digital, dan personalisasi rekomendasi nutrisi. Studi ringkas dan review menunjukkan potensi ML untuk memanfaatkan data ini meskipun representativitas pengguna (bias pengguna) menjadi isu (Morgenstern et al., 2021).
- 3) Data klaim dan administratif (misalnya BPJS Kesehatan). Data klaim asuransi kesehatan memuat informasi kunjungan, diagnosis, intervensi, dan utilisasi layanan, berguna untuk menilai beban penyakit terkait gizi (misalnya rawat inap karena malnutrisi, komplikasi kronis terkait obesitas) serta efektivitas program kesehatan jika dikaitkan dengan data survei. Penelitian di Indonesia menunjukkan data BPJS dapat dipakai untuk evaluasi intervensi stunting dan pemanfaatan layanan gizi (Agustina et al., 2023).
- 4) Data pasar pangan dan e-commerce. Transaksi ritel dan marketplace menyediakan informasi harga, pasokan, dan tren permintaan pangan, berguna untuk memantau food environment, keterjangkauan pangan, dan dampak kebijakan harga/subsidi. Analitik big data di industri pangan sudah dipakai untuk memetakan rantai pasok dan kualitas pangan (Siddique et al., 2025).
- 5) Data geospasial (GIS) dan citra satelit. Data lokasi dan citra dapat memetakan akses pasar, distribusi pasar pangan segar, pola ketersediaan pangan musiman, serta korelasi determinan lingkungan (sarana air/sanitasi, infrastruktur) dengan outcome gizi di tingkat

komunitas. Integrasi GIS memperkuat analisis spasial intervensi gizi (Morgenstern et al., 2021).

- 6) Media sosial dan analisis sentimen makanan. Posting dan percakapan publik di Twitter/Instagram/TikTok memberi sinyal tentang preferensi makanan, promosi produk, dan persepsi publik terhadap pesan gizi; teknik NLP (natural language processing) dan sentiment analysis digunakan untuk mengukur “food sentiment” dan lingkungan makanan digital, meskipun isu misinformasi dan representativitas pengguna harus diwaspadai (Nguyen et al., 2017).

c. Aplikasi nyata dan nilai tambah untuk penelitian gizi

Dengan pengolahan dan pemodelan yang tepat (misalnya machine learning, time-series analytics, geospatial modelling), big data memungkinkan: (1) deteksi dini lonjakan prevalensi kasus gizi buruk atau obesitas di area mikro; (2) pemetaan akses pangan dan “food deserts” secara dinamis; (3) pengembangan model prediktif risiko stunting/obesitas dengan fitur nontradisional (misalnya pola belanja, kunjungan kesehatan); dan (4) evaluasi kebijakan secara quasi-realtime (harga pangan, dampak kampanye edukasi). Literatur ulasan dan studi perspektif menekankan ML sebagai alat untuk menemukan pola non-linier dan interaksi kompleks yang sulit ditangkap metode epidemiologi klasik (Morgenstern et al., 2021).

d. Kendala, risiko, dan isu etika/keilmuan

Penggunaan big data tidak tanpa risiko: representativitas (user bias pada aplikasi/medsos), kualitas dan kebisingan data (*missing, duplicate, inconsistent*), keterbatasan hak akses dan interoperabilitas antarsistem, serta persoalan privasi dan keamanan data kesehatan yang sensitif. Selain itu ada risiko overfitting model ML, inferensi kausal yang keliru dari korelasi besar, dan tantangan validasi eksternal. Maka praktik baik memerlukan tata kelola data yang kuat (*data governance*), standar metadata, protokol de-identifikasi, audit algoritma, dan kolaborasi lintas-sektor antara peneliti gizi, ahli data, pembuat kebijakan, dan perwakilan masyarakat (Morgenstern et al., 2021).

e. Langkah praktis bagi peneliti dan pembuat program gizi

- 1) Mulai dengan **soal kebijakan/riset yang jelas** (apa yang ingin dijawab), lalu identifikasi sumber big data yang relevan.
- 2) Evaluasi kualitas dan representativitas data; lakukan *data cleaning*, validasi silang dengan survei tradisional (triangulasi), dan analisis sensitivitas.

- 3) Terapkan prinsip privasi dan etika (informed consent kalau perlu, de-identifikasi, dan kepatuhan regulasi lokal).
- 4) Gunakan pipeline analitik reproducible (data pipeline → feature engineering → model training → explainability); sertakan validasi eksternal dan dokumentasi algoritma.
- 5) Libatkan pemegang kepentingan lokal dan ahli domain (multidisipliner) untuk memastikan interpretasi kontekstual dan penerjemahan hasil ke kebijakan.

2. Penggunaan Machine Learning (ML)

a. Pengantar singkat, mengapa ML dalam gizi?

Machine learning (ML) adalah kumpulan teknik statistik/komputasional yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau menemukan pola tanpa diberi aturan eksplisit. Dalam penelitian gizi, ML berguna karena data gizi modern sering berskala besar (big data), heterogen (antropometri, konsumsi, biomarker, klaim, citra, lokasi), dan mengandung pola non-linier serta interaksi kompleks yang sulit ditangkap metode tradisional. ML bukan pengganti epidemiologi/biostatistika tetapi alat komplementer: bila dipakai dengan benar, ia dapat meningkatkan prediksi risiko, mengidentifikasi pola diet tersembunyi, personalisasi rekomendasi gizi, dan memperkaya analisis lingkungan pangan. Namun penerapan ML menuntut kehati-hatian pada kualitas data, validasi eksternal, interpretabilitas, dan etika.

b. Prediksi Risiko Stunting/Obesitas

- Tujuan: memprediksi individu atau area dengan risiko tinggi stunting (anak) atau obesitas (anak/dewasa) untuk penargetan intervensi.
- Algoritma umum:
 - ✓ Random Forest (RF): ensemble pohon keputusan; kuat terhadap variabel non-linier dan interaksi, tahan terhadap overfitting relatif, memberi ukuran *feature importance* yang membantu interpretasi.
 - ✓ Gradient Boosting Machines (GBM/XGBoost/LightGBM): membangun model secara iteratif dengan fokus pada kesalahan sebelumnya; sering unggul pada prediksi tabular (survey + fitur lingkungan).
 - ✓ Neural Networks (NN)/Deep Learning: berguna bila data sangat besar dan kompleks (misalnya gabungan citra, teks, time series), tetapi butuh banyak data dan tuning; interpretabilitas lebih rendah kecuali memakai teknik explainability.
- Kekuatan: mampu memanfaatkan banyak fitur (socio-demographic, pola konsumsi, data geospasial, rekam medis) dan menangkap

interaksi non-linier. Dapat menghasilkan model risiko individual untuk prioritas intervensi.

- Keterbatasan dan catatan praktik: pastikan feature engineering bermakna (misalnya agregasi konsumsi mingguan, indeks sanitasi), gunakan cross-validation dan validasi eksternal (dataset lain/area lain). Hindari klaim kausal, ML memprediksi korelasi; untuk inferensi kausal tetap gunakan desain/analitik epidemiologi. Laporkan metrik performa (AUC, sensitivitas/spesifisitas, precision-recall) dan lakukan analisis explainability (SHAP, LIME, partial dependence) agar hasil dapat ditafsirkan oleh pembuat kebijakan.

c. Analisis Pola Makan (*Dietary Pattern Analysis*)

Tujuan: menemukan pola diet (kombinasi makanan) yang dominan dalam populasi dan hubungannya dengan outcome kesehatan.

Pendekatan ML/*unsupervised learning*:

- ✓ PCA (Principal Component Analysis)/Factor Analysis: teknik reduksi dimensi tradisional untuk mengekstrak pola diet (komponen) berdasar korelasi antar-kelompok makanan. (Ini metode yang umum dipakai dalam epidemiologi gizi.)
- ✓ K-means/Hierarchical clustering: mengelompokkan individu ke dalam cluster pola konsumsi yang serupa (misalnya “pola tradisional”, “pola ultra-processed”).
- ✓ Advanced methods: Non-negative Matrix Factorization (NMF) atau topic modelling (LDA) pada data frekuensi/recipe untuk pola yang lebih interpretable.

Kekuatan: memberi gambaran holistic pola makan (bukan satu nutrisi saja), berguna untuk desain intervensi berbasis pola (misalnya kampanye gizi).

Keterbatasan: hasil sensitif terhadap bagaimana makanan dikelompokkan, transformasi energi (energy-adjustment), dan pemilihan jumlah komponen/cluster. Validasi pola (replicability) dan kaitan dengan biomarker/antropometri memperkuat bukti.

d. Rekomendasi Pangan Personal (*Diet Recommender Systems dan Precision Nutrition*)

Tujuan: memberi rekomendasi diet personal yang mempertimbangkan preferensi, kondisi klinis, dan data biologis.

Pendekatan:

- ✓ Sistem rekomendasi (*collaborative/content-based/hybrid*): memanfaatkan data pengguna serupa atau atribut makanan untuk menyarankan menu/pengganti makanan.

- ✓ Model prediktif untuk respons nutrisi (*precision nutrition*): ML memprediksi respons metabolik/glycemic atau perubahan berat badan terhadap pola tertentu berdasarkan genomik, microbiome, biomarker, dan riwayat konsumsi.

Kekuatan dan aplikasi: meningkatkan kepatuhan melalui rekomendasi yang relevan budaya dan personal; bisa dipakai di aplikasi mobile untuk coaching.

Tantangan: kebutuhan data longitudinal dan label outcome (respons), isu privasi (data kesehatan), dan risiko rekomendasi yang salah bila model tidak teruji secara klinis. Validasi RCT atau pragmatic trial sangat disarankan sebelum implementasi skala luas.

e. Identifikasi Food Environment (image recognition dan GIS+ML)

Image recognition (computer vision): CNN (*Convolutional Neural Networks*) dipakai untuk mengenali jenis makanan dari foto (misalnya otomatis menghitung porsi, identifikasi makanan *ultra-processed*). Berguna untuk studi pola konsumsi berbasis citra (*food diary* foto). Akurasi bergantung pada dataset pelatihan, perlu dataset lokal/bergamifikasi untuk makanan tradisional.

GIS mapping with ML: gabungkan data geospasial (lokasi pasar, distribusi toko, harga) dengan ML (*spatial clustering, predictive mapping*) untuk memetakan *food deserts*, akses pangan segar, atau risiko kenaikan harga. Pemodelan spatio-temporal juga dapat memprediksi area yang berisiko mengalami fluktuasi ketersediaan/pangan musiman.

Kendala: bias dataset citra (kurang representasi makanan lokal), kebutuhan compute, dan validasi lapangan untuk memastikan hasil peta sesuai realita.

f. Deteksi Kecurangan/Quality Control Data

Tujuan: mendeteksi data anomali pada survei (misalnya pengukuran antropometri yang salah, rekayasa konsumsi).

Pendekatan ML: *anomaly detection (isolation forest, one-class SVM)*, *rule-based checks* terotomasi, *time-series change detection* pada data rutin (e-PPGBM) untuk menemukan lonjakan yang tidak wajar. Ensemble pendekatan statistika + ML efektif: misalnya batas plausibility energi intake, pola digit preference pada antropometri, korelasi antar-variabel (BB dan MUAC) untuk flagging.

Manfaat: meningkatkan quality control real-time di lapangan, menghemat waktu supervisor, memperbaiki kualitas dataset untuk analisis akhir.

g. Praktik baik implementasi ML di riset gizi

- 1) **Definisikan tujuan dan peta data** sebelum modelling.
- 2) **Preprocessing dan feature engineering**: bersihkan data, atasi missingness, buat fitur bermakna (seasonal indices, indeks sanitasi), gunakan encoding yang sesuai.
- 3) **Split data dan validasi eksternal**: gunakan cross-validation, simpan dataset eksternal untuk uji generalisasi antar-wilayah.
- 4) **Interpretability dan explainability**: gunakan SHAP/LIME/partial dependence untuk menjelaskan model, penting bagi pengambil kebijakan.
- 5) **Bias, fairness dan governance**: evaluasi bias (misalnya model bekerja buruk pada kelompok etnis/ruangan tertentu), jaga privasi (de-identifikasi, governance).
- 6) **Uji klinis/pengujian lapangan**: untuk rekomendasi klinis atau intervensi, lakukan evaluasi prospektif (pilihan RCT/implementasi) sebelum deployment.
- 7) **Dokumentasi dan reproducibility**: catat pipeline, versi data, hyperparameters; sediakan kode yang dapat diaudit.

h. Keterbatasan umum dan etika

- ML sering memerlukan banyak data berkualitas tinggi; data besar tetapi bias tidak otomatis menghasilkan model yang adil.
- Hasil ML bersifat prediktif; berhati-hatilah saat membuat rekomendasi kebijakan sebab korelasi $\neq$ kausalitas.
- Privasi dan persetujuan penting bila menggunakan data individu dari aplikasi/dokter/claimers.
- Perlu kolaborasi multidisipliner: ahli gizi, epidemiolog, data scientist, pembuat kebijakan, etika.

3. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama, kualitas dan karakter data

Salah satu hambatan terbesar adalah kualitas data. Data operasional (misalnya rekam medis, klaim asuransi, catatan posyandu/e-PPGBM), data aplikasi pengguna, dan data media sosial sering mengandung missing values, duplikasi, kesalahan entri, bias seleksi (pengguna aplikasi bukan representasi populasi umum), serta variabilitas format/semantik antar-sumber. Untuk indikator gizi khusus, juga ada masalah pra-analitik pada biomarker (chain-of-custody, cold chain) yang membuat integrasi data biokimia dengan sumber

digital menjadi rumit. Tanpa proses *data cleaning*, standar metadata, dan validasi silang dengan survei representatif, model ML berisiko belajar pola “noise” atau bias, yang menghasilkan prediksi tidak dapat diandalkan.

Tantangan infrastruktur dan interoperabilitas TI

Banyak institusi kesehatan setempat menghadapi keterbatasan infrastruktur TI: koneksi internet tidak stabil di wilayah terpencil, kapasitas penyimpanan dan komputasi yang terbatas, serta kurangnya platform interoperabel untuk menggabungkan data dari sumber berbeda (misalnya e-PPGBM, BPJS, data pasar). Tanpa arsitektur data yang rapi (data lakes/warehouses dengan metadata dan API yang sesuai), proyek big-data menjadi mahal dan sulit diskalakan. Selain itu, kebutuhan untuk keamanan siber dan kepatuhan terhadap regulasi privasi menambah kebutuhan investasi teknis.

Kekurangan SDM terlatih dan isu kapasitas analitik

Analitik big data dan ML memerlukan kombinasi keahlian: ilmu data (data engineering, ML ops), epidemiologi/gizi (domain knowledge), manajemen data dan tata kelola, serta etika dan kebijakan. Banyak lembaga riset/kesehatan tidak memiliki tim multidisipliner lengkap; akademisi gizi belum selalu dilatih untuk membangun pipeline data besar, dan ahli data sering kekurangan pemahaman kontekstual gizi lokal. Kekurangan ini memperlambat adopsi metode ML yang bermutu dan membuat hasil sulit untuk dipahami oleh pembuat kebijakan.

Isu etika, privasi, dan kepercayaan publik

Penggunaan data kesehatan, terutama yang diambil dari aplikasi, rekam medis, atau klaim asuransi, memunculkan masalah privasi, consent, dan potensi penyalahgunaan. Selain itu ada risiko algoritma memperkuat ketidaksetaraan (misalnya model bekerja buruk untuk kelompok minoritas yang kurang terwakili). Tanpa tata kelola etis yang jelas, proyek ML berisiko menimbulkan resistensi publik atau konsekuensi perundang-undangan.

Peluang strategis, integrasi data lokal dan nilai tambah penelitian kebijakan

Meskipun tantangan besar, potensi manfaatnya juga besar: integrasi data lokal (misalnya e-PPGBM, survei kabupaten, pasar pangan lokal) dapat menghasilkan intelijen gizi yang lebih cepat dan kontekstual, mencerminkan karakteristik kearifan lokal yang menjadi visi universitas. Dengan pipeline yang tepat, data rutin posyandu bisa menjadi early-warning system untuk kluster stunting, sementara data pasar/e-commerce bisa memberi sinyal perubahan ketersediaan atau harga pangan yang memengaruhi aksesibilitas gizi. Ini membuka peluang untuk riset kebijakan berbasis bukti yang responsif dan bersifat lokal.

Peluang pengembangan riset kebijakan berbasis bukti

ML dapat membantu memodelkan skenario kebijakan (misalnya efek subsidi pangan atau fortifikasi) dengan memasukkan fitur nontradisional, harga pasar, akses pasar, pola belanja, yang tradisional sulit digabungkan. Hal ini memungkinkan pembuatan policy simulations yang lebih realistis dan mendukung keputusan intervensi lintas-sektor (kesehatan, pertanian, sosial). Selain itu, analitik big data mendukung evaluasi program quasi-realtime sehingga pengambil kebijakan dapat menyesuaikan intervensi lebih cepat.

Peluang kolaborasi nasional–internasional dan capacity building

Kolaborasi antarlembaga (universitas, kementerian kesehatan, BPJS, sektor swasta penyedia data pasar, dan organisasi internasional) memungkinkan akses ke data, transfer teknologi, dan pembentukan standar bersama. Program kerjasama bisa difokuskan pada pelatihan SDM (bootcamps data science untuk ahli gizi, klinis untuk data engineers), pengembangan toolkit open-source lokal (pipeline ETL, model reference), dan studi pilot yang divalidasi silang. Pendanaan bersama dari donor/agensi pembangunan bisa mendorong infrastruktur dasar (cloud, data warehouse, protokol keamanan) sehingga proyek dapat diskalakan.

Langkah praktis untuk mengatasi tantangan, rekomendasi ringkas

- 1) Mulai dari masalah kebijakan konkret: definisikan pertanyaan yang jelas (misalnya deteksi dini kluster stunting) sehingga identifikasi sumber data terfokus.
- 2) Bangun pipeline data bertahap: mulailah integrasi dari 1–2 sumber high-value (misalnya e-PPGBM + data posyandu) lalu tambah sumber lain setelah proof-of-concept.
- 3) Standarisasi dan quality control: adopsi metadata standar, prosedur cleaning, dan validasi terhadap survei representatif.
- 4) Investasi SDM: program pelatihan terpadu (data science untuk gizi; epidemiologi untuk data scientists) dan mentorship proyek riil.
- 5) Tata kelola dan etika: buat kebijakan data governance, de-identifikasi, consent, audit algoritma, dan mekanisme transparansi untuk publik.
- 6) Pilot, evaluasi dan skala: lakukan studi pendahuluan dengan validasi eksternal, dokumentasikan reproducibility, kemudian rencanakan scale-up yang hati-hati.

E. Kesimpulan

Penilaian status gizi dan analisis data gizi merupakan fondasi ilmiah bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Metode tradisional, antropometri, penilaian konsumsi, biomarker biokimia, dan pemeriksaan klinis, memberi informasi terukur tentang prevalensi malnutrisi (kekurangan maupun kelebihan) dan aspek biologis yang mendasarinya. Data ini memungkinkan pemetaan beban masalah (misalnya stunting, wasting, anemia, obesitas), identifikasi kelompok rentan, serta pengambilan keputusan program berbasis bukti, mulai dari penargetan intervensi spesifik hingga evaluasi dampak kebijakan. Standarisasi pengukuran, quality control lapangan, dan analisis statistik yang benar (penanganan desain sampling, deteksi nilai implausibel, pemodelan usual intake) adalah prasyarat agar temuan survei dapat diandalkan dan bermakna bagi pembuat kebijakan (WHO, 2006); (FAO, 2018).

Integrasi lintas-metode, menggabungkan data antropometri, konsumsi, biokimia, dan klinis, memberi gambaran holistik yang mengurangi risiko salah tafsir bila hanya bergantung pada satu indikator. Misalnya, triangulasi antara prevalensi anemia (hemoglobin), cadangan besi (ferritin yang disesuaikan untuk inflamasi), dan pola konsumsi besi memperkuat dasar rekomendasi program (suplementasi, fortifikasi, atau intervensi berbasis makanan). Analisis yang mengaitkan outcome gizi dengan determinan sosial-ekonomi, lingkungan, dan perilaku memungkinkan rancangan intervensi multisektoral yang lebih tepat sasaran (misalnya kombinasi intervensi gizi-sensitif dan gizi-spesifik) (WHO, 2006); (Namaste et al., 2017).

Penggabungan big data dan teknik machine learning membuka peluang signifikan untuk mempercepat deteksi, memperluas cakupan, dan memperkaya analisis. Data rutin (misalnya sistem surveilans posyandu/e-PPGBM), data administratif (klaim), transaksi pasar, citra geospasial, serta data aplikasi/medsos dapat dipakai untuk membuat sistem peringatan dini, memetakan food environment, dan memodelkan skenario kebijakan. ML dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko (stunting, obesitas), mengidentifikasi pola diet kompleks, serta mengotomasi quality control data. Namun potensi ini bergantung pada kualitas data, infrastruktur TI, dan kapabilitas SDM, maka adopsi teknologi harus disertai validasi metodologis, tata kelola data, dan mekanisme etika untuk melindungi privasi dan mencegah bias (FAO, 2018).

Sebagai penutup, penilaian status gizi dan analisis data gizi harus dipandang sebagai rangkaian sistemik, mulai dari desain survei yang baik, pengumpulan data berkualitas, analisis yang transparan dan tervalidasi, hingga

implementasi kebijakan dan monitoring berkelanjutan. Penggabungan metode tradisional dengan big data dan ML merupakan peluang besar untuk inovasi riset dan kebijakan gizi, tetapi memerlukan investasi pada kualitas data, tata kelola, dan pembangunan sumber daya manusia agar manfaatnya maksimal dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

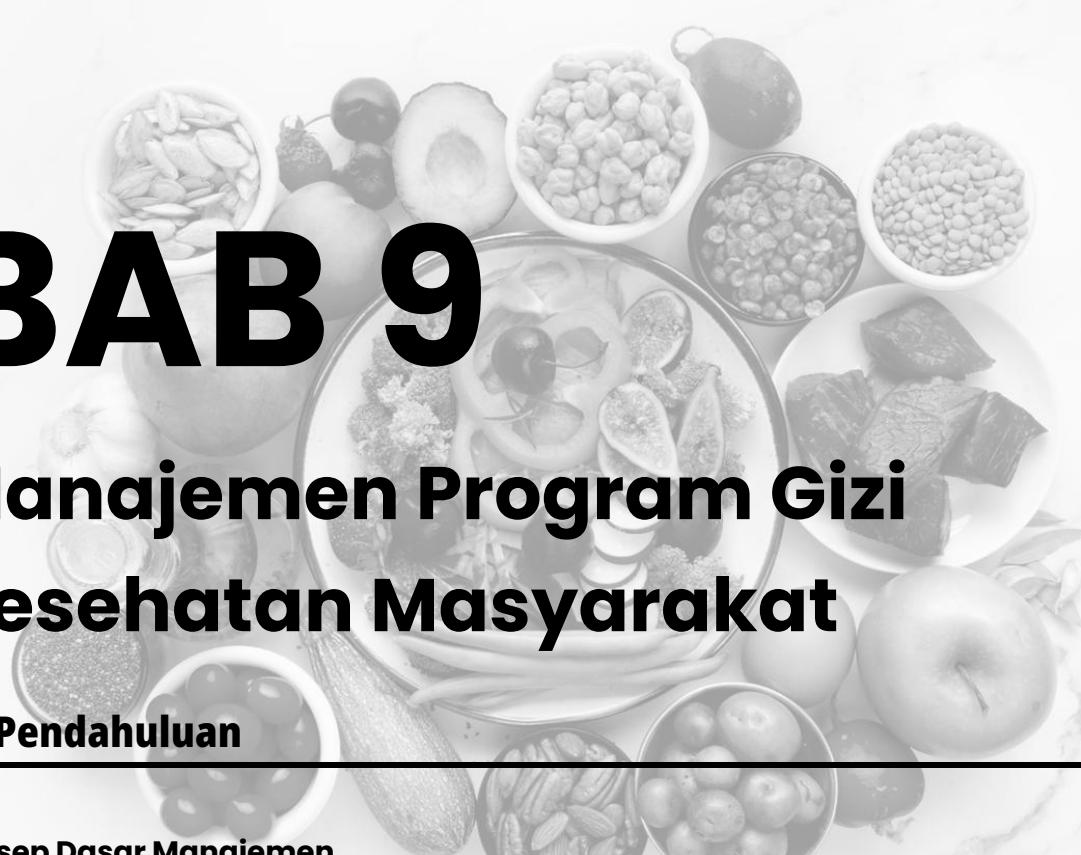
Daftar Pustaka

- Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023). Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus. *Amerta Nutrition*, 7.
- Ahh, C., Goshe, J. M., Bunya, V. Y., Halfpenny, C., Hong, A., Awh, C., & Bernal, M. D. (2025). *Xerophthalmia*. EyeWiki.
- Bailey, R. L. (2021). Overview of Dietary Assessment Methods for Measuring Intakes of Foods, Beverages, and Dietary Supplements in Research Studies. *Current Opinion in Biotechnology*, 70, 91–96.
- BPS. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf>
- Can, A. S., & Rehman, A. (2020). *Goiter*. Stat Pearls Publishing LLC.
- Casadei, K., & Kiel, J. (2019). *Anthropometric Measurement*. StatPearls Publishing LLC.
- Conkle, J., Ramakrishnan, U., Flores-Ayala, R., Suchdev, P. S., & Martorell, R. (2017). Improving the Quality of Child Anthropometry: Manual Anthropometry in the Body Imaging for Nutritional Assessment Study (BINA). *PloS One*, 12(12), e0189332.
- De Onis, M., Borghi, E., Arimond, M., Webb, P., Croft, T., Saha, K., De-Regil, L. M., Thuita, F., Heidkamp, R., & Krasevec, J. (2019). Prevalence Thresholds for Wasting, Overweight and Stunting in Children Under 5 Years. *Public Health Nutrition*, 22(1), 175–179.
- Erhardt, J. (2007). *Nutrition Surveys and Assessment*. Nutrisurvey. <https://www.nutrisurvey.de/>
- FAO. (2018). *Dietary Assessment: A Resource Guide to Method Selection and Application in Low Resource Settings*. Food and Agriculture Organization.
- Federico, J. R., Basehore, B. M., & Zito, P. M. (2023). *Angular Chelitis*. StatPearls Publishing.
- Grundey, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., Braun, L. T., De Ferranti, S., Faiella-Tommasino, J., & Forman, D. E. (2019). 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 73(24), e285–e350.
- Gupta, S. (2016). *Guidelines for Incorporating Dietary Diversity Metrics in Agriculture-Nutrition Surveys: Operational Manual for Using Dietary Diversity Indicators in Field Research*. Training Manual No.1. TARINA Center of Excellence, Tata-Cornell Institute for Agriculture and Nutrition.

- Ipa, A. (2024). Visualisasi Data E-PPGBM Menggunakan Google Data Studio. *Media Gizi Pangan*, 31(2), 240–245.
- Kemenkes RI. (2013a). *Basic Health Research: Riskesdas 2013*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2013b). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2018). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. <https://kemkes.go.id/id/survei-kesehatan-indonesia-ski-2023>
- Kennedy, G., Ballard, T., & Dop, M. (2011). *Guidelines for Measuring Household and Individual Dietary Diversity*. FAO;
- Kirk, D., Kok, E., Tufano, M., Tekinerdogan, B., Feskens, E. J. M., & Camps, G. (2022). Machine Learning in Nutrition Research. *Advances in Nutrition*, 13(6), 2573–2589.
- Lohman, T. G., & Roche, A. F. (1988). *Anthropometric Standardization Reference Manual*. Human Kinetics Books.
- Morgenstern, J. D., Rosella, L. C., Costa, A. P., de Souza, R. J., & Anderson, L. N. (2021). Perspective: Big Data and Machine Learning Could Help Advance Nutritional Epidemiology. *Advances in Nutrition*, 12(3), 621–631.
- Namaste, S. M. L., Rohner, F., Huang, J., Bhushan, N. L., Flores-Ayala, R., Kupka, R., Mei, Z., Rawat, R., Williams, A. M., & Raiten, D. J. (2017). Adjusting Ferritin Concentrations for Inflammation: Biomarkers Reflecting Inflammation and Nutritional Determinants of Anemia (BRINDA) Project. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 106, 359S–371S.
- Nguyen, Q. C., Meng, H., Li, D., Kath, S., McCullough, M., Paul, D., Kanokvimankul, P., Nguyen, T. X., & Li, F. (2017). Social Media Indicators of the Food Environment and State Health Outcomes. *Public Health*, 148, 120–128.
- Nhanes. (2007). *Anthropometry Procedures Manual*. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).
- NIH. (2014). *24-Hour Dietary Recall (24HR) At a Glance*. National Institutes of Health, National Cancer Institute, Dietary Assessment Primer; National Institutes of Health, National Cancer Institute, Dietary Assessment Primer. <https://dietassessmentprimer.cancer.gov/profiles/recall>
- Ogawa, D., Kahara, K., Shigematsu, T., Fujii, S., Hayakawa, N., Okazaki, M., & Makino, H. (2010). Optimal Cut-off Point of Waist Circumference for the Diagnosis of Metabolic Syndrome in Japanese Subjects. *Journal of Diabetes Investigation*, 1(3), 117–120.
- Oshaug, A. (2009). Dietary Assessment Methods. In *Methods To Monitor The Human Right To Adequate Food: Vol. I* (pp. 144–149).
- Parida, S. P., Behera, B. K., Raut, M. S., Panda, M. K., & Bhattacharjee, M. S. (2023). *Micronutrient Deficiency*. Newredmars Education Pvt Ltd.

- Sangha, J. K., & Fort, A. (1966). Biomarkers in Population Based Surveys: Promising Tools for Policy Making. *IPC 2005 Popconf*. <https://ipc2005.popconf.org/papers/51231>
- Shashidhar, H. R. (2025). *Malnutrition Clinical Presentation: History, Physical Examination*. Emedicine Medscape. <https://emedicine.medscape.com/article/985140-clinical>
- Siddique, A., Gupta, A., Sawyer, J. T., Huang, T.-S., & Morey, A. (2025). Big Data Analytics in Food Industry: A State-of-the-Art Literature Review. *Npj Science of Food*, 9(1), 36.
- Sinha, R. K., Dua, R., Bijalwan, V., Rohatgi, S., & Kumar, P. (2018). Determinants of Stunting, Wasting, and Underweight in Five High-Burden Pockets of Four Indian States. *Indian Journal of Community Medicine*, 43(4), 279–283.
- SMART. (1982). *Standardised Monitoring and Assessment of Relief and Transitions Programme (SMART)*. Agency for International Development (USAID).
- SMART. (2017). *SMART (Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transitions)*.
- Titi-Lartey, O. A., & Daley, S. F. (2025). *Severe Acute Malnutrition: Recognition and Management of Marasmus and Kwashiorkor*. StatPearls Publishing LLC.
- WHO. (2006). *WHO Child Growth Standards: Length/Height-for-Age, Weight-for-Age, Weight-for-Length, Weight-for-Height and Body Mass Index-for-Age: Methods and Development*. World Health Organization.
- WHO. (2007). *Head Circumference-for-Age, Arm Circumference-for Age, Triceps Skinfold-for-Age and Subscapular Skinfold-for-Age*. World Health Organization.
- WHO. (2011a). Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus Abbreviated Report of a WHO Consultation. In *Glycated Haemoglobin (HbA1c) for the Diagnosis of Diabetes* (p. 25). World Health Organization.
- WHO. (2011b). *WHO Anthro for Personal Computers: Software for Assessing Growth and Development of the World's Children*. Department of Nutrition for Health and Development.
- WHO. (2019). Recommendations for Data Collection, Analysis and Reporting On. In *Anthropometric Indicators in Children Under 5 Years Old*.
- WHO. (2020a). *Micronutrient Survey Manual*. World Health Organization.
- WHO. (2020b). *WHO Guideline on use of Ferritin Concentrations to Assess Iron Status in Populations*. World Health Organization.
- WHO. (2023a). Nutrition and Nutrition-Related Health and Development Data: Anemia. In *A Nutrition Landscape Information System (NLIS)*: World Health Organization.
- WHO. (2023b). *Use of Ferritin Concentrations to Assess Iron Status in Individuals and Populations*. World Health Organization.
- WHO. (2024a). *Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia in Individuals and Populations*. World Health Organization.
- WHO. (2024b). *WHO Micronutrient Survey Analyser Quick Guide*. World Health Organization.

- WHO. (2025). *Child Growth Standards*. World Health Organisation. <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
- WHO, & FOD. (1997). *Preparation and Use of Food-Based Dietary Guidelines*. World Health Organization; Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- WHO, & Unisef. (2024). *Best practices for Haemoglobin Measurement in Population-Level Anaemia Surveys: Technical Brief*. World Health Organization.
- WHO, & WHO Commission on Social Determinants of Health. (2008). *Closing the Gap in A Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health: Commission on Social Determinants of Health Final Report*. World Health Organization.
- Zhao, J., Li, Z., Gao, Q., Zhao, H., Chen, S., Huang, L., Wang, W., & Wang, T. (2021). A Review of Statistical Methods for Dietary Pattern Analysis. *Nutrition Journal*, 20(1), 37.



BAB 9

Manajemen Program Gizi Kesehatan Masyarakat

A. Pendahuluan

Konsep Dasar Manajemen

Manajemen, dalam definisi klasiknya, merupakan suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menegaskan bahwa manajemen adalah inti dari administrasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan material. Dalam konteks modern, manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada adaptabilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Efektivitas manajerial diukur dari sejauh mana tujuan tercapai, sedangkan efisiensi berkaitan dengan minimalisasi penggunaan sumber daya (Edward et al., 2024). Pemahaman fondasi ini krusial sebelum diimplementasikan ke dalam sektor yang lebih kompleks seperti kesehatan masyarakat.

Transisi ke Manajemen Kesehatan Masyarakat

Ketika prinsip manajemen diterapkan dalam sektor kesehatan, fokus beralih pada upaya pengorganisasian sumber daya untuk meningkatkan derajat kesehatan populasi. Manajemen kesehatan masyarakat (*Public Health Management*) menuntut pendekatan yang berbeda karena sifat produknya yang berupa jasa publik (*public goods*) dan dampaknya yang bersifat jangka panjang. Menurut World Health Organization (WHO), manajemen kesehatan yang efektif memerlukan penguatan enam blok bangunan sistem kesehatan (*six building blocks*), termasuk tata kelola kepemimpinan dan sistem informasi kesehatan. Tujuannya adalah menjamin aksesibilitas, kualitas, dan

pemerataan layanan kesehatan di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya tenaga kesehatan (WHO, 2019; (Spencer et al., 2023).

Urgensi Manajemen dalam Program Gizi

Secara spesifik, manajemen program gizi masyarakat memegang peranan vital mengingat masalah gizi seperti stunting, wasting, dan obesitas bukanlah masalah tunggal, melainkan hasil dari determinan multidimensi. Berdasarkan kerangka konseptual UNICEF, malnutrisi disebabkan oleh faktor langsung (asupan makan dan penyakit) serta faktor tidak langsung (ketahanan pangan, pola asuh, dan sanitasi). Oleh karena itu, manajemen program gizi tidak bisa bersifat linear; ia harus bersifat lintas sektoral dan terintegrasi. Literatur dalam *The Lancet Series on Maternal and Child Nutrition* menekankan bahwa intervensi gizi yang sukses memerlukan manajemen yang mampu menyelaraskan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor non-kesehatan) secara simultan (Setiawati et al., 2023)

Siklus Manajemen Gizi

Operasionalisasi manajemen program gizi sering kali menggunakan pendekatan siklus pemecahan masalah. Salah satu model yang paling banyak diadopsi adalah siklus Triple A (*Assessment, Analysis, Action*). Proses ini dimulai dengan penilaian situasi gizi berbasis data (*Assessment*), dilanjutkan dengan analisis akar masalah untuk menentukan prioritas (*Analysis*), dan diakhiri dengan pelaksanaan intervensi serta pemantauan (*Action*). Studi dalam *Journal of Public Health Nutrition* menunjukkan bahwa kegagalan program gizi sering kali terjadi bukan pada tahap eksekusi, melainkan pada lemahnya fase asesmen dan perencanaan yang tidak berbasis bukti (*evidence-based planning*), sehingga intervensi yang dilakukan tidak relevan dengan kebutuhan lokal. (Zeraatkar et al., 2019)

Keberlanjutan dan Evaluasi Program

Pada akhirnya, manajemen program gizi harus bermuara pada keberlanjutan (*sustainability*) dan dampak kesehatan yang terukur. Evaluasi program gizi menjadi elemen pengunci dalam siklus manajemen untuk menilai apakah intervensi telah menurunkan angka prevalensi masalah gizi secara signifikan. Manajemen yang baik mewajibkan adanya sistem surveilans gizi yang responsif untuk mendeteksi perubahan status gizi secara real-time. Riset terbaru menyoroti pentingnya kepemimpinan transformasional dalam manajemen gizi untuk memobilisasi partisipasi masyarakat, sehingga program gizi tidak hanya menjadi agenda pemerintah (*top-down*), tetapi menjadi gerakan masyarakat yang mandiri. (Wajdi et al., 2025)

B. Manajemen Program Gizi Kesehatan Masyarakat

Fondasi Teoretis Manajemen

Secara fundamental, manajemen didefinisikan sebagai proses integratif yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam literatur klasik, George R. Terry mengonseptualisasikan manajemen sebagai sebuah kerangka kerja sistematis untuk mengoptimalkan pemanfaatan *man, money, material, dan method* (POAC).

Namun, dalam perspektif kontemporer, manajemen tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, melainkan juga kemampuan adaptasi organisasi terhadap dinamika lingkungan eksternal. Hinojos L (2024) menegaskan bahwa esensi manajemen terletak pada efisiensi alokatif mendapatkan output maksimal dengan input minimal dan efektivitas pencapaian visi strategis. Pemahaman mendalam mengenai prinsip dasar ini menjadi prasyarat mutlak sebelum menerapkannya pada sektor publik yang memiliki kompleksitas lebih tinggi (Hinojos et al., 2024)

Kontekstualisasi dalam Sistem Kesehatan

Ketika prinsip-prinsip manajemen tersebut ditransformasikan ke dalam sektor kesehatan masyarakat, fokus utamanya bergeser dari profitabilitas menuju peningkatan derajat kesehatan populasi dan pemerataan layanan (*equity*). Manajemen kesehatan masyarakat menuntut pendekatan holistik yang melampaui sekadar pelayanan medis klinis, mencakup upaya preventif dan promotif. World Health Organization (WHO, 2019) merumuskan bahwa tata kelola kesehatan yang prima harus memperkuat enam pilar sistem kesehatan (*six building blocks*), mulai dari kepemimpinan (*governance*) hingga sistem informasi kesehatan. Tantangan terbesar dalam ranah ini adalah menyeimbangkan keterbatasan sumber daya dengan tingginya permintaan layanan kesehatan publik yang bersifat dinamis dan jangka panjang (Hasan et al., 2023)

Kompleksitas Manajemen Program Gizi

Dalam konteks yang lebih spesifik, manajemen program gizi masyarakat memiliki urgensi vital mengingat permasalahan gizi seperti stunting dan malnutrisi bersifat multidimensional dan lintas sektoral. Merujuk pada kerangka konseptual UNICEF, masalah gizi tidak berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi kompleks antara asupan makanan, penyakit infeksi, pola asuh, serta sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, manajemen program gizi memerlukan orkestrasi yang presisi antara intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor non-kesehatan). Black et al. (2013) dalam *The Lancet* menekankan

bahwa keberhasilan program gizi sangat bergantung pada kemampuan manajerial untuk mensinergikan berbagai pemangku kepentingan guna memutus rantai masalah gizi dari hulu ke hilir secara terintegrasi.

Pendekatan Siklus dalam Operasionalisasi

Operasionalisasi manajemen gizi di lapangan umumnya menggunakan pendekatan siklus pemecahan masalah yang dikenal sebagai Triple A (Assessment, Analysis, Action). Proses ini diawali dengan asesmen situasi berbasis data yang akurat (evidence-based assessment) untuk memetakan besaran masalah, dilanjutkan dengan analisis kausalitas untuk menentukan prioritas intervensi, dan diakhiri dengan pelaksanaan aksi nyata. (Zhao et al., 2023). Gelli (2018) menyoroti bahwa kelemahan mendasar dalam banyak program gizi sering kali terletak pada tahap perencanaan yang tidak berbasis bukti empiris, sehingga intervensi yang dirancang menjadi tidak relevan dengan kebutuhan lokal (Gelli et al., 2018). Dengan demikian, siklus manajemen yang disiplin dan berbasis data menjadi kunci untuk menjamin ketepatan sasaran program.

Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Muara dari seluruh rangkaian proses manajerial ini adalah terciptanya keberlanjutan program (sustainability) dan dampak kesehatan yang terukur. Manajemen program gizi yang kredibel mewajibkan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat guna menilai efektivitas intervensi terhadap perubahan status gizi masyarakat. Sistem surveilans gizi harus difungsikan sebagai alat manajerial untuk mendeteksi tren perubahan secara dini, memungkinkan para pengambil kebijakan melakukan koreksi strategi yang diperlukan (Fesshaye et al., 2024). Sejalan dengan pandangan korir (2025), kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang adaptif adalah faktor determinan dalam mengubah komitmen politik menjadi aksi nyata yang mampu menurunkan prevalensi masalah gizi secara signifikan dan berkelanjutan. (Korir et al., 2025)

C. Perencanaan, Implementasi, Monitoring, Evaluasi dalam Program Gizi Kesehatan Masyarakat

Perencanaan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Planning*)

Tahap perencanaan merupakan fondasi kritis yang menentukan keberhasilan intervensi gizi. Secara teoretis, perencanaan yang efektif harus dimulai dengan analisis situasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi determinan masalah gizi secara spesifik di suatu wilayah. Menggunakan pendekatan *Logic Model*, perencanaan harus memetakan hubungan kausal antara input (sumber daya), activities (kegiatan), dan outcomes (hasil yang diharapkan) secara logis. Fenomena terkini menunjukkan pergeseran paradigma dari perencanaan yang bersifat top-down menjadi perencanaan partisipatif berbasis data lokal. Hal ini krusial karena masalah gizi, seperti stunting atau obesitas, memiliki variabilitas faktor risiko yang tinggi antar wilayah mulai dari ketahanan pangan rumah tangga hingga akses sanitasi sehingga intervensi seragam (*one-size-fits-all*) sering kali tidak efektif. (Alsharari & Daniels, 2023)

Fenomena Konvergensi dalam Perencanaan

Dalam konteks kebijakan saat ini, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, fenomena perencanaan gizi ditandai dengan upaya "konvergensi". Perencanaan tidak lagi menjadi domain eksklusif sektor kesehatan, melainkan melibatkan lintas sektor melalui mekanisme seperti "Rembuk Stunting" di tingkat desa. Studi terbaru menyoroti tantangan dalam menerjemahkan data epidemiologi menjadi prioritas anggaran yang konkret. Sering kali terjadi diskoneksi antara data status gizi dengan alokasi Dana Desa atau anggaran daerah. Oleh karena itu, literatur manajemen modern menekankan pentingnya advokasi berbasis bukti selama fase perencanaan untuk meyakinkan pemangku kepentingan non-kesehatan bahwa investasi gizi adalah investasi ekonomi jangka panjang. (Baker et al., 2018)

Implementasi dan Orkestrasi Lintas Sektor

Memasuki tahap implementasi, fokus manajemen beralih pada mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian aksi. Teori manajemen kesehatan membagi intervensi gizi menjadi dua jalur utama: intervensi spesifik (langsung menyasar penyebab gizi, seperti suplementasi tablet tambah darah) dan intervensi sensitif (menyasar penyebab tidak langsung, seperti penyediaan air bersih). Bhutta et al. (2013) dalam *The Lancet* menegaskan bahwa implementasi intervensi spesifik saja hanya mampu menanggulangi sekitar 20% masalah gizi, sedangkan 80% sisanya bergantung pada keberhasilan intervensi sensitif. Hal ini menuntut kemampuan manajerial yang tinggi dalam melakukan orkestrasi lintas sektoral agar kedua jenis intervensi tersebut dapat

sampai ke sasaran yang sama (rumah tangga 1000 HPK) secara simultan.(Baker et al., 2018)

Tantangan Fragmentasi dalam Eksekusi

Fenomena empiris di lapangan sering memperlihatkan adanya fragmentasi atau "ego sektoral" yang menghambat implementasi. Misalnya, program pemberian makanan tambahan (PMT) sering berjalan sendiri tanpa disertai perbaikan sanitasi lingkungan di lokasi yang sama, sehingga efektivitas program menurun drastis akibat infeksi berulang (diare/kecacingan) pada balita. Riset implementasi (*implementation science*) menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan pada ketersediaan logistik, melainkan pada lemahnya koordinasi horizontal antar-dinas dan kapasitas kader di lini depan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kepemimpinan transformasional di tingkat puskesmas dan desa menjadi variabel kunci keberhasilan eksekusi program (Tumilowicz et al., 2019).

Monitoring dan Transformasi Digital

Monitoring atau pemantauan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan program berjalan sesuai jalur (*on-track*). Secara tradisional, monitoring gizi sering terkendala oleh keterlambatan pelaporan dan validitas data yang rendah. Namun, saat ini terjadi revolusi digital dalam surveilans gizi. Penggunaan aplikasi pencatatan dan pelaporan elektronik (seperti e-PPGBM di Indonesia) memungkinkan pemantauan status pertumbuhan balita dilakukan secara real-time dan by name by address. Transformasi ini mendukung prinsip adaptive management, di mana manajer program dapat segera melakukan koreksi taktis ketika ditemukan tren penurunan status gizi di suatu wilayah tanpa harus menunggu laporan akhir tahun.

Kualitas Data dalam Surveilans

Meskipun digitalisasi menawarkan kecepatan, tantangan validitas dan akurasi pengukuran antropometri tetap menjadi isu sentral dalam monitoring. Fenomena "data sampah masuk, data sampah keluar" (*garbage in, garbage out*) masih sering terjadi akibat kesalahan prosedur penimbangan dan pengukuran oleh kader atau petugas lapangan. WHO menekankan bahwa teknologi hanyalah alat bantu; esensi monitoring tetap terletak pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) (Gupta et al., 2020). Studi validasi data menunjukkan bahwa monitoring yang efektif harus disertai dengan uji petik atau supervisi suportif secara berkala untuk menjamin integritas data yang dikumpulkan, sehingga keputusan manajerial tidak didasarkan pada data yang bias.

Evaluasi Dampak dan Efektivitas Biaya

Tahap akhir adalah evaluasi, yang bertujuan menilai apakah tujuan program tercapai (efektivitas) dan apakah sumber daya digunakan secara hemat (efisiensi). Evaluasi program gizi modern tidak hanya melihat output (misalnya: jumlah balita yang mendapat PMT), tetapi harus menjangkau outcome (perubahan perilaku makan) dan impact (penurunan prevalensi *stunting/wasting*). Menggunakan kerangka kerja RE-AIM (*Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance*), evaluator dapat membedah aspek mana yang berhasil dan mana yang gagal. Fenomena terkini menuntut adanya evaluasi dampak ekonomi (*cost-benefit analysis*), mengingat keterbatasan ruang fiskal negara, untuk membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan imbal hasil kesehatan yang optimal (Matthieu et al., 2024)

Keberlanjutan (*Sustainability*) Program

Evaluasi juga harus menyoroti aspek keberlanjutan program setelah intervensi eksternal berakhir. Banyak program gizi gagal bertahan karena ketergantungan tinggi pada bantuan pusat atau donor. Fenomena yang diharapkan saat ini adalah kemandirian masyarakat (*community empowerment*), di mana perubahan perilaku hidup sehat tetap berjalan meskipun dukungan dana berkurang. Literatur terbaru menyarankan bahwa indikator keberhasilan manajemen program gizi sejati adalah ketika masyarakat memiliki "ketahanan gizi" dan mampu memobilisasi sumber daya lokal secara mandiri untuk mencegah malnutrisi. Umpan balik dari hasil evaluasi ini kemudian harus menjadi input baru bagi siklus perencanaan berikutnya, menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) (Hargous et al., 2023)

D. Manajemen Berbasis Hasil (*Results-Based Management*) dalam Program Gizi

Pergeseran Paradigma ke Orientasi Hasil

Dalam evolusi manajemen sektor publik, terjadi pergeseran fundamental dari manajemen berbasis aktivitas (*activity-based*) menuju Manajemen Berbasis Hasil (*Results-Based Management - RBM*). Secara konseptual, RBM adalah strategi manajemen di mana semua aktor, yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung, memastikan bahwa proses, produk, dan layanan mereka berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan (*output, outcome, dan impact*). Berbeda dengan manajemen tradisional yang sering terjebak pada "penyerapan anggaran" dan "pelaksanaan kegiatan" semata, RBM menuntut jawaban atas pertanyaan: "Perubahan apa yang terjadi setelah kegiatan dilakukan?". Menurut United Nations Development Group (UNDG), RBM

menekankan pada akuntabilitas kinerja dan pembelajaran adaptif, sehingga keberhasilan program gizi tidak lagi diukur dari berapa banyak seminar yang diadakan atau berapa ton makanan tambahan yang dibeli, melainkan pada indikator kinerja nyata seperti penurunan prevalensi gizi buruk (Homood, 2024)

Kerangka Kerja Logis (*The Logic Chain*)

Kerangka kerja operasional RBM dibangun di atas rantai hasil (*results chain*) yang logis dan kausal. Rantai ini bergerak dari Input (sumber daya finansial, manusia, material) / Activities (tindakan yang dilakukan) / Outputs (produk langsung, misal: cakupan balita yang ditimbang) / Outcomes (efek jangka menengah, misal: perubahan perilaku makan ibu) / Impact (dampak jangka panjang, misal: penurunan angka kematian bayi). Dalam konteks gizi, logika ini memaksa perencana program untuk memvalidasi asumsi: apakah distribusi Tablet Tambah Darah (Output) benar-benar diminum oleh ibu hamil (Outcome) dan berhasil menurunkan prevalensi anemia (Impact)? Tanpa kerangka logis ini, sering terjadi "kotak hitam" (black box) di mana anggaran habis tetapi status gizi masyarakat stagnan karena putusanya rantai kausalitas antara output dan outcome (Nimwesiga et al., 2021).

Theory of Change sebagai Landasan Teori

Penerapan RBM dalam program gizi sangat erat kaitannya dengan *Theory of Change* (ToC) atau Teori Perubahan. ToC berfungsi sebagai peta jalan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana intervensi tertentu diharapkan memicu perubahan yang diinginkan. Dalam literatur evaluasi program, ToC membantu mengidentifikasi prasyarat (*preconditions*) yang harus dipenuhi agar tujuan tercapai. Misalnya, untuk mencapai hasil penurunan stunting, intervensi gizi spesifik saja tidak cukup; ToC akan memetakan bahwa akses air bersih (sektor PU) dan jaminan kesehatan (sektor sosial) adalah variabel perantara yang kritis. Fenomena terkini menunjukkan bahwa program gizi yang gagal sering kali disebabkan oleh absennya ToC yang jelas, sehingga intervensi dilakukan secara parsial dan tidak menyasar determinan akar masalah (Nimwesiga et al., 2021).

Fenomena Terkini dan Kebijakan "Money Follows Program"

Di Indonesia, urgensi penerapan RBM terlihat nyata dalam kebijakan penganggaran pemerintah saat ini yang mengusung prinsip "*Money Follows Program*" dan "*Money Follows Result*". Fenomena ini merupakan respons terhadap inefisiensi birokrasi di mana anggaran sering kali dibagi rata ke dalam ribuan kegiatan kecil yang dampaknya tidak terukur. Dalam penanggulangan gizi, RBM menjadi solusi untuk menyelaraskan (konvergensi) belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Studi kasus pada implementasi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting menunjukkan

bahwa daerah yang menerapkan indikator kinerja RBM dengan ketat cenderung memiliki penurunan prevalensi stunting yang lebih cepat dibandingkan daerah yang hanya fokus pada rutinitas administratif (Sekretariat Wapres RI, 2018).

Studi Kasus Implementasi dan Solusi Integratif

Sebagai gambaran konkret, mari kita lihat penerapan RBM pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam model tradisional, keberhasilan mungkin diklaim hanya dengan laporan "100% Posyandu aktif". Namun, dalam model RBM, data tersebut hanyalah output. RBM menuntut data outcome: "Apakah 100% balita di Posyandu tersebut mengalami kenaikan berat badan sesuai standar (N/N)?" Jika hasilnya tidak tercapai, manajemen harus segera melakukan intervensi korektif. Kasus di beberapa kabupaten percontohan menunjukkan bahwa penggunaan dashboard data berbasis RBM memungkinkan dinas kesehatan mendeteksi desa "merah" secara real-time dan mengarahkan sumber daya tambahan ke sana. Dengan demikian, RBM mengubah data pasif menjadi alat navigasi aktif untuk pengambilan keputusan (Bappenas, 2023).

Implikasi bagi Pengembangan Program Masa Depan

Kesimpulannya, RBM bukan sekadar alat pelaporan, melainkan filosofi manajemen yang menempatkan dampak kesehatan manusia di atas kepatuhan prosedural. Model ini menjadi dasar pengembangan program gizi masa depan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan mengadopsi RBM, organisasi kesehatan dapat menghindari jebakan "aktivitas tanpa hasil" dan lebih fokus pada efektivitas biaya (*cost-effectiveness*). Pengembangan selanjutnya dari model ini mengarah pada *Performance-Based Financing* (PBF), di mana alokasi dana ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) diberikan berdasarkan pencapaian target indikator gizi yang telah diverifikasi, bukan sekadar berdasarkan jumlah penduduk atau luas wilayah, sehingga memacu kompetisi positif dalam pelayanan publik (Ireland et al., 2011)

Studi Kasus Manajemen Program Gizi Nasional

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia

Sebagai studi kasus utama dalam manajemen program gizi nasional, Indonesia menawarkan contoh konkret melalui implementasi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting. Fenomena ini bermula dari tingginya prevalensi stunting yang menjadi ancaman demografi, di mana berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi masih berfluktuasi dan memerlukan penanganan luar biasa untuk mencapai target ambisius 14% pada tahun 2024.

Dalam perspektif teori manajemen publik, kasus ini merepresentasikan "Agenda Setting" yang kuat, di mana isu gizi diangkat dari masalah kesehatan teknis menjadi prioritas pembangunan nasional tertinggi. Manajemen program ini dilegalisasi melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, yang mengubah struktur tata kelola dari sekadar program sektoral Kementerian Kesehatan menjadi gerakan nasional di bawah komando langsung Wakil Presiden. Hal ini menegaskan teori Strategic Leadership, di mana komitmen pucuk pimpinan menjadi determinan utama dalam memobilisasi sumber daya negara untuk intervensi gizi (Reeve et al., 2023)

Implementasi Konsep Konvergensi Lintas Sektor

Inti dari manajemen program gizi nasional ini adalah penerapan konsep Konvergensi. Secara teoretis, konvergensi adalah pendekatan manajemen sistem yang bertujuan menyelaraskan berbagai intervensi yang terfragmentasi agar sampai pada satu titik sasaran yang sama, yaitu rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebelum adanya manajemen terpadu ini, intervensi berjalan sendiri-sendiri (silo); Dinas PU membangun sanitasi di Desa A, sementara Dinas Kesehatan memberikan PMT di Desa B. Melalui manajemen konvergensi, pemerintah daerah diwajibkan melakukan Aksi Konvergensi, mulai dari analisis situasi hingga revaluasi kinerja tahunan. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa manajemen konvergensi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi belanja negara dan mempercepat penurunan stunting dengan memastikan intervensi spesifik dan sensitif diterima secara paket lengkap oleh sasaran prioritas.

Struktur Tata Kelola dan Kelembagaan (TPPS)

Aspek manajerial yang menonjol dalam studi kasus ini adalah pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Struktur ini merupakan manifestasi dari teori Organizational Design yang bersifat desentralistik namun terkoordinasi. Di tingkat desa, manajemen operasional dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Fenomena ini menarik karena melibatkan rekayasa sosial (*social engineering*) dalam manajemen SDM kesehatan masyarakat. TPK bertugas melakukan pendampingan *real-time*, sebuah pergeseran dari manajemen pasif (menunggu pasien di Posyandu) menjadi manajemen jemput bola (kunjungan rumah). Efektivitas struktur ini sangat bergantung pada kejelasan *job description* dan insentif, yang dalam beberapa literatur evaluasi masih menjadi tantangan utama keberlanjutan kinerja kader di lapangan.

Manajemen Data dan Transformasi Digital (e-PPGBM & Elsimil)

Dalam era Revolusi Industri 4.0, manajemen program gizi nasional tidak lagi mengandalkan laporan manual berjenjang yang lambat. Studi kasus Indonesia memperlihatkan integrasi teknologi melalui aplikasi e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Dari sudut pandang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (*Health Management Information System*), alat ini berfungsi sebagai *Decision Support System* (DSS). Fenomena terkini menunjukkan bahwa data *by name by address* memungkinkan manajer program di Puskesmas untuk melakukan "aksi cepat tanggap" ketika ditemukan balita dengan *weight faltering* (gagal tumbuh). Namun, tantangan validitas data masih menjadi isu krusial; sering kali terjadi diskrepansi antara data survei (SSGI) dengan data rutin (e-PPGBM), yang menuntut adanya manajemen penjaminan mutu data (*data quality assurance*) yang lebih ketat.

Manajemen Gizi Kesehatan Masyarakat dikaitkan dengan Kearifan Lokal

Manajemen kesehatan gizi masyarakat berhubungan dengan bagaimana strategi dan program kesehatan dapat diterapkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Mengingat kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai komunitas di Indonesia, mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam manajemen kesehatan gizi menjadi sangat relevan dan berdampak positif. Pendekatan ini semakin menjadi sorotan seiring dengan meningkatnya masalah kesehatan gizi, termasuk stunting dan malnutrisi.

Banyak studi menunjukkan bahwa pemanfaatan kearifan lokal dalam manajemen kesehatan gizi dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pencegahan masalah gizi. Misalnya, di Kaluharan, Sleman, pengenalan menu makanan yang berbasis pada tradisi lokal terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi yang seimbang (Merida et al., 2024). Hal ini diiringi dengan pemberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemenuhan gizi keluarga, yang merupakan bagian dari kearifan lokal (Wildia et al., 2025).

Fenomena terkini menunjukkan tingginya prevalensi stunting di Indonesia yang mencapai 24,4% pada anak balita. Angka ini mendorong pemerintah dan berbagai institusi untuk lebih memperhatikan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam upaya penanggulangan stunting. Praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang merupakan bagian dari kearifan lokal, juga dapat berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas gizi. Kontribusi lokal ini menunjukkan bahwa pendidikan gizi harus disertai dengan pendekatan yang memberdayakan masyarakat untuk memahami dan mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka (Wildia et al., 2025).

Studi kasus yang mengilustrasikan penerapan kearifan lokal dalam manajemen kesehatan gizi adalah praktik “Makameting” di Desa Nemberala, Rote Barat, di mana masyarakat lokal mengumpulkan makanan dari laut ketika air laut surut (Prayuda & Harijoko, 2024). Kegiatan ini tidak hanya menyediakan sumber pangan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan pengetahuan lokal tentang cara mempertahankan ketahanan pangan di kawasan pesisir. Situasi seperti ini relevan dengan rencana aksi kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas (Wildia et al., 2025)

Integrasi kearifan lokal dalam manajemen kesehatan gizi difasilitasi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian masyarakat dalam mengelola gizi dan kesehatan. Misalnya, pendidikan berbasis kearifan lokal yang dilakukan di Sekolah Dasar untuk menyisipkan nilai-nilai budaya dan pengetahuan gizi di kalangan anak-anak (Prayuda & Harijoko, 2024) (Susilawati et al., 2022). Implementasi ini penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya gizi dan kesehatan sebagaimana yang diajarkan melalui tradisi lokal.

Dengan demikian, pendekatan yang menggabungkan manajemen kesehatan gizi masyarakat dengan kearifan lokal memberikan peluang untuk tidak hanya menyelesaikan masalah gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Dalam konteks kebangkitan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan kesehatan masyarakat, pengintegrasian kedua aspek ini menjadi sangat esensial.

Manajemen Penganggaran Berbasis Kinerja

Sisi finansial dari manajemen program ini menerapkan prinsip tracking dan tagging anggaran untuk memastikan uang mengikuti program (*money follows program*). Pemerintah menggunakan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik serta Dana Desa yang “ditandai” khusus untuk penanganan stunting. Secara teoretis, ini adalah bentuk *Performance-Based Budgeting*. Fenomena menarik terlihat pada kewajiban desa mengalokasikan persentase tertentu dari Dana Desa untuk pencegahan stunting (seperti PMT berbahan lokal). Manajemen keuangan ini diawasi ketat melalui reviu inspektorat daerah. Hal ini membuktikan bahwa manajemen gizi bukan hanya soal medis, tetapi juga soal akuntabilitas publik dan efisiensi alokatif sumber daya fiskal untuk menghasilkan outcome kesehatan yang maksimal (Kemenkeu RI, 2022).

Evaluasi Kritis dan Tantangan Keberlanjutan

Meskipun kerangka manajemen telah tertata, studi kasus ini juga mengungkapkan celah implementasi (*implementation gap*). Evaluasi lapangan sering menemukan bahwa "konvergensi" masih sebatas administratif (tanda tangan dokumen) dan belum sepenuhnya terjadi pada level layanan di posyandu. Selain itu, fenomena "ketergantungan bantuan" masih tinggi, di mana pemberdayaan masyarakat belum optimal. Teori Change Management menyarankan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak ditentukan oleh seberapa canggih aplikasi yang digunakan, melainkan seberapa kuat perubahan perilaku masyarakat yang terbentuk. Oleh karena itu, rekomendasi manajerial bagi program nasional ke depan adalah penguatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi lokal yang kontekstual, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai dinamika manajemen program gizi kesehatan masyarakat, dapat ditarik beberapa simpulan strategis. Pertama, manajemen program gizi tidak dapat lagi dipandang sebagai aktivitas teknis medis semata, melainkan sebuah orkestrasi manajerial yang kompleks. Pergeseran paradigma dari manajemen berbasis aktivitas (*activity-based*) menuju manajemen berbasis hasil (*Results-Based Management/RBM*) menuntut adanya perubahan fundamental dalam pola pikir birokrasi, di mana efektivitas diukur dari dampak nyata terhadap status kesehatan populasi (misalnya penurunan prevalensi stunting), bukan sekadar serapan anggaran atau terlaksananya kegiatan seremonial.

Kedua, keberhasilan siklus manajemen yang meliputi Perencanaan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi (PIME) sangat bergantung pada kualitas data dan integrasi lintas sektor. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kegagalan program sering kali berakar pada perencanaan yang tidak berbasis bukti (*evidence-based planning*) dan fragmentasi ego sektoral. Studi kasus Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia membuktikan bahwa konsep konvergensi adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Sinergi antara intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor non-kesehatan) harus dikelola dalam satu komando kepemimpinan yang kuat dan didukung oleh sistem informasi terintegrasi (seperti e-PPGBM).

Ketiga, keberlanjutan (*sustainability*) program gizi hanya dapat dicapai melalui transformasi dari pendekatan top-down menjadi pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Teknologi digital dan aplikasi pemantauan hanyalah alat bantu

(*enabler*); esensi manajemen tetap terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, tantangan masa depan bagi manajemen gizi kesehatan masyarakat adalah bagaimana mempertahankan kinerja program di tengah keterbatasan sumber daya fiskal, serta memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memiliki efektivitas biaya (*cost-effectiveness*) yang optimal demi terciptanya generasi yang sehat dan produktif.

Daftar Pustaka

- Alsharari, N. M., & Daniels, B. W. (2023). Management Accounting Practices and Organizational Change Aspects in the Public Sector: Contextual/Processual Approach. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 20(1), 177–204. <https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2021-0143>
- Baker, P., Hawkes, C., Wingrove, K., Demaio, S., Parkhurst, J., Thow, A. M., & Walls, H. (2018). What Drives Political Commitment for Nutrition? A Review and Framework Synthesis to Inform the United Nations Decade of Action on Nutrition. *BMJ Global Health*, 3(1), e000485. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000485>
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen Dalam Organisasi Publik Di Indonesia. *Future Academia the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54–62. <https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>
- Fesshayee, B., Pandya, S., Kan, L., Kalbarczyk, A., Alland, K., Rahman, S. M. M., Bulbul, M. M. I., Mustaphi, P., Siddique, M. A. B., Tanim, M. I. A., Chowdhury, M., Rumman, T., & Labrique, A. (2024). Quality, Usability, and Trust Challenges to Effective Data Use in the Deployment and Use of the Bangladesh Nutrition Information System Dashboard: Qualitative Study. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e48294. <https://doi.org/10.2196/48294>
- Gelli, A., Margolies, A., Santacroce, M., Roschnik, N., Twalibu, A., Katundu, M., Moestue, H., Alderman, H., & Ruel, M. T. (2018). Using a Community-Based Early Childhood Development Center as a Platform to Promote Production and Consumption Diversity Increases Children's Dietary Intake and Reduces Stunting in Malawi: A Cluster-Randomized Trial. *Journal of Nutrition*, 148(10), 1587–1597. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy148>
- Gupta, P., Wieck, E., Conkle, J., Betters, K., Cooley, A., Yamasaki, S., Laibhen-Parkes, N., & Suchdev, P. S. (2020). Improving Assessment of Child Growth in a Pediatric Hospital Setting. *BMC Pediatrics*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02289-1>
- Hargous, C. V., Strugnell, C., Allender, S., Orellana, L., Corvalán, C., & Bell, C. (2023). Double- and Triple-duty Actions in Childhood for Addressing the Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: A Scoping Review. *Obesity Reviews*, 24(4). <https://doi.org/10.1111/obr.13555>
- Hasan, A. M. R., Selim, M., Anne, F. I., Escobar-DeMarco, J., Ireen, S., Kappos, K., Ash, D., & Rasheed, S. (2023). Opportunities and Challenges in Delivering Maternal and Child Nutrition Services Through Public Primary Health Care Facilities in Urban Bangladesh: A Qualitative Inquiry. *BMC Health Services Research*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-023-10094-6>
- Hinojos, N. D. R. F., Sandoval, L. M. A., & Cox, V. H. M. (2024). Approach to Organizational Management in the Public Sector. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(2), 1855–1859. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0224.0524>

- Homood, M. M. I. Al. (2024). The Silent Epidemic: Nurse-Led Initiatives to Combat Malnutrition in Hospitalized Patients. *Power System Technology*, 48(4), 2938–2962. <https://doi.org/10.52783/pst.1174>
- Ireland, M., Paul, É., & Dujardin, B. (2011). Can Performance-Based Financing Be Used to Reform Health Systems in Developing Countries? *Bulletin of the World Health Organization*, 89(9), 695–698. <https://doi.org/10.2471/blt.11.087379>
- Korir, J., Gichohi-Wainaina, W. N., Park, O., Kwon, S., Colwell, M. J., & Oldewage-Theron, W. (2025). Mapping the Drivers of Multisectoral Nutrition Governance and Its Link to Nutrition Outcomes in Kenya: A Qualitative Inquiry. *Nutrients*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.3390/nu17020209>
- Matthieu, M. M., Taylor, L. D., Adkins, D., Williams, J., Hu, B., Oliver, C. M., McCullough, J. A., Mallory, M. J., Smith, I. D., Painter, J. T., Ounpraseuth, S., & Garner, K. K. (2024). Adopting the RE-AIM Analytic Framework for Rural Program Evaluation: Experiences From the Advance Care Planning via Group Visits (ACP-GV) National Evaluation. *Frontiers in Health Services*, 4. <https://doi.org/10.3389/frhs.2024.1210166>
- Merida, Y., Mutmainah, D., Marani, V., Ritania, R., A, L. P., DS, P. V. O., N.D, H., Rahcma, D., C.C, N., L. H. N., & L.N, P. (2024). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyiapan Menu Makanan Pada Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Di Kalurahan Kepuharjo Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7(1), 458–472. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12964>
- Nimwesiga, C., Murezi, M., & Taremwa, I. M. (2021). Adherence to Iron and Folic Acid Supplementation and Its Associated Factors Among Pregnant Women Attending Antenatal Care at Bwindi Community Hospital, Western Uganda. *International Journal of Reproductive Medicine*, 2021, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2021/6632463>
- Prayuda, G. B. N., & Harijoko, A. (2024). Epistemologi Lokal Masyarakat Desa Nemberala, Rote Barat Dalam Kegiatan “Makameting.” *Jurnal Pengabdian Riset Kreativitas Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 33–38. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v2i1.9523>
- Reeve, E., Bell, C., Sacks, G., Mounsey, S., Waqa, G., Peeters, A., & Thow, A. M. (2023). Lessons for Strengthening Policymaking for Obesity and Diet-related Noncommunicable Disease Prevention: A Narrative Synthesis of Policy Literature From the Western Pacific Region. *Obesity Reviews*, 25(2). <https://doi.org/10.1111/obr.13651>
- Setiawati, A., Arda, D., Nordianiwati, N., Tyarini, I. A., & Indryani, I. (2023). Factors Associated With Nutritional Status in Children Under Five. *Jurnal Edukasi Ilmiah Kesehatan*, 1(3), 99–106. <https://doi.org/10.61099/junedik.v1i3.24>
- Spencer, S. A., Adipa, F. E., Baker, T., Crawford, A. M., Dark, P., Dula, D., Gordon, S. B., Hamilton, D., Huluka, D. K., Khalid, K., Lakoh, S., Limbani, F., Rylance, J., Sawe, H. R., Simiyu, I., Waweru-Siika, W., Worrall, E., & Morton, B. (2023). A Health Systems Approach to Critical Care Delivery in Low-Resource Settings: A Narrative Review. *Intensive Care Medicine*, 49(7), 772–784. <https://doi.org/10.1007/s00134-023-07136->

- Wajdi, M. B. N., Saini, M., & Hisyam, M. (2025). Public Health Program: Educating the Importance of Balanced Nutrition for Collective Well-Being. *Bisma Bimbingan Swadaya Masyarakat*, 7(1), 23–34. <https://doi.org/10.59689/bisma.v6i6.1193>
- Wildia, W., Rahmadiyah, D. C., Wiarsih, W., & Permatasari, H. (2025). Kearifan Lokal Dalam Upaya Pencegahan Kejadian Stunting: Telaah Sistematis. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 19(1), 62–69. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i1.763>
- Zeraatkar, D., Johnston, B. C., & Guyatt, G. (2019). Evidence Collection and Evaluation for the Development of Dietary Guidelines and Public Policy on Nutrition. *Annual Review of Nutrition*, 39(1), 227–247. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-082018-124610>
- Zhao, R., Hou, X., Niu, Y., & Wang, J. (2023). Effect of the Home to Hospital to Home Nutrition Management Program on Postoperative Liver Cancer Patients: A Single-Center Randomized Controlled Study. *Medicine*, 102(49), e36648. <https://doi.org/10.1097/md.00000000000036648>



BAB 10

Gizi Pada Kelompok Khusus

A. Pendahuluan

Gizi merupakan salah satu determinan utama kualitas sumber daya manusia karena berdampak langsung pada pertumbuhan fisik, perkembangan neurokognitif, dan produktivitas sepanjang rentang hidup. Periode kehidupan tidaklah homogen: ada fase-fase kritis di mana asupan gizi dan lingkungan memiliki efek yang bersifat persisten, terutama selama kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan (seribu hari pertama), sehingga kegagalan pemenuhan gizi pada fase ini dapat menghasilkan konsekuensi jangka panjang yang sulit dibalik (Unicef, 2021a).

Kelompok khusus, yang dalam konteks ini mencakup ibu hamil, bayi, anak balita, remaja, dan lansia, memiliki kebutuhan biologis, fisiologis, dan sosial yang berbeda dari populasi umum. Ibu hamil membutuhkan dukungan gizi untuk mencegah anemia, kelahiran prematur, dan berat lahir rendah; bayi dan balita memerlukan ASI eksklusif dan MP-ASI berkualitas untuk perkembangan otak; remaja membutuhkan intervensi untuk mengatasi anemia dan pola makan tidak sehat; lansia memerlukan pendekatan untuk mencegah malnutrisi dan menurunnya fungsi fisik. Ketidalcukupan intervensi untuk setiap kelompok ini tidak hanya menimbulkan beban kesehatan langsung, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan kesehatan (WHO, 2024).

Masalah gizi tidak hanya bersifat klinis; ia sangat ditentukan oleh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti kemiskinan, akses pangan yang aman dan bergizi, sanitasi, pendidikan ibu, serta kebijakan publik. Pendekatan yang hanya bersifat nutrisi-spesifik tanpa mengatasi determinan sosial ini cenderung memberikan hasil yang suboptimal. Oleh karena itu, pendekatan multisektoral yang menggabungkan intervensi spesifik gizi dan intervensi sensitif (mis. sanitasi, keamanan pangan, perlindungan sosial) diperlukan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Pemikiran ini selaras dengan kajian determinan sosial yang menekankan perlunya kebijakan dan intervensi pada level sosial dan struktural (Marmot, 2005).

Secara nasional, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya dalam dekade terakhir, namun angka absolutnya masih signifikan dan tidak merata antar wilayah. Laporan survei nasional terbaru mencatat bahwa prevalensi stunting berada pada kisaran yang masih memerlukan aksi terfokus, sehingga diperlukan strategi yang menitikberatkan pada intervensi berbasis bukti dan adaptasi kearifan lokal untuk mempercepat penurunan tersebut dan menjamin equity layanan. Konteks dinamika kebijakan dan program nasional menegaskan perlunya penelitian dan implementasi yang berorientasi pada manajemen program dan scaling up berbasis bukti (Kemenkes RI, 2023).

Karena kompleksitas biologis dan sosial ini, modul dan penelitian yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini menekankan pendekatan holistik: mulai dari bukti biologis pada 1000 HPK, intervensi klinis dan nutrisi spesifik, sampai intervensi multisektoral yang sensitif terhadap konteks lokal. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai aspek teknis gizi, tetapi juga metodologi riset kebijakan, evaluasi program, dan desain intervensi yang adaptif terhadap kearifan lokal, sehingga kajian ilmiah dapat berujung pada kebijakan dan praktik yang berdampak nyata (Unicef, 2021a).

B. Ruang Lingkup Gizi Kelompok Khusus

Ruang lingkup gizi pada kelompok khusus mencakup spektrum faktor biologis, sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang saling berinteraksi untuk menentukan status gizi sepanjang lintasan kehidupan. Pendekatan yang diperlukan tidak cukup bersifat klinis semata; melainkan harus menggabungkan analisis sistem yang melihat interaksi antara kebutuhan fisiologis individu (mis. kebutuhan makro dan mikro nutrien pada fase tertentu) dan determinan lingkungan yang lebih luas. Ini menjadikan kajian gizi kelompok khusus sebagai bidang interdisipliner yang menuntut metodologi riset beragam, dari penelitian molekuler dan evaluasi program hingga studi kebijakan dan implementasi multisektoral.

Periode kehamilan hingga usia dua tahun, yang dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan, merupakan jendela kesempatan kritis di mana nutrisi dan perawatan yang tepat menaruh pondasi bagi perkembangan otak, sistem imun, dan kapasitas pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi nutrisi pada fase ini (mis. status gizi ibu pra-kehamilan dan selama kehamilan, ASI eksklusif, MP-ASI yang adekuat) memiliki dampak yang bersifat persisten pada outcome kesehatan dan kapasitas produktif individu sepanjang

hidupnya. Bukti sintesis internasional menegaskan pentingnya fokus ini sebagai prioritas program dan kebijakan gizi (Unicef, 2021a).

Remaja, baik laki-laki maupun perempuan, mewakili fase perkembangan kedua yang kritis sebelum memasuki masa reproduksi; status gizi pada kelompok ini menentukan kesiapan reproduktif, performa kognitif, dan risiko penyakit metabolik di kemudian hari. Tantangan gizi remaja bersifat ganda: di beberapa populasi muncul beban ganda malnutrisi, anemia dan kekurangan mikronutrien pada satu sisi, serta peningkatan prevalensi overweight/obesitas dan pola makan tidak sehat di sisi lain. Karena itu, intervensi untuk remaja harus menggabungkan program pendidikan nutrisi, suplementasi mikro (ketika tepat), kebijakan lingkungan sekolah, dan pendekatan sosial perilaku. Bukti terbaru dan kajian komprehensif global menekankan urgensi kebijakan terpadu untuk generasi ini (The Guardian, 2025).

Populasi lansia menghadirkan tantangan nutrisi yang berbeda: perubahan fisiologis (mis. penurunan massa otot, sekresi pencernaan, rasa lapar), komorbiditas kronis, serta hambatan sosial-ekonomi yang memengaruhi akses terhadap makanan bergizi. Kondisi seperti malnutrisi dan sarkopenia pada lansia tidak hanya menurunkan kualitas hidup tetapi juga meningkatkan risiko rawat inap, morbiditas, dan mortalitas. Oleh karena itu, intervensi gizi untuk lansia perlu bersifat holistik, mengombinasikan penilaian nutrisi, asupan protein adekuat, pengelolaan komorbiditas, dan dukungan sosial, sejalan dengan pedoman WHO dan bukti akademik terkait (WHO, 2023c).

Selain fase umur spesifik, ada kelompok rentan yang dipotong lintas usia: rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penduduk di daerah terpencil, dan populasi terdampak bencana. Untuk kelompok-kelompok ini, keterbatasan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan bergizi, gangguan layanan kesehatan, serta kerentanan terhadap shock (ekonomi atau lingkungan) memperburuk risiko malnutrisi. Oleh karena itu, strategi respons harus mencakup intervensi spesifik gizi (mis. suplementasi, distribusi makanan darurat bergizi) dan intervensi sensitif (perlindungan sosial, perbaikan sanitasi, pemulihan mata pencaharian), yang disusun berdasarkan analisis kontekstual dan evidence-based programming. Kajian determinan sosial menegaskan bahwa tanpa upaya multisektoral, dampak intervensi gizi akan terbatas (Li et al., 2024).

Karena ruang lingkupnya luas dan kompleks, kajian gizi kelompok khusus memberikan arena penting bagi pengembangan riset transformatif dan inovasi kebijakan, mulai dari penelitian implementasi (how and why interventions work in context), evaluasi skalabilitas program, hingga

pemanfaatan kearifan lokal untuk solusi berkelanjutan. Bagi program doctoral, ini berarti mahasiswa dituntut mampu menghubungkan bukti ilmiah dengan desain program, metode evaluasi, serta rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan dapat diambil alih pemangku kepentingan. Pendekatan riset yang kolaboratif dan multimethod akan meningkatkan peluang bahwa temuan akademik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik yang nyata di lapangan.

C. Gizi Ibu, Bayi, dan Anak: 1000 Hari Pertama Kehidupan

Periode kehamilan sampai anak berusia dua tahun, yang sering dirujuk sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), adalah jendela peluang biologis dan perkembangan yang paling menentukan dalam siklus hidup manusia. Intervensi gizi yang tepat dalam jendela ini, termasuk status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif, dan MP-ASI berkualitas, memiliki efek jangka panjang pada pertumbuhan linear, perkembangan otak, kesehatan imunologis, dan kapasitas produktif individu di kemudian hari. Oleh sebab itu prioritas program dan kebijakan gizi harus ditempatkan pada 1000 HPK untuk memperoleh dampak populasi yang substansial (Unicef, 2021a).

Status gizi wanita pada masa pra-kehamilan serta asupan gizi selama kehamilan menentukan risiko kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan bayi dengan cadangan nutrisi yang lemah. Intervensi antenatal yang terbukti efektif meliputi suplementasi zat besi dan asam folat (sesuai dosis yang direkomendasikan), penguatan konseling diet, deteksi dan penanganan malnutrisi, serta perawatan klinis untuk kondisi komorbid. Strategi ini harus dipadukan dengan pemantauan status gizi ibu dan layanan antenatal yang responsif terhadap konteks setempat (WHO, 2025).

Pada tingkat nutrisi, pemenuhan kebutuhan makronutrien (energi, protein) dan mikronutrien kritis, khususnya zat besi, asam folat, kalsium, dan secara kontekstual vitamin A, yodium, dan zinc, esensial untuk mencegah anemia ibu, membangun massa jaringan janin, dan mengurangi komplikasi obstetrik. Pilihan intervensi (mis. suplementasi, fortifikasi, diversifikasi pangan) harus dipandu bukti epidemiologis lokal, prevalensi defisiensi mikronutrien, dan feasibility operasional dalam layanan kesehatan primer (WHO, 2025).

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama adalah rekomendasi global karena manfaatnya yang kuat terhadap proteksi infeksi, nutrisi optimal, dan keterikatan ibu-anak; selanjutnya dilanjutkan bersama MP-ASI hingga 2 tahun atau lebih bila memungkinkan. Di tingkat komunitas, praktik menyusui

dan suplai ASI dipengaruhi oleh budaya, dukungan keluarga, kebijakan cuti, dan ketersediaan layanan konseling laktasi; oleh karena itu intervensi efektif menggabungkan promosi ASI berbasis bukti dengan adaptasi kearifan lokal, misalnya pemanfaatan bahan pangan tradisional yang dipercaya meningkatkan produksi ASI, setelah dievaluasi keamanan dan manfaatnya (WHO, 2023a).

Memasuki usia 6–24 bulan, pengenalan makanan pendamping yang adekuat secara kuantitas, kandungan gizi, frekuensi pemberian, dan praktik kebersihan merupakan kunci pencegahan malnutrisi akut dan kronis. Panduan WHO untuk complementary feeding menegaskan perlunya makanan padat-energi dan padat-mikronutrien serta praktik pemberian yang responsif. Pemantauan nutrisi, melalui timbang, pengukuran panjang/tinggi, serta indikator IYCF, harus diintegrasikan ke dalam layanan primer (Posyandu/ANC/PN) untuk deteksi dini dan tindak lanjut (WHO, 2023d).

Ancaman malnutrisi pada 1000 HPK muncul sebagai kombinasi stunting (kronis), wasting (akut), dan defisiensi mikronutrien (mis. anemia). Dampak populasi terlihat pada penurunan kapasitas kognitif, peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari, dan kos sosial-ekonomi yang besar. Oleh karena itu, respons program harus multifaset: intervensi spesifik gizi (suplementasi, fortifikasi, MP-ASI), intervensi sensitif (sanitasi, keamanan pangan, perlindungan sosial), penguatan layanan kesehatan primer, serta rancangan kebijakan berbasis bukti yang memprioritaskan area dan kelompok rentan. Bukti nasional menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Indonesia namun angka absolut masih menuntut percepatan upaya (BKPK Kemenkes, 2025).

Bagi mahasiswa program doctoral, kajian 1000 HPK bukan hanya studi biologis; ini adalah medan untuk melakukan penelitian implementasi, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa intervensi bekerja (atau tidak) di lapangan, serta menyintesis bukti untuk rekomendasi kebijakan yang dapat diskalakan. Pendekatan multisektoral, mixed-methods, dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lokal akan meningkatkan relevansi dan adopsi hasil riset menjadi program yang efektif dan berkelanjutan.

D. Gizi Remaja dan Lansia

Gizi remaja dan lansia merupakan dua ujung spektrum umur yang masing-masing menghadapi tantangan gizi khas namun sama-sama berkonsekuensi luas bagi kapasitas fungsional, kesehatan populasi, dan beban sistem pelayanan. Remaja adalah periode penguatan cadangan fisik dan persiapan reproduksi serta produktivitas, sedangkan lansia memerlukan strategi pemeliharaan fungsi dan kualitas hidup dalam menghadapi penuaan biologis. Dalam kerangka kesehatan masyarakat, analisis gizi pada kedua kelompok ini harus menggabungkan bukti biologis, determinan sosial, serta evaluasi efektivitas intervensi untuk merancang kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Remaja mengalami percepatan pertumbuhan linear dan peningkatan kebutuhan nutrisi yang tajam, khususnya untuk energi, protein, dan mikronutrien seperti besi, yang apabila tidak terpenuhi berisiko menimbulkan anemia, hambatan pertumbuhan, atau menciptakan cadangan tubuh yang tidak memadai untuk masa reproduksi. Di banyak konteks terjadi beban gizi ganda: defisiensi mikronutrien (mis. anemia) tetap tinggi pada segmen remaja perempuan, sementara simultan muncul peningkatan prevalensi overweight dan obesitas akibat perubahan pola makan dan aktivitas fisik. Fakta ini menuntut strategi yang mampu menyeimbangkan intervensi pencegahan defisiensi sekaligus pencegahan obesitas, sebuah tantangan programatik yang makin ditekankan dalam literatur global (Patton et al., 2022).

Perilaku makan remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, pemasaran makanan olahan, serta norma budaya tentang tubuh dan kecantikan. Bagi remaja perempuan, status gizi juga berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi masa depan; intervensi yang menargetkan peningkatan status zat besi dan pendidikan gizi di sekolah dapat mengurangi risiko anemia dan memperbaiki outcome reproduktif. Oleh karena itu, program efektif menggabungkan pendidikan gizi, suplementasi mikro bila diperlukan, dan perubahan lingkungan (mis. kebijakan makanan sekolah) serta pendekatan perilaku yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya. Bukti sistematis menunjukkan school-based dan multikomponen intervensi mampu memperbaiki pengetahuan dan beberapa indikator diet pada remaja (Salam et al., 2016).

Implementasi program yang sukses kerap memanfaatkan ruang sekolah sebagai platform, melalui kurikulum gizi, penyediaan makanan sehat, screening anemia, dan keterlibatan keluarga, serta memanfaatkan kearifan lokal (mis. pangan lokal bergizi dan praktik kuliner tradisional) untuk

meningkatkan acceptance dan keberlanjutan. Inovasi digital, peer-education, dan integrasi layanan kesehatan reproduksi juga telah menunjukkan potensi meningkatkan jangkauan dan efektivitas pada remaja, khususnya bila dikembangkan melalui riset implementasi yang mengevaluasi konteks setempat (Chatterjee & Nirgude, 2024).

Lansia mengalami penurunan metabolisme basal, kehilangan massa otot (sarkopenia), penurunan nafsu makan, gangguan rasa dan pengecapan, serta seringkali modularitas penyakit kronis yang mempengaruhi kebutuhan dan kemampuan makan. Kondisi-kondisi ini meningkatkan risiko malnutrisi, dehidrasi, dan penurunan fungsi fisik yang kemudian meningkatkan rawat inap dan mortalitas. Oleh karena itu, penilaian gizi pada lansia harus spesifik (mengukur massa otot, fungsi, dan asupan energi/protein) dan ditindaklanjuti dengan intervensi nutrisi yang menekankan kecukupan energi-protein, distribusi protein sehari, serta manajemen hidrasi. Panduan praktis multidisipliner dari organisasi internasional merekomendasikan penilaian rutin dan intervensi yang terintegrasi dengan perawatan penyakit kronis (Volkert et al., 2019).

Sarkopenia, yang dipengaruhi oleh insufisiensi protein, inaktivitas fisik, dan peradangan kronis, mempunyai implikasi fungsional besar; bukti menunjukkan kombinasi intervensi nutrisi (peningkatan asupan protein atau suplemen protein/asam amino tertentu) dan latihan resistensi adalah pendekatan paling efektif untuk memelihara atau meningkatkan massa dan kekuatan otot pada lansia. Dehidrasi di lingkungan komunitas dan fasilitas juga merupakan masalah umum yang dapat dicegah melalui edukasi, monitoring, dan penyesuaian lingkungan (akses cairan, pengingat minum). Intervensi berbasis keluarga dan komunitas, mis. program kunjungan rumah, kelompok dukungan, dan integrasi layanan primer, telah terbukti meningkatkan deteksi dini dan penatalaksanaan malnutrisi lansia (Bhattacharya et al., 2022).

Karena problematika pada remaja dan lansia bersifat multifaktorial, respons pelayanan harus multidisiplin: kesehatan masyarakat, nutrisi klinis, kebijakan pendidikan, sosial, dan layanan primer harus saling terkoordinasi. Di tingkat kebijakan, ini berarti merancang paket layanan yang mencakup pencegahan, deteksi dini, dan manajemen, serta mekanisme perlindungan sosial untuk menanggulangi hambatan ekonomi terhadap akses pangan bergizi. Untuk mahasiswa S3, prioritas penelitian meliputi evaluasi efektivitas paket intervensi terintegrasi, studi implementasi untuk adaptasi lokal, dan analisis biaya-manfaat untuk scaling up kebijakan yang efektif pada kedua populasi ini (Hargreaves et al., 2022).

E. Intervensi Spesifik dan Sensitif pada Kelompok Rentan

Intervensi gizi pada kelompok rentan harus dibedakan menjadi dua paket yang saling melengkapi: *intervensi spesifik* yang secara langsung menargetkan kebutuhan nutrisi (misalnya suplementasi mikro, pemberian makanan tambahan, promosi ASI), dan *intervensi sensitif* yang menangani determinan sosial dan struktural (mis. sanitasi, ketersediaan pangan rumah tangga, pendidikan, dan perlindungan sosial). Kedua jenis intervensi ini harus direncanakan dan diimplementasikan secara sinkron agar hasil gizi yang diharapkan, seperti penurunan stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien, tercapai secara berkelanjutan.

Suplementasi zat besi dan asam folat pada ibu hamil adalah intervensi yang terbukti menurunkan risiko anemia maternal dan komplikasi kehamilan; oleh karena itu, kebijakan suplementasi harian selama kehamilan merupakan standar rekomendasi WHO dan praktek program di banyak negara. Suplementasi zinc pada anak dengan diare mempercepat pemulihan dan mengurangi mortalitas, sedangkan fortifikasi garam dengan yodium tetap menjadi strategi populasi efektif untuk mencegah gangguan defisiensi yodium. Pilihan dosis, durasi, dan target program harus disesuaikan dengan profil epidemiologis lokal dan sistem distribusi layanan kesehatan (WHO, 2024).

Pemberian makanan tambahan (program PMT/feeding programs) pada balita dan ibu rentan dapat mengurangi risiko wasting dan memperbaiki status gizi mikro bila dirancang dengan komposisi mikro dan makro yang sesuai dan disertai mekanisme pemantauan. Di sisi lain, promosi ASI eksklusif selama enam bulan dengan dukungan konseling laktasi merupakan langkah preventif primer yang mengurangi kejadian infeksi dan malnutrisi pada bayi; pelayanan pascakelahiran, termasuk konseling menyusui segera setelah kelahiran, terbukti meningkatkan inisiasi dini dan keberlangsungan ASI eksklusif (WHO, 2023a).

Intervensi sensitif seperti perbaikan sanitasi, air minum aman, dan praktik kebersihan memiliki peran penting dalam mencegah infeksi berulang yang mengganggu penyerapan nutrisi dan berkontribusi pada stunting. Pendekatan *baby-WASH* atau nutrisi-sensitif WASH yang terintegrasi dengan program gizi dapat mengurangi beban enteric infections dan environmental enteric dysfunction yang memengaruhi pertumbuhan anak. Selain itu, jaminan ketersediaan pangan rumah tangga melalui peningkatan produksi pangan lokal, akses pasar, dan program perlindungan sosial memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, sebuah prasyarat bagi intervensi gizi spesifik agar efektif (WHO, 2015).

Intervensi pendidikan, khususnya pemberdayaan ibu melalui pendidikan gizi, penguatan keterampilan memberi makan anak, dan kampanye perubahan perilaku berbasis bukti, mendukung adopsi praktik IYCF yang benar dan pemanfaatan intervensi klinis. Sementara itu, program pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial (mis. bantuan tunai bersyarat) dapat meningkatkan kemampuan keluarga membeli makanan bergizi dan mengakses layanan kesehatan; bukti evidence menunjukkan bahwa kombinasi perlindungan sosial dengan komponen gizi spesifik memperbesar dampak terhadap penurunan malnutrisi (SUN, 2016).

Untuk mencapai keberlanjutan dan penerimaan masyarakat, intervensi harus dikontekstualisasikan: artinya, integrasi strategi nasional (mis. paket gizi 8 / program percepatan stunting nasional) dengan praktik dan sumber daya lokal seperti pangan tradisional bergizi (contoh: pengembangan dan pemanfaatan daun kelor/Moringa dan sumber protein laut di Sulawesi Selatan) serta norma budaya akan meningkatkan relevansi dan skalabilitas program. Pendekatan adaptif ini juga menuntut riset implementasi yang melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk menilai acceptability, feasibility, dan cost-effectiveness intervensi dalam konteks spesifik (Kemenkes RI, 2020).

Bagi mahasiswa doktoral, topik intervensi spesifik dan sensitif membuka peluang penelitian implementasi dan evaluasi skala program, mis. studi cluster randomized trials untuk komponen PMT, mixed-methods untuk memahami faktor acceptability intervensi kearifan lokal, dan analisis kebijakan untuk integrasi multisektoral. Penekanan pada bukti konteks-spesifik, mekanisme dampak, serta rute translasi bukti ke kebijakan (policy uptake) adalah inti kontribusi ilmiah yang diharapkan dari riset pada level S3.

F. Inovasi dan Kearifan Lokal dalam Praktik Gizi Kelompok Khusus

Inovasi dalam praktik gizi kelompok khusus tidak cukup hanya berupa teknologi baru atau paket intervensi global; keberlanjutan dan efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan bukti ilmiah dengan sumber daya dan norma lokal. Pemanfaatan kearifan lokal, termasuk pangan tradisional, pola asuh budaya, dan jaringan komunitas, meningkatkan penerimaan (acceptability), keberlanjutan (sustainability), dan potensi skalabilitas intervensi gizi. Oleh karena itu, penelitian implementasi dan desain program harus mengevaluasi tidak hanya efektivitas biologis intervensi, tetapi juga aspek sosial-kultural yang menentukan adopsi di lapangan (Rahmatunisa et al., 2025).

Pemanfaatan pangan lokal seperti beras ketan/pulut, jagung sebagai pangan pokok alternatif, daun kelor (*Moringa oleifera*) sebagai sumber mikro dan protein, serta ikan laut sebagai sumber protein dan asam lemak esensial merupakan strategi diversifikasi pangan yang berpotensi meningkatkan kecukupan mikronutrien dan protein di komunitas pesisir dan agraris. Studi dan tinjauan di Indonesia menunjukkan bahwa pemrosesan lokal (mis. pembuatan tepung atau suplementasi makanan anak) dapat meningkatkan nilai gizi produk pangan lokal, sementara daun kelor telah dilaporkan mengandung protein, vitamin, kalsium, dan sejumlah mikronutrien sehingga sering diusulkan sebagai bahan fortifikasi pangan komunitas. Namun, tantangan implementasi mencakup variabilitas kandungan gizi, isu keamanan pangan, preferensi rasa, serta kebutuhan standarisasi kandungan gizi jika dipakai dalam program bantuan atau formulasi PMT. Oleh karena itu, pendekatan riset harus menggabungkan analisis komposisi pangan, pengujian acceptability, dan uji coba operasional dalam konteks lokal (WFP, 2017).

Sekolah dan budaya lokal merupakan platform strategis untuk intervensi pencegahan gizi pada anak dan remaja. Evidence dari studi di Indonesia dan tinjauan internasional menunjukkan bahwa intervensi pendidikan gizi yang multi-strategi, menggabungkan kurikulum adaptif, kegiatan praktikum (mis. memasak pangan lokal bergizi), screening gizi, serta keterlibatan orang tua dan komunitas, memperbaiki pengetahuan, sikap, dan beberapa indikator perilaku gizi pada anak dan remaja. Toolkit dan pedoman yang disusun untuk konteks Indonesia menekankan pentingnya menilai lingkungan sekolah (*nutrition-environment*) dan mengintegrasikan intervensi yang sesuai budaya agar program menjadi relevan dan berkelanjutan (Indriasari et al., 2021).

Teknologi informasi, termasuk aplikasi mobile (*mHealth*), platform pesan singkat, dan sistem manajemen data pelayanan, telah digunakan di Indonesia untuk meningkatkan jangkauan edukasi gizi, memfasilitasi konseling jarak jauh, dan mendukung pemantauan tumbuh-kembang secara real-time. Studi intervensi *mHealth* di konteks maternal-child health menunjukkan peningkatan KAP (*knowledge, attitude, practice*), kepatuhan kunjungan, dan beberapa indikator nutrisi; teknologi juga mempermudah supervisi program dan koleksi data untuk evaluasi. Meski demikian, efektivitas jangka panjang tergantung pada akses digital, literasi pengguna, dan integrasi dengan sistem layanan primer, semua aspek yang harus diuji melalui penelitian implementasi sebelum skala besar (Sari et al., 2022).

Agar inovasi berbasis kearifan lokal berdampak, program harus merancang paket intervensi yang menggabungkan: (1) bukti nutrisi (komposisi dan keamanan pangan lokal), (2) desain partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, kader, tokoh adat, sekolah, untuk memastikan acceptability, dan (3) mekanisme tata kelola serta quality control yang mencegah risiko (mis. food safety). Pengalaman program nasional dan laporan pelaksanaan (termasuk masalah pada program makan sekolah yang skala besar) juga menekankan perlunya penguatan oversight, kapasitas dapur lokal, dan audit gizi untuk melindungi populasi rentan. Oleh karena itu, pendekatan transdisipliner, menggabungkan gizi, ilmu pangan, antropologi, dan manajemen program, adalah landasan metodologis untuk riset S3 yang ingin menguji inovasi nyata di lapangan (Teresia, 2025).

G. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Gizi

Penguatan kebijakan dan manajemen pelayanan gizi adalah prasyarat agar intervensi teknis (mis. suplementasi, PMT, IYCF) menghasilkan dampak populasi yang nyata dan berkelanjutan. Kebijakan yang lemah, fragmentasi program, atau kapasitas manajemen yang terbatas akan menyebabkan pemborosan sumber daya dan rendahnya pencapaian target gizi. Oleh karena itu, kebijakan harus dibangun di atas bukti ilmiah yang jelas dan mekanisme manajemen program yang kuat agar dapat menjamin tata laksana, akuntabilitas, dan keberlanjutan intervensi.

Kebijakan yang efektif memerlukan sintesis bukti dari berbagai jenis penelitian: evaluasi efektivitas intervensi (trial/observasional), studi implementasi (implementation research) yang menjelaskan konteks dan mekanisme, serta analisis ekonomi dan sistem. Doktoral riset berperan ganda: menghasilkan bukti baru (mis. efektivitas adaptasi intervensi di konteks lokal) dan menerjemahkan bukti tersebut ke dalam paket kebijakan yang feasible dan terbiayai. Dokumen-dokumen WHO dan tinjauan kebijakan global menekankan bahwa kebijakan yang tidak berbasis bukti akan sulit dipertahankan dalam praktik pelayanan (WHO, 2013).

Selain memproduksi bukti, akademisi S3 harus terlibat dalam strategi advokasi: menyajikan temuan dalam format yang relevan bagi pembuat kebijakan (policy briefs, costed-options), memfasilitasi dialog multi-pemangku kepentingan, dan menggunakan bukti implementasi untuk menjawab pertanyaan praktis pembuat program (mis. bagaimana paket gizi bekerja di distrik terpencil). Studi implementasi yang baik mempermudah policy uptake karena menjawab pertanyaan “how”, “for whom”, dan “under what conditions” (Hajeebhoy et al., 2013).

Manajemen program yang efektif dimulai dari perencanaan yang berorientasi hasil: diagnosis situasi (peta beban gizi dan determinan), penentuan target yang realistis, dan perumusan paket intervensi prioritas dengan alokasi sumber daya yang jelas. Alat-alat perencanaan multisektoral (mis. MQSUN+ toolkit) membantu menyusun kerangka hasil bersama dan mekanisme koordinasi antar-sektor. Perencanaan juga harus memasukkan strategi pemantauan dan rencana pembiayaan jangka menengah agar intervensi dapat diperluas (scale up) dengan kualitas yang terjaga (MQSUN+, 2020).

Implementasi menuntut perhatian pada kapasitas manusia (pelatihan tenaga kesehatan, kader), sistem logistik (rantai suplai suplementasi dan PMT), serta kualitas layanan (protokol klinis, konseling gizi). Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa masalah logistik dan kapasitas pelaksana seringkali menjadi hambatan utama meskipun paket intervensi telah terbukti efektif. Oleh karena itu, program harus merancang mekanisme supervisi, penguatan kapasitas berkelanjutan, dan manajemen rantai suplai yang responsif (Unicef, 2018).

Sistem M&E yang kuat memungkinkan deteksi dini masalah implementasi, penilaian capaian output/outcome, dan pembelajaran program. Platform pelaporan seperti NutriDash dan pedoman WHO untuk monitoring gizi menyediakan indikator standar (coverage, kualitas layanan, outcome nutrisi) yang dapat digunakan untuk akuntabilitas nasional dan perbandingan antarwilayah. Selain itu, integrasi data rutin (mis. surveilans gizi, posyandu) dengan data program adalah kunci untuk evaluasi dampak dan keputusan pengalokasian sumber daya (Unicef, 2021b).

Masalah gizi memiliki akar sosial dan ekonomi sehingga memerlukan respons lintas sektor, kesehatan, pendidikan, pertanian, sanitasi, perlindungan sosial. Kerangka kerja multistakeholder seperti SUN Movement dan pedoman multisektoral MQSUN+ menekankan koordinasi politik tingkat tinggi, kerangka hasil bersama (common results framework), dan mekanisme pembiayaan bersama sebagai elemen governance yang perlu diperkuat untuk kemajuan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang kuat, inisiatif gizi rentan mengalami fragmentasi dan duplikasi (SUN, 2025).

Universitas, termasuk program S3, dapat menjadi jembatan antara bukti dan praktik: menyediakan analisis kebijakan, evaluasi program, serta kapasitas untuk monitoring. Keterlibatan komunitas dan pemimpin lokal menjamin relevansi kultural dan keberlanjutan intervensi. Di tingkat nasional, strategi percepatan penurunan stunting Indonesia (Stranas) menunjukkan pentingnya

mekanisme konvergensi program pusat-daerah dan penggunaan data untuk mengarahkan sumber daya ke wilayah dengan beban tertinggi (Tim Percepatan Penurunan Stunting-Setwapres, 2025).

Bagi mahasiswa doctoral, agenda riset yang paling bernilai kebijakan meliputi: studi implementasi untuk mengidentifikasi bottleneck operasional; evaluasi cost-effectiveness paket intervensi; kajian governance dan mekanisme koordinasi multisektor; serta penelitian translasi bukti (policy uptake). Metode mixed-methods, analisis sistem, dan kolaborasi dengan pembuat kebijakan akan memperbesar kemungkinan temuan anda diadopsi menjadi kebijakan dan praktik, sejalan misi Prodi S3 untuk menghasilkan riset yang berdampak pada pengembangan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan (Menon, 2017).

H. Potret Implementasi Program Gizi di Masyarakat

Studi kasus berbasis lokal berfungsi sebagai jendela untuk memahami bagaimana intervensi gizi bekerja dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan administratif tertentu. Melalui studi kasus kita dapat melihat rantai sebab-akibat dari desain intervensi, kapasitas implementer, penerimaan komunitas, sampai outcome gizi, informasi yang esensial untuk translasi bukti ke kebijakan dan skala program. Oleh karena itu, studi kasus harus menangkap dimensi kuantitatif (indikator gizi, cakupan intervensi) dan kualitatif (acceptability, governance, bottleneck operasional) (Islamiati & Kurniasih, 2025).

Beberapa program lokal di Indonesia telah mengembangkan penggunaan daun kelor, baik dalam bentuk sayur, tepung, maupun suplemen, sebagai sumber zat besi dan mikronutrien untuk kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan remaja. Studi lapangan dan uji coba komunitas menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin dan perbaikan indikator gizi setelah intervensi berbasis kelor, serta diterapkannya pelatihan pengolahan kelor untuk meningkatkan daya terima dan keamanan pangan. Namun, bukti ini perlu dibaca kritis: variabilitas kandungan zat besi dan bioavailabilitasnya, isu rasa dan acceptability, serta kebutuhan untuk mengkombinasikan kelor dengan sumber vitamin C atau strategi penurunan inhibitor penyerapan (mis. fitat) menjadi perhatian metodologis dalam penerapan skala besar. Penelitian implementasi yang robust, mengukur efek klinis, acceptability, serta aspek ekonomi, diperlukan sebelum rekomendasi program nasional dapat dijatuhkan (Chairunnisa & Fauziyah, 2025).

Posyandu tetap menjadi platform sentral untuk intervensi 1000 HPK di Indonesia: kegiatan rutin seperti penimbangan, pemantauan tumbuh-kembang, konseling IYCF, suplementasi, dan rujukan klinis dikoordinasikan oleh kader lokal yang bekerja dengan fasilitas kesehatan dasar. Studi kasus program, termasuk inisiatif pelatihan kader dan program “GASTIZI 1000”, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kader dan link dengan layanan kesehatan primer meningkatkan deteksi dini masalah gizi dan cakupan intervensi. Tantangan utama yang sering muncul adalah kapasitas logistik (ketersediaan suplement), kualitas konseling, dan keterbatasan waktu kader yang bersifat sukarela; solusi memerlukan rekayasa manajemen lokal, insentif yang layak, dan integrasi data guna memandu alokasi sumber daya (Purwanti, 2019).

Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dan inisiatif terkait di tingkat sekolah merupakan contoh platform efektif untuk intervensi gizi remaja, meliputi pendidikan gizi, pembatasan akses makanan tidak sehat di kantin, screening status gizi, serta program aktivitas fisik. Studi kasus program sekolah yang berhasil menekankan keterlibatan multisektor (pendidikan, kesehatan, orang tua), kurikulum adaptif, dan kegiatan praktis seperti “kelas memasak pangan lokal bergizi” yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik. Namun, keberlanjutan program sering bergantung pada komitmen administrasi sekolah, anggaran lokal, dan integrasi ke kurikulum formal; evaluasi proses penting untuk memahami faktor-faktor yang memungkinkan replikasi di konteks berbeda (Pardosi et al., 2024).

Model perawatan lansia berbasis komunitas di Indonesia melibatkan pendekatan holistik: kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan/kader, kelompok dukungan lansia, intervensi gizi adaptif (penilaian status gizi, suplementasi bila perlu), dan keterlibatan lintas sektor sosial untuk perlindungan ekonomi. Kasus-kasus inovatif, seperti Desa Ramah Lansia atau Rumah RANDA, menunjukkan peningkatan well-being lansia ketika layanan kesehatan, sosial, dan komunitas dipadukan. Kunci keberhasilan meliputi partisipasi keluarga, sistem rujukan yang jelas, mekanisme pembiayaan lokal, dan pemantauan hasil fungsional (mis. kemampuan ADL, kualitas hidup). Implementasi memerlukan perumusan SOP dan pelatihan tenaga non-spesialis untuk memastikan kualitas layanan (Arsyad et al., 2025).

Analisis lintas kasus menegaskan beberapa pola umum: (1) intervensi yang berdampak adalah yang dirancang berdasarkan data lokal (peta beban gizi) dan dikonversi ke paket layanan yang feasible; (2) keberlanjutan bergantung pada tata kelola, koordinasi antar-sektor, sistem pendanaan, dan mekanisme pengawasan; (3) kapasitas pelaksana (kader, tenaga puskesmas, guru

sekolah) dan rantai suplai (suplementasi/PMT) sering kali menjadi bottleneck; dan (4) kearifan lokal meningkatkan acceptability tetapi memerlukan validasi ilmiah dan standarisasi untuk menjamin keamanan serta efektivitas. Oleh karena itu, studi kasus harus melaporkan tidak hanya outcome gizi, tetapi juga proses implementasi, biaya, dan faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil (Yuliani et al., 2025).

Bagi peneliti doktoral, studi kasus lokal membuka peluang untuk penelitian implementasi yang menjawab pertanyaan “how”, “for whom”, dan “under what conditions” intervensi bekerja. Riset yang direkomendasikan meliputi mixed-methods untuk mengevaluasi efektivitas dan mekanisme dampak (mis. trial pragmatis + studi kualitatif), analisis biaya-efektivitas untuk skala-up, serta studi governance untuk memahami konvergensi multisektoral. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil memastikan bahwa temuan riset dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan dapat diimplementasikan (Nida et al., 2020).

I. Model Implementasi Pengabdian Berbasis Riset

Pengabdian berbasis riset menuntut alur sistematis dari penemuan ilmiah ke produk praktis, modul edukasi, pelatihan kader, materi media, dan perbaikan layanan primer, melalui siklus implementasi yang meliputi co-creation, pilot, evaluasi, dan skala-up. Pendekatan ini bukan sekadar “menyalin” temuan akademik menjadi materi, melainkan proses iteratif yang menggabungkan bukti efektivitas dengan adaptasi konteks lokal, analisis feasibility, dan mekanisme monitoring untuk memastikan paket intervensi bekerja pada kondisi nyata. Prinsip dan metodologi implementation research menjadi landasan untuk memandu proses translasi tersebut (Peters et al., 2013).

Pengembangan modul edukasi yang efektif dimulai dari sintesis bukti (ringkasan hasil penelitian, guideline WHO/INA), identifikasi kebutuhan pengguna (kader, bidan, guru), dan co-design bersama pemangku kepentingan. Modul yang baik memuat tujuan pembelajaran jelas, materi praktis (algoritme penatalaksanaan, contoh counseling IYCF), alat bantu visual, dan panduan monitoring. Uji kelayakan (pilot) dengan pengguna akhir, mis. kader Posyandu atau perawat Puskesmas, sering mengungkap kebutuhan penyederhanaan bahasa, ilustrasi kontekstual, dan adaptasi format (digital vs cetak) sebelum modul diadopsi secara luas. Studi pengembangan modul MP-ASI dan complementary feeding di Indonesia menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan partisipatoris memiliki tingkat adopsi dan fidelity yang lebih tinggi (Andriani et al., 2022).

Pelatihan kader harus dirancang berdasar model bertingkat (*tiered training*), dari pelatihan master-trainer hingga modul singkat untuk relawan, mengutamakan pembelajaran praktik (*demonstrasi, role play, praktik timbang-ukur*) dan penilaian kompetensi. Pelatihan yang disertai paket supervisi berkala dan sistem umpan balik (*coaching on the job*) meningkatkan retensi keterampilan dan kualitas layanan. Bukti lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan intensif singkat, supervisi terstruktur, dan alat bantu sederhana (*job aids*) memperbaiki performa kader dalam penimbangan, konseling IYCF, dan rujukan pasien (Suyatno et al., 2024).

Inovasi media mempercepat penyebaran pesan dan mendukung pelaksanaan program: bahan audiovisual untuk pelatihan, infografik untuk ibu/rw, pesan singkat (SMS/WhatsApp) untuk pengingat kunjungan/asi eksklusif, serta aplikasi sederhana untuk pencatatan tumbuh-kembang. Implementasi mHealth harus mempertimbangkan akses digital, literasi pengguna, dan integrasi data ke sistem layanan primer. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa intervensi berbasis mHealth dapat meningkatkan kepatuhan kunjungan dan knowledge, tetapi efektivitas jangka panjang bergantung pada integrasi dengan layanan dan dukungan supervisi. Oleh karena itu, desain media harus mengikuti prinsip *co-creation*, uji *usability*, dan *assessment cost-effectiveness* (Hasanah, 2023).

Menguatkan pelayanan primer berarti menerjemahkan bukti ke dalam paket layanan yang terintegrasi, mis. memasukkan screen gizi, konseling laktasi, suplementasi dan rujukan ke dalam ANC/Posyandu rutin, dengan dukungan rantai suplai, SOP, dan kapasitas petugas. Komponen kritical meliputi manajemen rantai suplai (*ketersediaan supplement/PMT*), alur rujukan yang jelas, serta sistem monitoring & evaluasi yang menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Implementation research merekomendasikan fase pilot yang menguji semua komponen sistem ini untuk mengidentifikasi bottleneck sebelum skala-up (Pérez-Escamilla & Engmann, 2019).

Model implementasi berbasis riset harus mengadopsi siklus kualitas: (1) *pilot* untuk menguji *acceptability* dan operasionalitas; (2) *evaluasi implementasi* (menggunakan *mixed-methods: coverage, fidelity, kontekstual drivers*); (3) *adaptasi* berdasarkan temuan (mis. penyederhanaan modul, perubahan frekuensi supervisi); dan (4) *scale-up* dengan rencana pembiayaan dan mekanisme governance. Studi-studi framework implementation menunjukkan bahwa tanpa fase evaluasi implementasi dan adaptasi kontekstual, program yang efektif dalam penelitian sering kali gagal saat direplikasi di program layanan rutin (WHO, 2014).

Bagi mahasiswa doctoral, kesempatan riset terletak pada penggunaan pendekatan *implementation research* untuk menjawab pertanyaan kritis: “bagaimana” dan “mengapa” sebuah intervensi bekerja dalam konteks nyata. Agenda riset yang bernilai kebijakan meliputi: studi pragmatis *trial* + proses evaluasi; analisis *bottleneck* sistem; studi *cost-effectiveness* dan *financing* untuk *scale-up*; serta dokumentasi proses *co-creation* dan *governance*. Kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, Puskesmas, NGO, dan komunitas, serta penggunaan metode partisipatoris, memperbesar kemungkinan hasil riset diadopsi menjadi kebijakan dan praktik pelayanan (Peters et al., 2013).

J. Kesimpulan

Intervensi gizi pada kelompok khusus bukan sekadar program kesehatan tersendiri; mereka merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Target-target global (mis. pengurangan *stunting* dan anemia) menegaskan bahwa tanpa percepatan intervensi yang fokus dan berskala, kemajuan akan terhambat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi (1000 HPK), remaja, dan lansia. Oleh karena itu, urgensi tindakan bersifat ilmiah, sosial, dan politis (WHO, 2017).

Bukti internasional dan pengalaman program menunjukkan bahwa kombinasi intervensi spesifik (suplementasi mikro, ASI eksklusif, MP-ASI berkualitas, PMT) dan intervensi sensitif (WASH, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan rumah tangga) memberikan hasil terbaik pada outcome nutrisi. Namun, efektivitas tersebut sangat tergantung pada kualitas implementasi, cakupan, *fidelity*, rantai suplai, dan penerimaan komunitas, sehingga bukti efikasi di laboratorium atau *trial* seringkali harus diuji ulang melalui penelitian implementasi di lapangan (WHO, 2023b).

Pemerintah dan pemangku kepentingan daerah harus memprioritaskan paket intervensi terintegrasi yang menempatkan 1000 HPK dan perempuan usia reproduktif di pusat program, sambil mempertahankan tindakan pencegahan untuk remaja dan lansia. Rekomendasi operasional meliputi: (1) penguatan paket layanan primer (integrasi skrining gizi, konsultasi laktasi, suplementasi dan rujukan), (2) memastikan rantai suplai nasional/regional untuk suplementasi/PMT, dan (3) pembiayaan tersendiri untuk program prioritas agar tidak bergantung pada proyek sementara. Kebijakan ini perlu distandarkan dengan indikator pemantauan yang jelas untuk akuntabilitas.

Keberhasilan program menuntut tata kelola multisektor, koordinasi yang nyata antara kesehatan, pendidikan, pertanian, sanitasi, dan perlindungan sosial, dengan kerangka hasil bersama, mekanisme pembiayaan konvergen, dan

pengawasan politik pada tingkat daerah. Penguatan governance juga mencakup peningkatan kapasitas manajerial di tingkat kabupaten/kota, penggunaan data sub-nasional untuk pengalokasian sumber daya, serta mekanisme akuntabilitas publik yang transparan. Bukti kebijakan global menegaskan pentingnya kerangka multisektoral ini untuk mengatasi determinan struktural malnutrisi (WHO, 2013).

Prioritaskan penelitian implementasi (*implementation research*) yang menjawab pertanyaan “how”, “for whom”, dan “under what conditions”, mis. studi pragmatis, *mixed-methods process evaluation*, dan analisis *cost-effectiveness* untuk paket intervensi. Program doktoral harus memfokuskan riset pada *bottleneck operasional*, mekanisme *policy uptake*, dan strategi *scale-up* yang memadukan bukti lokal. Pendanaan riset yang terarah serta kemitraan antara akademik, pemerintah daerah, dan pelaksana lapangan akan mempercepat translasi bukti menjadi kebijakan (Vorkoper et al., 2023).

Intervensi yang akan bertahan dan teradopsi luas adalah yang dikontekstualisasikan: pemanfaatan pangan lokal bergizi, model edukasi berbasis budaya/sekolah, dan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan harus diuji dan diformalkan. Partisipasi aktif komunitas, kader, tokoh adat, kelompok ibu, mendukung *acceptability* dan keberlanjutan. Adaptasi berbasis bukti dan *co-creation* dengan masyarakat lokal (mis. Sulawesi Selatan) memperbesar peluang keberhasilan program (Unicef, 2023).

Sebagai calon pemimpin riset dan pembuat kebijakan, mahasiswa S3 diharapkan mengembangkan studi yang tidak hanya menghasilkan publikasi tetapi juga memetakan rute translasi ke praktik, menggunakan metode implementasi, bekerja kolaboratif lintas sektor, dan merancang rekomendasi yang *feasible* secara manajerial dan finansial. Hanya dengan menggabungkan bukti yang kuat, kapasitas manajerial, governance multisektoral, dan keterlibatan komunitas, intervensi gizi kelompok khusus dapat mencapai dampak populasi yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Andriani, R., Sjarif, D. R., Supriyatno, B., Kekalih, A., Gunardi, H., & Idris, I. K. (2022). Development of an Evidence-Based Complementary Feeding Practice Module for Mothers Using the Combined Delphi Method. *Paediatrica Indonesiana*, 62(3), 198–207.
- Arsyad, Y., Suleman, S. A., & Rahmawati. (2025). Community Care Service Dalam Penanganan Lansia Terlantar Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Publisitas*, 11(2), 190–201.
- Bhattacharya, S., Bhadra, R., Schols, A. M. W. J., van Helvoort, A., & Sambashivaiah, S. (2022). Nutrition in the Prevention and Management of Sarcopenia-A Special Focus on Asian Indians. *Osteoporosis and Sarcopenia*, 8(4), 135–144.
- BKPK Kemenkes. (2025). *SSGI 2024: National Stunting Prevalence Drops to 19,8%*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/>
- Chairunnisa, S., & Fauziyah, A. (2025). Tinjauan Sistematis: Pengaruh Ekstrak Daun Kelor terhadap Peningkatan Hemoglobin pada Remaja Putri dengan Anemia. *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 6(1), 60–68.
- Chatterjee, P., & Nirgude, A. (2024). A Systematic Review of School-Based Nutrition Interventions for Promoting Healthy Dietary Practices and Lifestyle Among School Children and Adolescents. *Cureus*, 16(1).
- Hajeebhoy, N., Rigsby, A., Mccoll, A., Sanghvi, T., Hailu, T., Godana, A., Roy, S., Thi, L., Phan, H., Thi, H., Vu, T., & Uddin, B. (2013). *Developing Evidence-Based Advocacy and Policy Change Strategies to Protect, Promote, and Support Infant and Young Child Feeding*. 34(3), 181–194. <https://doi.org/10.1177/15648265130343S205>
- Hargreaves, D., Mates, E., Menon, P., Alderman, H., Devakumar, D., Fawzi, W., Greenfield, G., Hammoudeh, W., He, S., & Lahiri, A. (2022). Strategies and Interventions for Healthy Adolescent Growth, Nutrition, and Development. *The Lancet*, 399(10320), 198–210.
- Hasanah, N. (2023). *Modul Orientasi Kader Posyandu Kecamatan Cibeunying Kaler*. Scribd.
- Indriasari, R., Nadjamuddin, U., Arsyad, D. S., & Iswarawanti, D. N. (2021). School-Based Nutrition Education Improves Breakfast-Related Personal Influences and Behavior of Indonesian Adolescents: A Cluster Randomized Controlled Study. *Nutrition Research and Practice*, 15(5), 639–654.
- Islamiati, D., & Kurniasih, S. (2025). The Role of Posyandu in the Prevention of Early Childhood Stunting. *Jurnal Pena Paud*, 6(1).
- Kemenkes RI. (2020). *National Strategy to Accelerate Stunting Prevention 2018–2024: Implementation Progress*.
- Kemenkes RI. (2023). *Hasil Survei/SSGI dan Factsheet Stunting (Laporan Nasional 2024–2025)*.

- Li, S., Nor, N. M., & Kaliappan, S. R. (2024). Social Determinants of Child Malnutrition Outcomes: Evidence from CHNS in China. *Heliyon*, 10(1).
- Marmot, M. (2005). Social Determinants of Health Inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099–1104.
- Menon, P. (2017). *Implementation Science and Research in Nutrition Scale Up Efforts*. South Asia Nutrition Programs.
- MQSUN+. (2020). Multisectoral Planning For Nutrition: Assessing Country Capacity to Address Malnutrition. MQSUN+. https://mqsunplus.path.org/wp-content/uploads/2020/10/MQSUN-Tool-for-Capacity-Assesment_23Oct2020.pdf
- Nida, S., Christian, B., & Verawati, S. (2020). Local Regulation As a Nutritional Improvement Solution: Case Study of Moringa Program in West Sumbawa. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 66(Supplement), S122–S128.
- Pardosi, M. L., Dewi, H., Subekti, D., & Kusniyanto, Y. (2024). *Pemantik dan Inspirasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) di Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Patton, G. C., Neufeld, L. M., Dogra, S., Frongillo, E. A., Hargreaves, D., He, S., Mates, E., Menon, P., Naguib, M., & Norris, S. A. (2022). Nourishing our Future: the Lancet Series on Adolescent Nutrition. *The Lancet*, 399(10320), 123–125.
- Pérez-Escamilla, R., & Engmann, C. (2019). Integrating Nutrition Services Into Health Care Systems Platforms: Where Are we and Where do we go From Here. *Maternal & Child Nutrition*, 15, e12743.
- Peters, D. H., Tran, N. T., & Adam, T. (2013). *Implementation Research in Health: A Practical Guide*. World Health Organization.
- Purwanti, R. (2019). Program Gastizi 1000 dalam meningkatkan kapasitas kader Posyandu. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 4(1), 15–21.
- Rahmatunisa, R., Putra, P. P., Faridah, A., Holinesti, R., Mustika, S., Utami, R. G., & Insan, R. R. (2025). Review Diversifikasi Pangan Lokal Indonesia A Review of Local Food Diversification in Indonesia. *Jurnal Gizi Dan Kuliner (Journal of Nutrition and Culinary)*, 6(1).
- Salam, R. A., Hooda, M., Das, J. K., Arshad, A., Lassi, Z. S., Middleton, P., & Bhutta, Z. A. (2016). Interventions to Improve Adolescent Nutrition: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Adolescent Health*, 59(4), S29–S39.
- Sari, P., Herawati, D. M. D., Dhamayanti, M., Ma'ruf, T. L. H., & Hilmanto, D. (2022). The Effect of Mobile Health (m-Health) Education Based on WENTER Application on Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Regarding Anemia Among Female Students in a Rural Area of Indonesia. *Healthcare*, 10(10), 1933.
- SUN. (2016). *Nutrition-Sensitive Multisectoral Program Briefs; Social Protection Toolkit*. Scaling Up Nutrition. <https://scalingupnutrition.org/toolkit/social-protection>
- SUN. (2025). *SUN Strategy 3.0: 2021-2025*. Scaling Up Nutrition.

- Suyatno, S., Kartasurya, M. I., Susanto, H. S., Fatimah, S., & Nugraheni, S. A. (2024). Tiered Training Model to Improve the Skills of Posyandu Cadres in Measuring Child Anthropometry in Demak Regency, Indonesia. *Amerta Nutrition*, 8(1), 9–18. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i1SP.2024.9-18>
- Teresia, A. (2025). *Indonesia's Free Meals Scheme Falls 15% Behind for Lack of Kitchens*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-free-meals-scheme-falls-15-behind-lack-kitchens-2025-10-16/>
- The Guardian. (2025). *Half a Billion Young People Will be Obese or Overweight by 2030, Report Finds*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/society/2025/may/20/young-people-obesity-2030-report>
- Tim Percepatan Penurunan Stunting-Setwapres. (2025). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025–2029*. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Unicef. (2018). *Nutrition Capacity in Indonesia*. United Nation Children's Fund (UNICEF).
- Unicef. (2021a). *First 1000 Days, Ensuring a Healthy Start: The First 1000 Days*.
- Unicef. (2021b). *Global Nutrition Programme Monitoring; Nutridash 2019 Key Findings*. United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Unicef. (2023). *Delivering Essential Nutrition Services Through Community Action In Indonesia*. United Nations Children's Fund.
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., Hooper, L., Kiesswetter, E., Maggio, M., Raynaud-Simon, A., & Sieber, C. C. (2019). ESPEN Guideline on Clinical Nutrition and Hydration in Geriatrics. *Clinical Nutrition*, 38(1), 10–47.
- Vorkoper, S., Korn, A. R., Maruvada, P., Nicastro, H. L., & Shi, S. (2023). NIH-Supported Implementation Science and Nutrition Research: A Portfolio Review of the Past Decade. *Frontiers in Public Health*, 11, 1235164.
- WFP. (2017). *The Cost of the Diet Study in Indonesia*.
- WFP. (2024). *Nutrition Programming in the First 1,000 Days*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/publications/nutrition-programming-first-1000-days>
- WHO. (2013). *Global Nutrition Policy Review: What Does it Take to Scale up Nutrition Action?* World Health Organization.
- WHO. (2014). *Implementation Research Toolkit*. World Health Organization.
- WHO. (2015). *Improving Nutrition Outcomes with Better Water, sanitation and Hygiene: Practical Solutions for Policies and Programmes*. World Health Organization.
- WHO. (2017). *Global targets 2025 to Improve Maternal, Infant and Young Children Nutrition*. World Health Organization.
- WHO. (2023a). *Exclusive Breastfeeding for Optimal Growth, Development and Health of Infants*. World Health Organisation. <https://www.who.int/tools/elena/interventions/exclusive-breastfeeding>

- WHO. (2023b). *Maternal, Infant and Young Child Nutrition Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant and Young Child Nutrition: Biennial Report*.
- WHO. (2023c). *Supplemental Nutrition with Dietary Advice for Older People Affected by Undernutrition*. <https://www.who.int/tools/elena/interventions/nutrition-older-people>
- WHO. (2023d). *WHO Guideline for Complementary Feeding of Infants and Young Children 6–23 Months of Age*. World Health Organization.
- WHO. (2024). *Daily Iron and Folic Acid Supplementation During Pregnancy*. World Health Organisation. <https://www.who.int/tools/elena/interventions/daily-iron-pregnancy>
- WHO. (2025). *Antenatal Iron Supplementation*. World Health Organisation. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/antenatal-iron-supplementation>
- Yuliani, M., Mulyani, Y., Mulyati, I., Wahyudi, F. M., & Wahdana, W. (2025). Penyegaran Kader Posyandu melalui Edukasi dan Pelatihan Antropometri untuk Mendukung Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1428–1434.



BAB 11

Ekonomi Gizi dan Analisis Biaya-Efektivitas

A. Pengantar Ekonomi Gizi

Ekonomi gizi merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari bagaimana sumber daya baik anggaran, tenaga kerja, waktu, maupun pangandapat dialokasikan secara optimal untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan populasi. Prinsip utamanya berasal dari *health economics*, yaitu bagaimana memperoleh *health gain* terbesar dengan biaya yang terbatas. Dalam konteks pembangunan, masalah gizi menimbulkan biaya implisit (*opportunity cost*) yang signifikan. Misalnya, stunting menurunkan produktivitas ekonomi 20–30% di masa dewasa, anemia menurunkan kemampuan bekerja, dan obesitas meningkatkan pengeluaran pembiayaan layanan kesehatan.

Ekonomi gizi berfungsi sebagai alat strategis dalam kesehatan masyarakat dengan fokus pada pengalokasian sumber daya yang efisien untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan populasi. Dari perspektif ekonomi kesehatan, prinsip utama berfokus pada efisiensi biaya, yaitu bagaimana mencapai peningkatan kesehatan maksimum dengan anggaran yang terbatas. Dalam konteks ini, pentingnya intervensi gizi dikemukakan oleh berbagai peneliti yang menunjukkan bahwa intervensi gizi bukan hanya sebagai solusi masalah kesehatan, tetapi juga sebagai investasi ekonomi. Misalnya, intervensi yang dilaksanakan di India untuk menangani masalah nutrisi di fase prakonsepsi, masa kehamilan, dan anak usia dini menunjukkan bahwa program komprehensif tidak hanya mengurangi angka kematian dan morbiditas tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan modal manusia (Choudhary et al., 2025). Lebih jauh lagi, permasalahan gizi berkontribusi terhadap berbagai fenomena sosial ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan (Suhaerudin et al., 2023)

Formulasi kebijakan publik yang efektif perlu memperhatikan hubungan antara status gizi dan hasil ekonomi. Ketersediaan program yang berbasis bukti seharusnya diprioritaskan dalam penganggaran kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas kesehatan antara populasi yang berbeda (Spencer et al., 2018). Sebuah pemahaman mendalam tentang dampak jangka panjang dari investasi kesehatan yang tepat dapat memberikan arah bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif serta memperkuat argumen untuk alokasi sumber daya yang lebih optimal dalam bidang gizi dan kesehatan publik.

Menurut *World Bank* (2022), setiap US\$1 investasi pada pencegahan stunting memberikan pengembalian US\$4–US\$7, berasal dari peningkatan pendapatan individu, penurunan biaya kesehatan, dan peningkatan produktivitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi gizi bukan sekadar intervensi kesehatan, tetapi juga investasi ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang pada kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Fenomena terkini di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan prevalensi stunting tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Temuan ini memperkuat urgensi penggunaan pendekatan ekonomi gizi dalam perencanaan program nasional seperti Percepatan Penurunan Stunting 2024–2029, Program Gizi untuk Remaja Putri, dan transformasi BPNT menjadi bantuan pangan sehat.

Ekonomi gizi sebagai cabang ilmu kesehatan masyarakat tidak hanya mencakup akuntansi biaya program makanan, tetapi juga berakar dari Teori Modal Manusia yang diusung oleh Gary Becker. Dalam kerangka ini, status gizi dianggap sebagai "stok" modal kesehatan yang secara langsung memengaruhi produktivitas ekonomi jangka panjang. Konsep ini menggarisbawahi keterkaitan dua arah antara gizi dan ekonomi, yang memiliki dampak signifikan baik untuk individu maupun negara secara keseluruhan.

Aspek gizi berkontribusi terhadap ekonomi melalui pengaruh buruk gizi pada masa janin dan anak. Kondisi gizi yang tidak optimal, terutama pada usia 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dapat menyebabkan stunting. Studi menunjukkan bahwa stunting berkorelasi dengan penurunan kognisi dan pendapatan hingga 20% ketika individu memasuki masa dewasa, serta dapat menurunkan PDB nasional hingga sekitar 11% (Suharno et al., 2022). Menurut data dari *World Bank*, penurunan produktivitas akibat stunting memiliki implikasi jangka panjang yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi (Suharno et al., 2022).

Di sisi lain, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap status gizi suatu populasi. Hukum Engel mencatat bahwa ketika pendapatan meningkat, proporsi pengeluaran untuk makanan biasanya menurun. Namun, peningkatan ini tidak selalu mendorong perbaikan kualitas makanan yang dikonsumsi, terutama jika literasi gizi masyarakat masih rendah (Fuady et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap makanan bergizi sering terhambat oleh tingkat pendapatan yang tidak mencukupi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan modal manusia dan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang (Nasser et al., 2022).

Secara keseluruhan, pemahaman ekonomi gizi berfungsi sebagai penghubung antara kesehatan dan produktivitas. Intervensi yang didasarkan pada data dan bukti dalam bidang gizi serta kebijakan makroekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik (Santi et al., 2021). Upaya untuk memperbaiki gizi dapat memberikan dampak positif yang berjangka panjang terhadap ketahanan ekonomi (Suharno et al., 2022).

B. Cost-Effectiveness Analysis (CEA)

Cost Effectiveness Analysis (CEA) dalam konteks ekonomi gizi adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas intervensi tertentu dalam meningkatkan hasil kesehatan, termasuk penurunan anemia, peningkatan berat badan, dan pengurangan Disability Adjusted Life Years (DALYs) yang terbuang. Dalam perbandingan biaya dan hasil kesehatan, CEA membantu pihak berwenang untuk memilih intervensi paling prioritas yang dapat menyajikan manfaat kesehatan terbesar dengan biaya terendah (Dewi & Mahmudiono, 2021), (Njuguna et al., 2020). Hal ini sangat relevan ketika menerapkan program gizi di masyarakat, di mana pilihan intervensi terbatas oleh anggaran dan sumber daya yang ada.

Cost Effectiveness Analysis (CEA) dalam konsep ekonomi gizi memainkan peran vital dalam menentukan prioritas intervensi yang dapat memberikan manfaat kesehatan maksimal dengan biaya sekecil mungkin. CEA membandingkan biaya intervensi dengan hasil kesehatan yang diperoleh, seperti penurunan anemia dan peningkatan berat badan. Dalam praktik gizi masyarakat, metode ini sangat berguna untuk menentukan intervensi yang harus diutamakan, terutama di negara dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia.

Contoh penerapan CEA dalam gizi masyarakat mencakup perbandingan efektivitas antara suplementasi zat besi dan fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan, seperti fortifikasi tepung terigu dan garam dengan mikronutrien, telah terbukti sangat *cost efektif*. Dewi melaporkan bahwa intervensi fortifikasi telah menghasilkan peningkatan status gizi pada ibu dan anak di Indonesia, mengurangi prevalensi stunting serta defisiensi mikronutrien lainnya (Dewi & Mahmudiono, 2021). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang mengindikasikan bahwa biaya untuk fortifikasi dapat sangat rendah, memberikan dampak luas pada kesehatan masyarakat dengan investasi minimal.

Salah satu intervensi yang patut dicermati adalah Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal. Perbandingan antara PMT berbasis pangan lokal dengan PMT pabrikan dalam konteks gizi lokal menunjukkan adanya kelebihan dalam hal keberlanjutan dan keterjangkauan, serta dukungan terhadap pertanian lokal (Embuai & Siauta, 2022). Biaya yang dikeluarkan untuk PMT berbasis produk lokal dinilai lebih rendah dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan PMT pabrikan, yang terkadang terkendala oleh distribusi dan biaya logistik yang tinggi.

Perbandingan antara suplementasi zat besi dan fortifikasi tepung gandum merupakan contoh yang relevan. Fortifikasi makanan, sebagai strategi yang lebih luas dan berkelanjutan, telah terbukti lebih *cost effective* dibandingkan dengan suplementasi individu. Menurut penelitian oleh Horton (2017), fortifikasi zat gizi mikro menunjukkan biaya yang rendah dengan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat anemia dan stunting di Indonesia (Dewi & Mahmudiono, 2021). Dalam evaluasi lebih mendalam, Dewi dan Mahmudiono (2021) menegaskan bahwa biaya fortifikasi secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan intervensi lain yang sebanding ketika memperhitungkan cakupan populasi yang dapat dijangkau.

Selain itu, edukasi gizi di sekolah berfungsi sebagai intervensi yang penting. Memprioritaskan edukasi gizi pada remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah (TTD) dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya nutrisi mikro untuk mencegah anemia dalam kelompok usia ini, yang berkontribusi pada perbaikan kesehatan jangka panjang bagi generasi mendatang (Kushargina et al., 2023). Dalam studi Horton (2017), fortifikasi mikronutrien diidentifikasi sebagai metode yang sangat *cost effective*, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa strategi fortifikasi garam dan tepung terigu dapat menjangkau populasi besar dengan biaya minimal, namun memberikan dampak signifikan dalam penurunan tingkat anemia dan stunting (Dewi & Mahmudiono, 2021).

Rekomendasi intervensi yang lebih robust, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Misalnya, studi menekankan perlunya intervensi berbasis gizi yang dikombinasikan dengan edukasi pendidikan di sekolah-sekolah, terutama untuk menangani masalah gizi di kalangan remaja yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Dengan demikian, CEA bukan hanya sekadar alat analisis, tetapi juga menjadi panduan strategik untuk menanggulangi masalah gizi yang kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia

Secara keseluruhan, analisis biaya efektivitas di bidang gizi sangat penting untuk menentukan intervensi yang tidak hanya efektif tetapi juga terjangkau. Pendekatan ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dalam menghadapi tantangan gizi yang ada di masyarakat (Njuguna et al., 2020), (Embuai & Siauta, 2022).

C. Cost-Benefit Analysis (CBA)

Analisis biaya manfaat merupakan metode yang penting dalam penelitian intervensi gizi, karena tidak hanya menilai hasil kesehatan tetapi juga manfaat ekonomi yang luas dari intervensi tersebut. Dalam konteks ini, CBA membantu menunjukkan bahwa investasi dalam intervensi gizi tidak hanya memberi dampak positif bagi kesehatan individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas ekonomi dan penghematan biaya medis.

Salah satu contoh manfaat yang dapat dinilai dalam bentuk uang adalah peningkatan produktivitas akibat penurunan angka anemia. Penelitian mengenai dampak program intervensi gizi menunjukkan bahwa intervensi yang berhasil mengurangi prevalensi anemia dapat meningkatkan produktivitas individu. Misalnya, Zuraida et al. menemukan bahwa intervensi edukasi gizi dapat mengubah sikap dan perilaku anak-anak, sehingga berkontribusi dalam mencegah masalah gizi seperti anemia dan penyakit terkait, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja di masa dewasa (Zuraida et al., 2020).

Pencegahan stunting adalah isu gizi yang krusial yang menunjukkan bahwa investasi pada gizi dapat memberikan hasil jangka panjang yang signifikan. Meskipun tidak terdapat referensi spesifik tentang ramalan peningkatan pendapatan berdasarkan stunting dalam referensi yang dicantumkan, penelitian lain mengindikasikan bahwa intervensi yang berhasil dalam mengurangi stunting dapat meningkatkan penghasilan di masa dewasa (Rajkumar et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa setiap nilai uang yang

diinvestasikan dalam intervensi gizi dapat membawa manfaat ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Lebih lanjut, penghematan biaya pengobatan untuk penyakit tidak menular (PTM) akibat perbaikan pola makan juga bisa diukur dalam CBA. Intervensi gizi yang berhasil mendorong perubahan perilaku makan berpotensi mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang karena menyebabkan penurunan angka kejadian PTM, yang sering kali membebani sistem kesehatan (Sharma et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan edukasi gizi dapat mengubah sikap dan perilaku anak-anak dalam pola makan, sehingga berkontribusi dalam pencegahan masalah gizi dan penyakit terkait (Zuraida et al., 2020).

Dengan adanya analisis biaya manfaat ini, penting bagi pengambil keputusan, terutama di level pemerintah dan institusi kesehatan, untuk memberikan perhatian serius terhadap investasi dalam program intervensi gizi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu-isu gizi seperti anemia dan stunting. Oleh karena itu, CBA menjadi alat yang sangat berguna dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif dan efisien.

D. Cost Utility Analysis (CUA)

Cost Utility Analysis (CUA) adalah metode evaluasi penting untuk menilai kualitas hidup yang dihasilkan dari suatu intervensi gizi. CUA sering menggunakan ukuran seperti QALY (Quality Adjusted Life Years) atau DALY (Disability Adjusted Life Years) untuk menggambarkan dampak jangka panjang dari program intervensi gizi, terutama dalam konteks alokasi sumber daya di bidang gizi. Dalam konteks ini, CUA memiliki potensi besar dalam menentukan prioritas intervensi yang harus difokuskan, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, fortifikasi pangan, atau suplementasi zat besi untuk remaja.

Salah satu area aplikasi CUA yang signifikan adalah dalam pengukuran dampak dari suplementasi zat besi pada remaja putri. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi zat besi dapat berkontribusi pada pengurangan DALY, yang mengindikasikan perbaikan kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup untuk kelompok ini, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta pengurangan biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam suplementasi gizi tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga dapat menghasilkan

penghematan yang signifikan dalam biaya pengobatan di masa depan (Njuguna et al., 2020).

Perbaikan status gizi ibu hamil yang dapat mencegah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas juga menunjukkan peluang untuk mengurangi DALY. Dengan mencegah kondisi-kondisi ini, intervensi gizi dapat berkontribusi terhadap kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan, serta mengurangi beban pada sistem kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan gizi untuk calon ibu dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap status gizi akhir bayi yang dilahirkan, serta mengurangi angka kejadian BBLR (Budiastuti et al., 2024).

Penggunaan CUA juga memberikan alat bagi pengambil keputusan untuk membandingkan efektivitas biaya dari berbagai pendekatan intervensi gizi. Misalnya, pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini untuk menilai apakah lebih baik mengalokasikan anggaran pada program PMT balita atau fortifikasi pangan berdasarkan hasil DALY atau QALY yang diperoleh. Dengan demikian, CUA tidak hanya membantu dalam evaluasi dan pemilihan intervensi yang paling efektif tetapi juga dalam justifikasi investasi dalam kebijakan gizi.

Referensi untuk topik ini memberikan banyak dukungan mengenai manfaat penggunaan CUA dalam konteks intervensi gizi. Misalnya, Ramponi et al. menekankan pentingnya evaluasi ekonomi untuk intervensi malnutrisi, serta menunjukkan bagaimana strategi intervensi dapat diukur dari sudut pandang biaya (Ramponi et al., 2020). Di sisi lain, penelitian oleh Njuguna et al. menunjukkan bahwa intervensi nutrisi dengan investasi yang tepat dapat menghasilkan manfaat ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, memberikan bukti konkret tentang nilai investasi dalam nutrisi (Njuguna et al., 2020).

E. Analisis Kebijakan Pangan dan Subsidi Gizi

Harga pangan merupakan determinan langsung akses terhadap pangan bergizi. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa kenaikan harga telur atau beras dapat menurunkan konsumsi protein hewani pada rumah tangga miskin. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi mikro bahwa ketika harga pangan bergizi naik, masyarakat miskin melakukan substitusi pangan ke makanan murah namun rendah kualitas gizi.

Dalam konteks kebijakan pangan dan harga, analisis faktor yang mempengaruhi akses terhadap pangan bergizi di masyarakat miskin sangat penting. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan, seperti beras dan telur, dapat menurunkan konsumsi protein hewani di rumah tangga miskin. Fenomena ini konsisten dengan teori ekonomi mikro, yang menyatakan bahwa ketika harga pangan bergizi meningkat, masyarakat miskin cenderung beralih ke makanan yang lebih murah namun dengan kualitas gizi yang lebih rendah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi status gizi mereka secara negatif (Amrullah et al., 2020).

Program Raskin, yang telah dilaksanakan dari Tahun 1998 hingga 2015 sebagai upaya untuk memberikan beras subsidi kepada rumah tangga miskin, memiliki dampak positif terhadap tingkat konsumsi gizi rumah tangga. Namun, evaluasi menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran yang tepat sasaran, di mana tidak semua rumah tangga miskin menerima bantuan tersebut, sehingga beberapa masih mengalami kesulitan dalam mengakses pangan bergizi (Amrullah et al., 2020). Oleh karena itu, analisis kebijakan ini harus mencakup evaluasi dampak dari program subsidi gizi agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam penelitian oleh Suryana et al., yang menganalisis pola konsumsi dan permintaan pangan sumber protein hewani di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ditemukan bahwa permintaan terhadap daging sebagai sumber protein terus meningkat seiring dengan waktu, tetapi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan ini akibat kenaikan harga (Suryana et al., 2023). Kenaikan harga pangan dapat mengakibatkan penurunan angka konsumsi gizi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya di kalangan anak-anak yang sangat rentan terhadap masalah malnutrisi (Syahira et al., 2024). Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini belum ada referensi spesifik yang mengaitkan kenaikan harga pangan secara langsung dengan angka konsumsi gizi di tingkat anak.

Pentingnya kebijakan yang terarah juga diungkapkan dalam penelitian Rahmiyati et al., yang mengevaluasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di PT. Trisula Textile Industries. Penelitian ini menunjukkan bahwa program PMT dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan status gizi di kalangan pekerja, tetapi biaya pelaksanaan dan efektivitas program ini harus ditentukan secara hati-hati agar mencapai hasil yang diinginkan (Rahmiyati et al., 2019).

Secara keseluruhan, kebijakan pangan dan harga sangat terkait dengan akses terhadap gizi yang cukup bagi masyarakat miskin. Kenaikan harga pangan memaksa masyarakat untuk mencari alternatif yang kurang bergizi, sehingga kebijakan yang berfokus pada subsidi, program PMT, dan pengendalian harga dapat membantu memitigasi dampak tersebut. Evaluasi dari berbagai program subsidi akan sangat mendukung dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Contoh kebijakan yang mempengaruhi konsumsi pangan:

- Operasi pasar beras dan telur untuk menjaga keterjangkauan harga.
- Pengendalian harga minyak goreng yang berdampak pada pola konsumsi lemak.
- Regulasi fortifikasi wajib (garam beryodium, tepung terigu berfortifikasi).

Fenomena di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan konsumsi protein hewani antarwilayah, yang menjadi masalah serius terutama di daerah terpencil. Meskipun terdapat potensi produksi pangan lokal yang melimpah, harga ikan dan telur yang tinggi di daerah tersebut menyebabkan anak-anak rentan terhadap stunting. Situasi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber protein hewani, seperti ikan dan telur, sangat dipengaruhi oleh harga dan kondisi ekonomi lokal. Respon terhadap fenomena ini memerlukan analisis ekonomi gizi yang komprehensif untuk menilai efektivitas intervensi terhadap harga dan tata niaga.

Berdasarkan analisis yang lebih luas, pemahaman mengenai kebijakan pangan menjadi esensial. Salasa menggarisbawahi bahwa kebijakan pangan yang baik harus memperhatikan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan (Salasa, 2021). Dalam konteks ini, intervensi harga dan tata niaga harus dirancang untuk memastikan bahwa rumah tangga, terutama yang rentan, dapat mengakses pangan bergizi. Salah satu strategi yang mungkin efektif adalah meningkatkan dukungan kepada peternak dan nelayan lokal untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga menurunkan harga jual di pasar.

Di samping itu, pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan program pemberdayaan masyarakat dapat membantu memperbaiki pola konsumsi di kalangan anak-anak yang rentan stunting (Manalor et al., 2022). Masyarakat perlu dilibatkan dalam menciptakan solusi lokal untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan konsumsi gizi yang cukup meskipun di tengah tantangan harga yang meningkat. Dengan melakukan analisis ekonomi gizi, kita dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan dan menyesuaikan strategi untuk

meningkatkan akses terhadap pangan bergizi bagi keluarga di daerah terpencil.

Subsidi gizi adalah intervensi penting yang dirancang untuk memastikan kelompok rentan, termasuk balita dan ibu hamil, memiliki akses terhadap pangan bergizi. Namun, efektivitas subsidi tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor seperti ketepatan sasaran, ketersediaan pangan, dan edukasi gizi di masyarakat. Terdapat beberapa bentuk umum subsidi gizi yang telah diterapkan di Indonesia: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako, Program Makanan Tambahan (PMT), dan subsidi untuk produk yang difortifikasi.

Kebijakan BPNT atau Sembako bertujuan untuk memberikan bantuan non tunai kepada keluarga agar mereka dapat membeli pangan, tetapi ada isu yang menyertainya. Dalam banyak kasus, penerima BPNT cenderung membeli pangan tinggi kalori namun rendah gizi, seperti makanan olahan, karena kurangnya edukasi tentang gizi (Liu et al., 2025). Hal ini menyoroti perlunya upaya edukasi yang lebih baik untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat agar lebih memilih pangan bernutrisi. Lindgren et al. mencatat bahwa keberagaman diet sangat penting untuk kesehatan, tetapi seringkali terbatas, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang bisa diperbaiki dengan program pendidikan gizi (Rotella et al., 2025).

Dalam konteks pemilihan intervensi yang efektif, analisis ekonomi gizi memberikan alat penting bagi pengambil keputusan untuk mengevaluasi intervensi yang memberikan manfaat gizi terbaik untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Kombinasi strategi subsidi yang tepat, edukasi masyarakat tentang gizi, dan perbaikan rantai pasokan pangan dapat membantu meningkatkan efektivitas inisiatif ini (Kachwaha et al., 2020). Pendekatan terpadu semacam ini tidak hanya akan memperbaiki akses gizi tetapi juga membantu pemberdayaan masyarakat dalam mengelola konsumsi gizi secara lebih bijaksana. (Kachwaha et al., 2020)

F. Analisis Program Gizi Berbasis Anggaran Pemerintah

1. Program BPNT/Sembako

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi rumah tangga miskin di Indonesia. Berdasarkan studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Food Programme (WFP) pada tahun 2022, BPNT terbukti mampu meningkatkan konsumsi protein hewani di kalangan penerimanya sebesar 12–18%. Meskipun demikian, dampaknya terhadap status gizi secara keseluruhan masih terbatas,

disebabkan jenis pangan yang dibeli lebih didominasi oleh makanan murah yang mengenyangkan tetapi rendah nutrisi (Sabarisman & Sulubere, 2023).

Salah satu kesimpulan penting dari Analisis Biaya Efektivitas (CEA) menunjukkan bahwa efektivitas BPNT dapat meningkat secara signifikan bila disertai dengan edukasi gizi. Pada kenyataannya, integrasi edukasi gizi dalam program ini, seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terbukti dapat meningkatkan kualitas pengeluaran pangan keluarga (Rachman et al., 2018). Dengan memberikan arahan tentang pemilihan makanan yang sehat, keluarga penerima manfaat (KPM) lebih mungkin untuk membelanjakan bantuan mereka untuk pangan yang lebih bergizi, termasuk komponen yang penting seperti sayuran dan protein hewani (Yafi et al., 2025).

Tantangan yang dihadapi oleh program BPNT juga mencakup masalah ketepatan sasaran, di mana terjadi situasi di mana pangan yang dibeli oleh KPM tidak selaras dengan kebutuhan gizi mereka. Misalnya, ada kecenderungan untuk membeli makanan yang tinggi energi tetapi rendah gizi. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan revisi terhadap proses penyaluran dan pemantauan program tersebut, agar dapat menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan gizi spesifik di setiap wilayah (Negara et al., 2024).

Selain itu, isu terkait keberhasilan program lainnya adalah pentingnya mempertimbangkan budaya dan preferensi lokal dalam pemilihan jenis pangan. Program Makanan Tambahan (PMT) yang dikembangkan sering kali tidak mempertimbangkan aspek budaya dalam pola makan, sehingga tidak semuanya dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat (Arfiyanti & Ariyanti, 2022). Ada juga tantangan dalam distribusi pangan fortifikasi, yang meskipun bernilai gizi tinggi, belum menjangkau daerah terpencil, di mana masyarakat sangat membutuhkan akses ke pangan bergizi (Septikasari, 2021).

2. Program PMT Balita dan Ibu Hamil KEK Berbasis Kearifan Lokal

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah salah satu intervensi yang signifikan dalam meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Dalam konteks kesehatan masyarakat, intervensi ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah gizi, termasuk stunting, yang merupakan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kognitif (Ryadinency et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa program PMT tidak hanya penting dalam aspek kesehatan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Teori 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mengindikasikan bahwa investasi dalam gizi awal memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas individu dan

pertumbuhan ekonomi karena efek positif terhadap perkembangan anak (Ryadinency et al., 2025)

Peralihan dari PMT berbasis pabrik ke PMT berbasis pangan lokal telah diamati, mencerminkan pengakuan yang semakin besar terhadap pentingnya kesesuaian budaya dan penerimaan masyarakat. Makanan berbasis pangan lokal yang lebih ditransformasi dalam konteks kebiasaan masyarakat setempat meningkatkan penerimaan oleh keluarga penerima dan memperkuat komunitas dalam upaya penanganan gizi. Pertama, intervensi berbasis pangan lokal dapat meningkatkan kualitas nutrisi PMT, memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan ibu dan anak. Kedua, program ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat, yang berperan vital dalam keberhasilan program PMT secara keseluruhan, serta mendukung keberlanjutan inisiatif kesehatan masyarakat (Andarwulan et al., 2020).

Intervensi PMT juga perlu dilengkapi dengan edukasi tentang gizi, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga mengenai nutrisi dapat meningkatkan hasil kesehatan anak dan menurunkan angka KEK. Selain itu, kegiatan pendampingan dalam pembuatan dan konsumsi PMT berbasis pangan lokal telah terbukti meningkatkan kepatuhan dalam program. Dengan demikian, implementasi PMT yang berbasis pangan lokal, dikombinasikan dengan pendidikan gizi dan dukungan masyarakat, menjadi strategi yang efisien dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia (Ramadhanty, 2024)

3. Fortifikasi Berbasis Kebutuhan dan Konsumsi Lokal

Fortifikasi pangan seperti garam beryodium, tepung terigu, dan minyak goreng merupakan intervensi sangat *cost effective*. Namun efektivitasnya di lapangan sangat dipengaruhi pola konsumsi lokal. Misalnya, masyarakat di pedesaan Jawa Barat lebih sering mengonsumsi singkong, ubi, dan produk non terigu. Hal ini menyebabkan fortifikasi tepung tidak selalu menjangkau kelompok paling rentan.

Integrasi kearifan lokal dalam program intervensi gizi, seperti pemanfaatan garam lokal beryodium dan fortifikasi minyak kelapa dengan vitamin A, merupakan pendekatan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas program gizi, terutama dalam konteks 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan nutrisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi komunitas yang terlibat dalam produksi tersebut (Aini et al., 2025).

Utilisasi garam beryodium yang dihasilkan secara lokal berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber *iodine* yang penting untuk mencegah gangguan akibat kekurangan gizi. Di beberapa wilayah Indonesia, program fortifikasi minyak kelapa lokal dengan vitamin A telah diuji, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan cakupan intervensi gizi di daerah terpencil dan fortifikasi makanan lokal telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah gizi, termasuk anemia dan kekurangan vitamin A di populasi tertentu (Astari et al., 2018)

Daftar Pustaka

- Aini, M., Parmi, H. J., & Kautsari, N. (2025). Peningkatan Diversitas Produk Lokal Melalui Pembuatan Garam Sehat Berbahan Baku Rumput Laut Non Ekonomis Di Desa Seriwe Kabupaten Lombok Timur. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(3), 558–568. <https://doi.org/10.20956/pa.v9i3.40416>
- Amrullah, E. R., Kardiyono, N. F. N., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2020). Dampak Program Raskin Terhadap Konsumsi Gizi Rumah Tangga Di Pulau Jawa. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(1), 75–88. <https://doi.org/10.21082/akp.v18n1.2020.75-88>
- Andarwulan, S., Iswati, R. S., Rihardini, T., & Anggraini, D. T. (2020). Penerapan Teknologi Deteksi Dini Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 364–374. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.414>
- Arfiyanti, A., & Ariyanti, D. (2022). Makanan Tambahan Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Bagi Pertahanan Negara. *Jurnal Kimia Saintek Dan Pendidikan*, 6(2), 56–65. <https://doi.org/10.51544/kimia.v6i2.3494>
- Astari, P., Rinonce, H. T., Pudjohartono, M. F., Debora, J., Winata, M. G., & Kasim, F. (2018). Anemia Pada Ibu Hamil Peserta Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Agats, Asmat, Papua: Prevalensi Dan Analisis Faktor Risiko. *Journal of Community Empowerment for Health*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.39261>
- Budiastuti, R. F., Sabila, A., Yuwanda, A., Zhafira, B., Indriani, M., Imanda, R. C., & Hermawati, S. P. (2024). Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Balita Untuk Pencegahan Stunting Dengan Memanfaatkan Nutrasetikal Daun Kelor (*Moringa Oleifera*). *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7(2), 706–721. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.12950>
- Choudhary, T. S., Mazumder, S., Taneja, S., Chowdhury, R., Upadhyay, R. P., Sharma, S., Dhabhai, N., Norheim, O. F., Bhandari, N., & Johansson, K. A. (2025). Benefit–cost Analysis of an Integrated Package of Interventions During Preconception, Pregnancy and Early Childhood in India. *BMJ Global Health*, 10(4), e013659. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013659>
- Dewi, N. U., & Mahmudiono, T. (2021). Effectiveness of Food Fortification in Improving Nutritional Status of Mothers and Children in Indonesia. *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, 18(4), 2133.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18042133>

Embuai, S., & Siauta, M. (2022). Pengembangan Produk Daun Kelor Melalui Fortifikasi Dalam Upaya Penanganan Stunting. *Moluccas Health Journal*, 2(3).
<https://doi.org/10.54639/mhj.v2i3.718>

Fuady, A., Houweling, T. A. J., Mansyur, M., Burhan, E., & Richardus, J. H. (2019). Effect of Financial Support on Reducing the Incidence of Catastrophic Costs Among Tuberculosis-Affected Households in Indonesia: Eight Simulated Scenarios. *Infectious Diseases of Poverty*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40249-019-0519-7>

Kachwaha, S., Nguyen, P. H., DeFreese, M., Avula, R., Cyriac, S., Girard, A., & Menon, P. (2020). Assessing the Economic Feasibility of Assuring Nutritionally Adequate Diets for Vulnerable Populations in Uttar Pradesh, India: Findings From a “Cost of the Diet” Analysis. *Current Developments in Nutrition*, 4(12), nzaa169.
<https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa169>

Kushargina, R., Alifiah, N., Wedhatami, P., & Wijaya, R. A. (2023). Edukasi Pentingnya Asupan Zat Gizi Mikro Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting Di Kabupaten Bogor. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1945.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13118>

Liu, Z., Liu, Y., Yang, J., Li, Y., Li, Q., & Gao, Y. (2025). Global, Regional and National Trends in the Burden of Nutritional Deficiencies in Children, 1990–2021. *Frontiers in Nutrition*, 12.
<https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1565620>

Manalor, L. L., Adi, A. A. A. M., Tadam, N. L. Al, Loka, R. D., Dawa, L. I., & Tara, N. G. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Bagi Anak Balita Penderita Stunting Dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Di Desa Penfui Timur Wilayah Kerja Puskesmas Tarus. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(12), 4564–4574. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i12.8170>

Nasser, M. S., Akhlaq, A., Ali, H., & Nasser, D. (2022). Evidence Linking Stunting to Economic Outcomes in the SAARC Region: A Systematic Review. *Pakistan Journal of Public Health*, 12(2), 88–101. <https://doi.org/10.32413/pjph.v12i2.978>

Negara, S. P. P. S., Iswari, D. A., Fauzi, I. M., Susila, I., Putri, S. O., & Aji, K. M. B. (2024). Business Model Canvas Pada Pekarangan Pangan Lestari Ngongak Tanduran, Kota Madiun. *Jago Tolis Jurnal Agrokompleks Tolis*, 4(2), 104.
<https://doi.org/10.56630/jago.v4i2.572>

Njuguna, R. G., Berkley, J. A., & Jemutai, J. (2020). Cost and Cost-Effectiveness Analysis of Treatment for Child Undernutrition in Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Wellcome Open Research*, 5, 62.
<https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15781.2>

Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. F. N. (2018). Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1.
<https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>

- Rahmiyati, A. L., Abdillah, A. D., Susilowati, S., & Anggaraini, D. (2019). Cost Benefit Analysis (CBA) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Susu Pada Karyawan Di PT. Trisula Textile Industries TBK Cimahi Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v3i1.2740>
- Rajkumar, H., Pandey, A., Kinyoki, D. K., Ramji, S., Lodha, R., Kumar, G. A., Kassebaum, N. J., Borghi, E., Agrawal, D., Gupta, S. S., Laxmaiah, A., Kar, A., Mathai, M., Varghese, C. M., Awasthi, S., Bansal, P., Chakma, J. K., Collison, M. L., Dwivedi, S., ... Dandona, L. (2020). Mapping of Variations in Child Stunting, Wasting and Underweight Within the States of India: The Global Burden of Disease Study 2000–2017. *Eclinicalmedicine*, 22, 100317. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100317>
- Ramadhanty, S. (2024). Supplementary Feeding as a Remedy for Stunted Toddlers and Pregnant Women With Chronic Energy Deficiency (CED) in Imbi Urban Village, Jayapura City, Papua. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(1), 210–216. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i1.427>
- Ramponi, F., Tafesse, W., & Griffin, S. (2020). Economic Evaluation of Interventions to Address Undernutrition: A Systematic Review. *Health Policy and Planning*, 36(4), 533–541. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa149>
- Rotella, R., Morales-Suárez-Varela, M., González, A. L., & Soriano, J. M. (2025). A Nutritional and Anthropometric Analysis of the Double Burden of Malnutrition in Children Under Two in Madagascar. *Children*, 12(5), 640. <https://doi.org/10.3390/children12050640>
- Ryadinency, R., Furqani, D., & Hertiana, H. (2025). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Inovasi PMT Berbahan Dasar Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Di Kelurahan Pontap. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 8(2), 1179–1192. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i2.17943>
- Sabarisman, M., & Sulubere, M. B. (2023). Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan Dan Program BPNT Dalam Penanganan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Sosio Konsepsia*, 13(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3333>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma Dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Santi, M. W., Triwidiarto, C., Syahniar, T. M., Firgiyanto, R., & Andriani, M. (2021). Pengembangan Kombinasi Produk Olahan Kelor Dan Susu Sapi Dalam Mencegah Stunting Dan Meningkatkan Ekonomi Kader Posyandu Kemuning Lor Di Era Covid-19. *Dharma Raflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks*, 19(2), 409–425. <https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.17753>
- Septikasari, M. (2021). Pemenuhan Nutrisi Bayi Usia 6–9 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kesugihan II Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bidan Komunitas*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.33085/jbk.v4i1.4756>
- Sharma, I., Prima, S. Di, Essink, D., & Broerse, J. E. W. (2021). Nutrition-Sensitive Agriculture: A Systematic Review of Impact Pathways to Nutrition Outcomes. *Advances in*

Nutrition, 12(1), 251–275. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa103>

Spencer, J. C., Wheeler, S. B., Rotter, J., & Holmes, M. (2018). Decomposing Mortality Disparities in Urban and Rural U.S. Counties. *Health Services Research*, 53(6), 4310–4331. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12982>

Suhaerudin, S., Sumardi, A., & Juliane, C. (2023). Linear Regression Analysis to Measure the Correlation Between Poverty Rate and Stunting Rate. *Sinkron*, 8(4), 2635–2640. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i4.13007>

Suharno, S., Sulaeman, M., & Ahmad, A. A. (2022). Relationship of Macroeconomic Policies With Stunting: The Role of the Health Budget, Applying Fiscal Autonomy and Reducing Poverty. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v0i0.12336>

Suryana, E. A., Martianto, D., & Baliwati, Y. F. (2023). Pola Konsumsi Dan Permintaan Pangan Sumber Protein Hewani Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.21082/akp.v17i1.1-12>

Syahira, N., Anggraeni, V., Ghifari, M. I. Al, Nurmalasari, T., Melisyah, M., Raihan, A. M., & Desmawan, D. (2024). Analisis Permintaan Beras Sebagai Bahan Pokok Pada Masa Setelah Covid 19 Di Indonesia. *Bursa Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 104–109. <https://doi.org/10.59086/jeb.v3i2.571>

Yafi, Z. R., Rahim, A., & Siswanto, A. (2025). Analisis Kandungan Nutrisi Berbagai Jenis Makanan Menggunakan Visualisasi Dashboard Interaktif Pada Database USDA. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer(Jakakom)*, 5(1), 1465–1474. <https://doi.org/10.33998/jakakom.2025.5.1.2278>

Zuraida, R., Lipoeto, N. I., Masrul, M., & Februhartanty, J. (2020). The Effect of Anemia Free Club Interventions to Improve Knowledge and Attitude of Nutritional Iron Deficiency Anemia Prevention Among Adolescent Schoolgirls in Bandar Lampung City, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(E), 36–40. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.3287>



BAB 12

Gizi, Lingkungan, dan Keberlanjutan

A. Pendahuluan

Isu gizi masa kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan dinamika keberlanjutan global. Transformasi iklim yang cepat, degradasi lingkungan, serta perubahan dalam sistem pangan global memengaruhi produksi, distribusi, dan komposisi makanan yang tersedia bagi masyarakat. Misalnya, peningkatan kadar karbon dioksida (CO_2) di atmosfer—konsekuensi dari perubahan iklim—telah terbukti menurunkan densitas nutrisi dalam tanaman pangan pokok seperti padi, gandum, dan kacang-kacangan, sehingga berpotensi memperburuk bentuk malnutrisi tertentu seperti *hidden hunger* (kekurangan nutrisi meskipun kalori cukup) pada populasi rentan (Boztas, 2025).

Hubungan erat antara sistem pangan, lingkungan, dan status gizi masyarakat menegaskan bahwa produksi makanan tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga pada kesehatan planet. Sistem pangan global saat ini bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca (lebih dari sepertiga total emisi global), serta berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan seperti air dan lahan pertanian (UN-Nutrition, 2023). Fenomena ini berarti bahwa pola makan dan pilihan pangan masyarakat memiliki *eksternalitas ganda* — yakni dampak kesehatan individu maupun dampak ekologis luas yang pada akhirnya memengaruhi ketersediaan dan keberlanjutan pangan itu sendiri.

Di tingkat kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat, narasi tentang gizi kini berkembang melewati sekadar kecukupan asupan zat gizi; implikasinya diperluas menjadi konsep *sustainable diets* atau pola makan berkelanjutan.

Komisi EAT-Lancet dan berbagai laporan ilmiah telah mengusulkan model pola makan yang menyeimbangkan kebutuhan gizi manusia sambil mengurangi jejak ekologis makanan, dengan fokus pada konsumsi lebih banyak sayur, buah, biji-bijian dan menurunkan konsumsi produk hewani berlebihan. Implementasi pola makan ini diperkirakan dapat membantu menurunkan angka penyakit tidak menular sekaligus mereduksi emisi yang berasal dari produksi pangan. (Carrington, 2025)

Selain aspek produksi dan konsumsi, keberlanjutan juga berkaitan erat dengan *equity* (keadilan akses). Masih terdapat ketimpangan global dalam akses terhadap makanan yang sehat; miliaran orang di dunia tidak mampu membeli makanan yang seimbang secara nutrisi, sementara sebagian populasi mengalami beban gizi ganda berupa obesitas dan penyakit metabolik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dalam gizi masyarakat harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, aksesibilitas pangan, serta strategi pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesehatan optimal tanpa merusak lingkungan (UN-Nutrition, 2023).

Kajian gizi dalam kerangka keberlanjutan bukan hanya relevan secara akademis tetapi strategi praktis untuk kebijakan kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Pendekatan ini mendorong integrasi ilmu gizi dengan ilmu lingkungan, ekonomi pangan, dan kebijakan publik untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, adil, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari fokus semata pada kecukupan nutrisi menuju pemahaman holistik yang mengakui keterkaitan erat antara gizi, lingkungan, dan keberlanjutan (Yurisadensieka, 2025).

B. Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Ketahanan pangan berkelanjutan merupakan konsep yang jauh lebih luas daripada sekadar ketersediaan pangan. Secara esensial, ketahanan pangan mencakup kemampuan suatu sistem untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, terjangkau, dan merata bagi seluruh populasi, sambil memastikan bahwa sumber daya alam dan kerangka sosial ekonomi tetap lestari untuk masa depan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada angka produksi pangan, tetapi juga pada keadilan akses, pemanfaatan yang tepat oleh masyarakat, serta stabilitas pasokan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan definisi *sustainable food systems* yang menekankan perlunya sistem pangan yang mampu

memenuhi kebutuhan gizi saat ini tanpa mengurangi basis sumber daya untuk masa depan (USDA, 2025).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, ketahanan pangan berkelanjutan memiliki hubungan yang langsung dengan status kesehatan populasi. Ketersediaan makanan yang cukup harus diikuti dengan jaminan bahwa makanan tersebut aman dan bergizi untuk dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dan mikronutrien penting bagi semua kelompok masyarakat. Ketahanan pangan yang baik mencakup empat dimensi utama: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*) pangan. Hal ini berarti bukan hanya produksi yang tinggi yang diperhatikan, tetapi juga distribusi yang adil, akses ekonomi yang memadai, serta kemampuan individu dan rumah tangga untuk mengonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan kesehatan mereka (FAO, 2025b).

Pendekatan keberlanjutan menekankan praktik yang ramah lingkungan dan sosial dalam seluruh rantai produksi dan konsumsi pangan. Praktik pertanian berkelanjutan — seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, agroforestri, pengelolaan air yang efisien, dan diversifikasi tanaman — berperan penting dalam menjaga produktivitas lahan sambil melindungi ekosistem. Pendekatan ini bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk degradasi tanah, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca, yang semuanya dapat merusak sumber daya penting untuk produksi pangan di masa depan. Di sisi sosial, pemberdayaan petani kecil, peningkatan akses teknologi, dan kelembagaan yang kuat memegang peran kunci dalam membangun ketahanan pangan yang adil dan inklusif.

Selain produksi, efisiensi rantai pasok pangan dan pengurangan kehilangan serta pemborosan pangan (*food loss and waste*) juga merupakan elemen penting dari ketahanan pangan berkelanjutan. Dunia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menekan tingkat pemborosan pangan di seluruh tahapan—dari produksi di lapangan hingga konsumsi di rumah tangga—karena ini tidak hanya menyia-nyiakan sumber daya alam tetapi juga memperbesar tekanan terhadap sistem pangan yang sudah rentan oleh perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Upaya untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan melalui inovasi sistem distribusi dan perilaku konsumen merupakan bagian dari strategi untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan secara ekologis (UNEP, 2019).

Dalam konteks Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Palopo, ketahanan pangan berkelanjutan sangat terkait dengan optimalisasi potensi lokal yang menyangkut pertanian pangan lokal, perikanan, serta pola produksi dan konsumsi berbasis komunitas. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang besar, namun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi produksi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ketahanan pangan harus melibatkan pemberdayaan petani lokal, peningkatan akses pasar, dukungan kebijakan pemerintah, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertanian dan perikanan berkelanjutan. Dalam konteks lokal, inisiatif berbasis komunitas—misalnya organisasi pertanian desa atau kelompok tani—dapat memperkuat ketahanan pangan melalui produksi pangan yang beragam dan adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat (Prayoga, 2024).

Ketahanan pangan berkelanjutan dalam kerangka *Gizi Kesehatan Masyarakat* tidak hanya mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga menekankan bahwa sistem pangan harus mampu mempertahankan keberlanjutan ekologis dan sosialnya. Ini berarti bahwa kebijakan dan intervensi harus lintas sektor — mengintegrasikan bidang pertanian, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial — agar tercipta sistem pangan yang tangguh, adil, dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat baik sekarang maupun di masa mendatang (FAO, 2025b).

C. Hubungan Gizi dengan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan status gizi masyarakat. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu rata-rata global, serta intensitas kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan terbukti memengaruhi produksi pangan secara langsung. Ketidakstabilan iklim dapat mengganggu fase tanam dan masa panen, menurunkan hasil agrikultur, serta menyebabkan fluktuasi harga pangan yang berdampak pada keterjangkauan pangan bergizi bagi banyak komunitas. Kondisi ini memperburuk ketahanan pangan dan meningkatkan risiko gizi kurang, defisiensi mikronutrien, dan kerawanan pangan jangka panjang—terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan hamil, dan keluarga berpendapatan rendah (UEA, 2025).

Lebih jauh lagi, perubahan iklim juga mengubah kualitas nutrisi hasil pertanian. Misalnya, peningkatan kadar karbon dioksida (CO₂) di atmosfer yang merupakan konsekuensi dari pemanasan global mampu meningkatkan hasil tanaman secara kuantitas, tetapi seringkali menurunkan densitas nutrisi

seperti protein, zat besi, seng, dan vitamin pada tanaman pangan pokok seperti padi, gandum, dan jagung. Penurunan nutrisi ini dapat memperparah bentuk malnutrisi yang dikenal sebagai “hidden hunger”—di mana asupan kalori mungkin mencukupi tetapi kualitas nutrisi tidak memadai untuk kebutuhan kesehatan optimal (UEA, 2025).

Di sisi lain, sistem pangan modern yang tidak berkelanjutan turut berkontribusi pada perubahan iklim itu sendiri. Produksi makanan—termasuk pertanian intensif, peternakan skala besar, dan penggunaan input kimia yang berlebihan—menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GHG), yang mempercepat pemanasan global. Selain itu, deforestasi untuk membuka lahan pertanian, penggunaan air yang boros, dan degradasi tanah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang merusak basis sumber daya alam yang diperlukan untuk produksi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Interaksi ini menunjukkan bahwa sistem pangan tidak hanya tergantung pada kondisi lingkungan, tetapi juga memengaruhi lingkungan secara signifikan (Aydoğdu & Gezmen Karadağ, 2025).

Pola konsumsi manusia juga berperan dalam hubungan antara gizi, iklim, dan lingkungan. Konsumsi pangan ultra-proses dan tingginya ketergantungan pada produk hewani yang intensif sumber daya (misalnya daging merah dan produk olahan) memperbesar jejak ekologis sistem pangan. Produksi makanan jenis ini umumnya menghasilkan emisi GHG lebih tinggi, penggunaan lahan dan air yang besar, serta berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Pada tingkat yang sama, pola konsumsi seperti ini juga dikaitkan dengan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular—yang merupakan tantangan gizi lain dalam kesehatan masyarakat (UN, 2025a).

Selain itu, perubahan iklim juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat melalui jalur biologis yang lebih luas. Misalnya, suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang berubah dapat mempercepat penyebaran patogen tanaman dan hewan, meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan, serta mengancam keamanan pangan dan nutrisi. Ketidakamanan air bersih, yang sering diperburuk oleh kekeringan dan banjir, juga berdampak pada sanitasi dan kesehatan, dengan implikasi pada penyerapan nutrisi yang efektif dalam tubuh (Kemenkes RI, 2024).

Hubungan antara gizi, perubahan iklim, dan lingkungan bersifat dua arah dan kompleks. Perubahan iklim memengaruhi produksi, kualitas, dan stabilitas pasokan pangan, yang pada gilirannya berdampak pada status gizi masyarakat. Di sisi lain, praktik produksi dan konsumsi pangan yang tidak

ramah lingkungan mempercepat perubahan iklim dan degradasi lingkungan itu sendiri. Pendekatan kesehatan masyarakat yang efektif harus mempertimbangkan kedua aspek ini secara holistik—mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi iklim dengan kebijakan pangan dan gizi untuk menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Aydoğdu & Gezmen Karadağ, 2025).

D. Pangan Lokal sebagai Basis Keberlanjutan Sistem Pangan Nasional

Pangan lokal memiliki peran strategis sebagai fondasi keberlanjutan sistem pangan nasional karena keterkaitannya yang kuat dengan kondisi ekologis, sosial, dan budaya setempat. Secara ekologis, pangan lokal umumnya lebih adaptif terhadap iklim, tanah, dan sumber daya alam wilayah tertentu, sehingga membutuhkan input eksternal yang lebih rendah seperti pupuk kimia, pestisida, dan energi transportasi. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan jejak karbon sistem pangan serta mendukung pelestarian lingkungan. FAO menegaskan bahwa diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan salah satu strategi penting untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global (FAO, 2025a).

Dari perspektif gizi kesehatan masyarakat, pangan lokal sering kali memiliki nilai gizi yang tinggi dan beragam, khususnya sumber karbohidrat non-beras (umbi-umbian, sagu, jagung), protein lokal (ikan, kacang-kacangan), serta sayur dan buah khas daerah. Keanekaragaman ini penting untuk mencegah masalah gizi, baik gizi kurang, defisiensi mikronutrien, maupun beban gizi ganda. Pola konsumsi yang terlalu bergantung pada pangan seragam dan impor dapat meningkatkan risiko ketidakseimbangan gizi, sedangkan pemanfaatan pangan lokal mendorong pola makan yang lebih beragam, seimbang, dan sesuai dengan prinsip *sustainable diets*. Konsep ini sejalan dengan rekomendasi FAO dan WHO mengenai pola makan sehat dan berkelanjutan (FAO, 2019).

Selain aspek gizi dan lingkungan, penguatan pangan lokal juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Pengembangan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan kecil, memperkuat ekonomi wilayah, serta mengurangi ketimpangan akses pangan. Sistem pangan yang berbasis lokal cenderung lebih tangguh terhadap gangguan global, seperti krisis ekonomi, pandemi, atau fluktuasi harga pangan internasional. Dalam konteks ini, pangan lokal berperan sebagai penopang ketahanan pangan dan ketahanan sosial

masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga menekankan bahwa pangan lokal merupakan pilar penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional (Kementan, 2021).

Lebih jauh, pangan lokal tidak dapat dilepaskan dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat. Praktik konsumsi pangan tradisional mencerminkan adaptasi panjang manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan sering kali mengandung prinsip keberlanjutan yang diwariskan lintas generasi. Hilangnya pangan lokal akibat modernisasi sistem pangan dan dominasi pangan ultra-proses berpotensi mengikis identitas budaya sekaligus memperburuk kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pangan lokal juga merupakan upaya pelestarian budaya dan pembangunan kesehatan masyarakat yang berakar pada konteks sosial lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO yang menempatkan pangan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi (UNESCO, 2025).

Dalam konteks sistem pangan nasional Indonesia, pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan pangan lokal yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kebijakan dan praktik konsumsi sehari-hari. Integrasi pangan lokal ke dalam kebijakan gizi, program kesehatan masyarakat, pendidikan gizi, serta intervensi ketahanan pangan berbasis komunitas dapat menjadi langkah strategis menuju sistem pangan nasional yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan (UN, 2025b).

E. Kesimpulan

Pokok materi Gizi, Lingkungan, dan Keberlanjutan menegaskan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah dari kondisi lingkungan dan sistem pangan yang menopangnya. Status gizi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, stabilitas ekosistem, serta keberlanjutan proses produksi dan distribusi pangan. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan praktik sistem pangan yang tidak berkelanjutan akan secara langsung maupun tidak langsung mengancam kecukupan dan kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan gizi kesehatan masyarakat perlu bergeser menuju perspektif yang lebih holistik dan berorientasi jangka panjang, dengan

menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam perencanaan dan intervensi gizi (FAO, 2025b).

Ketahanan pangan berkelanjutan menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal dan berkeadilan. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga mencakup akses yang adil, pemanfaatan pangan yang bergizi dan aman, serta stabilitas pasokan dalam jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka kerja FAO dan WHO yang menekankan keterkaitan erat antara ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Tanpa sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, berbagai upaya perbaikan gizi berisiko bersifat sementara dan tidak mampu menjawab tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis iklim (FAO, 2025b).

Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan keharusan dalam agenda gizi kesehatan masyarakat. Perubahan pola iklim telah terbukti memengaruhi produksi pangan, kualitas nutrisi hasil pertanian, serta keamanan pangan dan air. Strategi adaptasi—seperti pengembangan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, dan penguatan sistem pangan lokal—menjadi bagian integral dari upaya melindungi status gizi masyarakat di tengah meningkatnya risiko iklim. WHO menekankan bahwa integrasi kebijakan iklim dan gizi sangat penting untuk mencegah meningkatnya beban malnutrisi dan penyakit terkait lingkungan di masa depan (WHO, 2025).

Penguatan pangan lokal juga merupakan elemen kunci dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan berakar pada konteks sosial budaya masyarakat. Pangan lokal tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui penurunan jejak karbon dan peningkatan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung kemandirian pangan, ekonomi lokal, serta pelestarian budaya. Dalam konteks gizi kesehatan masyarakat, pemanfaatan pangan lokal berpotensi meningkatkan kualitas konsumsi pangan, mendorong pola makan beragam dan seimbang, serta mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan pangan ultra-proses. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *sustainable diets* yang direkomendasikan oleh FAO dan WHO (FAO, 2019).

Gizi, Lingkungan, dan Keberlanjutan menegaskan bahwa pencapaian kesehatan masyarakat yang adil dan berkelanjutan membutuhkan sinergi lintas sektor—melibatkan bidang gizi, kesehatan, pertanian, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketahanan pangan berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan penguatan pangan lokal bukan hanya strategi teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan kebijakan untuk menjamin

hak atas pangan dan kesehatan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pendekatan ini selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan mengakhiri kelaparan, meningkatkan gizi, dan memastikan keberlanjutan sistem pangan global (UN, 2025b).

Daftar Pustaka

- Aydoğdu, G. S., & Gezmen Karadağ, M. (2025). The Two Dimensions of Nutrition for the Planet: Environment and Health. *Current Nutrition Reports*, 14(1), 1–17.
- Boztas, S. (2025). *Food Becoming More Calorific But Less Nutritious Due to Rising Carbon Dioxide*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/environment/2025/dec/19/higher-carbon-dioxide-food-more-calorific-less-nutritious-study>
- Carrington, D. (2025). *Planetary Health Diet' Could Save 40,000 Deaths a Day, Landmark Report Finds*. The Guardian. [drthsrtufgjhealth-diet-could-save-40000-deaths-a-day-landmark-report-finds](https://www.theguardian.com/health/2025/dec/19/planetary-health-diet-could-save-40000-deaths-a-day-landmark-report-finds)
- FAO. (2019). *Sustainable Healthy Diets: Guiding Principles*. Food and Agriculture Organization of the United Nations World Health Organization.
- FAO. (2025a). *Sustainable Development Goals Helpdesk*. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/sustainable-development-goals-helpdesk/transform/news/>
- FAO. (2025b). *Sustainable Food and Agriculture*. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/sustainability/en>
- Kemenkes RI. (2024). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan. *Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan*. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3547/dampak-perubahan-iklim-terhadap-kesehatan
- Kementan. (2021). *Menteri Pertanian SYL: Pertanian Berkembang di Tangan Generasi Muda*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4792>
- Prayoga, D. F. (2024). Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Menjaga Masa Depan Pangan Indonesia. *BK Taruna*. <https://bktaruna.uma.ac.id/ketahanan-pangan-berkelanjutan-menjaga-masa-depan-pangan-indonesia/>
- UEA. (2025). *Food and the Climate Crisis: How Warming Affects Nutrition and Health*. University of East Anglia. <https://www.uea.ac.uk/climate/food-and-the-climate-crisis-how-warming-affects-nutrition-and-health>
- UN-Nutrition. (2023). *Climate and Nutrition at COP28: Integrated Action for Sustainable Impact*. UN-Nutrition. <https://www.unnutrition.org/news/climate-and-nutrition-cop28-integrated-action-sustainable-impact>
- UN. (2025a). *Food and Climate Change: Healthy Diets for a Healthier Planet*. United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/food>

- UN. (2025b). *Goal 2: End hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture*. Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal2>
- UNEP. (2019). *Sustainable Food Systems and Food Security*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/policy-and-strategy/sustainable-food-systems-and-food-security>
- UNESCO. (2025). *What is Intangible Cultural Heritage?* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://ich.unesco.org/en/foodways-00002>
- USDA. (2025). *Definitions: Sustainability and Food Systems*. United States Department of Agriculture. <https://www.usda.gov/about-usda/general-information/staff-offices/office-chief-economist/sustainability/definitions-sustainability-and-food-systems>
- WHO. (2025). *Climate Change and Health*. World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/climate-change-and-health>
- Yurisadensieka. (2025). *Mendorong Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Tengah Krisis Iklim melalui "Youth Climate Food Ca*. Departemen Gizi Kesehatan. <https://gizikesehatan.ugm.ac.id/mendorong-peran-generasi-muda-dalam-ketahanan-pangan-berkelanjutan-di-tengah-krisis-iklim-melalui-youth-climate-food-camp/>



BAB 13

Multidisiplin dan Kolaborasi dalam Gizi

A. Pendahuluan

Permasalahan gizi saat ini bersifat kompleks, multidimensional, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Stunting, anemia, obesitas, serta beban gizi ganda merupakan hasil interaksi faktor biologis, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin dan kolaboratif menjadi landasan utama dalam gizi kesehatan masyarakat modern. Kerangka *systems thinking* dan *nutrition-sensitive approach* menegaskan bahwa intervensi gizi akan efektif dan berkelanjutan apabila melibatkan berbagai sektor dan aktor yang bekerja secara sinergis.

Stunting, misalnya, seringkali merupakan hasil dari kondisi sosial ekonomi yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas (Yang et al., 2020), (Aryeetey et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pendekatan multidisiplin yang menggabungkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial sangat penting untuk mengatasi masalah ini (Avula et al., 2022), (Sakti et al., 2025).

Beban gizi ganda, yang mencakup co-existence antara obesitas dan kekurangan gizi, semakin menjadi perhatian. Penelitian di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menunjukkan bahwa transisi nutrisi yang cepat dapat menyebabkan kelompok rumah tangga yang mengalami malnutrisi ganda, di mana sebagian anggota keluarga mengalami obesitas sementara yang lain kekurangan gizi (Irache et al., 2021), (Farah et al., 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada kekurangan gizi tetapi juga pada upaya pengendalian obesitas (Gebru et al., 2019).

Fenomena terkini—seperti perubahan pola makan akibat urbanisasi, krisis pangan global, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, serta percepatan transformasi digital—semakin memperkuat kebutuhan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program gizi.

Urbanisasi seringkali memicu perubahan pola makan yang berujung pada transisi nutrisi, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan gizi keluarga (N. F. W. Astuti et al., 2020). Di daerah perkotaan, akses terhadap makanan bergizi seringkali terpengaruh oleh ketersediaan pangan dan kekuatan ekonomi keluarga, yang merupakan faktor penting dalam prevalensi stunting dan anemia pada anak (Quamme & Iversen, 2022), (Osendarp et al., 2020). Keluarga dengan ketahanan pangan yang cukup sering menyediakan pola makan yang lebih beragam, yang memainkan peran penting dalam pencegahan malnutrisi (Quamme & Iversen, 2022).

Krisis pangan global yang diperparah oleh perubahan iklim menambah lapisan kompleksitas baru bagi program-program gizi. Dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pangan, yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan makanan bergizi di berbagai wilayah, terutama di negara-negara berkembang (Barron et al., 2021); , Gantina et al., 2020). Negara yang menghadapi fluktuasi iklim ekstrem berisiko tinggi terhadap gangguan ketahanan pangan yang mempengaruhi status gizi masyarakat (Osendarp et al., 2020). Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dalam kebijakan lingkungan dan pertanian, sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Percepatan transformasi digital di sektor pertanian dan kesehatan memiliki potensi besar untuk memperbaiki akses terhadap informasi tentang gizi dan pencegahan malnutrisi. Penggunaan teknologi modern dalam pengumpulan data, analisis kebutuhan gizi, dan penyampaian layanan kesehatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi (Ali et al., 2023). Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pendidikan gizi telah terbukti sukses dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dan praktik diet sehat (Herawati & Sunjaya, 2022). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses informasi tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan masyarakat dan perencanaan partisipatif dalam pengembangan program gizi.

B. Pendekatan Multidisiplin dalam Gizi

1. Gizi dan Ilmu Kesehatan

Ilmu gizi berperan dalam penentuan kebutuhan zat gizi, penilaian status gizi, serta penyusunan intervensi berbasis siklus hidup (1000 HPK, remaja, dewasa, lansia). Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa awal kehidupannya berisiko tinggi mengalami stunting, yang memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan mereka (Oktaviani & Sulistyawati, 2022). Selain itu, status gizi ibu juga berdampak signifikan terhadap kesehatan anak, menunjukkan perlunya pendekatan yang mencakup perhatian terhadap kesehatan maternal (Khan et al., 2019), (Modjadji & Madiba, 2019). Ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, keperawatan, dan kebidanan melengkapi aspek ini melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta integrasi gizi dalam pelayanan primer. Literatur *Lancet Series on Nutrition* (2021) menekankan bahwa intervensi gizi spesifik perlu terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar agar berdampak optimal.

2. Gizi dan Teknologi

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam pemantauan dan intervensi gizi. Aplikasi e-PPGBM, dashboard stunting, telekonseling gizi, serta penggunaan big data dan AI untuk pemetaan risiko gizi merupakan contoh integrasi gizi dan teknologi. Studi di *JMIR Public Health* (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kepatuhan intervensi gizi dan efisiensi program, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan dengan ahli gizi dapat menunjukkan hasil yang menguntungkan dalam promosi Kesehatan (Nomura et al., 2023). Ahli gizi yang bekerja bersama tenaga medis dapat memberikan edukasi yang tepat serta intervensi spesifik, seperti suplementasi mikronutrien, untuk mengatasi defisiensi gizi yang sering terjadi pada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak (Sisa et al., 2020)). Ketika pendidikan kesehatan dan promosi gizi dipadukan dalam layanan kesehatan, peluang untuk mencapai hasil gizi masyarakat yang lebih baik meningkat secara signifikan.

Pentingnya integrasi ini juga terlihat dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Menurut penelitian di Ecuador, terdapat peningkatan prevalensi malnutrisi ganda, di mana anak-anak dan ibu mengalami masalah baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi (Freire et al., 2018). Kebijakan gizi yang efektif harus memperhatikan faktor-faktor sosio-demografis yang mempengaruhi status gizi untuk meningkatkan hasil Kesehatan (Modjadji & Madiba, 2022). Misalnya,

fokus pada perbaikan status gizi ibu dapat berdampak positif pada kesehatan anak dan membangun generasi yang lebih sehat (Gebreyohanes & Dessie, 2022).

3. Gizi dan Ekonomi

Ilmu ekonomi berkontribusi dalam analisis biaya-efektivitas, perencanaan anggaran, serta evaluasi dampak ekonomi intervensi gizi. Pendekatan ekonomi gizi membantu pemerintah menentukan prioritas program dengan *value for money* tertinggi. World Bank dan WHO menegaskan bahwa investasi dalam intervensi gizi menghasilkan return on investment (ROI) yang tinggi, memberikan jaminan finansial akan efektivitas program gizi di berbagai Tingkat (Kelly et al., 2023).

Evaluasi dampak ekonomi dari intervensi gizi tidak hanya terbatas pada hasil kesehatan, tetapi juga pada berbagai aspek ekonomi lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam gizi menawarkan ROI yang tinggi. Misalnya, intervensi yang menargetkan pencegahan stunting dan anemia dapat mengurangi biaya kesehatan jangka panjang karena anak-anak yang tumbuh sehat memiliki potensi untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi dalam gizi dapat sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Lebih lanjut, studi dari sektor kebijakan menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam intervensi pencegahan untuk stunting dan anemia dapat menghasilkan pengembalian yang substansial dalam hal pengurangan biaya perawatan kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat (Kelly et al., 2023). Hal ini dikuatkan oleh analisis yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis bukti yang memprioritaskan program gizi dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

4. Gizi dan Ilmu Sosial-Budaya

Antropologi, sosiologi, dan ilmu perilaku menjelaskan bagaimana nilai budaya, norma sosial, gender, dan kearifan lokal memengaruhi pola konsumsi pangan. Tanpa pemahaman konteks sosial-budaya, intervensi gizi sering tidak diterima masyarakat. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan program gizi.

Nilai budaya dan norma sosial berperan penting dalam menentukan kebiasaan makan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa budaya tertentu dapat memprioritaskan makanan tertentu sebagai simbol status atau kesehatan, yang berdampak pada kebiasaan gizi individu dan komunitas.

Misalnya, dalam banyak budaya, makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial dan keluarga (Lindsey, 2024). Oleh karena itu, intervensi gizi yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini berisiko gagal karena tidak selaras dengan praktik dan kepercayaan lokal.

Kearifan lokal, sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, juga memainkan peran signifikan dalam membentuk cara masyarakat mengonsumsi makanan mereka. Kearifan ini seringkali mencakup praktik-praktik yang berhubungan dengan pertanian, makanan, dan kesehatan yang telah teruji oleh waktu dan relevan dengan kondisi lokal (Temelkova et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa program gizi yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan adaptasi budaya lebih mungkin dapat diterima dan berhasil (Purnamasari.A, 2021).

C. Peran Lintas Sektor dalam Pembangunan Gizi

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran sentral sebagai regulator, perencana, dan penyedia anggaran dalam menangani masalah gizi, khususnya stunting. Melalui kebijakan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN Pangan dan Gizi), serta Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024 (Nurjanah & Sukoco, 2023).

Dalam implementasi kebijakan, salah satu strategi utama pemerintah adalah melibatkan masyarakat dan mendidik orang tua tentang pentingnya gizi dan praktik pencegahan stunting. Program-program seperti edukasi tentang makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan penyuluhan kesehatan telah diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan memperbaiki pola konsumsi pangan di kalangan Masyarakat (Nurjanah & Sukoco, 2023), (Azizah et al., 2023). Selain itu, penggunaan sistem pemantauan pertumbuhan anak, seperti E-Growth Monitoring System (EGMS), diharapkan dapat membantu deteksi dini stunting dan memfasilitasi intervensi yang tepat pada waktunya (Mukhtar et al., 2022).

Melalui konvergensi program, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai intervensi gizi yang spesifik dan sensitif, yang memungkinkan efektivitas lebih tinggi dalam mencapai tujuan gizi nasional. Setiap intervensi, baik yang bersifat kuratif maupun preventif, perlu saling mendukung agar dapat berkontribusi maksimal dalam penurunan angka stunting (Hastyarahma et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa komitmen penguatan

kepemimpinan dan visi di tingkat pemerintahan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas program gizi (Azizah et al., 2023).

2. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset berbasis bukti, serta pengabdian kepada masyarakat. Model *tridharma* memungkinkan integrasi riset–pengajaran–pengabdian untuk menghasilkan inovasi gizi yang kontekstual dan aplikatif. Publikasi ilmiah dan *policy brief* menjadi jembatan antara ilmu dan kebijakan.

Tridharma perguruan tinggi memungkinkan integrasi antara penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Dalam konteks gizi, penelitian yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga difokuskan pada penerapan praktis untuk menyelesaikan masalah gizi di tingkat komunitas. Misalnya, Ismail et al. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengolah makanan bergizi, menunjukkan bahwa akademisi tidak hanya mengembangkan teori, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2023).

Ketika akademisi melakukan penelitian, hasil yang diperoleh tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga diterjemahkan dalam bentuk *policy brief* dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah atau organisasi sosial. Fauziah et al. menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan penelitian dapat menghasilkan program inovasi yang bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting, mencakup kegiatan riset yang berfokus pada pengembangan strategi pengurangan malnutrisi yang sesuai dengan konteks lokal (Fauziah et al., 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah gizi. Program pelatihan yang menargetkan kelompok masyarakat tertentu, seperti ibu hamil atau remaja, memberikan pengetahuan tentang gizi yang tepat dan pentingnya pola makan sehat (Susanti et al., 2023). Kegiatan seperti pelatihan pembuatan bahan pangan bergizi menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dalam konsumsi makanan.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta memainkan peran krusial dalam meningkatkan status gizi masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk fortifikasi pangan, inovasi produk bergizi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan penguatan rantai pasok pangan. Dalam konteks keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi publik-swasta (public-private partnership) semakin relevan dan penting untuk diimplementasikan, terutama dalam rangka menjaga prinsip etika dan kesehatan publik.

Salah satu kontribusi utama sektor swasta adalah melalui fortifikasi pangan. Fortifikasi adalah praktik menambahkan nutrisi tertentu ke dalam makanan untuk meningkatkan kandungan gizi, dan telah terbukti efektif dalam mengurangi kekurangan gizi di berbagai populasi (Bose et al., 2019). Misalnya, studi menunjukkan bahwa biskuit yang difortifikasi dengan vitamin dan mineral tidak hanya meningkatkan nilai gizi tetapi juga sifat sensorik, sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Widjayanti et al., 2024)

Kolaborasi publik-swasta juga dapat dilihat dalam penguatan rantai pasok pangan. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam distribusi makanan yang bergizi dan terjangkau, sektor swasta berperan dalam menangani masalah kelemahan rantai pasok yang mungkin menyebabkan kurang gizi. Dengan bermitra dengan pemerintah, perusahaan dapat memastikan bahwa produk makanan bergizi tersedia secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama di daerah yang paling membutuhkan (Kamohara et al., 2020)

Inisiatif yang mengadopsi kerangka kerja dari Public-Private Partnerships (PPP) dapat menarik sumber daya tambahan dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan program gizi. Sektor swasta melakukan investasi, sementara pemerintah menyediakan regulasi yang aman untuk mendukung program tersebut.

4. Masyarakat dan Organisasi Komunitas

Masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus pelaku utama perubahan perilaku gizi. Kader Posyandu, PKK, kelompok tani, dan UMKM pangan lokal menjadi penggerak implementasi program di tingkat akar rumput. Pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan program gizi.

Kader Posyandu adalah garda terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gizi kepada masyarakat, terutama bagi ibu dan anak. Mereka tidak hanya bertugas melakukan pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak, tetapi juga memberikan edukasi tentang nutrisi dan praktik kesehatan yang baik. Penelitian oleh Weningtyas et al. menunjukkan

pentingnya kader dalam deteksi dini stunting dan peningkatan pengetahuan gizi di masyarakat. Kegiatan mereka mencakup pemantauan pertumbuhan, konseling gizi, dan pendidikan kesehatan (Weningtyas et al., 2023)

Kolaborasi antara masyarakat dan organisasi lokal juga terlihat dalam pengembangan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Astuti et al. menunjukkan bahwa mobilisasi sosial dalam masyarakat memungkinkan dukungan bagi program intervensi berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengurangi stunting. Di Indonesia, Posyandu telah memanfaatkan modal sosial ini untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan kesehatan anak dan pendidikan gizi (S. Astuti et al., 2025). Pendekatan yang bersifat kolaboratif ini memberikan rasa memiliki dan kepemilikan kepada komunitas atas kesehatan mereka sendiri, menjadikan program gizi lebih berkelanjutan.

Kelompok tani dan UMKM pangan lokal berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan di komunitas. Mereka tidak hanya menyediakan akses terhadap bahan makanan bergizi tetapi juga berkontribusi dalam pendidikan gizi dengan menyediakan produk yang sehat dan terjangkau. Inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan anggota komunitas dalam pertanian lokal dan produksi pangan juga dapat memperkaya ragam gizi yang tersedia di masyarakat. Liang dan Zhong menyebutkan bahwa organisasi berbasis komunitas yang fokus pada makanan dan pendidikan gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan pangan (Liang & Zhong, 2023).

D. Model Kolaborasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Gizi

1. Model Pentahelix

Model pentahelix (pemerintah–akademisi–swasta–masyarakat–media) banyak digunakan dalam pengembangan program gizi berbasis wilayah. Media berperan dalam diseminasi informasi gizi dan advokasi perubahan perilaku. Studi di *Public Health Nutrition* (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi multiaktor meningkatkan cakupan dan dampak program gizi komunitas.

Model pentahelix telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang efisien dalam pengembangan program gizi di daerah. Riset menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media meningkatkan jangkauan dan dampak program gizi komunitas. (Ralston et al., 2020) Ralston mencatat bahwa kolaborasi multiaktor dalam kebijakan nutrisi dapat membantu mencegah konflik kepentingan dan memastikan tujuan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan

bagaimana keterlibatan berbagai pihak dapat memperkuat penyebaran informasi dan advokasi perubahan perilaku, terutama dalam konteks masalah gizi (Manalor et al., 2023).

Dalam konteks masyarakat, studi menunjukkan bahwa program gizi yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat lokal sering kali menunjukkan hasil yang lebih baik. Misalnya, (Colón-Ramos et al., 2025) Ramos (2025) menekankan pentingnya kemitraan dengan petani lokal untuk mempromosikan pola makan yang lebih baik di komunitas kurang beruntung. Pendekatan ini menggarisbawahi prinsip dasar pentahelix: kolaborasi antara berbagai pihak dapat mendemokratisasi akses terhadap nutrisi yang baik dan meningkatkan aspirasi gizi masyarakat.

Media memainkan peran esensial dalam mendiseminasikan informasi mengenai gizi dan kesehatan. Dua penelitian berbeda menggarisbawahi pentingnya peran media digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan kesehatan. Menurut Sundari media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai integrasi layanan kesehatan primer dan pentingnya gizi (Sundari et al., 2025). Hal ini juga didukung oleh kajian Wulandari yang menunjukkan bagaimana rendahnya pengetahuan gizi di kalangan ibu berkontribusi terhadap tingginya angka stunting pada anak (Wulandari et al., 2025).

Meskipun kolaborasi pentahelix menunjukkan banyak manfaat, tetap ada hambatan yang perlu diatasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam partisipasi pemangku kepentingan yang tidak konsisten dan kesulitan dalam membangun kepercayaan di antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan peran yang tumpang tindih sering menghambat efektivitas pengimplementasian program gizi.

2. Riset Aksi Partisipatif (*Participatory Action Research*)

Riset ini melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi. Dalam konteks gizi, PAR efektif untuk pengembangan PMT lokal, kebun gizi, dan edukasi gizi berbasis budaya. Model ini selaras dengan prinsip pemberdayaan dan keadilan sosial.

Integrasi antara riset, pengabdian, dan kebijakan merupakan langkah krusial dalam menerjemahkan hasil penelitian gizi ke dalam praktik yang berdampak di lapangan. Hasil riset yang relevan tidak hanya harus menjawab pertanyaan ilmiah tetapi juga harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam konteks lokal. Dalam konteks gizi, pemanfaatan hasil riset seperti efektivitas Program Makanan Tambahan (PMT) lokal dapat

berkontribusi secara signifikan terhadap penyusunan kebijakan daerah dan pelatihan kader di lapangan.

Riset yang dilakukan harus selaras dengan kebijakan pembangunan gizi. Sebagai contoh, penelitian yang mendalami efektivitas PMT lokal dapat memberikan data yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat kebijakan. (Eboreime et al., 2022) Eboreime menjelaskan pentingnya konsorsium riset sebagai platform untuk menerjemahkan pengetahuan ilmiah ke dalam praktik yang dapat diimplementasikan di tingkat kebijakan kesehatan. Penemuan ini penting bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sering kali menghadapi kendala dalam penerapan strategi berbasis bukti.

3. Integrasi Riset–Pengabdian–Kebijakan

Hasil riset gizi perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan praktik lapangan. Contohnya, hasil penelitian tentang efektivitas PMT lokal dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah dan modul pelatihan kader. Integrasi ini mempercepat *knowledge translation* dari akademik ke kebijakan.

Integrasi riset, pengabdian, dan kebijakan (*knowledge translation*) adalah langkah penting dalam memfasilitasi penggunaan hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan yang berdampak nyata di masyarakat. Dalam konteks gizi, integrasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hasil-hasil riset, seperti penelitian tentang efektivitas Program Makanan Tambahan (PMT) lokal, dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan praktik lapangan yang relevan dan bermanfaat bagi populasi yang membutuhkan.

Hasil riset yang berkualitas menyediakan bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis data. Contohnya, penelitian oleh Hasyim (Hasyim et al., 2025) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi farmasi dalam fasilitas kesehatan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, pola serupa dapat diterapkan pada program gizi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam distribusi dan penyediaan makanan tambahan.

Integrasi riset, pengabdian, dan kebijakan dalam konteks program gizi adalah proses yang esensial untuk mendorong pengembangan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Dengan menerjemahkan hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang jelas dan praktis, kita dapat mempercepat *knowledge translation* dari akademik ke kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan

komunitas, kita meningkatkan peluang untuk menghadirkan hasil yang signifikan dalam perbaikan status gizi masyarakat.

Pendekatan multidisiplin dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menjawab tantangan gizi masa kini. Dengan mengintegrasikan ilmu gizi, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan sosial-budaya, serta melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, program gizi dapat dirancang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Model kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat berbasis gizi menjadi jembatan strategis antara ilmu pengetahuan dan perubahan nyata di masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dan SDGs.

Daftar Pustaka

- Ali, A., Hussain, T., Tantashutikun, N., Hussain, N., & Cocetta, G. (2023). Application of Smart Techniques, Internet of Things and Data Mining for Resource Use Efficient and Sustainable Crop Production. *Agriculture*, 13(2), 397. <https://doi.org/10.3390/agriculture13020397>
- Aryeetey, R., Atuobi-Yeboah, A., Billings, L., Nisbett, N., Bold, M. van den, & Touré, M. (2021). Stories of Change in Nutrition in Ghana: A Focus on Stunting and Anemia Among Children Under-Five Years (2009 – 2018). *Food Security*, 14(2), 355–379. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01232-1>
- Astuti, N. F. W., Huriyati, E., & Susetyowati, S. (2020). Prevalensi Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Beban Gizi Ganda Pada Keluarga Di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 100. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i1.9064>
- Astuti, S., Dwiningwarni, S. S., & Atmojo, S. (2025). Modeling Environmental Interactions and Collaborative Interventions for Childhood Stunting: A Case From Indonesia. *Dialogues in Health*, 6, 100206. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100206>
- Avula, R., Nguyen, P. H., Tran, L. M., Kaur, S., Bhatia, N., Sarwal, R., Wagt, A. de, Chaudhery, D., & Menon, P. (2022). Reducing Childhood Stunting in India: Insights From Four Subnational Success Cases. *Food Security*, 14(4), 1085–1097. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01252-x>
- Azizah, S. N., Yunelsa, A. A., Krisnadi, Z., Aziz, S., Wijaya, D. H. I., Fathaniah, A. B., & Suciati, I. M. (2023). Support Health Quality Through Stunting Socialization and Prevention in the Tourism Village, Belitung Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 116–124. <https://doi.org/10.23917/jpmmmedika.v3i2.2091>
- Barron, J., Skyllerstedt, S., Giordano, M., & Adimassu, Z. (2021). Building Climate Resilience in Rainfed Landscapes Needs More Than Good Will. *Frontiers in Climate*, 3. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.735880>
- Bose, I., Baldi, G., Kiess, L., & Pee, S. de. (2019). The “Fill the Nutrient Gap” Analysis: An

Approach to Strengthen Nutrition Situation Analysis and Decision Making Towards Multisectoral Policies and Systems Change. *Maternal and Child Nutrition*, 15(3). <https://doi.org/10.1111/mcn.12793>

Colón-Ramos, U., Uccelli, N. G., Meléndez-Colón, O., Blanco, A. M. G., Santiago, C. L., Pérez, C., Andújar, N. G., Tavárez, H., Poirier, L., Gittelsohn, J., & Long, M. W. (2025). Structures and Systems That Promote Nutrition Security and Climate Adaptation in Puerto Rico: Results From Community-Based System Dynamics. *Public Health Nutrition*, 28(1). <https://doi.org/10.1017/s1368980025101080>

Eboreime, E., Ogwa, O., Nnabude, R., Aluka-Omitiran, K., Banke-Thomas, A., Orji, N., Eluwa, A., Ezeokoli, A., Rotimi, A., Eze, L. U., Offiong, V., Odu, U., Okonkwo, R., Umeh, C., Ilika, F., Ore, A., Adams, F. N., Okpani, I. A., Ogundeji, Y. K., ... Badej, O. (2022). Engaging Stakeholders to Identify Gaps and Develop Strategies to Inform Evidence Use for Health Policymaking in Nigeria. *Pan African Medical Journal*, 43. <https://doi.org/10.11604/pamj.2022.43.140.36754>

Farah, A. M., Endris, B. S., & Gebreyesus, S. H. (2019). Maternal Undernutrition as Proxy Indicators of Their Offspring's Undernutrition: Evidence From 2011 Ethiopia Demographic and Health Survey. *BMC Nutrition*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-019-0281-z>

Fauziah, N., Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., & Praharsena, B. (2022). Penta-Helix "Desa Emas" as a Commitment to Accelerate Stunting Reduction in Sumenep Regency, East Java Province. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 64–75. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.64-75>

Freire, W. B., Waters, W. F., Rivas-Mariño, G., & Belmont, P. (2018). The Double Burden of Chronic Malnutrition and Overweight and Obesity in Ecuadorian Mothers and Children, 1986–2012. *Nutrition and Health*, 24(3), 163–170. <https://doi.org/10.1177/0260106018782826>

Gebreayohanes, M., & Dessie, A. (2022). Prevalence of Stunting and Its Associated Factors Among Children 6–59 Months of Age in Pastoralist Community, Northeast Ethiopia: A Community-Based Cross-Sectional Study. *Plos One*, 17(2), e0256722. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256722>

Gebru, K. F., Haileselassie, W., Temesgen, A., Seid, A., & Mulugeta, A. (2019). Determinants of Stunting Among Under-Five Children in Ethiopia: A Multilevel Mixed-Effects Analysis of 2016 Ethiopian Demographic and Health Survey Data. *BMC Pediatrics*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-019-1545-0>

Hastarahma, V., Adi, S., Paramita, F., & Ulfah, N. H. (2024). Implementasi Intervensi Gizi Sensitif Stunting Di Wilayah Indonesia – Literature Review. *Sport Science and Health*, 6(10), 1162–1185. <https://doi.org/10.17977/um062v6i102024p1162-1185>

Hasyim, D. M., Pratomo, A. B., Rosid, A., Auliafendri, N., & Sijabat, R. R. M. (2025). Socialization of Healthcare Service Innovation: Developing a Pharmacy Information System to Improve Access and Service Quality. *Jurnal Sipakatau Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 42–48. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v2i2.257>

- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13591. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013591>
- Irache, A., Gill, P., & Caleyachetty, R. (2021). The Co-Occurrence of Overweight/Obesity and Anaemia Among Adult Women, Adolescent Girls and Children Living in Fifty-Two Low- And Middle-Income Countries. *Public Health Nutrition*, 25(6), 1595–1606. <https://doi.org/10.1017/s1368980021002512>
- Ismail, F., Marus, I., Irfan, M., Andriani, R., & Muchdar, F. (2023). Peningkatan Keterampilan Istri Nelayan Dalam Mengelola Jenis Ikan Ekonomis Penting Dalam Pembuatan Bakso Ikan Di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1137–1147. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.993>
- Kamohara, S., Terasaki, Y., Tomita, S., Kishino, R., Kanmuri, S., Ajioka, H., & Seki, H. (2020). Feasibility and Efficacy of a Technology-Based Weight Loss Intervention Program Through Public-Private Partnerships in Japan. *Personalized Medicine Universe*, 9(0), 46–50. <https://doi.org/10.46459/pmu.2020006>
- Kelly, J. T., Law, L., Guzman, K. R. De, Hickman, I. J., Mayr, H. L., Campbell, K. L., Snoswell, C. L., & Erku, D. (2023). Cost-Effectiveness of Telehealth-Delivered Nutrition Interventions: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Nutrition Reviews*, 81(12), 1599–1611. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad032>
- Khan, S., Zaheer, S., & Safdar, N. F. (2019). Determinants of Stunting, Underweight and Wasting Among Children < 5 years of Age: Evidence From 2012–2013 Pakistan Demographic and Health Survey. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6688-2>
- Liang, Y., & Zhong, T. (2023). Impacts of Community-Level Grassroots Organizations on Household Food Security During the COVID-19 Epidemic Period in China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 85, 103490. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103490>
- Lindsey, M. (2024). Cross-Cultural Differences in Food Preferences and Consumption Patterns. *Journal of Food Sciences*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.47941/jfs.1841>
- Manalor, L. L., Bakoil, M. B., Nursusilowaty, N., Loka, R. D., Dawa, L. I., & Tara, N. G. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Posyandu Cegah Stunting Didesa Oelnasi Wilayah Kerja Puskesmas Tarus. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(12), 5364–5374. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i12.12423>
- Modjadji, P., & Madiba, S. (2019). The Double Burden of Malnutrition in a Rural Health and Demographic Surveillance System Site in South Africa: A Study of Primary Schoolchildren and Their Mothers. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7412-y>
- Modjadji, P., & Madiba, S. (2022). The Multidimension of Malnutrition Among School Children in a Rural Area, South Africa: A Mixed Methods Approach. *Nutrients*, 14(23),

5015. <https://doi.org/10.3390/nu14235015>

- Mukhtar, H., SUSANTI, H., CAHYADI, W. A., RAHMAWATI, D., MUTTAQIEN, T. Z., SUDIYONO, O. O. Y. A., SUSANTO, K., SETIYADI, S., GERALDI, A., PUJIRAHARJO, Y., SARI, S. P., SARI, E. K. A. A., & YUDIARTI, D. (2022). E-Growth Monitoring System (EGMS) Sebagai Upaya Penurunan Prevalensi Stunting. *Elkomika Jurnal Teknik Energi Elektrik Teknik Telekomunikasi & Teknik Elektronika*, 10(4), 903. <https://doi.org/10.26760/elkomika.v10i4.903>
- Nomura, M., Yamaguchi, M., Inada, Y., & Nishi, N. (2023). Current Dietary Intake of the Japanese Population in Reference to the Planetary Health Diet-Preliminary Assessment. *Frontiers in Nutrition*, 10. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1116105>
- Nurjanah, S., & Sukoco, A. (2023). Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Melalui Pendidikan Kesehatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(5), 1836–1843. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9428>
- Oktaviani, O., & Sulistyawati, R. (2022). The Effect of Assistance for Pregnant Women on Attitudes and Behavior Changes in Stunting Prevention. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 56–63. <https://doi.org/10.14710/jpki.17.1.56-63>
- Osendarp, S., Akuoku, J. K., Black, R. E., Headey, D., Ruel, M. T., Scott, N., Shekar, M., Walker, N., Flory, A., Haddad, L., Laborde, D., Stegmuller, A., Thomas, M., & Heidkamp, R. (2020). *The Potential Impacts of the COVID-19 Crisis on Maternal and Child Undernutrition in Low and Middle Income Countries*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-123716/v1>
- Purnamasari, A. W. (2021). *Sosio Antropologi Budaya Makanan Terhadap Gizi Dan Kesehatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mf4cq>
- Quamme, S. H., & Iversen, P. O. (2022). Prevalence of Child Stunting in Sub-Saharan Africa and Its Risk Factors. *Clinical Nutrition Open Science*, 42, 49–61. <https://doi.org/10.1016/j.nutos.2022.01.009>
- Ralston, R., Hil, S. E., Gomes, F. da S., & Collin, J. (2020). Towards Preventing and Managing Conflict of Interest in Nutrition Policy? An Analysis of Submissions to a Consultation on a Draft WHO Tool. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.52>
- Sakti, S. A., Putranti, L., Suminar, Y. A., & Dongoran, R. (2025). Integration of Risk Mitigation Programmes in Stunting Prevention Efforts for Early Childhood. *Jàmbá Journal of Disaster Risk Studies*, 17(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1832>
- Sisa, I., Abeyá-Gilardon, E., Fisberg, R. M., Jackson, M., Mangialavori, G., Sichieri, R., Cudhea, F., Bannuru, R. R., Ruthazer, R., Mozaffarian, D., & Singh, G. (2020). Impact of Diet on CVD and Diabetes Mortality in Latin America and the Caribbean: A Comparative Risk Assessment Analysis. *Public Health Nutrition*, 24(9), 2577–2591. <https://doi.org/10.1017/s1368980020000646>
- Sundari, S., Sulaiman, Z., Bahri, H., & Jumriah, J. (2025). Penerapan Collaborative Governance Dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Untuk Mewujudkan

- Layanan Kesehatan Inklusif Dan Berkelanjutan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 8(6), 3161–3172. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i6.20187>
- Susanti, S., Rizkuloh, L. R., & Mardianingrum, R. (2023). Pelatihan Pembuatan Soyghurt Ekstrak Bunga Telang Dan Daun Pucuk Merah Di Desa Serang Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 19–28. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i1.314>
- Temelkova, S., Lofton, S., Lo, E., Wise, J. K., & McDonald, E. (2024). *Nourishing Conversations: Using Motivational Interviewing in a Community Teaching Kitchen to Promote Healthy Eating via a Food Is Medicine Intervention*. <https://doi.org/10.20944/preprints202401.1344.v1>
- Weningtyas, A., Ma'rufa, P. L., & Fauziah, D. (2023). The Effect of Short Course Interventions to Improve Knowledge of Posyandu (Integrated Service Post) Cadres in Early Detection of Stunting. *The Indonesian Journal of Public Health*, 18(3), 530–539. <https://doi.org/10.20473/ijph.v18i3.2023.530-539>
- Widjayanti, R. D. E., Aji, G. K., Laily, N., Sukarti, I., Purwanta, H., & Purwoto, H. (2024). Effect of Vitamins and Zinc Fortification on Sensory Properties and Nutritional Value in a Functional Biscuit. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1377(1), 12055. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1377/1/012055>
- Wulandari, D. T., Azizah, N., Rahmawati, V. E., & Annuchasari, H. (2025). Community-Based Insights on Maternal Nutrition Knowledge and Its Role in Preventing Stunting and Wasting in Rural Indonesian Children. *Journal of Current Health Sciences*, 5(3), 145–154. <https://doi.org/10.47679/jchs.2025128>
- Yang, B., Huang, X., Liu, Q., Tang, S., Story, M., Chen, Y., & Zhou, M. (2020). Child Nutrition Trends Over the Past Two Decades and Challenges for Achieving Nutrition SDGs and National Targets in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1129. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041129>



BAB 14

Arah dan Tantangan Masa Depan Gizi Kesehatan Masyarakat

A. Pendahuluan

Gizi Kesehatan Masyarakat saat ini berada dalam fase transisi paradigmatik yang ditandai oleh kompleksitas tantangan global, percepatan kemajuan ilmu pengetahuan, serta dinamika sosial-budaya yang terus berubah. Perubahan global seperti urbanisasi, globalisasi ekonomi, dan transformasi sistem pangan telah membentuk pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang semakin beragam dan tidak homogen. Dalam konteks ini, masalah gizi tidak lagi dapat dipahami secara linier sebagai kekurangan asupan zat gizi, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, lingkungan, perilaku, dan kebijakan ((Popkin, 2017); (WHO, 2023).

Secara epidemiologis, dunia menghadapi fenomena *double burden of malnutrition*, di mana kekurangan gizi (stunting, wasting, defisiensi mikronutrien) hidup berdampingan dengan kelebihan gizi, obesitas, dan meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kanker (FAO et al., 2022). Kondisi ini semakin kompleks di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena terjadi dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi, perbedaan wilayah, serta akses pangan dan layanan kesehatan yang tidak merata. Dengan demikian, gizi kesehatan masyarakat harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem sosial dan pembangunan, bukan semata-mata isu biomedis individual (Black et al., 2013).

Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi determinan baru yang signifikan dalam masalah gizi. Gangguan terhadap sistem pangan akibat perubahan pola cuaca, penurunan produktivitas pertanian, dan krisis pangan global berdampak langsung pada ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas

pangan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan status gizi sangat rentan terhadap krisis iklim, terutama pada kelompok miskin dan rentan, sehingga isu gizi tidak dapat dilepaskan dari agenda keberlanjutan dan keadilan sosial ((Wheeler & Von Braun, 2013); (IPCC, 2001)).

Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi—khususnya dalam bidang digital health, big data, dan kecerdasan buatan—telah membuka peluang baru dalam surveilans gizi, pemetaan risiko, serta perancangan intervensi yang lebih presisi dan adaptif. Namun, transformasi digital juga membawa tantangan etis dan sosial, seperti kesenjangan digital, bias data, serta potensi marginalisasi kelompok yang tidak memiliki akses teknologi. Oleh karena itu, inovasi teknologi dalam gizi kesehatan masyarakat harus diletakkan dalam kerangka etika, inklusivitas, dan kepentingan publik ((Topol, 2019), 2019; (OECD, 2021)).

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan masa depan gizi kesehatan masyarakat menuntut integrasi antara perspektif global dan lokal. Pengetahuan ilmiah global perlu diterjemahkan secara kontekstual melalui penguatan kearifan lokal, pangan tradisional, dan praktik sosial-budaya masyarakat. Pendekatan ini penting agar intervensi gizi tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Kuhnlein et al., 2013). Dengan demikian, gizi kesehatan masyarakat masa depan tidak hanya berorientasi pada perbaikan status gizi, tetapi juga pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada konteks lokal.

B. Tantangan Global dalam Gizi Kesehatan Masyarakat

1. Urbanisasi dan Transisi Gizi

Urbanisasi merupakan salah satu kekuatan global paling signifikan yang memengaruhi dinamika gizi kesehatan masyarakat. Perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan membawa perubahan struktural dalam pola kerja, mobilitas, waktu makan, dan preferensi konsumsi pangan. Masyarakat urban cenderung mengadopsi gaya hidup sedentari serta pola makan praktis yang didominasi oleh makanan siap saji dan pangan olahan tinggi energi namun rendah zat gizi mikro. Proses ini dikenal sebagai *nutrition transition*, yang ditandai dengan pergeseran dari pola makan tradisional berbasis pangan lokal menuju pola makan modern yang bersifat obesogenik (Popkin, 2017).

Dampak utama dari transisi gizi akibat urbanisasi adalah munculnya fenomena *double burden of malnutrition*. Di satu sisi, kelompok miskin perkotaan masih menghadapi kekurangan gizi, stunting, dan anemia akibat keterbatasan akses pangan bergizi dan lingkungan hidup yang tidak sehat. Di sisi lain, prevalensi kelebihan gizi dan obesitas meningkat pesat, bahkan pada kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Koeksistensi ini dapat terjadi dalam satu populasi, satu rumah tangga, bahkan pada satu individu sepanjang daur hidupnya, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan intervensi gizi yang konvensional ((WHO, 2023); (Popkin et al., 2020)).

2. Globalisasi Pangan

Globalisasi pangan telah mengubah sistem pangan dunia secara fundamental melalui liberalisasi perdagangan, ekspansi industri multinasional, dan integrasi rantai pasok global. Di satu sisi, globalisasi memperluas ketersediaan dan keragaman pangan lintas wilayah dan musim. Namun, di sisi lain, proses ini juga memperkuat dominasi pangan ultra-proses yang murah, tahan lama, agresif dipasarkan, dan memiliki nilai gizi rendah. Konsumsi pangan ultra-proses secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, penyakit tidak menular, dan kematian dini (Monteiro et al., 2019).

Ketergantungan pada sistem pangan global menjadikan banyak negara, khususnya negara berkembang, rentan terhadap guncangan eksternal seperti krisis ekonomi global, konflik geopolitik, pandemi, dan perubahan iklim. Gangguan rantai pasok pangan global dapat berdampak langsung pada harga, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga. Dalam konteks ini, tantangan utama gizi kesehatan masyarakat adalah menemukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap perdagangan global dan perlindungan sistem pangan lokal yang berkelanjutan, beragam, serta sesuai dengan budaya dan ekologi setempat ((FAO et al., 2022); (HLPE, 2020)).

3. Perkembangan Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)

Perkembangan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka babak baru dalam praktik gizi kesehatan masyarakat. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data gizi secara real-time, pemetaan wilayah rawan gizi, prediksi tren penyakit terkait gizi, serta perancangan intervensi yang lebih presisi dan adaptif. Pemanfaatan big data dan AI berpotensi meningkatkan efisiensi surveilans gizi dan ketepatan sasaran program kesehatan masyarakat (Topol, 2019).

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan etis, sosial, dan struktural yang serius. Kesenjangan digital dapat menyebabkan kelompok rentan—seperti masyarakat miskin, lansia, dan komunitas terpencil—tertinggal dari manfaat inovasi teknologi. Selain itu, isu perlindungan data pribadi, keamanan informasi kesehatan, serta potensi bias algoritma dapat memperkuat ketimpangan kesehatan jika teknologi dikembangkan tanpa prinsip keadilan sosial dan inklusivitas (OECD, 2021). Oleh karena itu, integrasi AI dalam gizi kesehatan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang etis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tantangan global dalam gizi kesehatan masyarakat bersifat saling terkait dan tidak dapat diatasi melalui pendekatan sektoral yang terpisah. Urbanisasi, globalisasi pangan, dan kemajuan teknologi membentuk lanskap gizi yang semakin kompleks, di mana determinan biologis, sosial, ekonomi, dan politik saling berinteraksi. Oleh karena itu, respons terhadap tantangan global ini menuntut pendekatan sistemik, lintas disiplin, dan berbasis bukti, sekaligus sensitif terhadap konteks lokal dan nilai budaya masyarakat.

C. Future Thinking dalam Gizi Kesehatan Masyarakat

1. *Precision Nutrition*

Future thinking dalam gizi kesehatan masyarakat ditandai oleh pergeseran paradigma dari pendekatan “*one-size-fits-all*” menuju ***precision nutrition***, yaitu pendekatan gizi berbasis bukti yang mempertimbangkan keragaman individu, seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan, lingkungan hidup, pola aktivitas, dan gaya hidup. Pendekatan ini berkembang seiring kemajuan ilmu gizi, epidemiologi, biostatistik, dan teknologi digital yang memungkinkan pengumpulan serta analisis data individu secara lebih komprehensif. Precision nutrition bertujuan meningkatkan efektivitas intervensi gizi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama penyakit tidak menular yang sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan (Ordovas et al., 2018).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, precision nutrition bukan sekadar intervensi individual, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran program populasi. Dengan memanfaatkan data risiko spesifik kelompok (misalnya kelompok usia, wilayah, atau karakteristik sosial), intervensi gizi dapat dirancang lebih kontekstual, efisien, dan berkelanjutan. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pendekatan presisi ini tidak hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi atau wilayah maju, tetapi juga dapat diadaptasi untuk populasi rentan dan sumber daya terbatas (WHO, 2023).

2. Nutrigenomik

Nutrigenomik merupakan bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara nutrisi dan genom manusia, khususnya bagaimana zat gizi memengaruhi ekspresi gen dan bagaimana variasi genetik memengaruhi respons individu terhadap makanan. Temuan nutrigenomik menunjukkan bahwa respons metabolik terhadap diet tertentu dapat sangat berbeda antar individu, sehingga rekomendasi gizi berbasis rata-rata populasi memiliki keterbatasan dalam efektivitas jangka panjang (Fenech et al., 2011).

Dalam kerangka gizi kesehatan masyarakat, nutrigenomik menghadirkan peluang sekaligus dilema. Di satu sisi, ilmu ini membuka peluang untuk pencegahan penyakit berbasis risiko biologis sejak dini. Di sisi lain, penerapan nutrigenomik berpotensi memperlebar ketimpangan kesehatan apabila hanya dapat diakses oleh kelompok dengan literasi dan sumber daya tinggi. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan adalah menerjemahkan temuan molekuler nutrigenomik ke dalam kebijakan publik dan program gizi yang tetap berorientasi pada keadilan sosial, etika, dan kepentingan populasi luas, bukan semata-mata personalisasi ekstrem (Kaput & Rodriguez, 2004).

3. Gizi Personal dalam Kerangka Kesehatan Publik

Gizi personal merupakan manifestasi praktis dari precision nutrition dan nutrigenomik, di mana rekomendasi gizi disesuaikan dengan karakteristik individu. Namun, dalam perspektif kesehatan masyarakat, gizi personal tidak dimaknai sebagai pengabaian pendekatan populasi. Sebaliknya, pendekatan ini memperkaya intervensi publik dengan lapisan data individual yang terintegrasi dalam kebijakan dan sistem layanan kesehatan. Integrasi data individu dengan kebijakan publik memungkinkan pengembangan program gizi yang lebih adaptif, responsif terhadap perubahan risiko, serta berorientasi pada pencegahan dini sepanjang daur hidup (Ronteltap et al., 2013).

Pendekatan future thinking ini menuntut keseimbangan antara inovasi dan prinsip dasar kesehatan masyarakat, yaitu inklusivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Gizi personal dalam kerangka publik harus dikembangkan melalui sistem yang transparan, berbasis bukti, dan didukung regulasi yang melindungi data individu serta menjamin akses setara. Dengan demikian, masa depan gizi kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara kolektif (OECD, 2021).

Future thinking dalam gizi kesehatan masyarakat mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan ilmu biomedis mutakhir, teknologi digital, dan nilai-nilai kesehatan publik. Precision nutrition, nutrigenomik, dan gizi personal bukanlah tujuan akhir, melainkan alat strategis untuk membangun sistem gizi yang lebih adaptif, adil, dan berorientasi pada pencegahan. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk menjembatani inovasi ilmiah dengan realitas sosial-budaya masyarakat.

D. Roadmap Riset dan Inovasi Gizi Berbasis Kearifan Lokal dan Global

1. Integrasi Pengetahuan Lokal dan Global

Roadmap riset gizi masa depan menuntut kemampuan menjembatani kemajuan ilmu pengetahuan global dengan kearifan lokal yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Pengetahuan global—seperti rekomendasi gizi berbasis bukti, teknologi pengolahan pangan, dan pendekatan sistem pangan berkelanjutan—perlu diterjemahkan secara kontekstual agar selaras dengan kondisi ekologis, budaya, dan sosial ekonomi lokal. Dalam perspektif ini, pangan lokal dan praktik tradisional tidak lagi diposisikan sebagai pengetahuan “inferior”, melainkan sebagai sumber inovasi yang memiliki nilai ilmiah, ekologis, dan sosial yang tinggi (Kuhnlein et al., 2013).

Integrasi ini juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal terbukti meningkatkan kualitas diet, mengurangi ketergantungan pada pangan impor, serta memperkuat resiliensi masyarakat terhadap krisis pangan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, riset gizi ke depan perlu mengembangkan kerangka *glocal nutrition*, yaitu pendekatan global yang berakar kuat pada konteks lokal, sehingga intervensi gizi tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan budaya (FAO, 2021).

2. Inovasi Berbasis Komunitas

Inovasi gizi yang berkelanjutan harus berangkat dari kebutuhan nyata dan pengalaman hidup masyarakat. Pendekatan *community-based research* dan *co-creation* menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga evaluasi program gizi. Model ini menggeser paradigma top-down menuju pendekatan partisipatif yang lebih demokratis dan kontekstual. Penelitian menunjukkan bahwa program gizi yang dikembangkan bersama masyarakat memiliki tingkat keberterimaan dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan intervensi yang bersifat teknokratis (Harris et al., 2009).

Dalam konteks gizi kesehatan masyarakat, inovasi berbasis komunitas juga berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan peningkatan literasi gizi. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai subjek aktif, intervensi gizi tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya pangan dan kesehatan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pendekatan *people-centred nutrition*, yang menempatkan manusia dan komunitas sebagai pusat perubahan (UNICEF, 2020).

3. Arah Pengembangan Riset dan Kebijakan

Secara strategis, roadmap riset dan inovasi gizi diarahkan pada penguatan sistem pangan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi secara etis, serta pengurangan ketimpangan gizi antar wilayah dan kelompok sosial. Riset gizi masa depan tidak cukup hanya menghasilkan bukti ilmiah, tetapi juga harus mampu memengaruhi kebijakan publik dan praktik lapangan. Oleh karena itu, keterhubungan antara riset, inovasi, dan kebijakan menjadi prasyarat utama dalam pembangunan gizi kesehatan masyarakat yang berdampak luas (WHO, 2023).

Sinergi lintas aktor—antara akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil—menjadi kunci keberhasilan roadmap ini. Akademisi berperan dalam menghasilkan bukti ilmiah, pemerintah dalam regulasi dan pembiayaan, sektor swasta dalam inovasi teknologi dan sistem distribusi, serta masyarakat sipil dalam advokasi dan pengawasan sosial. Kolaborasi ini memungkinkan lahirnya inovasi gizi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aplikatif, berkeadilan sosial, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan jangka panjang (HLPE, 2020).

Roadmap riset dan inovasi gizi berbasis kearifan lokal dan global menegaskan bahwa masa depan gizi kesehatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan ekologi lokal, sekaligus harus responsif terhadap dinamika global. Integrasi pengetahuan, inovasi berbasis komunitas, serta sinergi kebijakan dan lintas sektor merupakan fondasi utama dalam membangun sistem gizi yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, gizi kesehatan masyarakat berperan tidak hanya sebagai intervensi kesehatan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan manusia yang holistik.

E. Penutup

Arah dan tantangan masa depan Gizi Kesehatan Masyarakat menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari pendekatan gizi yang bersifat sektoral dan reaktif menuju pendekatan yang adaptif, sistemik, dan berorientasi jangka panjang. Kompleksitas masalah gizi kontemporer—yang mencakup *double burden of malnutrition*, ketimpangan sosial, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi—menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak dapat lagi diselesaikan melalui intervensi tunggal atau pendekatan biomedis semata. Gizi kesehatan masyarakat harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor biologis, sosial, ekonomi, budaya, dan politik (WHO, 2023)

Integrasi tantangan global dengan pemikiran masa depan, seperti *precision nutrition* dan nutrigenomik, membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian masalah gizi. Namun, inovasi ilmiah dan teknologi tersebut tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses. Tanpa kerangka kebijakan publik yang inklusif, pendekatan berbasis teknologi berisiko memperlebar kesenjangan gizi dan kesehatan. Oleh karena itu, masa depan gizi kesehatan masyarakat menuntut kemampuan untuk menjembatani inovasi individual dengan kepentingan populasi luas, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara kolektif ((Ordovas et al., 2018); (OECD, 2021)).

Di sisi lain, roadmap riset dan inovasi gizi berbasis kearifan lokal dan global menjadi fondasi penting dalam membangun sistem gizi yang tangguh dan berkelanjutan. Pangan lokal, praktik tradisional, dan nilai budaya masyarakat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi aset strategis untuk menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim. Integrasi pengetahuan lokal dengan sains global memungkinkan lahirnya solusi gizi yang relevan secara kontekstual, diterima secara sosial, dan berkelanjutan dalam jangka panjang ((Kuhnlein et al., 2013); (FAO, 2021)).

Dalam konteks pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, lulusan Gizi Kesehatan Masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kapasitas reflektif, kritis, dan transformatif. Mereka dituntut mampu membaca perubahan global, memanfaatkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara etis, serta mengakar kuat pada realitas sosial-budaya masyarakat. Peran lulusan tidak lagi terbatas sebagai pelaksana program, melainkan sebagai *agent of change* yang mampu menjembatani riset,

kebijakan, dan praktik lapangan dalam upaya mewujudkan sistem gizi yang adil dan berkelanjutan (UNICEF, 2020).

Masa depan Gizi Kesehatan Masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan kolektif untuk mengintegrasikan tantangan global, pemikiran inovatif, dan kearifan lokal dalam satu kerangka pembangunan kesehatan yang holistik. Dengan paradigma yang adaptif dan multidisipliner, gizi kesehatan masyarakat dapat berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., & Martorell, R. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451.
- FAO. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. UNICEF.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. World Health Organization.
- Fenech, M., El-Sohehy, A., Cahill, L., Ferguson, L. R., French, T.-A. C., Tai, E. S., Milner, J., Koh, W.-P., Xie, L., & Zucker, M. (2011). Nutrigenetics and Nutrigenomics: Viewpoints on the Current Status and Applications in Nutrition Research and Practice. *Lifestyle Genomics*, 4(2), 69–89.
- Harris, J. L., Pomeranz, J. L., Lobstein, T., & Brownell, K. D. (2009). A Crisis in the Marketplace: How Food Marketing Contributes to Childhood Obesity and What Can Be Done. *Annual Review of Public Health*, 30(1), 211–225.
- HLPE. (2020). *Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8357b6eb-8010-4254-814a-1493faaf4a93/content>
- IPCC. (2001). *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Intergovernmental Panel On Climate Change.
- Kaput, J., & Rodriguez, R. L. (2004). Nutritional Genomics: the next Frontier in the Postgenomic Era. *Physiological Genomics*, 16(2), 166–177.
- Kuhnlein, H. V., Erasmus, B., Spigelski, D., & Burlingame, B. (2013). *Indigenous Peoples' Food Systems and Well-Being: Interventions and Policies for Healthy Communities*.
- Monteiro, C. A., Cannon, G., Levy, R. B., Moubarac, J.-C., Louzada, M. L. C., Rauber, F., Khandpur, N., Cediel, G., Neri, D., & Martinez-Steele, E. (2019). Ultra-Processed Foods: What They Are and How to Identify Them. *Public Health Nutrition*, 22(5), 936–941.
- OECD. (2021). *Artificial Intelligence in Society*. OECD. <https://www.oecd.org/going-digital/ai/ai-in-society/>

- Ordovas, J. M., Ferguson, L. R., Tai, E. S., & Mathers, J. C. (2018). Personalised Nutrition and Health. *BMJ*, 361.
- Popkin, B. M. (2017). Relationship Between Shifts in Food System Dynamics and Acceleration of the Global Nutrition Transition. *Nutrition Reviews*, 75(2), 73–82.
- Popkin, B. M., Corvalan, C., & Grummer-Strawn, L. M. (2020). Dynamics of the Double Burden of Malnutrition and the Changing Nutrition Reality. *The Lancet*, 395(10217), 65–74.
- Ronteltap, A., van Trijp, H., Berezowska, A., & Goossens, J. (2013). Nutrigenomics-Based Personalised Nutritional Advice: in Search of a Business Model? *Genes & Nutrition*, 8(2), 153–163.
- Topol, E. J. (2019). High-Performance Medicine: the Convergence of Human and Artificial Intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56.
- UNICEF. (2020). *Nutrition, for Every Child: UNICEF Nutrition Strategy 2020–2030*. <https://www.unicef.org/reports/nutrition-strategy-2020-2030>
- Wheeler, T., & Von Braun, J. (2013). Climate Change Impacts on Global Food Security. *Science*, 341(6145), 508–513.
- WHO. (2023). *2022 Global Nutrition Report Knowledge for Policy*. World Health Organisation. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/2022-global-nutrition-report_en

Profil Penulis

Dr. Andi Alim, SE., S.KM., M.Kes.

Dr. Andi Alim, SE, SKM, M.Kes adalah seorang akademisi dan peneliti yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Lahir di Pattiro Bajo pada tanggal 2 Juli 1983, beliau saat ini menjabat sebagai Lektor dan terdaftar secara resmi dengan NIDN 0902078304. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat serta pengalaman panjang di bidang kesehatan masyarakat dan sosiologi kesehatan, ia telah menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap dunia akademik dan pengabdian masyarakat.

Perjalanan pendidikan Andi Alim dimulai dari TK Pertiwi No. 3 Pattiro Bajo (1989), kemudian melanjutkan ke SD Inpres No. 10/73 Pattiro Bajo (1996), SMP Negeri 1 Sibulue (1999), dan SMU Negeri 1 Sibulue (2002). Ia meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) dari Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar pada tahun 2009. Setelah itu, ia melanjutkan studi Magister Kesehatan Masyarakat (M.Kes) di Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan lulus pada tahun 2013. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu sosial dan kesehatan semakin kuat dengan diraihnya gelar Doktor (S3) dalam bidang Sosiologi Kesehatan dari Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun 2020. Saat ini, Dr. Andi Alim berdomisili di Kota Makassar, tepatnya di BTP Blok J No. 505 B, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Sulawesi Selatan. Ia dapat dihubungi melalui nomor telepon 085240911659 dan email pribadi di andi_alimbagu@yahoo.co.id. Dengan latar belakang akademik yang komprehensif serta pengabdian yang konsisten, Dr. Andi Alim terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dan sosiologi kesehatan.

Email Penulis : andialimbagu@gmail.com

Profil Penulis

Dedeng Nurkholik Sidik Permana, SKM., S.Kep.,Ners., M.M., M.Kep.

Dedeng Nurkholik Sidik Permana merupakan seorang akademisi sekaligus perencana pembangunan yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April Tahun 1977. Dengan semangat pantang menyerah, ia menapaki perjalanan pendidikan yang luar biasa dengan menggabungkan disiplin ilmu keperawatan, Kesehatan masyarakat, dan manajemen sebagai bekal untuk mengabdikan dan berkontribusi bagi masyarakat. Riwayat pendidikan Dedeng menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran lintas disiplin. Ia memulai pendidikan tinggi dengan menempuh D3 Keperawatan di Akademi Perawatan Depkes RI Tasikmalaya, kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok. Tidak berhenti di situ, ia juga menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Manajemen pada STIE ISM Jakarta. Dedeng memperkuat lagi kompetensinya dengan menempuh pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Bhakti Kencana Tasikmalaya serta meraih gelar Magister Keperawatan dari Fakultas Ilmu Teknologi Kesehatan (FITKes) Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung.

Dalam kiprah profesionalnya, Dedeng aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, di mana ia berkontribusi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Di bidang akademik, ia juga mengabdikan diri sebagai Dosen NIDK di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), Program Studi Keperawatan Universitas Galuh Ciamis. Pengalaman dan latar belakang multidisipliner yang dimilikinya menjadikan Dedeng sebagai sosok yang konsisten mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan praktik lapangan dalam membangun sektor kesehatan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Email Penulis : de2ngnuro@gmail.com

Sinopsis

Buku ini membahas gizi sebagai bidang ilmu yang multidimensional, mencakup aspek biologis, klinis, kesehatan masyarakat, hingga determinan sosial kesehatan. Diawali dengan pembahasan mengenai tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Pembaca akan diajak memahami pendekatan siklus hidup dalam gizi, terutama pentingnya intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai fondasi pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Selain itu, buku ini mengulas metode penilaian status gizi individu dan populasi, termasuk penggunaan indikator antropometri, biomarker, serta survei populasi sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Tidak hanya berfokus pada aspek klinis, buku ini juga menyoroti peran determinan sosial kesehatan (SDOH), ketimpangan sosial-ekonomi, serta dinamika transisi gizi yang memunculkan beban ganda malnutrisi. Berbagai strategi intervensi di tingkat individu, komunitas, hingga kebijakan publik dibahas secara sistematis, termasuk pemberdayaan masyarakat, program berbasis sekolah dan posyandu, serta pemanfaatan teknologi digital dan machine learning dalam analisis gizi. Dengan pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti, buku ini menjadi panduan komprehensif dalam memahami dan mengatasi permasalahan gizi di tingkat lokal maupun global.

Buku ini membahas gizi sebagai bidang ilmu yang multidimensional, mencakup aspek biologis, klinis, kesehatan masyarakat, hingga determinan sosial kesehatan. Diawali dengan pembahasan mengenai tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Pembaca akan diajak memahami pendekatan siklus hidup dalam gizi, terutama pentingnya intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai fondasi pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Selain itu, buku ini mengulas metode penilaian status gizi individu dan populasi, termasuk penggunaan indikator antropometri, biomarker, serta survei populasi sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Tidak hanya berfokus pada aspek klinis, buku ini juga menyoroti peran determinan sosial kesehatan (SDOH), ketimpangan sosial-ekonomi, serta dinamika transisi gizi yang memunculkan beban ganda malnutrisi. Berbagai strategi intervensi di tingkat individu, komunitas, hingga kebijakan publik dibahas secara sistematis, termasuk pemberdayaan masyarakat, program berbasis sekolah dan posyandu, serta pemanfaatan teknologi digital dan machine learning dalam analisis gizi. Dengan pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti, buku ini menjadi panduan komprehensif dalam memahami dan mengatasi permasalahan gizi di tingkat lokal maupun global.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-62-2



9

786347

556622